BEYİN LOBLARI
1 Frontal lobun fonksiyonları
2 Parietal lobun fonksiyonları
3 Temporal lobun fonksiyonları
4 Oksipital lob (arka lob)
5 İnsula (adaçık)
BEYİN SAPI
1 Mezensefalon (orta beyin)
2 Pons (köprü)
3 Omurilik soğanı (bulbus)
4 Retiküler formasyon
5 Kraniyal sinir çekirdekleri
BEYİNCİK
1 Ön lob (ışık lobu)
2 Üst lob (orta lob)
3 Flokülonodüler lob (denge lobu)
4 Posterior lob (arka lob)
5 Beyincik pedinkülleri (bacakları)
OMURİLİK
1 Üst segmentler (servikal)
2 Sırt segmentleri (torakal)
3 Bel segmentleri (lomber)
4 Sakral segmentler
5 Koksigeal segmentler
LİMBİK SİSTEM
1 Hipokampus
2 Amigdala (duygusal merkez)
3 Singulat girus (çevresel kıvrım)
4 Talamus (ara beyin)
5 Hipotalamus
SEREBRAL KORTEKS
1 1. katman (moleküler tabaka)
2 2. katman (dış granüler tabaka)
3 3. katman (dış piramidal tabaka)
4 4. katman (iç granüler tabaka)
5 5. katman (iç piramidal tabaka)
VENTRİKÜLER SİSTEM
1 Lateral ventriküller
2 Üçüncü ventrikül
3 Dördüncü ventrikül
4 Magendie (orta hat deliği)
5 Luschka (iç yan delikler)
BAZAL GANGLİONLAR
1 Nukleus kaudatus (kuyruk çekirdeği)
2 Putamen
3 Globus pallidus (pallidus küre)
4 Nukleus subtalamikus (alt talamik çekirdek)
5 Substantia nigra (siyah madde)
150 GÖRSEL NÖROANATOMİ HARİTASI
12 MODÜL
150
GÖRSEL
NÖROANATOMİ
HARİTASI
12 MODÜL
KRANİYAL SİNİRLER
1 Olfaktör sinir (I)
2 Optik sinir (II)
3 Okülomotor sinir (III)
4 Trochlear sinir (IV)
5 Trigeminal sinir (V)
6 Abdüksen sinir (VI)
7 Yüz siniri (VII)
8 Vestibülokoklear sinir (VIII)
9 Glossofaringeal sinir (IX)
10 Vagus siniri (X)
11 Aksesuar sinir (XI)
12 Hipoglossal sinir
KARIŞTIRMAYIN
1 İç kapsül (yan kapsül)
2 Dış kapsül (dış kapsül)
3 İlmiye cisimciği (kaudat çekirdek)
4 İç kapsül (arka bacak)
5 İç kapsül (ön bacak)
SEREBRAL ANATOMİNİN ÖZETİ
Frontal lob
Parietal lob
Oksipital lob
Temporal lob
Temporal lob
Yandan görünüm
Üstten görünüm
BEYİN SAPININ KESİTİ
Korpus kallozum
Talamus
Hipotalamus
Hipofiz bezi
Mezensefalon
Pons
Omurilik soğanı
Forniks
Epifiz bezi
Dördüncü ventrikül
Serebellum
Medulla spinalis
Hipokampus
Amigdala
Substantia nigra
Ventrolateral alan

MODÜL 01

Nöroanatominin Temelleri

Haritalar 001–012

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 001

SİNİR SİSTEMİNİN GENEL ORGANİZASYONU

Vücudun fonksiyonel bütünlüğünü sağlayan sinir sistemi, bilgiyi alır, işler ve fonksiyonlarımızı koordine eder.

1 BİLEŞENLER

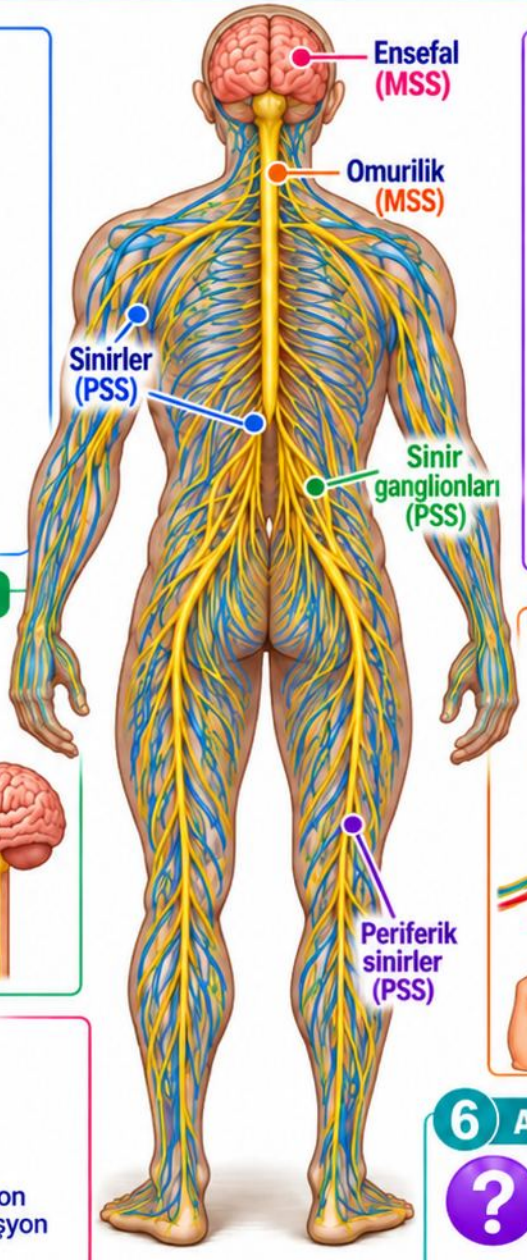
Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi (MSS) ve çevresel sinir sistemi (PSS) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Ensefal (MSS)

Omurilik (MSS)

Sinirler (PSS)

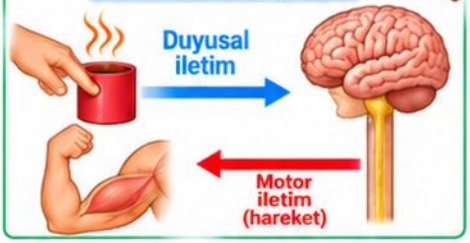
Sinir ganglionları (PSS)



2 BİLGİ YOLLARI

Nöral iletim, MSS'ye bilgi taşır ve MSS de cevapları efektörlere iletir.

Basitleştirilmiş şema



3 TEMEL İŞLEVLER

Algılamak, algıları işlemek ve değerlendirmek; hareket etmek, homeostazı sürdürmek ve bilişsel işlevleri gerçekleştirmek.

Duyusal algı

Gönüllü hareket

Otonom düzenleme (homeostaz)

Bilişsel işlevler ve duygular (bellek, öğrenme)

4 GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEK

Sıcak bir barda içmek.

5 KARIŞTIRMAYIN

PSS, MSS ile bağlantılıdır. Yerel refleksleri de entegre edebilir.

PSS: koordinasyon ve entegrasyon

SNP: periferik vücutla iletişim

6 AKTİF TEKRAR

Sinir sisteminin merkezi bölümüne neresi denir?

Cevap: Sinir sisteminin periferik bölümüne (PSS) ise, sinirleri MSS'ye veya MSS'den gelen bilgileri taşır.

ANA FİKİR: MSS, SNP'yi entegre eder ve SNP'yi bağlar.

HARİTA 002

MERKEZİ VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Sinir sistemi iki ana bölüme ayrılır: Merkezi sinir sistemi (MSS) ve Periferik sinir sistemi (PSS).

1 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

Beyin ve omurilikten oluşur. Bilgiyi işler, karar verir ve komut üretir.

2 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

MSS dışında kalan sinirlerdir. İki ana bölümü vardır:

Somatik Bölüm
İstemli hareketleri sağlar.

Otonom Bölüm
İç organların çalışmasını düzenler.

3 DUYUSAL VE MOTOR YOLLAR

Afferent yollar: Duyu organlarından bilgiyi MSS'ye taşır.
Efferent yollar: MSS'nin komutlarını vücuda iletir.

Afferent (duyu) → Efferent (motor)

4 GANGLİONLAR

Sinir liflerinin geçtiği ve sinir hücrelerinin bulunduğu düğümlerdir.

5 SİNİR LİFLERİ

Sinir sistemi, nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşur.

6 OTONOM SİNİR SİSTEMİ

İç organların istem dışı işlevlerini düzenler. İki bölümü vardır:

Sempatik
"Savaş ya da kaç" yanıtını başlatır.

Parasempatik
"Dinlen ve sindir" yanıtını sağlar.

7 SİNİR SİSTEMİNİN İŞLEVLERİ

- Duyusal bilgi alır.
- Bilgiyi işler.
- Motor yanıtı oluşturur.
- Vücudun iç dengesini (homeostaz) korur.

KARIŞTIRMAYIN

✔ MSS	PSS ✘
Beyin ve omurilik	Sinirler ve ganglionlar

? AKTİF TEKRAR

Soru: Otonom sinir sisteminin iki bölümü hangileridir?
Cevap: Sempatik ve parasempatik.

ANA FİKİR: MSS bilgiyi işler, PSS vücuda taşır ve düzenler.

HARİTA 003

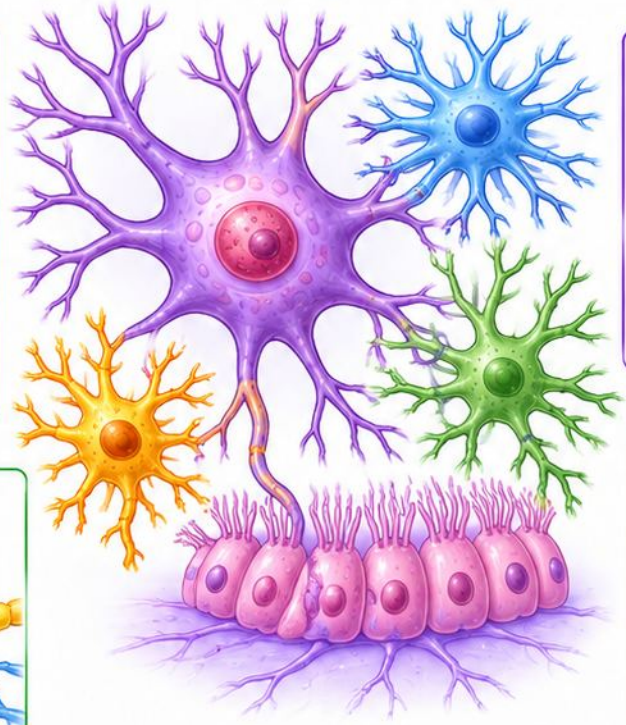
SİNİR DOKUSUNUN HÜCRELERİ

Sinir dokusu, farklı hücre tiplerinin uyumuyla iletişim ve destek sağlar.

1 Nöronlar

Bilgiyi elektriksel sinyallerle ileten temel hücrelerdir.

Dendritlerle uyarı alır, aksonla iletir.

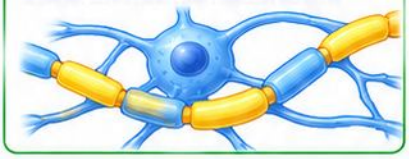


2 Astrositler

Nöronlara destek olur, beyin-beyincik ortamını düzenler.

3 Oligodendrositler

Merkezi sinir sisteminde aksonları miyelin kılıfla sararak iletimi hızlandırır.



4 Mikroglia

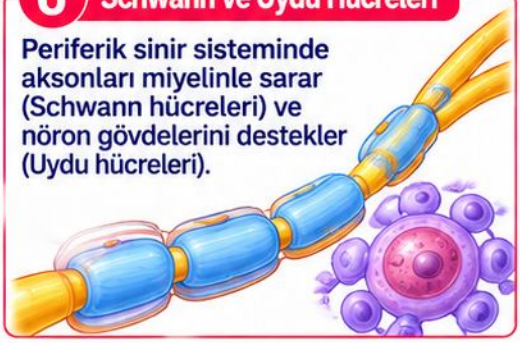
Beynin bağışıklık hücreleridir; yabancı maddeleri ve atıkları temizler.

5 Ependim Hücreleri

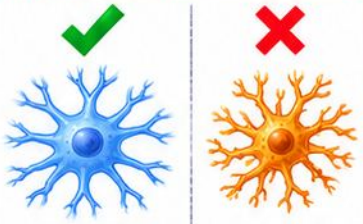
Beyin ve omurilik omurilik sıvısını üreten ve dolaşımını sağlayan hücrelerdir.

6 Schwann ve Uydu Hücreleri

Periferik sinir sisteminde aksonları miyelinle sarar (Schwann hücreleri) ve nöron gövdelerini destekler (Uydu hücreleri).



KARIŞTIRMAYIN



Astrosit (destek)	Mikroglia (temizlik)

7 AKTİF TEKRAR

Bu hücrelerin hangisi miyelin kılıfı oluşturur?

Cevap: Oligodendrositler (merkezî sinir sisteminde), Schwann hücreleri (periferik sinir sisteminde).

ANA FİKİR: Her hücre, sinir sisteminin işleyişinde kritik bir rol oynar.

HARİTA 004

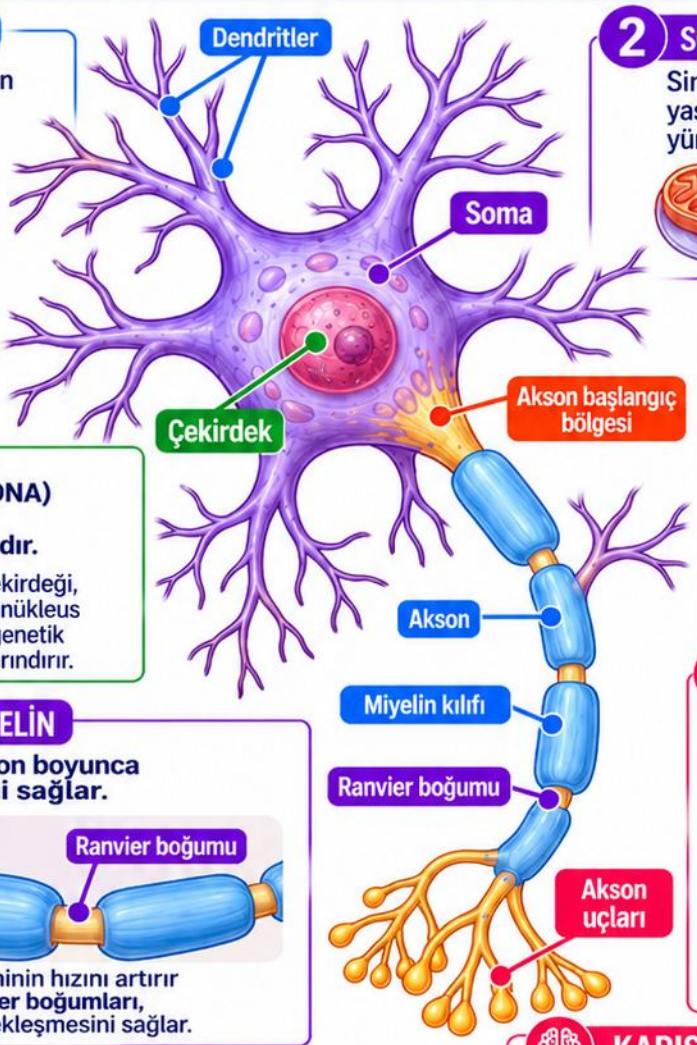
NÖRON VE TEMEL YAPILARI

Sinir sisteminin temel birimi olan nöron, bilgi alır, işler, süreci ve elektriksel sinyaller aracılığıyla iletir.

1 DENDRİTLER

Diğer nöronlardan gelen sinyalleri alır ve hücre gövdesine iletir.

Birçok dendrit, resepsiyon alanını genişleterek nöronun aldığı sinyal sayısını artırır.



2 SOMA veya HÜCRE GÖVDESİ

Sinir sinyallerini alır ve yaşam için gerekli işlevleri yürütür.

Protein sentezi için gerekli organelleri içerir ve metabolizmayı yönetir.

3 ÇEKİRDEK

Genetik materyali (DNA) içeren ve nöronun işlevini yöneten yapıdır.

Hücre çekirdeği, nöronun nükleus içerdiği genetik bilgiyi barındırır.

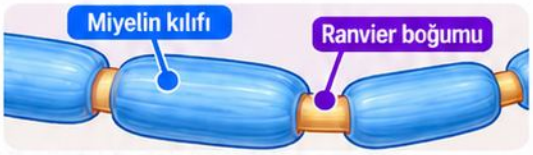
4 AKSON BAŞLANGIÇ BÖLGESİ

Uyarıların aksona iletilmeye başlandığı yerdir ve aksiyon potansiyelinin oluşmasını sağlar.

Yüksek sodyum kanalı yoğunluğu içerir.

5 AKSON ve MİYELİN

Akson, uyarının akson boyunca iletim potansiyelini sağlar.



Miyelin kılıfı, sinir iletiminin hızını artırır ve aksonu yalıtır. **Ranvier boğumları,** iletimin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

6 AKSON UÇLARI

Uyarıları diğer nöronlara, kaslara veya bezlere ileten sinaptik bağlantıları yapar.

Nörotransmiterler, sinaptik aralıktan salınarak bir sonraki hücreye sinyal iletir.

KARIŞTIRMAYIN

Miyelin kılıfı aksonu sarmaz, yalıtlar.

Dendritler genellikle miyelin içermez.

7 SİNİR UYARISININ YÖNÜ

Bilginin sinir hücresinin dendritlerinden akson uçlarına doğru iletilmesini sağlar.

Basitleştirilmiş şema

Alım	Entegrasyon	Başlangıç	İletim	İletim Sonu
Dendritler	Soma	Akson başlangıç bölgesi	Miyelinli akson	Akson uçları

8 AKTİF TEKRAR

Bu, sinir iletiminin alışık bir yolu nedir?

Cevap: Dendritler, aksonun hücre gövdesine iletmesi için sinyalleri alır; akson, sinyalleri akson uçlarına taşır.

ANA FİKİR: Al, entegre et ve bilgi ilet.

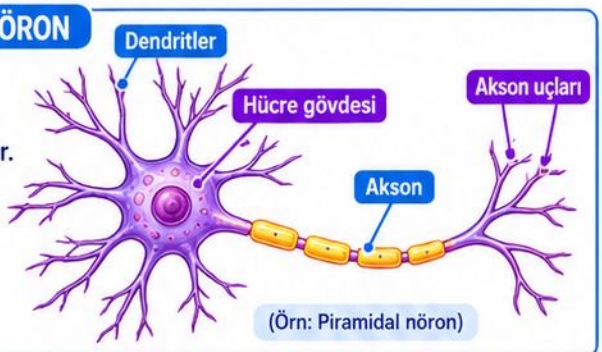
HARİTA 005

NÖRON TİPLERİ

Nöronlar, yapısal özelliklerine ve görevlerine göre farklı tiplerde sınıflandırılır. Her tip, sinir sisteminde özel bir işlevi yerine getirir.

1 MULTİPOLAR NÖRON

- Birden fazla dendrit ve tek akson içerir.
- En yaygın nöron tipidir.
- Beyin ve omurilikte çok bulunur.



(Örn: Piramidal nöron)

2 BİPOLAR NÖRON

- Bir dendrit ve bir akson içerir.
- Genellikle özel duyularda (görme, işitme, koku) bulunur.

(Örn: Retina ve iç kulak nöronu)

3 PSÖDOUNİPOLAR NÖRON

- Dendrit ve akson tek bir uzantı üzerinde birleşir.
- Duyusal bilgileri taşır.
- Çoğu duyusal ganglionda bulunur.

(Örn: Dorsal kök ganglion nöronu)

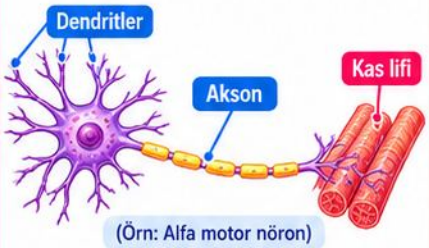
4 DUYU NÖRONU

- Duyusal reseptörlerden gelen bilgiyi merkezi sinir sistemine taşır.
- Genellikle psödounipolar yapıya sahiptir.

(Örn: Duyu ganglion nöronu)

5 MOTOR NÖRON

- Merkezi sinir sisteminden kaslara veya bezlere uyarı gönderir.
- Genellikle multipolar yapıdadır.



(Örn: Alfa motor nöron)

6 ARA NÖRON

- Merkezi sinir sisteminde bulunur.
- Duyusal ve motor nöronlar arasında bilgi iletimini sağlar.
- İşlemleme ve entegrasyon görevini yapar.

(Örn: Korteks interneuronu)

7 YAPI-İŞLEV İLİŞKİSİ

- Çok dendritli → çok sayıda girdi, entegrasyon.
- Uzun akson → uzak bölgelere ileti.
- Miyelin kılıf → hızlı iletim.
- Özel duyusal nöronlar → özel duyular.

Yapı → İşlev → Doğru nöron tipi

KARIŞTIRMAYIN

✓ **Psödounipolar nöron**

Tek uzantı üzerinde hücre gövdesi.

(Duyusal)

✗ **Bipolar nöron**

İki ayrı uzantı (dendrit + akson).

(Örn: Retina)

8 HIZLI TEKRAR

Hangi nöron tipi, kaslara giden uyarıları iletir?

Cevap: Motor nöron. Merkezi sinir sisteminden kaslara veya bezlere uyarı gönderir.

ANA FİKİR: Her nöron tipi, farklı bir görev ve yapıya sahiptir.

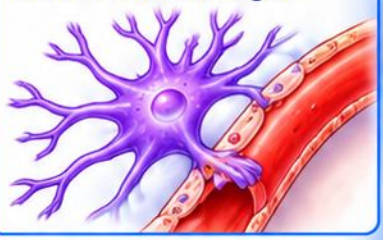
HARİTA 006

GLİAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ

Glial hücreler, nöronları destekleyen, beyni koruyan ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan hücrelerdir.

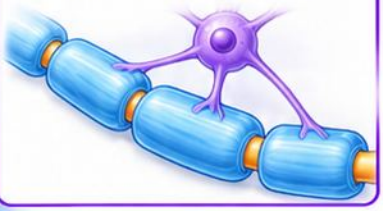
1 ASTROSİT

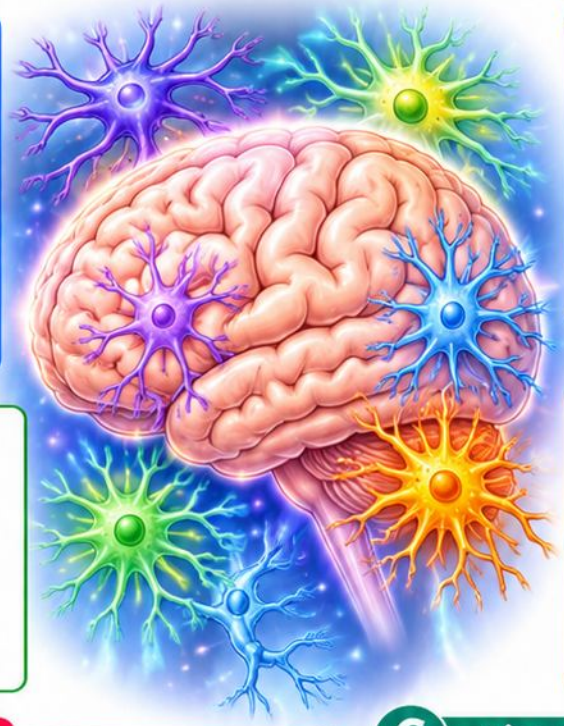
Kan-beyin bariyerinin korunmasına yardımcı olur, nöronlara destek sağlar.



2 OLİGODENDROSİT

Santral sinir sisteminde miyelin kılıfını oluşturur.



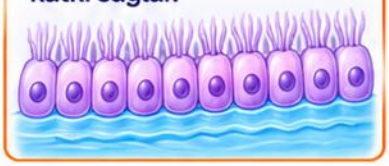


3 MİKROGLİA

Bağışıklık hücreleri olarak görev yapar; zararlı maddeleri ve hücre artıklarını temizler.

4 EPENDİM HÜCRELERİ

Beyin ventriküllerini ve omurilik kanalını döşer, BOS'un dolaşımına katkı sağlar.



5 SCHWANN HÜCRESİ

Periferik sinir sisteminde miyelin kılıfı oluşturur, sinir liflerinin yenilenmesine yardımcı olur.

6 GLİAL HÜCRELERİN ÖNEMİ

- Nöronları korur ve destekler.
- İletim hızını artırır.
- Beynin iç dengesini sağlar.

! KARIŞTIRMAYIN

✔ **Astrosit**

Kan-beyin bariyeri ve destek

✖ **Mikroglia**

Bağışıklık

? AKTİF TEKRAR

Hangi glial hücre miyelin üretmez?

Cevap: Mikroglia.

Mikroglia, bağışıklık görevi görür, miyelin üretmez.

ANA FİKİR: Glial hücreler, sinir sisteminin görünmeyen kahramanlarıdır.

HARİTA 007

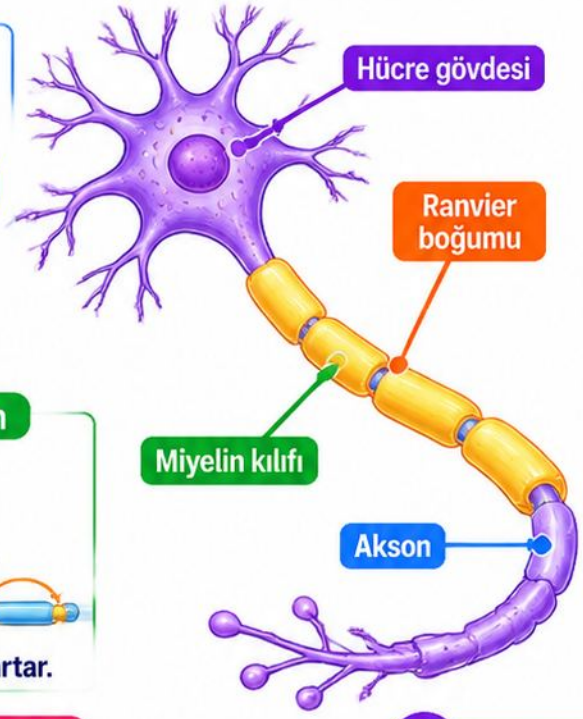
MİYELİN VE SİNİR İLETİMİ

Miyelin kılıfı, sinir iletimini hızlandiran ve iletimin düzenli olmasını sağlayan bir kılıftır.

1 Miyelin Kılıfı

Aksonu saran, yağdan zengin kılıftır.

Elektriksel iletinin kaçağını önler, iletimi hızlandırır.



2 Ranvier Boğumları

Miyelin kılıflar arasındaki boşluklardır.

Saltatorik iletimin mümkün olmasını sağlar.

3 Saltatorik İletim

Uyarı, yalnızca Ranvier boğumlarında iletilir; miyelinli aksonlarda iletim "sıçrayarak" olur.

Bu sayede iletim hızı artar.

4 İletim Hızını Belirleyen Faktörler

- Miyelin kalınlığı (artarsa hız artar).
- Akson çapı (artarsa hız artar).
- Sıcaklık (artarsa hız artar).

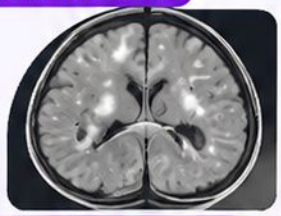
5 Demiyelinizasyon

Miyelin kılıfının hasar görmesi veya kaybıdır.

İletim yavaşlar, hatta kesilebilir; nörolojik belirtiler ortaya çıkar.

6 Demiyelinizasyonun Nedenleri

- Multipl skleroz
- Enfeksiyonlar (ör. Lyme hastalığı)
- Travma
- Vitamin B12 eksikliği



KARIŞTIRMAYIN

Miyelin kılıfı iletimi hızlandırır.

Miyelinsiz akson yavaş iletir.

7 Miyelinli ve Miyelinsiz Akson

Miyelinli akson	Miyelinsiz akson
İletim hızı: ≈ 50–120 m/sn	İletim hızı: ≈ 0,5–2 m/sn

8 AKTİF TEKRAR

Miyelin kaybı hangi hastalıkta daha belirgindir?

Cevap: Multipl sklerozda.

ANA FİKİR: Miyelin, sinir iletimini hızlandırır.

HARİTA 008

AKSİYON POTANSİYELİ

Sinir hücresinde uyarıya yanıt olarak oluşan, elektriksel iletinin temel basamaklarını öğrenin.

1 DİNLENİM MEMBRAN POTANSİYELİ

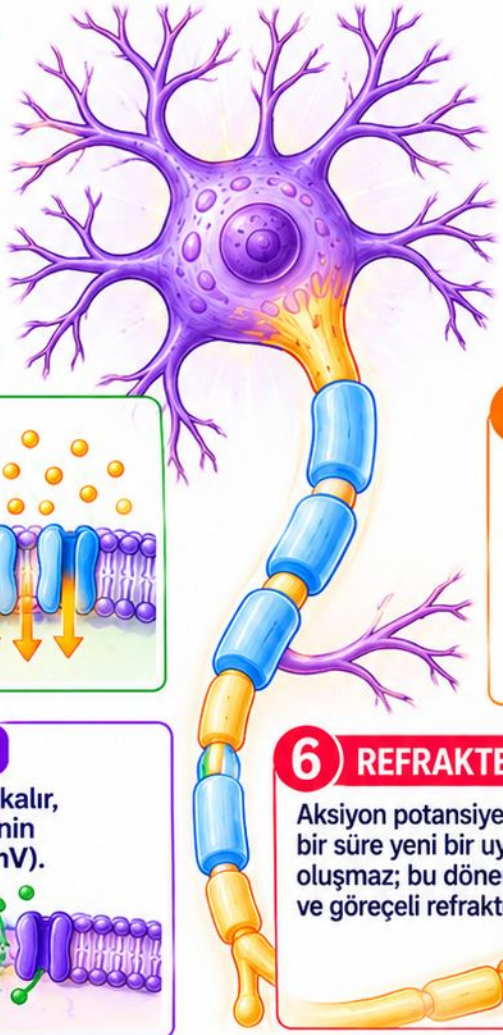
Nöronun uyarı almadan önceki zar potansiyeli yaklaşık −70 mV'tur.

−70 mV

2 EŞİK

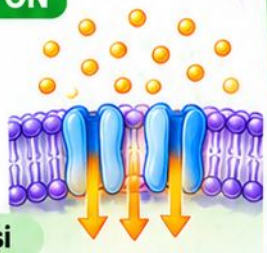
Zar potansiyeli yaklaşık −55 mV'a ulaştığında aksiyon potansiyeli başlar.

−55 mV



3 DEPOLARİZASYON

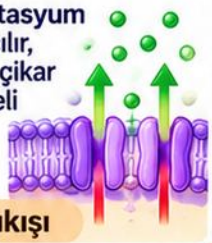
Voltaj kapılı sodyum (Na^+) kanalları açılır, Na^+ hücre içine girer ve zar potansiyeli hızla pozitif değerlere çıkar.



Na^+ girişi

4 REPOLARİZASYON

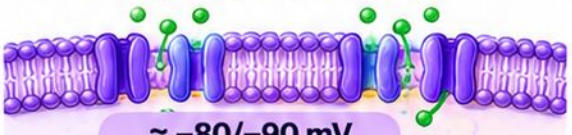
Voltaj kapılı potasyum (K^+) kanalları açılır, K^+ hücre dışına çıkar ve zar potansiyeli tekrar düşer.



K^+ çıkışı

5 HİPERPOLARİZASYON

K^+ kanalları bir süre daha açık kalır, zar potansiyeli dinlenim değerinin altına iner (yaklaşık −80/−90 mV).



≈ −80/−90 mV

6 REFRAKTER DÖNEM

Aksiyon potansiyelinden sonra bir süre yeni bir uyarı iletimi oluşmaz; bu dönem mutlak ve göreçeli refrakter dönemdir.

Geçici iletim yok

! KARIŞTIRMAYIN

✔ **Refrakter dönem (geçici iletim yok)**

Aksiyon potansiyelinden sonra görülür.

✖ **Dinlenim potansiyeli (−70 mV)**

Sürekli olan temel değerdir.

7 AKTİF TEKRAR

Aksiyon potansiyelinin başlaması için en önemli eşik değeri nedir?

Cevap: Yaklaşık −55 mV'dur.

ANA FİKİR: Aksiyon potansiyeli, eşik değer aşıldığında başlar ve zar potansiyelinde sıralı değişikliklerle ilerler.

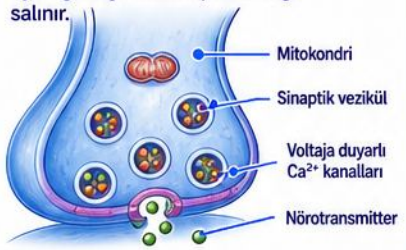
HARİTA 009

SİNAPS VE NÖROTRANSMİTTERLER

Nöronlar arası iletişim sinapslarda gerçekleşir. Kimyasal sinyaller (nörotransmitterler) sinir sisteminin işlevlerini düzenler.

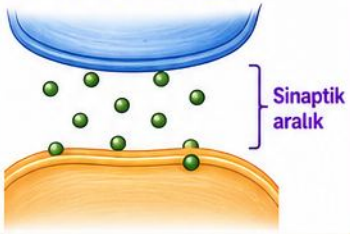
1 PRESİNAPTİK TERMİNAL

Akson ucunda yer alır. Nörotransmitter sentezlenir, veziküllerde depolanır ve uyarı geldiğinde sinaptik aralığa salınır.



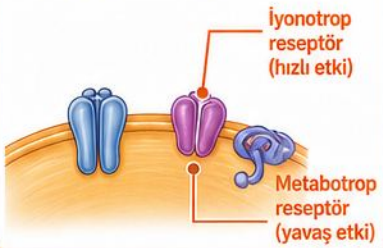
2 SİNAPTİK ARALIK

Presinaptik terminal ile postsinaptik hücre arasındaki boşluktur. Nörotransmitterler bu aralıktan difüze olarak hedefe ulaşır.



3 POSTSİNAPTİK RESEPTÖRLER

Nörotransmitterler reseptörlere bağlanır ve iyon kanallarını açar ya da hücresel içe sinyal yollarını başlatır.



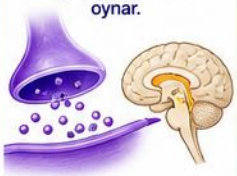
4 BAŞLICA NÖROTRANSMİTTERLER

ASETİLKOLİN (ACh)

Kas kasılması, dikkat, öğrenme ve hafıza ile ilişkilidir.

DOPAMİN (DA)

Hareket kontrolü, ödül sistemi, motivasyon ve pekiştirmede rol oynar.



SEROTONİN (5-HT)

Ruh hali, uyku, iştah ve ağrı modülasyonunu düzenler.

GABA

Beyindeki başlıca inhibitör nörotransmitterdir. Anksiyete azalması ve nöbet kontrolünde kilit rol oynar.

GLUTAMAT

Beyindeki başlıca uyarıcı nörotransmitterdir. Öğrenme, bellek ve plastisiteyi destekler.

5 UYARICI ve İNHİBİTÖR SİNAPSLAR

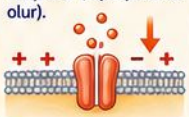
Sinapslar hücrede depolarizasyon (uyarılma) veya hiperpolarizasyon (baskılanma) oluşturabilir.

UYARICI SİNAPS

Na^+ veya Ca^{2+} girişini artırır. EPSP oluşturur (hücre depolarize olur).

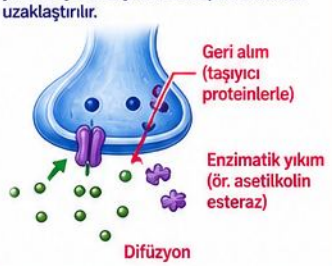
İNHİBİTÖR SİNAPS

Cl^- girişini artırır veya K^+ çıkışını artırır. IPSP oluşturur (hiperpolarize olur).



6 SİNYALİN SONLANDIRILMASI

Nörotransmitterler; geri alım, enzimatik yıkım veya difüzyon ile sinaptik aralıktan uzaklaştırılır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ UYARICI SİNAPS

EPSP oluşturur, depolarizasyon yapar.

Na^+/Ca^{2+} girişi artar.

✗ İNHİBİTÖR SİNAPS

IPSP oluşturur, hiperpolarizasyon yapar.

Cl^- girişi artar veya K^+ çıkışı artar.

8 AKTİF TEKRAR

Aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi hem uyarıcı hem de inhibitör etki gösterebilir?

A) Asetilkolin B) Dopamin C) Serotonin D) GABA E) Glutamat

Cevap: Asetilkolin birçok sinapsta uyarıcıdır; otonom ganglionlarda ve iskelet kası nöromüsküler kavşağında etkilenen reseptöre bağlı olarak etkisi değişebilir.

ANA FİKİR: Doğru kimyasal mesaj, doğru hedefte doğru etkiyi yaratır.

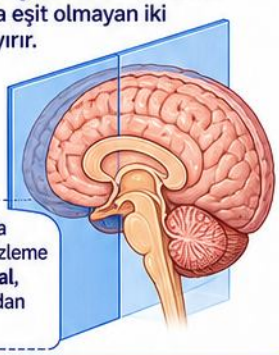
HARİTA 010

ANATOMİK DÜZLEMLER VE YÖNLER

Anatomik düzlemler vücudu belirli eksenlerde keser; yön terimleri sinir sisteminde yapıların konumunu tanımlar.

1 SAGİTAL DÜZLEM

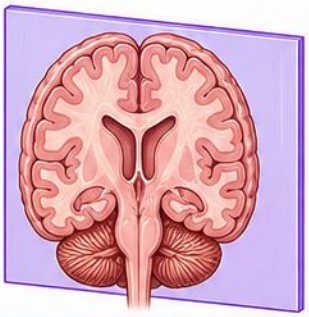
Vücudu sağ ve sol olmak üzere eşit ya da eşit olmayan iki kısıma ayırır.



Orta hatta geçen düzleme **midsagital,** tam ortadan ayırır.

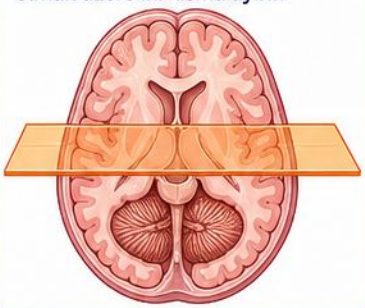
2 KORONAL (FRONTAL) DÜZLEM

Vücudu ön (anterior) ve arka (posterior) olmak üzere iki kısma ayırır.



3 AKSİYEL (TRANSVERS) DÜZLEM

Vücudu üst (superior) ve alt (inferior) olmak üzere iki kısma ayırır.

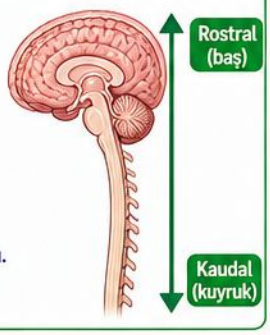


4 ROSTRAL – KAUDAL

Nöral eksen boyunca ön ve arka yönleri tanımlar.

Rostral: Daha önde, başa doğru.

Kaudal: Daha arkada, kuyruğa doğru.

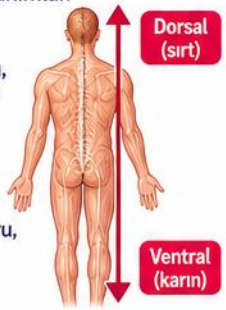


5 DORSAL – VENTRAL

Vücudun sırt (dorsal) ve karın (ventral) yönlerini tanımlar.

Dorsal: Sırta doğru, arka tarafa yakın.

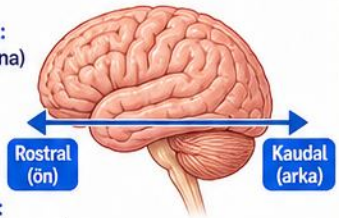
Ventral: Karına doğru, ön tarafa yakın.



6 BEYİNDE EKSEN FARKI

Beyinde rostral–kaudal ekseni, büyük ölçüde anterior–posterior (ön-arka) ekseni ile örtüşür.

Rostral: Öne (alına) doğru.



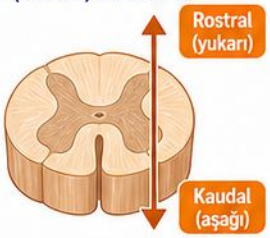
Kaudal: Arkaya (enseye) doğru.

7 OMURİLİKTE EKSEN FARKI

Omurilikte rostral–kaudal ekseni, superior–inferior (üst-alt) ekseni ile örtüşür.

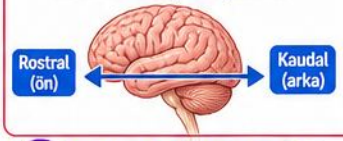
Rostral: Yukarıya, başa doğru.

Kaudal: Aşağıya, kuyruğa doğru.

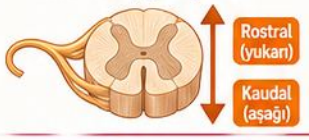


KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyinde rostral = öne, kaudal = arkaya doğrudur.



✗ Omurilikte rostral = yukarı, kaudal = aşağı doğrudur.



8 AKTİF TEKRAR

Koronal düzlemle aksiyel düzlemin kesişim çizgisine hangi eksen adı verilir?

Cevap: Sağ–sol ekseni (transvers eksen).

ANA FİKİR: Düzlemler yapıları keser, yön terimleri ise sinir sistemindeki konumu tanımlar.

HARİTA 011

NÖROANATOMİK KONUM TERİMLERİ

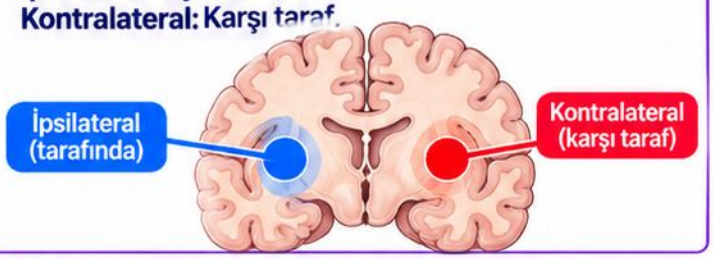
Sinir sisteminde yapıların birbirine göre konumunu anlatan temel terimleri öğrenin.

1 Medial – Lateral

Medial: Orta hatta daha yakın.
Lateral: Orta hattan daha uzak.

2 İpsilateral – Kontralateral

İpsilateral: Aynı taraf.
Kontralateral: Karşı taraf.

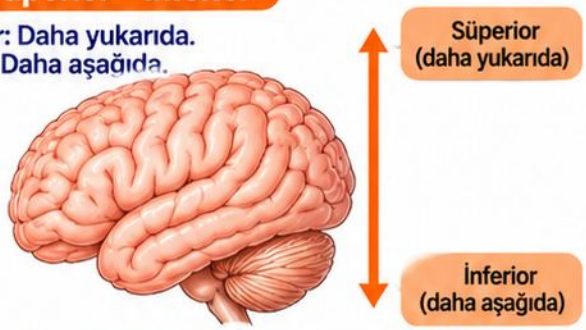


3 Proksimal – Distal

Proksimal: Gövdeye daha yakın.
Distal: Gövdeden daha uzak.

4 Süperior – İnferior

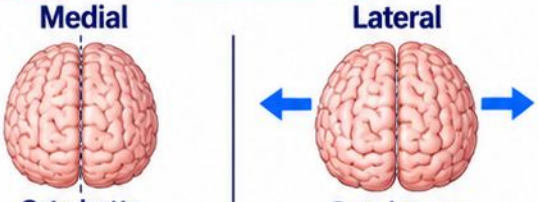
Süperior: Daha yukarıda.
İnferior: Daha aşağıda.



5 Afferent – Efferent

Afferent: Merkezi sinir sistemine gelen sinirler.
Efferent: Merkezi sinir sisteminden çıkan sinirler.

! KARIŞTIRMAYIN



6 Yön Terimlerini Birlikte Düşünün

Bir yapının konumunu tam olarak tarif etmek için birden fazla terim kullanılabilir.

Örnek: Sağ beyin hemisferinin aşağı ve dış kısmı: İnferior-lateral.

? AKTİF TEKRAR

Soru: Sol tarafa ait bir yapıyı, sağ tarafa göre nasıl ifade edersiniz?

Cevap: İpsilateral ve kontralateral terimlerini kullanarak.

ANA FİKİR: Yapıların konumunu doğru terimlerle tanımlayın.

HARİTA 012

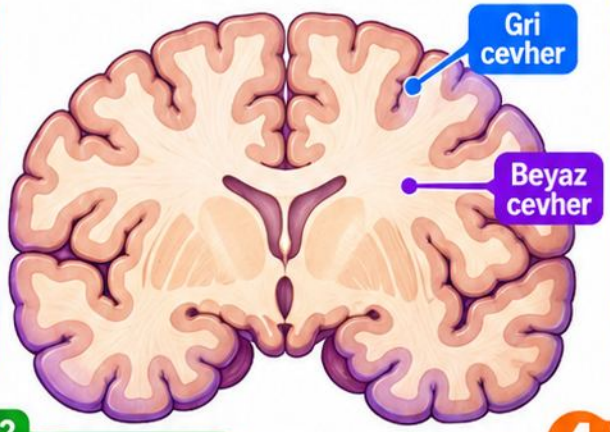
GRİ CEVHER VE BEYAZ CEVHER

Sinir sisteminde gri cevher, hücre gövdelerini; beyaz cevher ise miyelinli aksonları içerir.

1 Gri Cevher Nedir?

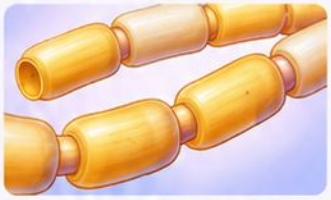
Sinir hücrelerinin (nöron gövdelerinin) bulunduğu bölgedir.

Beyin korteksindeki gri cevher.



2 Beyaz Cevher Nedir?

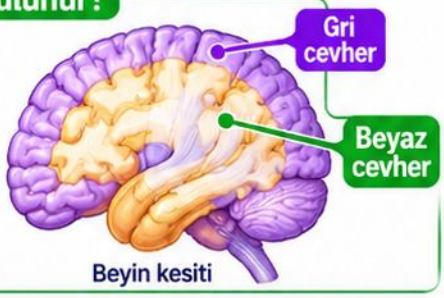
Miyelinle kaplı aksonların oluşturduğu iletim yollarıdır.



Miyelinli aksonlar

3 Nerelerde Bulunur?

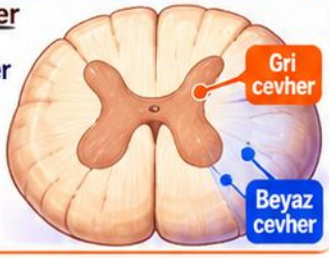
Beyinde gri cevher yüzeyde (korteks), içte çekirdeklerde; beyaz cevher ise daha iç kısımda yer alır.



Beyin kesiti

4 Omurilikteki Dizilim

Omurilikte gri cevher iç kısımda, kelebek şeklinde; beyaz cevher dışta bulunur.



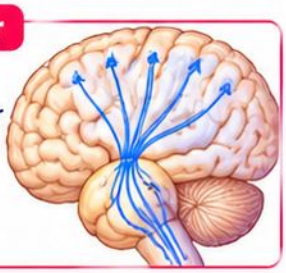
5 Traktuslar Nedir?

Beyaz cevher içindeki miyelinli akson demetlerine traktus denir. Beyin ile omurilik arasında iletişimi sağlar.

Traktus (sinir lifi demeti)

6 Başlıca Traktuslar

Motor ve duyusal bilgileri taşımak için önemli traktuslar vardır: Kortikospinal traktus, lemniskal traktuslar vb.



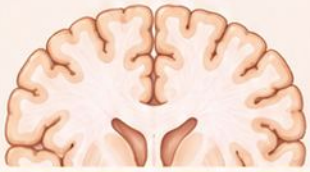
7 KARIŞTIRMAYIN

✔ Gri Cevher

Hücre gövdeleri, korteks ve çekirdekler

✘ Beyaz Cevher

Miyelinli aksonlar, iletim yolları



8 Aktif Tekrar

Soru: Omurilikte gri cevherin içte, beyaz cevherin dışta olmasının nedeni nedir?

Cevap: İletim yollarının çevresinde koruyucu bir miyelin tabakası bulunur.

ANA FİKİR: Gri cevher işleme, beyaz cevher iletim sağlar.

MODÜL 02

Beyin Anatomisi

Haritalar 013–026

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

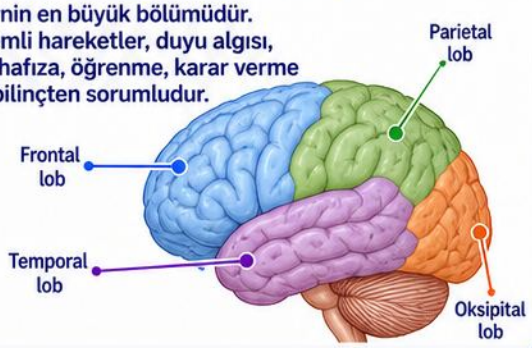
HARİTA 013

BEYNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Beyin; koruma yapıları, boşluk sistemi ve ana bölümlerinin uyumlu çalışmasıyla vücudun tüm işlevlerini yönetir.

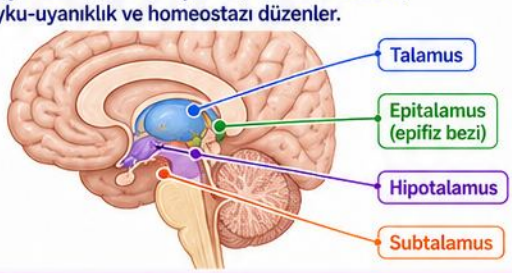
1 SEREBRUM (BÜYÜK BEYİN)

Beynin en büyük bölümüdür.
İstemli hareketler, duyu algısı, dil, hafıza, öğrenme, karar verme ve bilinçten sorumludur.



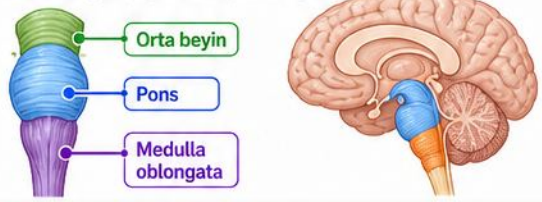
2 DİENSEFALON

Talamus, hipotalamus, epitalamus (epifiz bezi) ve subtalamus bölümlerini içerir.
Duyu iletimi, otonom işlevler, hormon kontrolü, uyku-uyanıklık ve homeostazı düzenler.



3 BEYİN SAPI

Orta beyin, pons ve medulla oblongatayı içerir.
Solunum, dolaşım, yutma, öksürme, kusma ve vücut ısısı gibi yaşamsal işlevleri yönetir.

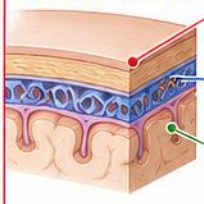


4 BEYİNCİK

Hareketlerin koordinasyonu, denge, kas tonusu ve motor öğrenmeden sorumludur.

5 MENİNKSLER (BEYİN ZARLARI)

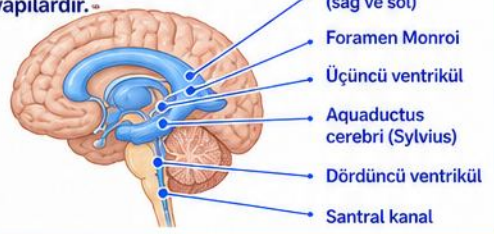
Beyin ve omuriliği koruyan üç zar tabakasıdır.
Aralarında BOS dolaşır.



Dura mater (en dış)	Kalın ve dayanıklı dış zar. Kemik yapılarına yapışıktır.
Arachnoidea (orta)	Örümceksi yapıdadır. Arachnoid granülasyonlarla BOS emilimine katkı sağlar.
Pia mater (en iç)	İnce ve damardan zengin zar. Beyin yüzeyine sıkı yapışıktır.

6 VENTRİKÜLLER (BEYİN BOŞLUKLARI)

Beyin omurilik sıvısını (BOS) üreten içi boş yapılardır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ **Beyincik**
Hareketlerin koordinasyonu ve dengeyi sağlar.

✗ **Beyin sapı**
Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesinden sorumludur.

8 AKTİF TEKRAR

BOS üretimi hangi yapılarda olur ve görevleri nelerdir?

Cevap: Koroid pleksuslar BOS üretir. BOS, beyni darbelere karşı korur, besin taşır, atıkları uzaklaştırır ve iç ortamın dengesini sağlar.

ANA FİKİR: Beynin yapıları birlikte çalışır; korur, düzenler ve yönetir.

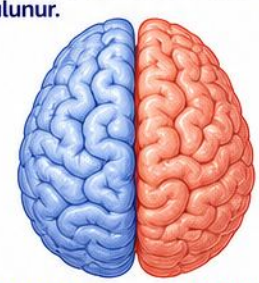
HARİTA 014

SEREBRAL HEMİSFERLER

Serebral hemisferler, beynin en büyük yapılarını oluşturur; bilişsel işlevler, duyular, motor kontrol ve davranıştan sorumludur.

1 SOL ve SAĞ HEMİSFER

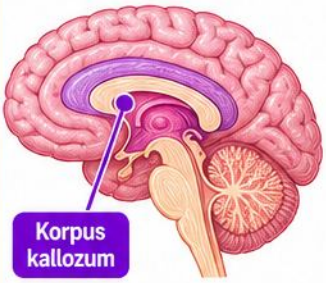
Beyin iki hemisferden oluşur: sol ve sağ. Aralarında derin bir yarık olan uzunlamasına fissür bulunur.



Sol hemisfer — Sağ hemisfer

2 KORPUS KALLOZUM

Hemisferleri birbirine bağlayan en büyük komissür lif demetidir. Bilgi alışverişini sağlar.



3 HEMİSFERİK BASKINLIK

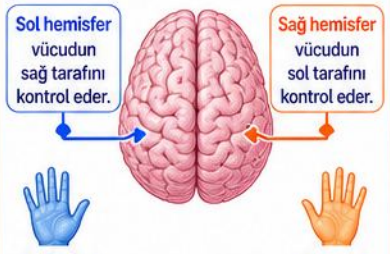
Çoğu sağ el kullanımında, dil ve analitik işlevler sol hemisferde baskındır; uzaysal ve görsel-bütüncül işlevler sağ hemisferde baskındır.

SOL HEMİSFER
- Dil ve konuşma
- Okuma-yazma
- Mantık
- Analitik düşünme
- Matematik

SAĞ HEMİSFER
- Uzamsal algı
- Görsel-bütüncül düşünme
- Yüz tanıma
- Müzik ve ritim
- Yaratıcılık

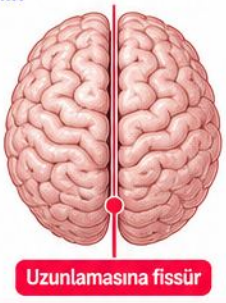
4 KONTRALATERAL KONTROL

Her hemisfer, vücudun karşı tarafını motor ve duyusal olarak kontrol eder.



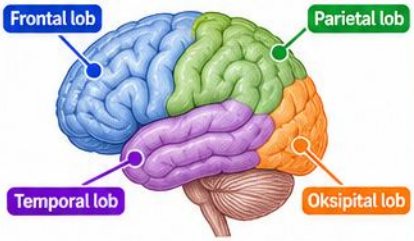
5 UZUNLAMASINA FİSSÜR

Hemisferleri ayıran derin yarıktır. Beyin yüzeyinde ön-arka yönde uzanır.



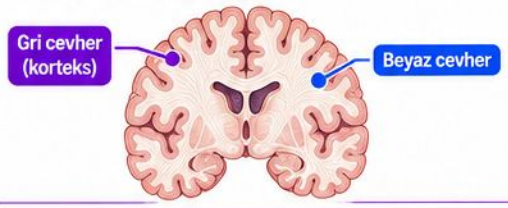
6 LOBLARIN DAĞILIMI

Hemisferler dört loba ayrılır. Fonksiyonel alanlar loblar üzerinde yer alır.



7 İÇ YAPI ve BEYAZ CEVHER

Serebral korteks gri cevherden, derin yapıdaki yollar ise beyaz cevherden oluşur.



KARIŞTIRMAYIN

✓ **Korpus kallozum**
Hemisferleri birbirine bağlayan lif demetidir. İletişim sağlar.

✗ **Uzunlamasına fissür**
Hemisferleri ayıran derin yarıktır. Boşluk değildir.

8 AKTİF TEKRAR

Serebral hemisferler vücudun hangi tarafını kontrol eder?

Cevap: Sol hemisfer vücudun sağ tarafını, sağ hemisfer ise vücudun sol tarafını kontrol eder.

ANA FİKİR: İki hemisfer, beyin işlevlerinin temel taşıdır.

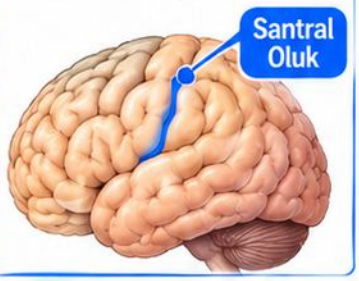
HARİTA 015

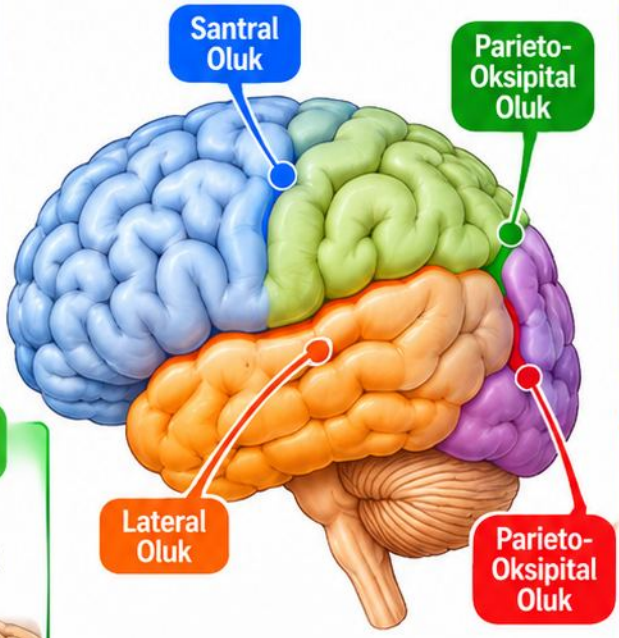
OLUKLAR VE GİRUSLAR

Beyin yüzeyindeki oluklar (sulkus) ve giruslar, korteksin alanlarını ayırarak işlevsel bölgeleri belirler.

1 Santral Oluk

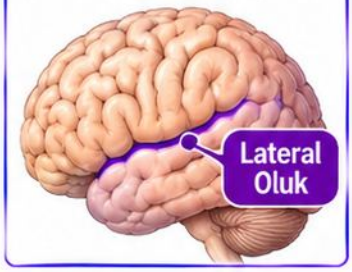
Frontal ve parietal lobları birbirinden ayırır.





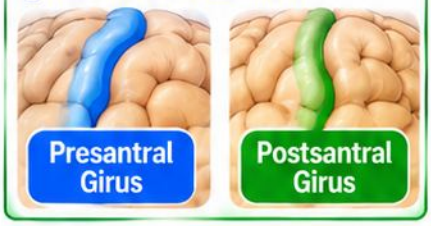
2 Lateral Oluk

Temporal lobu, frontal ve parietal loblardan ayırır.



3 Presantral ve Postsantral Girus

Santral oluğun önündeki girus presantral girus, arkasındaki girus postsantral girus olarak adlandırılır.



4 Parieto-Oksipital Oluk

Parietal lob ile oksipital lob arasındaki sınırı belirler.

5 Süperior Temporal Girus

Temporal lobun üst yüzeyinde, süperior temporal oluğun hemen altında yer alır.

6 KARIŞTIRMAYIN

Santral Oluk	Lateral Oluk
Frontal ve parietal lobları ayırır.	Temporal lobu diğer loblardan ayırır.

7 AKTİF TEKRAR

? Parieto-oksipital oluk nerede bulunur?

Cevap: Parietal lob ile oksipital lob arasında yer alır.

ANA FİKİR: Oluklar, beyin loblarını ayırır.

HARİTA 016

BEYİN LOBLARI

Konum, işlevler ve bağlantılar

Her bir lobun farklı işlevlere katıldığı ve diğer bölgelerle bağlantı kurduğu.

1 FRONTAL

Gönüllü hareket, planlama ve davranış kontrolü.

Gönüllü hareket

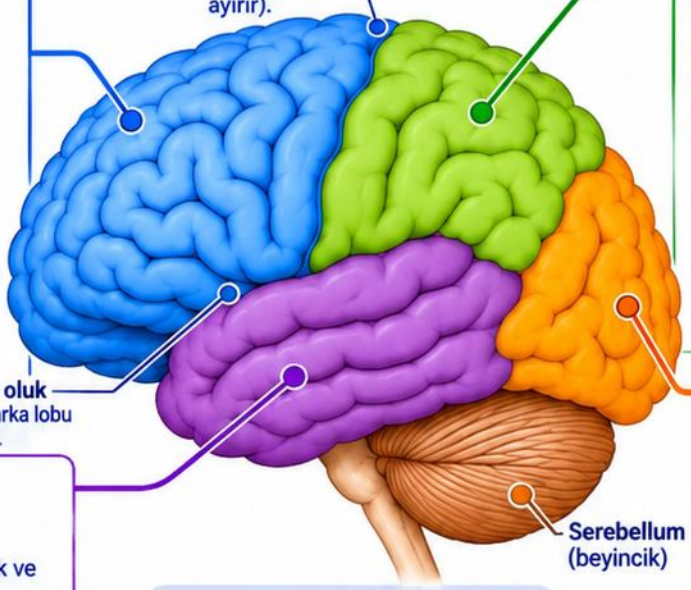
Karar verme ve problem çözme

2 PARİETAL

Duyusal işleme, yönelim ve uzamsal farkındalık.

Dokunma, sıcaklık ve basınç algısı

Mekânsal oryantasyon



Solamış beyin yarımküresi • Yandan görünüm

3 TEMPORAL

İşitme, bellek ve dil ile ilgili yönler.

Bellek ve dilin anlaşılması

4 OKSİPİTAL

Görsel bilginin işlenmesi.

Biçimlerin, renklerin ve hareketin analizi

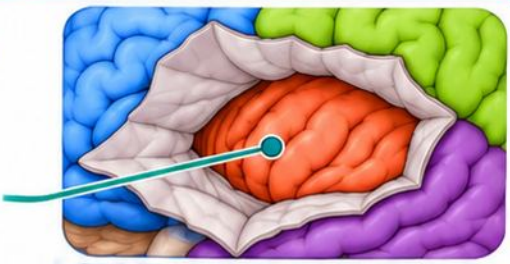
5 İNSULA

Vücudun iç yapısını algılama ve duygusal deneyimlere katılma.

İç organlardan gelen duyumlar (içsezgi)

Tat alma

Duygusal deneyim ve empati



İnsula – Ayrılmış çekirdeklerle görünüm

YOL GÖSTEREN SINIRLAR

Santral oluk: ön ve parietal lobu ayırır.

Lateral oluk: frontal ve parietal lobu ayırır.

6 GÜNLÜK HAYATTA

Plan yapmak için kullanın

Ön loblar, organize olmanıza ve plan yapmanıza yardımcı olur.

Bir sesi tanımak için

Temporal loblar, duyduğumuz sesleri işler.

Bir görüntüyü gözlemlemek için

Oksipital loblar, gördüğümüz bilgiyi işler.

7 KARIŞTIRMAYIN

Bir lobun eşit bir işlevi yoktur. Her lob, beyin lobunun bir parçasıdır.

8 AKTİF TEKRAR

Frontal ve parietal loblar arasındaki fark nedir?

Cevap: Santral oluk

ANA FİKİR: farklı bölgeler, işbirliği içinde çalışan alanlardır.

HARİTA 017

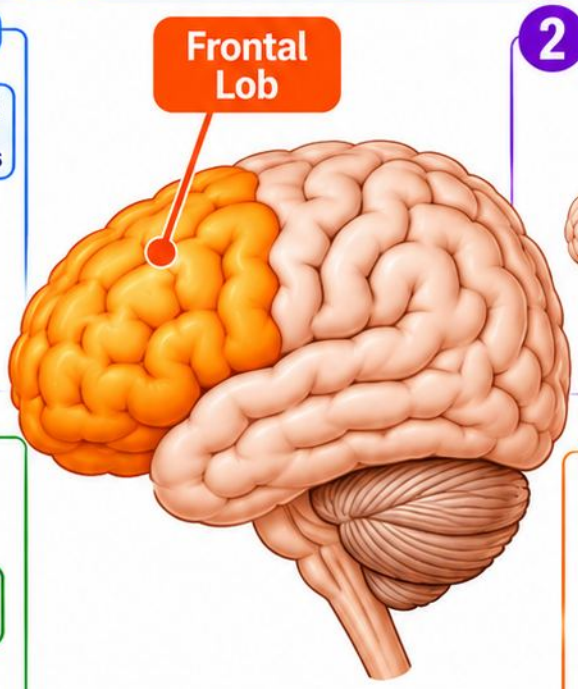
FRONTAL LOB

Frontal lob, düşünme, planlama, konuşma ve kişiliğimizin temelini oluşturur.

1 Birincil Motor Korteks

İstemli hareketlerin başlatıldığı bölgedir.

Karşı taraf vücudun hareketlerini kontrol eder.



2 Premotor Korteks

Hareketleri planlar ve koordinasyonu sağlar.

Daha karmaşık hareketlerin hazırlanmasında görev alır.

3 Prefrontal Korteks

Üst düzey bilişsel işlevler ve kişilik özelliklerinden sorumludur.

- Planlama ve karar verme
- Dikkati sürdürme
- Duygusal kontrol

4 Broca Alanı

Konuşma üretiminde önemli rol oynar.

Akıcı ve anlamlı konuşmayı sağlar.

5 Yürütücü İşlevler

Frontal lob, zihinsel kontrolü sağlar.

- ✓ Plan yapma
- ✓ Karar verme
- ✓ Dikkat yönetimi
- ✓ Esnek düşünme

6 Kişilik ve Davranış

Frontal lob, kişiliğimizi ve davranışlarımızı şekillendirir.

- Sosyal davranışlar
- Duygusal denge
- Sorumluluk duygusu

! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Prefrontal korteks**

Planlama ve üst düzey düşünme

✗ **Motor korteks**

Hareketleri başlatır

8 AKTİF TEKRAR

Frontal lobun en önemli işlevleri nelerdir?

Cevap: Planlama, karar verme, dikkat yönetimi ve kişilik özelliklerinin düzenlenmesidir.

ANA FİKİR: Frontal lob, bizi biz yapan düşünce merkezidir.

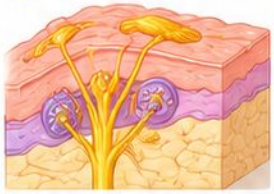
HARİTA 018

PARİETAL LOB

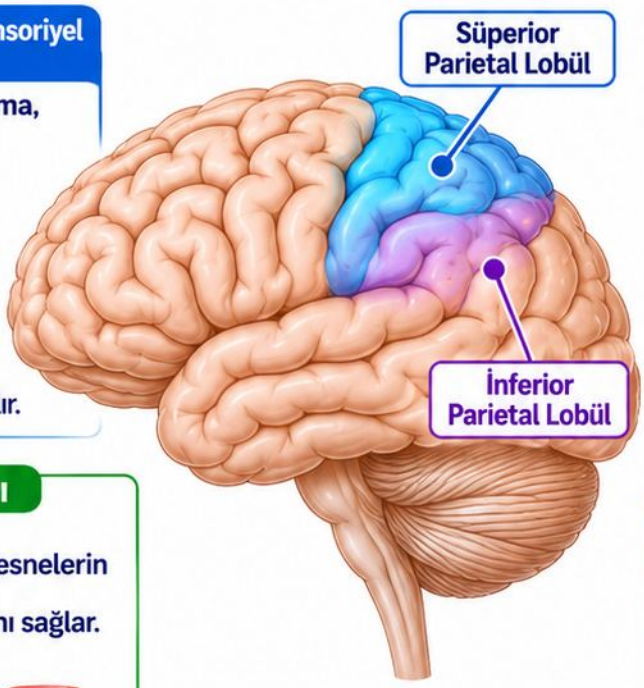
Parietal lob, vücudumuzun duyularını anlamamızı ve çevremizdeki uzayda nerede olduğumuzu kavramamızı sağlar.

1 Parincil Somatosensoriyel Korteks

Vücuttan gelen dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı uyarılarını işler.



Postcentral girusta yer alır.

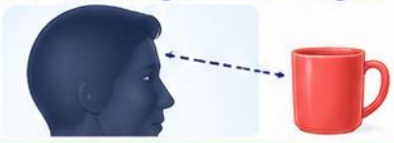


2 Süperior ve İnferior Parietal Lobül

Üst parietal lobül, uzaysal bilgiyi işler; alt parietal lobül ise duyusal entegrasyon ve nesne tanımada görev alır.

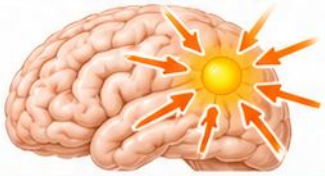
3 Mekânsal Algı

Parietal lob, vücudun uzaydaki konumunu, nesnelerin birbirine göre yerini ve mesafenin algılanmasını sağlar.



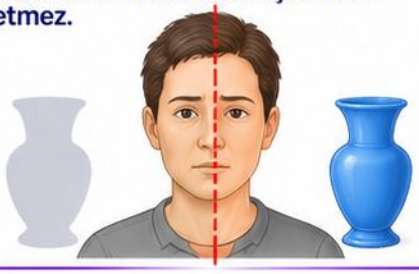
4 Dikkat

Parietal lob, dikkatin belli bir uyarana yönelmesini ve sürdürülmesini sağlar.



5 İhmal Sendromu

Genellikle sağ parietal lob hasarında görülen ihmal sendromunda, hasta sol taraftaki nesne ve kişileri fark etmez.

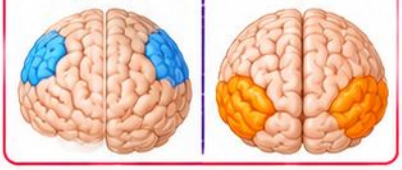


6 Parietal Lobun Entegratif Rolü

Duyu bilgisini, uzaysal bağlamla birleştirerek hareket, algı ve bilişsel süreçleri koordine eder.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Parietal Lob	✗ Temporal Lob
Duyu ve uzaysal işlem	İşitme ve hafıza



7 Aktif Tekrar

Parietal lobun temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Duyusal bilgiyi işlemek, mekânsal algıyı sağlamak ve dikkati yönlendirmektir.

ANA FİKİR: Parietal lob, duyu ve uzay bilgisini birleştirir.

HARİTA 019

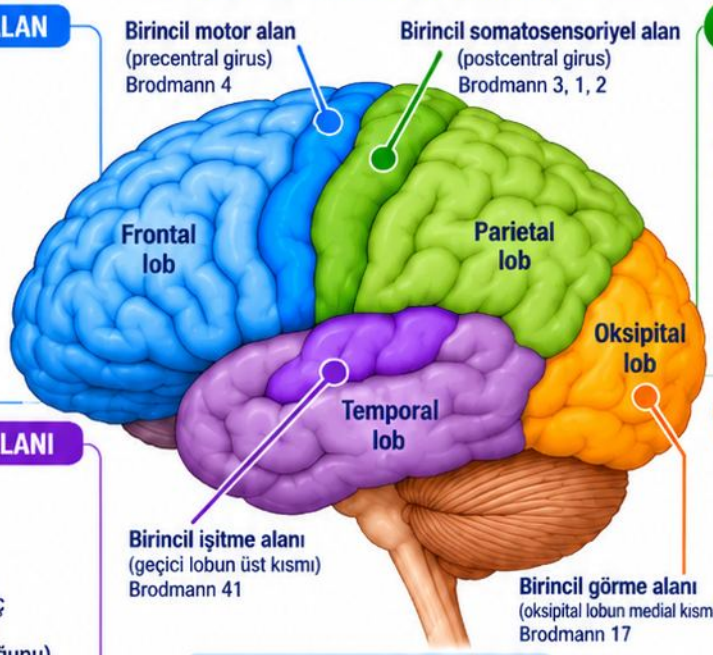
KORTİKAL FONKSİYONEL ALANLAR

Beyin korteksi, birincil alanlar ve asosiyasyon alanlari olarak adlandirilan alanlar halinde organize olur ve duyusal bilgileri, motor bilgileri ve ağlarda çalışmayı işler.

1 BİRİNCİL MOTOR ALAN

İstemli hareketin gerçekleştiği yerdir.
Gönüllü hareketleri başlatır.

Gönüllü hareketleri kontrol eder.



Sol yarımküre - Lateral görünüm

← Ön Arka →

2 BİRİNCİL SOMATOSENSORİYEL ALAN

Vücudun karşı tarafındaki yüzeysel duyuları, dokunma, propriyosepsiyon ve sıcaklık algılar.

Vücudun karşı tarafındaki duyusal bilgilerin işlenmesini sağlar.

3 BİRİNCİL İŞİTME ALANI

İşitme duyusunun işlendiği yerdir.
İşitsel bilgileri analiz eder.

Seslerin başlangıç şiddetini (yoğunluğunu), analiz eder ve frekansını belirler.

4 BİRİNCİL GÖRME ALANI

Görsel korteksin oksipital lobda, görsel süreçlerden sorumlu olduğu alandır.
Görsel bilgileri alır.

Temel şekil ve kenar özelliklerini (formları ve sınırlarını) işler.

5 ASOSİYASYON ALANLARI

Bilgiyi entegre eder ve karmaşık işlevleri gerçekleştirir.

Sol yarımküre - Lateral görünüm

6 BASİTLEŞTİRİLMİŞ ŞEMA

Birincil alanlar, asosiyasyon alanlarıyla bilgi alır ve iletişim kurar.

Kavramsal şema
(yalnızca metinsel açıklama)

7 KARIŞTIRMAYIN

Birincil motor alan (ön girus): hareketi gerçekleştirir.

Prefrontal korteks (asosiyasyon alanı): planlama ve organizasyon yapar.

8 AKTİF TEKRAR

Birincil kortikal alan nerede bulunur ve Brodmann'ın kaç numarasıdır?

Cevap: temporal lobun birincil işitme alanı, Brodmann 41.

ANA FİKİR: Beyin, bölgelerin uzmanlaştığı alanlarda çalışır.

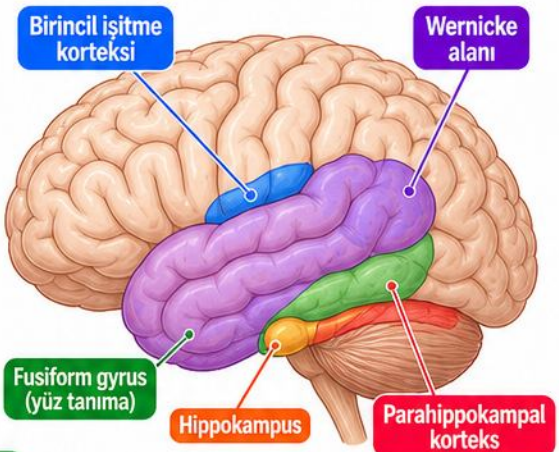
HARİTA 020

TEMPORAL LOB

Temporal lob, işitme, dil anlama, bellek ve görsel tanıma gibi hayati işlevlerin merkezidir.

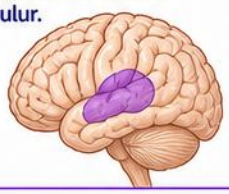
1 BİRİNCİL İŞİTME KORTEKSİ

Heschl gyrus'ta (süperior temporal girus) yer alır. Sesleri frekans, şiddet ve zamanlama açısından işleyerek işitme algısını oluşturur.



2 WERNİCKE ALANI

Dominant hemisferde (superior temporal girusun posterior kısmı) bulunur. Dilin anlanmasını sağlar. Hasarında konuşulan ve yazılan dili anlama bozulur.



3 MEDİAL TEMPORAL LOB VE HAFIZA

Hippokampus ve parahippokampal korteks, yeni bellek oluşumu ve konsolidasyonundan sorumludur. Hasarında anterograd amnezi gelişir.

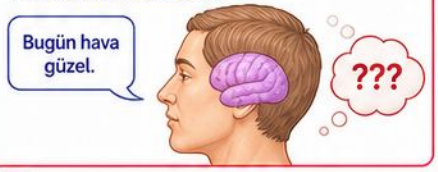
4 YÜZ TANIMA

Fusiform gyrus (özellikle sağ hemisfer), yüzlerin algılanması ve tanınmasında rol oynar. Lezyonlarında prosopagnozi (yüz körlüğü) oluşur.

Tanıma normal — Tanımada bozukluk

5 DİL ANLAMA

Wernicke alanı dilin anlamını çözer, sözcük ve cümlelerin anlam bütünlüğünü kurar. Lezyonda akıcı konuşma olabilir ancak anlama bozulur.



6 TEMPORAL LOBUN DİĞER İŞLEVLERİ

İşitme hafızası
Seslerin geçici olarak hatırlanmasını sağlar.

Duygusal işlemleme
Amygdala aracılığıyla korku, tehdit ve duygusal tepkilerde rol oynar.

Koku ve tat ilişkisi
Olfaktor korteksle bağlantıları sayesinde koku-tat bütünlemesini sağlar.

Görsel bellek
Görsel bilgilerin tanıma düzeyinde hatırlanmasını destekler.

KARIŞTIRMAYIN

Wernicke alanı
Dil anlama merkezidir. Anlama bozulur, konuşma akıcı olabilir.

Broca alanı
Konuşma üretim merkezidir. Konuşma bozulur, anlama genellikle korunur.

7 TEMPORAL LOB LEZYONLARINDA KLİNİK BULGULAR

İşitme algısında bozukluk

Dil anlama güçlüğü

Yeni bellek oluşturamama

Yüz tanıma güçlüğü

Duygusal tepkilerde değişiklik

8 AKTİF TEKRAR

Temporal lobun temel işlevleri nelerdir?

Cevap: İşitme algısı, dil anlama, bellek oluşturma, yüz tanıma, duygusal işlemleme ve koku-tat bütünleştirmedir.

ANA FİKİR: Temporal lob, işitme, dil, bellek ve tanıma için kritik bir merkezdir.

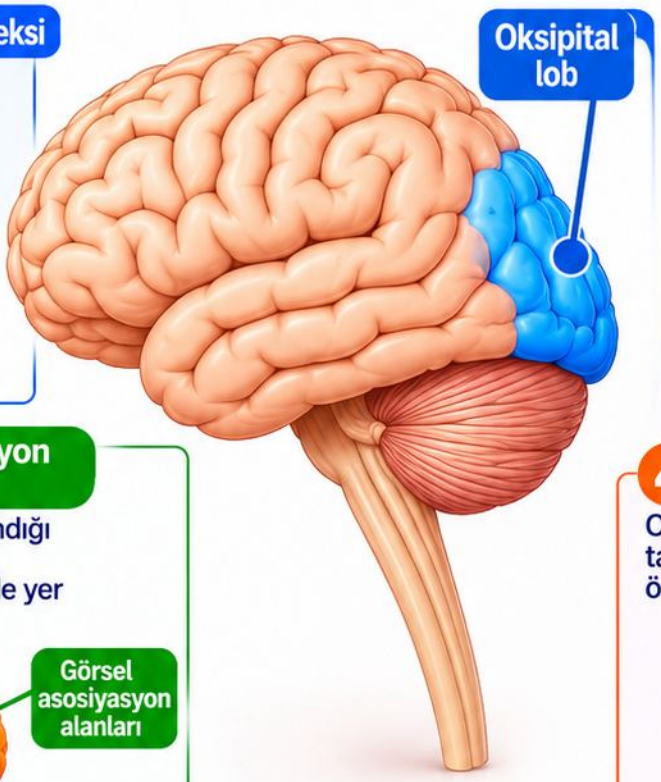
HARİTA 021

OKSİPİTAL LOB

Görsel bilgilerin işlendiği beyin bölümü olan oksipital lob, görme ile ilgili temel merkezleri içerir.

1 Primer Görme Korteksi

Oksipital lobun içinde, alan 17 olarak bilinen bölüm, görsel bilgileri ilk kez işler.



2 Kalkarin Oluk

Oksipital lobda, beyni ikiye ayıran belirgin bir oluğa kalkarin oluk denir.

3 Görsel Asosiyasyon Alanları

Görsel bilgilerin yorumlandığı daha ileri işleme alanları, oksipital lobun çevresinde yer alır.

4 Renk Algısı

Oksipital lob, renklerin tanımlanmasında önemli rol oynar.

5 Hareket Algısı

Görsel korteks ayrıca hareketi algılamayı sağlar.

6 Görsel Bilgilerin Yolu

Gözlerden gelen sinyaller, öncelikle lateral genikülat çekirdekten geçerek oksipital loba ulaşır.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Oksipital Lob	✗ Temporal Lob
Görme ile ilgilenir.	İşitme ve bellek ile ilgilenir.

7 AKTİF TEKRAR

Oksipital lobun ana görevi nedir?

Cevap: Görsel bilgileri işlemek ve yorumlamaktır.

ANA FİKİR: Oksipital lob, görmeyi sağlar.

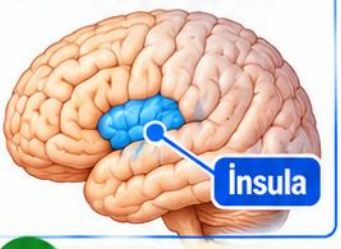
HARİTA 022

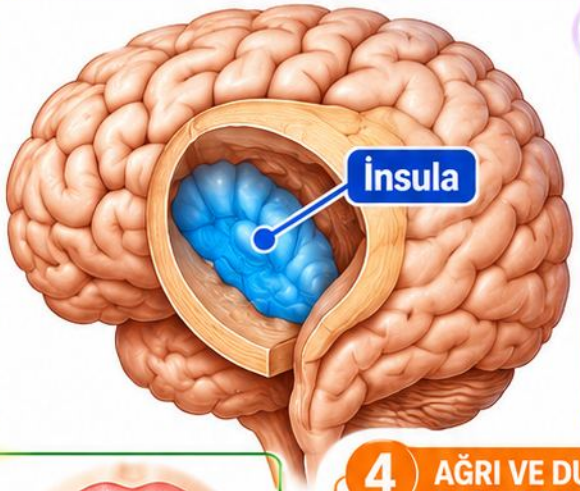
İNSULA

Lateral oluğun derininde yer alan insula, iç beden duyularının ve duyguların merkezi bir entegrasyon alanıdır.

1 KONUMU

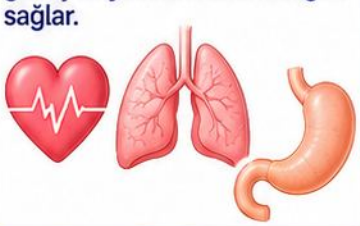
Lateral oluğun derininde, frontal, parietal ve temporal lobların arasında yer alır.





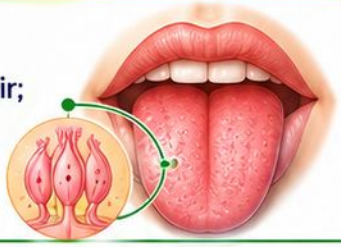
2 İNTEROSEPSİYON

Vücudun içsel durumuna yönelik duyuları işler; kalp atışı, nefes, mide doluluğu gibi iç sinyallerin farkındalığını sağlar.



3 TAT

Tat duyusunun merkezlerinden biridir; tatın algılanmasına katkı sağlar.



4 AĞRI VE DUYGUSAL FARKINDALIK

Ağrı sinyallerinin entegrasyonunda rol oynar ve duyguların (özellikle rahatsızlık ve tiksinti) işlenmesine katkı sağlar.

5 OTONOM DÜZENLEME

Sempatik ve parasempatik sistemin dengelenmesine yardım ederek kalp atışı, tansiyon ve sindirim gibi otonom işlevleri düzenler.

6 YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Korteksin derininde yer alan insula, duyusal, limbik ve otonom ağlarla güçlü bağlantılara sahiptir.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **İnsula**

Lateral oluğun derinindeki kortikal bölgedir.

✘ **Korteks**

Beynin dış yüzeyini kaplayan tabakadır.

8 AKTİF TEKRAR

İnsula hangi önemli işlevleri bir arada yürütür?

Cevap: İçsel duyuların farkındalığı, duygusal değerlendirme ve otonom düzenleme.

ANA FİKİR: İnsula, bedenin iç dünyasıyla bağlantı kurar.

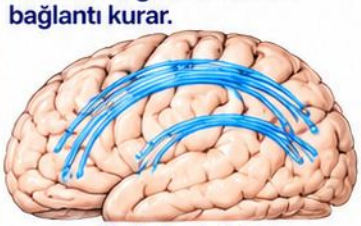
HARİTA 023

BEYAZ CEVHER LİF SİSTEMLERİ

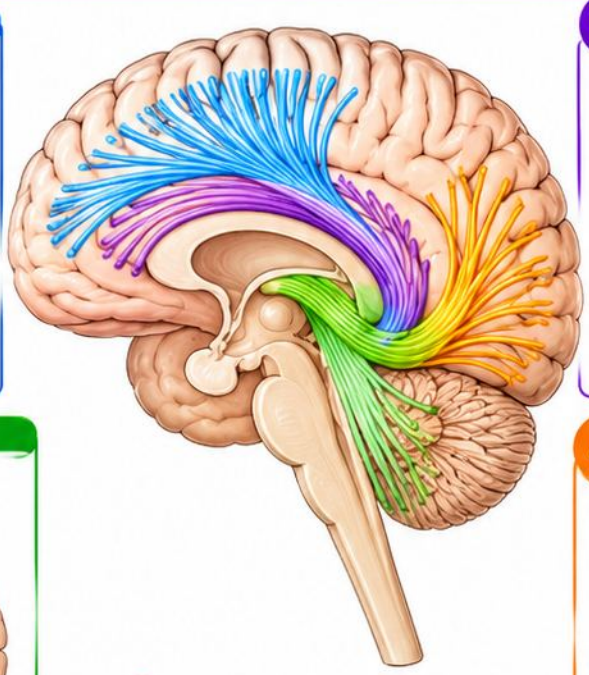
Beyaz cevher, beyin korteksi ile diğer yapılar arasında iletişimi sağlayan sinir lifi demetlerinden oluşur.

1 Asosiyasyon Lifleri

Aynı hemisfer içindeki kortikal bölgeler arasında bağlantı kurar.

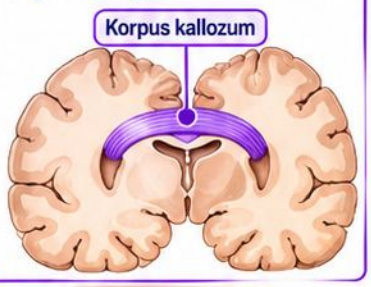


Frontal, parietal ve oksipital lobları birbirine bağlar.



2 Komissüral Lifler

Sağ ve sol hemisferler arasında bağlantı sağlar.



3 Projeksiyon Lifleri

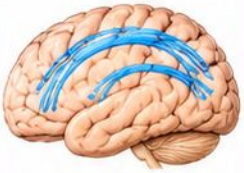
Korteksi, beyin sapı ve omurilikle bağlar.

Duyusal ve motor sinyallerin iletiminde görev alır.

4 Superior Longitudinal Fasikül

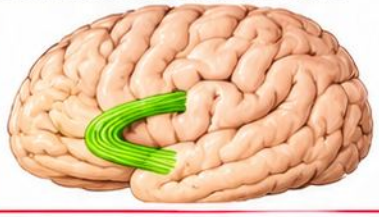
Frontal, parietal ve temporal lobları birbirine bağlar.

! KARIŞTIRMAYIN

✔ Asosiyasyon lifleri	✖ Komissüral lifler
	
Aynı hemisfer içinde	İki hemisfer arasında

5 Unsinat Fasikül

Özellikle frontal ve temporal loblar arasında bağlantı kurar.

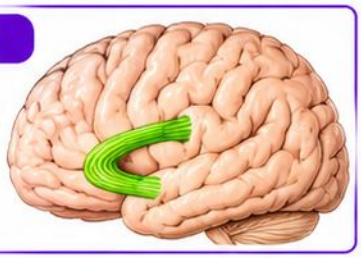


6 Superior Longitudinal Fasikülün Önemi

Frontal alanları parietal ve temporal bölgelerle ilişkilendirir.

7 Unsinat Fasikülün Önemi

Frontal ve temporal loblar arasında bilgi aktarımını sağlar; dil ve bellekle ilişkilidir.



? AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi iki hemisfer arasındaki bağlantıyı sağlar?

A) Asosiyasyon lifleri B) Komissüral lifler

C) Projeksiyon lifleri

ANA FİKİR: Beyaz cevher, beyin ağlarını birbirine bağlar.

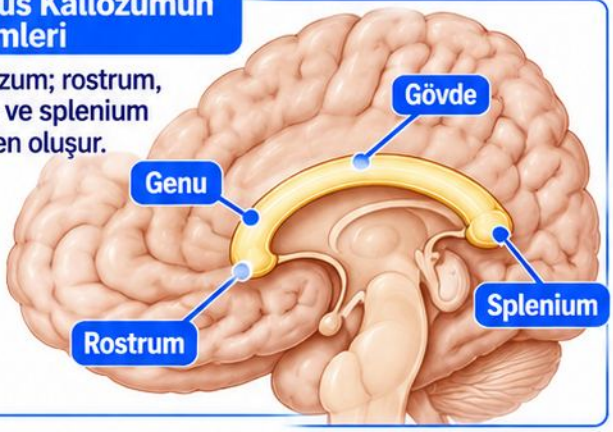
HARİTA 024

KORPUS KALLOZUM ve KOMİSSÜRLER

Korpus kallozum, iki hemisfer arasındaki en büyük bağlantıdır ve komissürler, hemisferler arası iletişimi sağlar.

1 Korpus Kallozumun Bölümleri

Korpus kallozum; rostrum, genu, gövde ve splenium bölümlerinden oluşur.

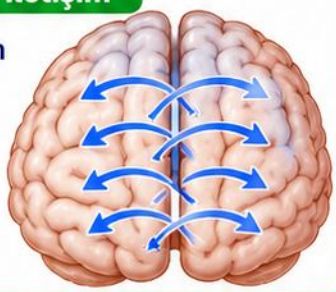


2 Ön ve Arka Komissür

Ön komissür, koku soğanları arasında; arka komissür ise tectum düzeyinde yer alır.

3 Hemisferler Arası İletişim

Korpus kallozum, iki beyin yarıküresi arasında bilgi iletimini sağlar.



4 Ayrık Beyin

Korpus kallozumun cerrahi olarak kesilmesiyle hemisferler arası iletişim büyük ölçüde azalır.

5 Korpus Kallozumun Önemi

Korpus kallozum, bilişsel fonksiyonlarda, özellikle dil, bellek ve görsel-motor entegrasyonda kritik rol oynar.

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Korpus kallozum	✗ Komissürler
İki hemisfer arasındaki ana bağlantıdır.	Farklı bölgeler arasında kısa bağlantılardır.

7 AKTİF TEKRAR

Korpus kallozumun en önemli bölümü hangisidir?

Cevap: Genellikle, iletişimin en geniş kısmını sağlayan gövde kısmıdır.

ANA FİKİR: Korpus kallozum, iki beyin yarıküresi arasında bilginin köprüsüdür.

HARİTA 025

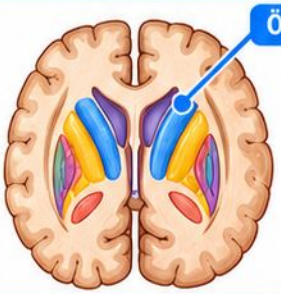
İÇ KAPSÜL

İç kapsül, beyin yarımkürelerinin derininde yer alan, çok sayıda önemli lifin geçtiği kritik bir beyaz cevher yoludur.

1 ÖN BACAK

Ön bacak, frontal lob ile bazal ganglionları birbirine bağlayan lifleri içerir.

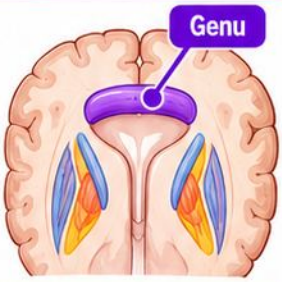
Başlıca lifler: kortikospinal (üst motor nöron) ve kortikobulber liflerdir.



2 GENU

Genu, frontal lob ile oksipital lob arasındaki bağlantıyı sağlar.

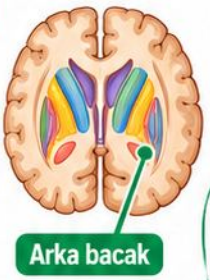
Başlıca lifler: fronto-oksipital (projeksiyon) liflerdir.

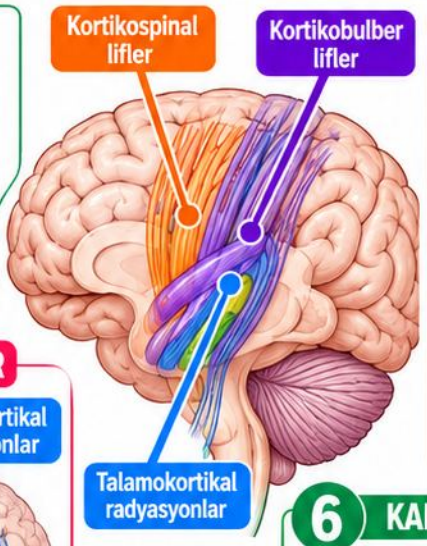


3 ARKA BACAK

Arka bacak, parietal ve oksipital loblardan gelen lifleri taşır.

Başlıca lifler: talamokortikal radyasyonlar (duyusal bilgi) içerir.

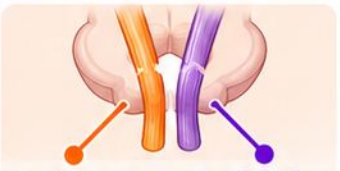




4 KORTİKOSPİNAL VE KORTİKOBULBER LİFLER

Kortikospinal lifler, istemli hareketleri sağlar.

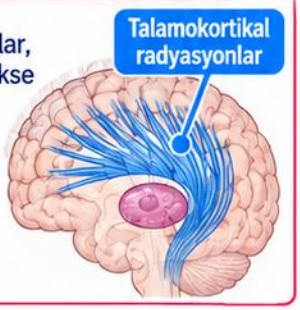
Kortikobulber lifler, kranial sinir çekirdeklerine gider ve baş-boyun bölgesinin motor kontrolünü sağlar.



5 TALAMOKORTİKAL RADYASYONLAR

Talamokortikal radyasyonlar, talamustan serebral kortekse duyusal bilgiyi taşır.

Başlıca görme, işitme ve dokunma yollarını içerir.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Kortikospinal ve kortikobulber lifler ön bacakta.

✗ Talamokortikal radyasyonlar arka bacakta.

7 HANGİ LOB, HANGİ YOL?

Soru: İç kapsülde **arka bacakta** hangi yollar **bulunur?**

? **Cevap:** Arka bacakta talamokortikal radyasyonlar (duyusal yollar) bulunur.

8 AKTİF TEKRAR

? Bu, iç kapsülün bölümlerini ve içerdiği önemli lifleri hatırlamak için iyi bir yoldur.

ANA FİKİR: İç kapsül, motor, duysal ve bağlantı liflerini taşır.

HARİTA 026

BEYNİN MEDİAL YÜZEYİ

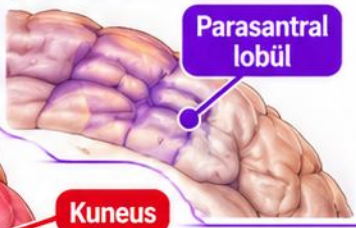
Beynin iç yüzünde, limbik yapılarla duyusal alanlar bir arada yer alır.

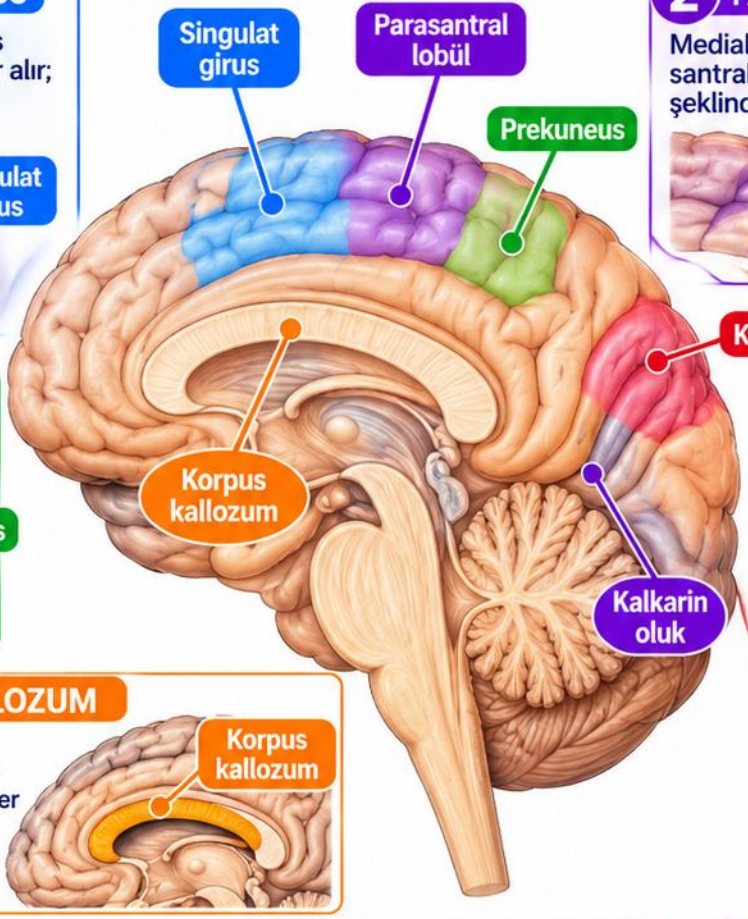
1 SİNGULAT GİRUS

Medial yüzeyde, korpus kallozumun üzerinde yer alır; duygusal ve bilişsel süreçlerde rol oynar.

2 PARASANTRAL LÖBÜL

Medial yüzeyin üst kısmında, santral girusun devamı şeklindedir.





3 PREKUNEUS

Parietal lobun medial yüzeyinde, kuneusun önünde yer alır.

4 KORPUS KALLOZUM

İki hemisferi birbirine bağlayan, medial yüzeyde uzanan büyük beyaz cevher lif demetidir.

5 KUNEUS

Parietal ve oksipital lobların birleşiminde, medial yüzeyde yer alır.

6 KALKARİN OLUK

Kuneusun medial yüzeyinde, primer görme korteksini (BA 17) sınırlar.

KARIŞTIRMAYIN

Prekuneus ✓	Kuneus ✗
Kuneusun önünde	Arkada yer alır

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kalkarin oluk hangi yapıyı sınırlar?

Cevap: Primer görme korteksini (BA 17).

ANA FİKİR: Medial yüzeyde korpus kallozum merkezi yapıdır.

MODÜL 03

Serebral Korteks

Haritalar 027–040

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

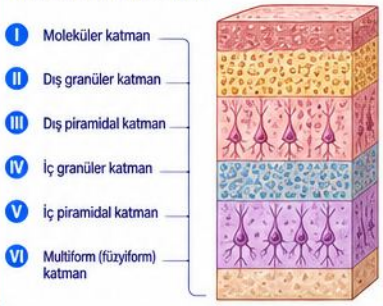
HARİTA 027

SEREBRAL KORTEKSİN KATMANLARI

Serebral korteks, altı ayrı hücresel katmandan oluşur.
Katmanların yapısı ve hücre tipleri korteksin işlevini belirler.

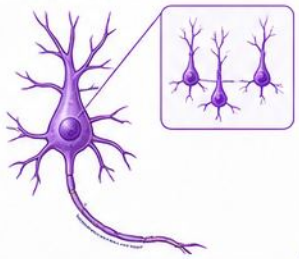
1 I–VI KATMANLAR

Serebral korteks, pial yüzeyden beyaz maddeye doğru altı katmandan oluşur.



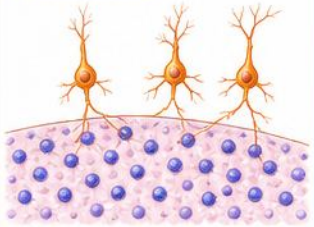
2 PİRAMİDAL HÜCRELER

Piramidal hücreler esas olarak III ve V. katmanda bulunur.
İnhibitör GABAerjik interneuronlar dışında korteksin başlıca çıkış hücreleridir.



3 GRANÜLER HÜCRELER

Granüler hücreler II ve IV. katmanlarda yoğunlaşır.
Baskın olarak talamokortikal girdileri alır ve kortikal devrelerde işleme katkı sağlar.



4 NEOKORTEKS

Neokorteks 6 katmanlıdır ve en gelişmiş kortikal yapıdır.
En geniş alanı serebral hemisferlerin yüzeyinde bulunur.

5 MOTOR KORTEKS (Primer Motor Alan)

Precentral girusta yer alır.
V. katmanda büyük Betz hücreleri yoğun olarak bulunur.
İstemli iskelet kası hareketlerini kontrol eder.

6 DUYUSAL KORTEKS (Primer Somatosensoriyel Alan)

Postcentral girusta yer alır.
IV. katman belirgin ve granülerdir.
Dokunma, ağrı, sıcaklık, propriyosepsiyon gibi duyuları işler.

7 KATMANLARIN GENEL İŞLEVİ

- I **Moleküler katman:** İnterneuronların dalları ve yatay bağlantılar.
- II **Dış granüler katman:** Asosiasyon alanları ve kortikal bağlantılar.
- III **Dış piramidal katman:** Kortikokortikal çıkışlar.
- IV **İç granüler katman:** Talamokortikal girdilerin ana hedefi.
- V **İç piramidal katman:** Subkortikal yapılara çıkış (kortikospinal vb.).
- VI **Multiform katman:** Talama ve beyaz maddeye geri iletim.

KARIŞTIRMAYIN

Doğru: ✓
Piramidal hücreler III ve V. katmanlarda yoğundur.

Yanlış: ✗
Piramidal hücreler IV. katmanda yoğun değildir.

8 KATMANLARIN KAN AKIMI

IV. katman en yoğun talamik girdi aldığı için literatürde en iyi kanlanan katman olarak kabul edilir.
III ve V. katmanlar da yüksek metabolik aktivite gösterir.

3 AKTİF TEKRAR

Hangi kortikal katman talamokortikal girdilerin ana hedefidir?

Cevap: IV. katman (iç granüler katman).

ANA FİKİR: Kortikal katmanlar, hücre tipleri ve bağlantılarıyla korteksin işlevsel organizasyonunu belirler.

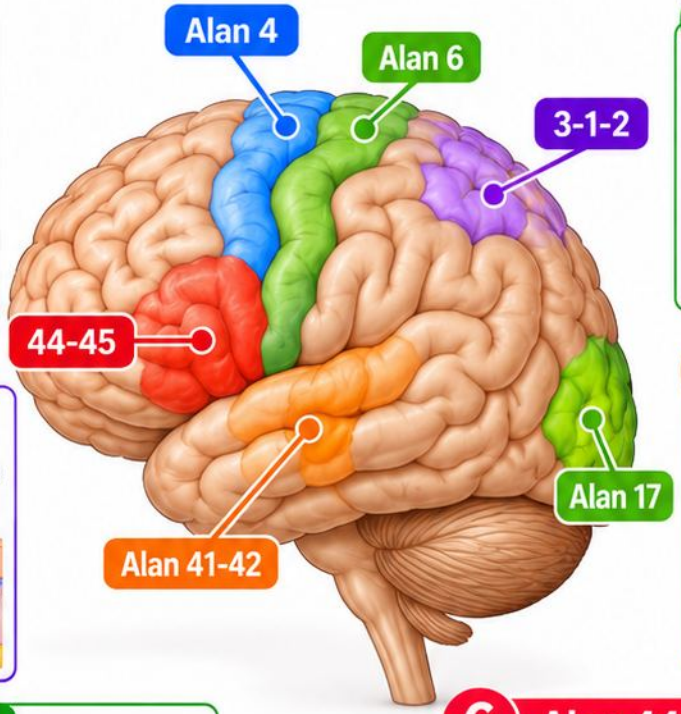
HARİTA 028

BRÖDMANN ALANLARI

Beyin korteksindeki farklı işlev alanlarını tanımlayan Brodmann alanları, nörolojik fonksiyonların haritasını çıkarır.

1 Alan 4

Birincil motor korteks (istemli hareketlerin başlatıldığı alan).

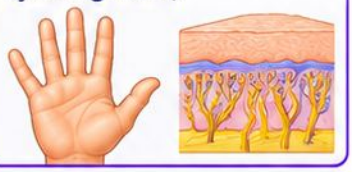


2 Alan 6

Premotor korteks (hareket planlama ve hazırlık).

3 3-1-2

Somatosensoriyel korteks (vücut duyularının işlendiği alan).



4 Alan 17

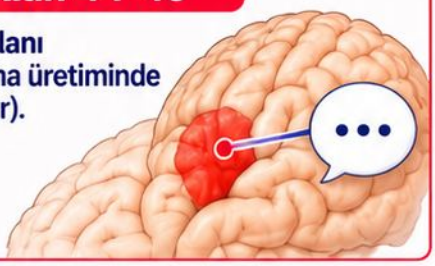
Görme korteksi (görsel bilgilerin işlendiği alan).

5 Alan 41-42

İşitme korteksi (işitsel bilgilerin işlendiği alan).

6 Alan 44-45

Broca alanı (konuşma üretiminde rol oynar).



KARIŞTIRMAYIN

Alan 44-45 ✓

Broca alanı (konuşma)

Alan 47 ✗

Dil alanı (anlama)

AKTİF TEKRAR

Hangi alan görme bilgisini işler?

Cevap: Alan 17.

Görme korteksi, oksipital lobda yer alır.

ANA FİKİR: Her alan, beyin korteksinde özel bir göreve sahiptir.

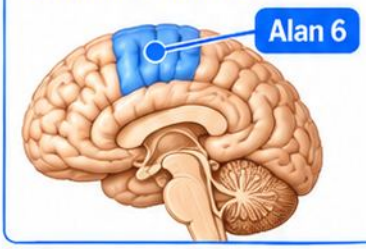
HARİTA 029

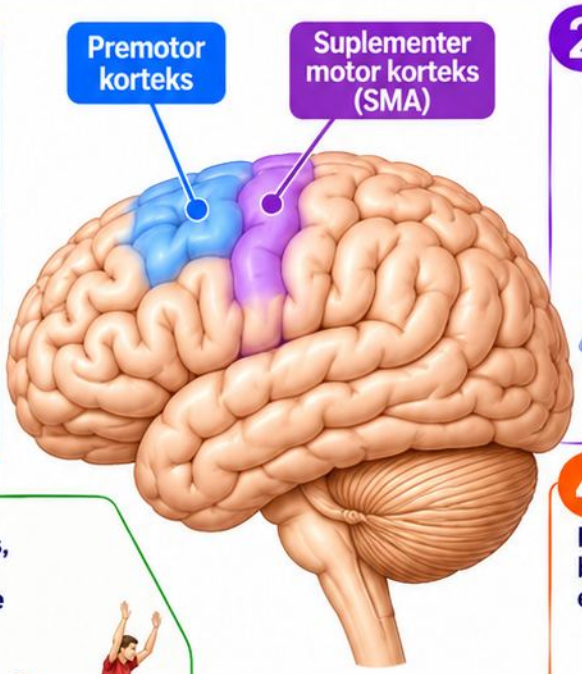
PREMOTOR VE SUPLEMENTER MOTOR KORTEKS

Premotor ve suplementer motor korteks, hareketlerin planlanması, karmaşık hareket dizilerinin düzenlenmesi ve ikili koordinasyonda rol oynar.

1 ALAN 6

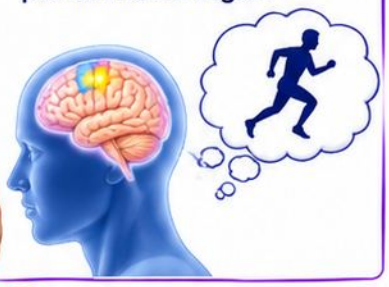
Premotor ve suplementer motor korteks, frontal lobun medial ve lateral bölgelerinde yer alır ve Brodmann alanı 6'dır.





2 HAREKETİN PLANLANMASI

Bu bölgeler, hareketin amaca uygun şekilde planlanmasını sağlar.



3 HAREKET DİZİLERİ

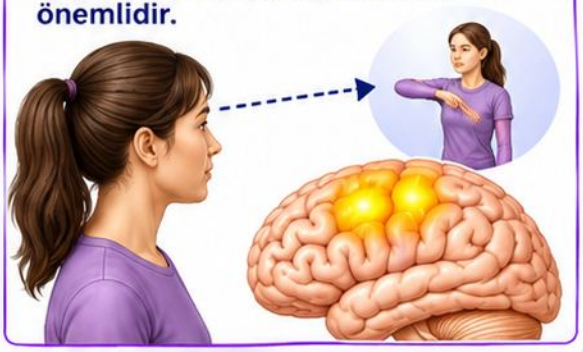
Suplementer motor korteks, karmaşık ve sıralı hareket dizilerinin düzenlenmesinde özellikle önemlidir.

4 İKİLİ KOORDİNASYON

Premotor korteks, iki tarafın birlikte ve uyumlu hareket etmesini sağlar.

5 AYNA NÖRONLAR

Premotor ve suplementer motor korteks, başkalarının hareketlerini gözlemlediğimizde de aktive olur; bu, taklit ve sosyal öğrenmede önemlidir.



6 KARIŞTIRMAYIN

Premotor Korteks

Hareketin planlanması ve dışsal ipuçlarına yanıt.

Suplementer Motor Korteks (SMA)

Hareket dizilerinin sıralanması ve seçimi.

7 AKTİF TEKRAR

SMA hangi durumlarda daha aktiftir?

Cevap: Karmaşık hareket dizileri ve iki taraflı hareketlerde.

ANA FİKİR: Alan 6, hareketin planlanması ve koordinasyonunda kritik rol oynar.

HARİTA 030

BİRİNCİL SOMATOSENSORİYEL KORTEKS

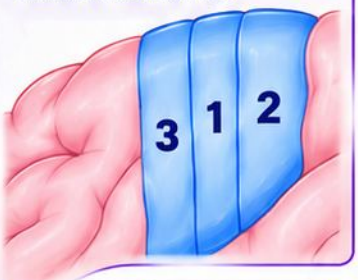
Vücuttan gelen duyusal bilgilerin ilk işlendiği beyin bölgesidir.

1 Konum

Postsantral girusta yer alır.

2 Alanlar

Alan 3, 1 ve 2 olarak adlandırılır.

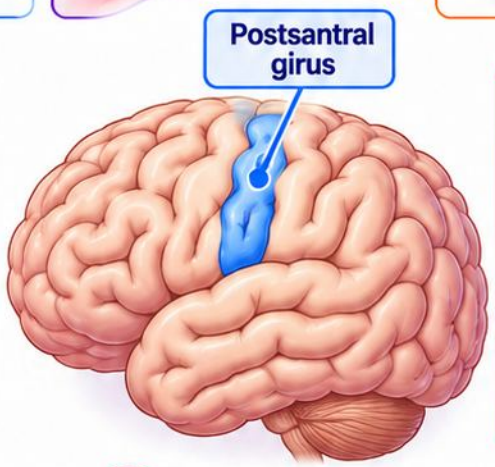


3 Duyusal Homunkulus

Vücudun farklı bölgeleri kortekste farklı alanlar kaplar.

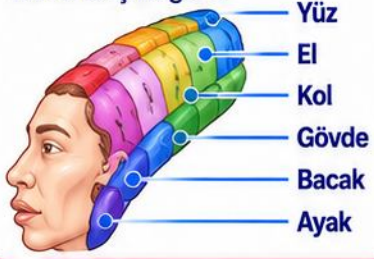
4 Hangi Duyular?

Dokunma, ağrı, sıcaklık ve propriyosepsiyon bilgilerini işler.



5 Somatotopik Düzen

Vücudun her bölgesi, kortekste belirli bir alana karşılık gelir.



6 Klinik Önemi

Hasarında, karşı vücudun ilgili bölgelerinde duyu kaybı görülür.

Örneğin; beynin sağ tarafındaki bir lezyon, vücudun sol tarafında duyu kaybına yol açar.

KARIŞTIRMAYIN

Birincil somatosensoriyel korteks	Sekonder somatosensoriyel korteks
Alan 3, 1, 2	Alan 5, 7
Duyusal bilgilerin ilk işlendiği bölge	Daha karmaşık duyusal yorum

8 AKTİF TEKRAR

? Postsantral girusta hangi alanlar bulunur?

Cevap: Alan 3, 1 ve 2'dir.

ANA FİKİR: Birincil somatosensoriyel korteks, vücudun duyusal haritasını oluşturur.

HARİTA 031

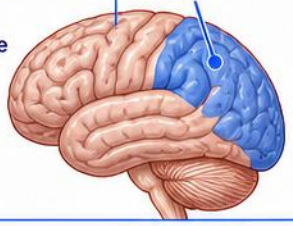
DUYUSAL ASOSİYASYON ALANLARI

Duyusal asosiyasyon alanları, primer duyusal korteksten gelen bilgileri yorumlar, bütünleştirir ve anlamlı deneyime dönüştürür.

1 SOMATOSENSORİYEL ASOSİYASYON ALANLARI

Parietal lobda bulunur.

Dokunma, basınç, ağrı, ısı ve propriyoseptif verileri alır, biçim, büyüklük, doku ve uzaysal konum bilgisi oluşturur.



2 STEREOGNOZİ

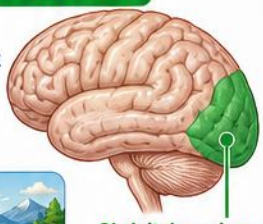
Gözler kapalıyken sadece dokunma ile nesnelerin şekil, boyut ve özelliklerinin ayırt edilmesidir.

Parietal asosiyasyon alanları bu beceriyi sağlar.

3 GÖRSEL ASOSİYASYON ALANLARI

Oksipital lobda yer alır.

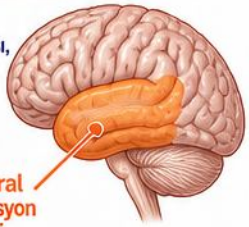
Şekil, renk, hareket ve derinlik gibi görsel özellikleri işler; karmaşık sahneleri tanıma ve görsel hafızayı sağlar.



4 İŞİTSEL ASOSİYASYON ALANLARI

Temporal lobda bulunur.

Seslerin tanınması, anlamlandırılması, konuşma seslerinin ayırt edilmesi ve işitsel hafıza süreçlerinde görev alır.



5 MULTİMODAL ENTEGRASYON

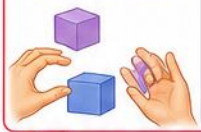
Parietal ve temporal asosiyasyon alanları, farklı duyulardan gelen bilgileri birleştirerek bütüncül algı ve anlam oluşturur.

Ortak dikkat, nesne tanıma ve çevresel farkındalık sağlanır.

6 HASARLARIN KLİNİK SONUÇLARI

Parietal hasar

Asterognozi, grafestezi bozukluğu, uzaysal oryantasyon kaybı.



Oksipital hasar

Görsel agnozi, prosopagnozi, okuma güçlüğü.

Temporal hasar

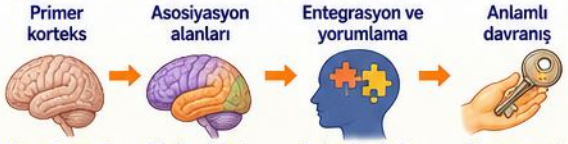
İşitsel agnozi, konuşma seslerini ayırt etme zorluğu.

KARIŞTIRMAYIN

✔ Primer duyusal alanlar duyuyu alır.

✖ Asosiyasyon alanları duyuyu yorumlar ve anlamlandırır.

7 DUYUSAL İŞLEME HİYERARŞİSİ



8 AKTİF TEKRAR

Stereognozi yeteneği hangi kortikal bölgeye bağlıdır ve neyin ayırt edilmesini sağlar?

Cevap: Parietal asosiyasyon korteksi; nesnelerin şekil, boyut ve özelliklerinin dokunma ile ayırt edilmesini sağlar.

ANA FİKİR: Duyuyu anlamlı deneyime dönüştüren merkezlerdir.

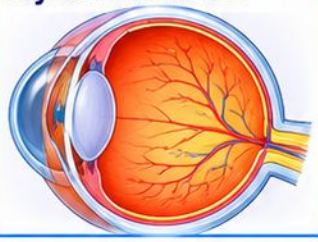
HARİTA 032

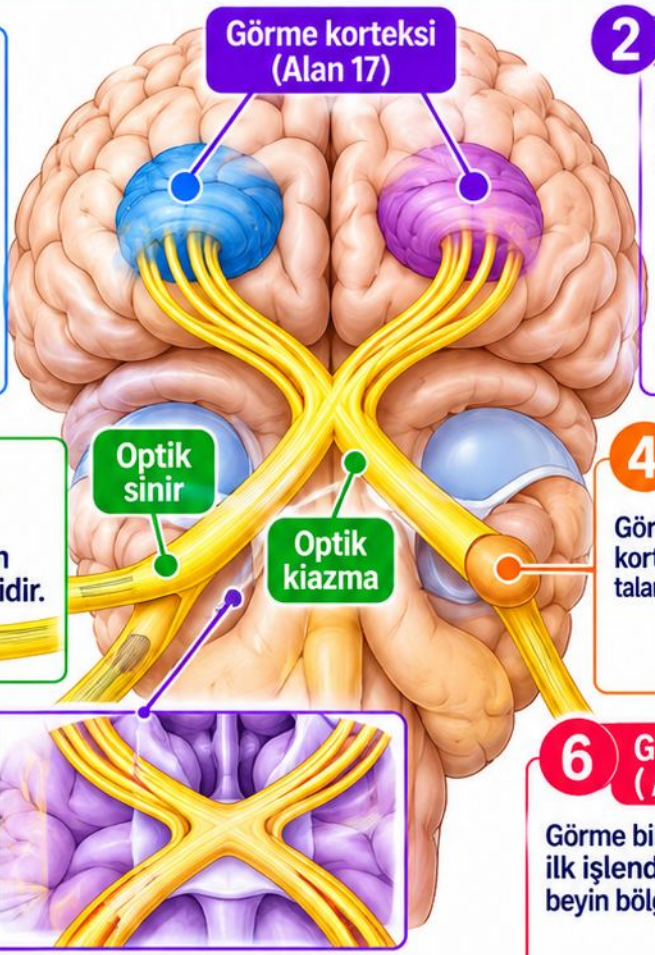
GÖRME KORTEKSİ VE GÖRME YOLU

Görme, retinadaki ışık sinyallerinin beyne ulaşmasıyla gerçekleşir.

1 RETİNA

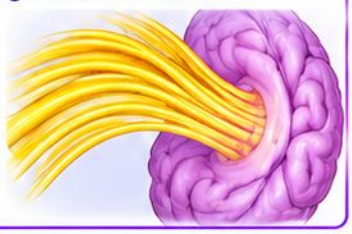
Işığı elektriksel sinyallere çeviren duyusal tabakadır.





2 OPTİK RADYASYONLAR

Lateral genikulat cisimden başlayarak görme korteksine giden sinir lifleridir.



3 OPTİK SİNİR

Retinadaki sinyalleri beyne ileten sinir demetidir.

4 LATERAL GENİKULAT CİSİM

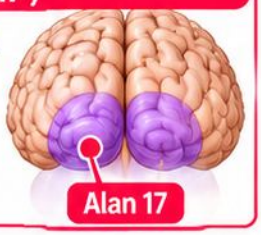
Görme sinyallerinin kortekse iletildiği talamustaki istasyondur.

5 OPTİK KİAZMA

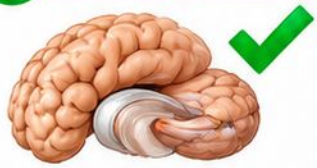
Her iki gözden gelen sinyallerin kısmen karşılaştığı bölgedir.

6 GÖRME KORTEKSİ (ALAN 17)

Görme bilgisinin ilk işlendiği beyin bölgesidir.



7 KARIŞTIRMAYIN



Lateral genikulat cisim: Talamusta bulunur.

Optik kiazma: Talamusta değil, beyin tabanındadır.

8 AKTİF TEKRAR

Görme alanlarının karşı yarılara iletimi nerede gerçekleşir?

Cevap: Optik kiazma'da, nazal lifler karşı tarafa çapraz yapar.

ANA FİKİR: Görme sinyalleri, optik kiazma ile karşıya geçerek görme korteksine ulaşır.

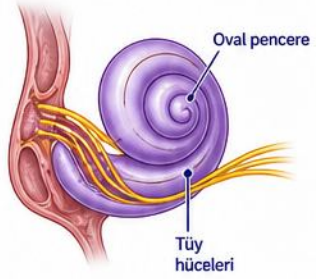
HARİTA 033

İŞİTME KORTEKSİ

İşitme korteksi, ses bilgilerinin alındığı, analiz edildiği ve anlamlandırıldığı beyin bölgesidir.

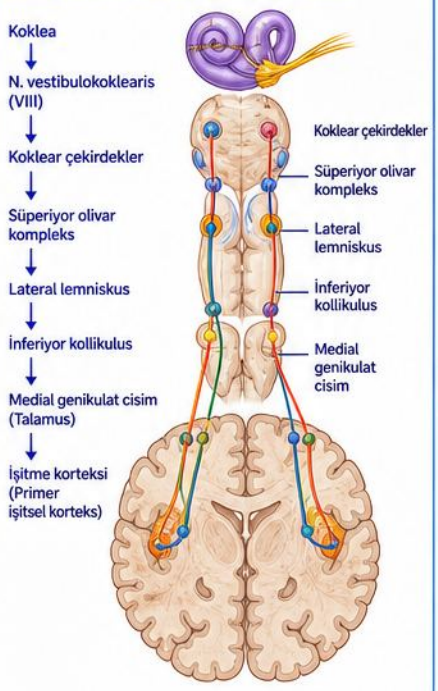
1 KOKLEA

İç kulakta yer alır. Ses dalgalarını elektriksel sinyallere dönüştüren tüy hücreleri içerir.



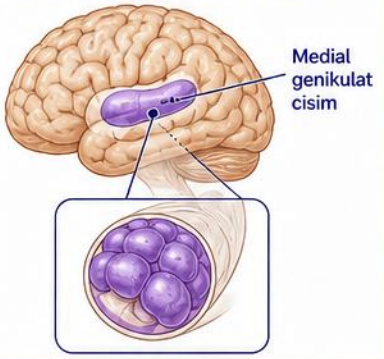
2 İŞİTME YOLU

Ses sinyalleri kokleadan beyin korteksine kadar sıralı merkezler üzerinden iletilir.



3 MEDİAL GENİKULAT CİSİM

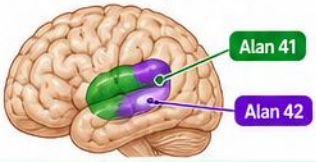
Talamusta yer alır. İşitme yolunun son aktarma istasyonudur ve kortekse iletim yapar.



4 PRİMER İŞİTSEL KORTEKS (ALAN 41-42)

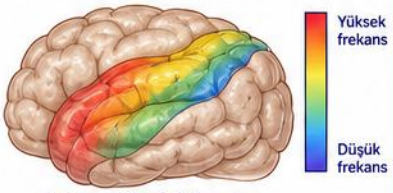
Temporal lobun üst yüzünde, Heschl kıvrımlarında yer alır.

Alan 41: Primer işitsel korteks
Alan 42: Sekonder işitsel korteks



5 TONOTOPİK ORGANİZASYON

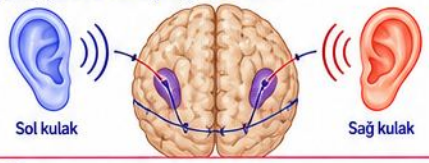
İşitme korteksi tonlara göre düzenlenmiştir. Komşu bölgeler komşu frekansları temsil eder.



İç kısım yüksek frekansları, dış kısım düşük frekansları temsil eder.

6 İKİ KULAKTAN BİLGİ İŞLEME

Her iki kulaktan gelen bilgiler karşılaştırılır; sesin yönü, şiddeti ve kaynağı belirlenir.



7 İŞLEVLER

- Sesin fark edilmesi
- Frekans ve şiddet analizi
- Konuşmanın anlaşılması
- Sesin yönünün belirlenmesi
- Müzik ve dil işlemleri

KARIŞTIRMAYIN

✓ Primer işitsel korteks (Alan 41)	✗ Sekonder işitsel korteks (Alan 42)
Sesin temel özelliklerini (ton, şiddet) analiz eder.	Daha karmaşık sesleri (konuşma, müzik) işler.

8 ÖZET: İŞİTME YOLU VE KORTEKS

Koklea
Ses → Elektriksel sinyal

İşitme Yolu
Sinyaller beyin sapı ve talamusa iletirilir.

Medial Genikulat Cisim
Talamusta son aktarma merkezi

Alan 41-42
Temporal lobda işlenir ve anlam kazanır.

AKTİF TEKRAR

İşitme sinyalleri kokleadan işitme korteksine ulaşana kadar hangi yapılar üzerinden ilerler?

Cevap: Koklea → N. vestibulokoklearis → Koklear çekirdekler → Süperiyor olivar kompleks → Lateral lemniskus → İnferiyor kollikulus → Medial genikulat cisim → Alan 41-42 (işitme korteksi).

ANA FİKİR: Sesler sinyale, sinyaller anlama dönüşür.

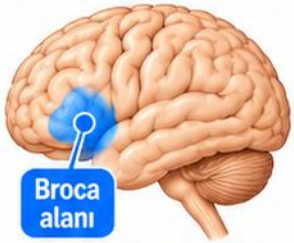
HARİTA 034

DİL ALANLARI

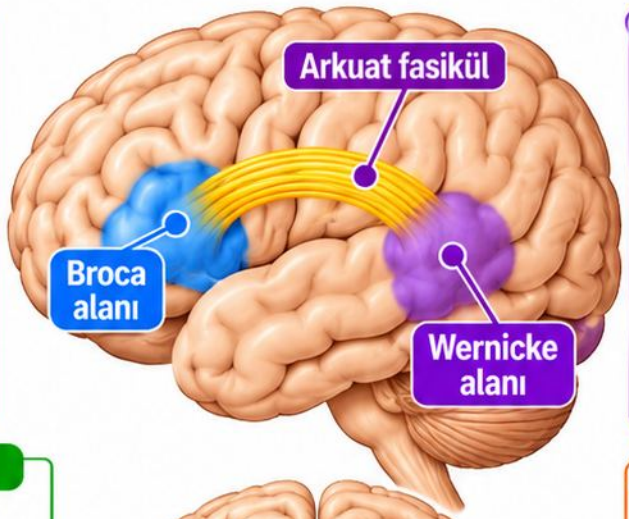
Beynin dil işlevlerinde görevli başlıca alanları ve bunların işlevlerini öğrenin.

1 Broca Alanı

Konuşma üretiminden sorumludur.

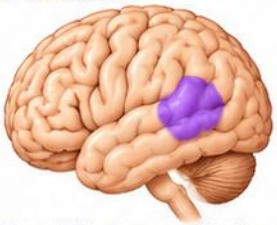


Genellikle frontal lobun inferior bölümündedir.



2 Wernicke Alanı

Anlama ve dilin anlamlandırılmasından sorumludur.

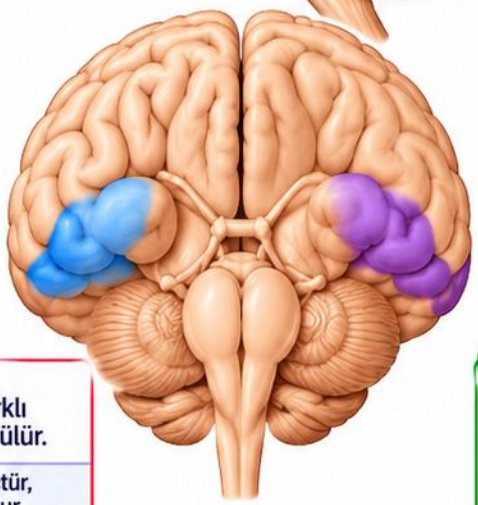


Genellikle temporal lobun arka kısmındadır.

3 Arkuat Fasikül

Broca ve Wernicke alanları arasında iletişimi sağlayan beyaz cevher yoludur.

Dil üretimi ile anlamayı birbirine bağlar.



4 Baskın Hemisfer

Dil işlevleri çoğunlukla **sol hemisferde yer alır.**

Sağ elini kullananlarda genellikle soldur.

5 Afazi Tipleri

Dil alanlarında hasara bağlı olarak farklı konuşma ve anlama bozuklukları görülür.

Broka afazisi	Konuşma üretimi güçtür, anlama görece korunur.
Wernicke afazisi	Anlama bozulur, konuşma akıcılığı korunur.
Global afazi	Hem üretim hem anlama ciddi şekilde etkilenir.
Anomik afazi	Kelime bulma güçlüğü vardır.

6 Dil Ağının Önemi

Broca, Wernicke ve arkuat fasikül birlikte çalışarak konuşma, anlama ve tekrarı sağlar.

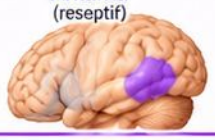
7 Karıştırmayın

Broca Alanı ✓

Konuşma üretimi (motor)

Wernicke Alanı ✗

Anlama (reseptif)



8 Aktif Tekrar

Dil alanları en çok hangi hemisferde bulunur?

Cevap: Sol hemisferde, özellikle baskın hemisferde.

ANA FİKİR: Dilin üretim ve anlama merkezleri bir ağla çalışır.

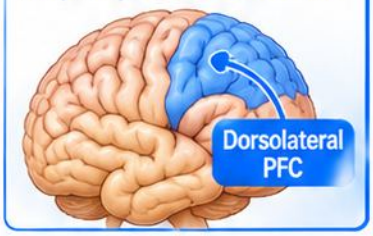
HARİTA 035

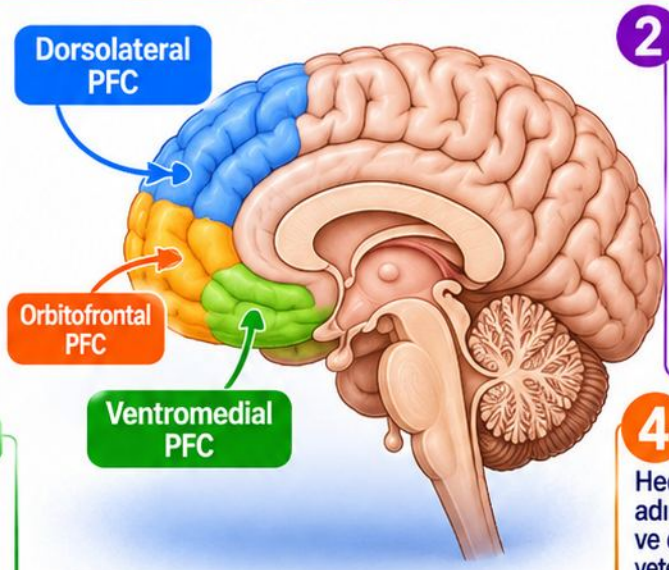
PREFRONTAL KORTEKS VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER

Prefrontal korteks, düşünme, planlama ve davranış kontrolünden sorumlu beyin bölgesidir.

1 Dorsolateral Bölge

Planlama, problem çözme ve çalışma belleği gibi bilişsel işlevlerde görev alır.



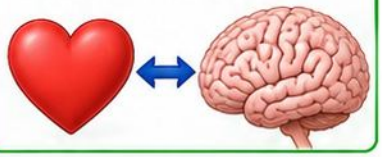


2 Orbitofrontal Bölge

Duygusal değerlendirme, sosyal davranış ve ödül-ceza işleme ile ilgilidir.

3 Ventromedial Bölge

Duygularla karar vermeyi bütünleştirir, risk değerlendirmesi yapar.



4 Planlama

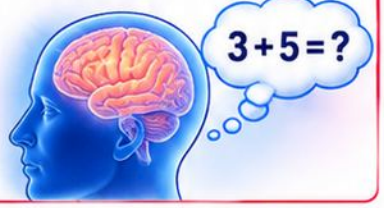
Hedef belirleme, adım adım strateji oluşturma ve davranışı organize etme yeteneğidir.

5 Karar Verme

Alternatifler arasından en uygun seçeneği belirleme sürecidir.

6 Çalışma Belleği

Kısa süreli bilgileri akılda tutma ve gerektiğinde kullanma kapasitesidir.



7 Dürtü Kontrolü

Ani tepkileri engelleyip daha uygun davranışı seçme becerisidir.

8 KARIŞTIRMAYIN

Prefrontal Korteks
Planlama, karar, dürtü kontrolü sağlar.

Motor Korteks
Hareketleri başlatır.

? AKTİF TEKRAR

Prefrontal korteksin temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Planlama, karar verme, çalışma belleği ve dürtü kontrolü yapmaktır.

ANA FİKİR: Prefrontal korteks, davranışlarımızı yöneten beyin merkezidir.

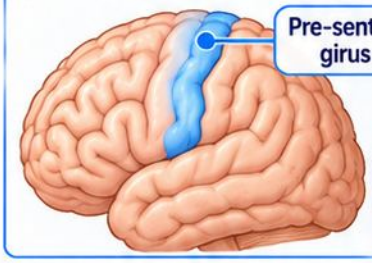
HARİTA 036

Motor Homunkulus

Pre-sentral girusta, vücudun farklı bölgeleri beyinde orantısız bir şekilde temsil edilir.

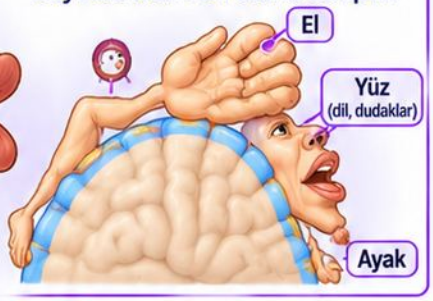
1 Pre-sentral Girus

Birincil motor korteks, pre-sentral girusta yer alır.



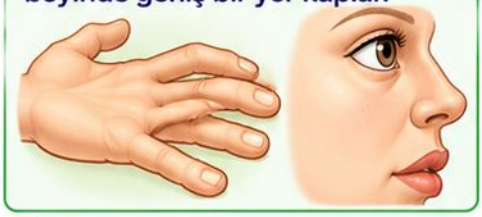
2 Vücudun Kortikal Haritası

Vücudun her bölgesi, beyinde belirli bir alana sahiptir.



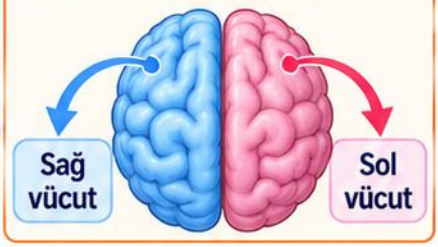
3 El ve Yüzün Geniş Temsili

El ve yüz, ince motor kontrolleri nedeniyle beyinde geniş bir yer kaplar.



4 Kontralateral Kontrol

Her yarımküre, vücudun karşı tarafını kontrol eder.

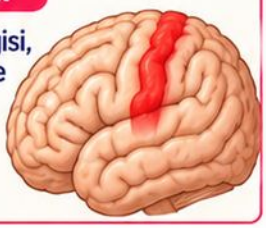


5 Kortikal Organizasyon

Motor alan, vücudun bölgelerine göre düzenli bir şekilde organize olmuştur.

6 Klinik Önemi

Motor homunkulus bilgisi, nöroşirürji ve nörolojide büyük önem taşır.



7 Karıştırmayın

✔ **Motor homunkulus**

Motor kortekste vücut temsili haritasıdır.

✖ **Duyusal homunkulus**

Duyusal kortekste vücut temsili haritasıdır.

8 Aktif Tekrar

Soru: Elin kortikal temsili neden daha geniştir?

Cevap: İnce motor hareketleri çok sayıda kası içerir.

ANA FİKİR: El ve yüz, motor kortekste en geniş temsile sahiptir.

HARİTA 037

DİKKAT VE BİLİNÇ AĞLARI

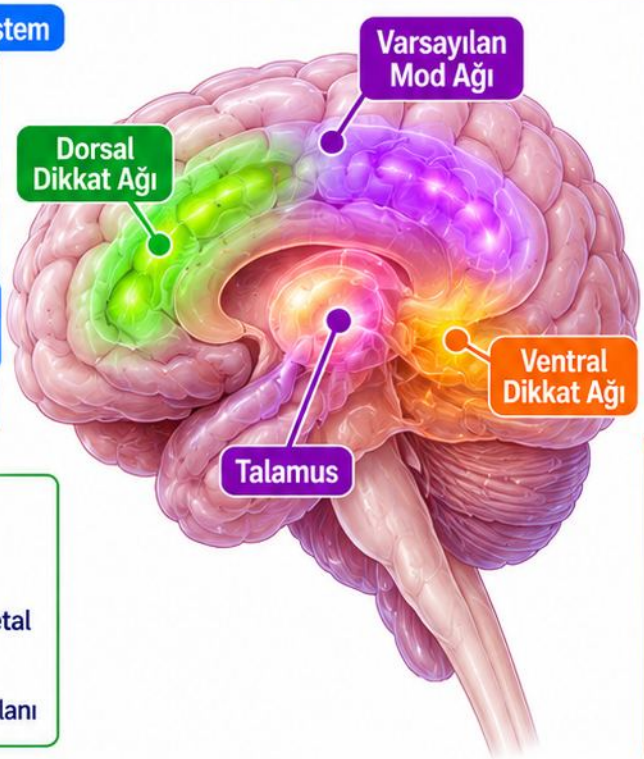
Dikkat ve bilinç, beynin farklı ağlarının koordineli çalışmasıyla sağlanır.

1 Retiküler Aktive Edici Sistem

Beyin sapındaki bu sistem, bilinç düzeyini ve uyanıklığı sürdürür.

Beyaz cevherdir.

Uyku–uyanıklık döngüsünü düzenler.



2 Talamus

Dikkat ve bilinçte kritik bir merkezdir.

Duyusal ve motor bilgileri doğru ağlara iletir.

3 Dorsal Dikkat Ağı

Bilinçli dikkati yönlendirir, özeliikle uzamsal dikkatte etkilidir.

- Üst parietal korteks
- Frontal ekleme alanı

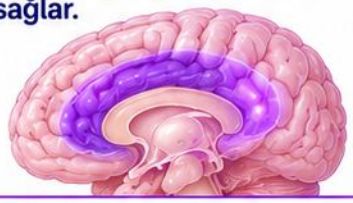
4 Ventral Dikkat Ağı

Beklenmedik uyaranlara dikkati çeker.

İnsula ve anterior cingulat korteks içerir.

5 Varsayılan Mod Ağı

Dinlenme hâlinde içe dönük düşünme, özgeçmiş değerlendirme ve zihin kurmayı sağlar.

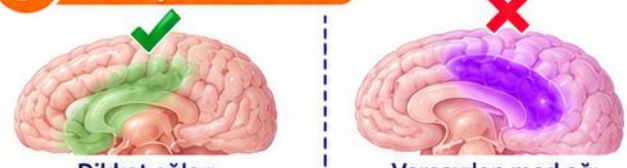


- Medial prefrontal korteks
- Posterior singulat korteks
- Angular girus

6 Dikkat Ağlarının Birlikte Çalışması

Dorsal ve ventral ağlar, hedefe yönelik ve esnek dikkati sağlar; varsayılan mod ağı ise bu süreçte arka planı düzenler.

7 KARIŞTIRMAYIN



Dikkat ağları eyleme yöneliktir.

Varsayılan mod ağı içe yöneliktir.

8 AKTİF TEKRAR

Dikkat ağları hasar görürse ne olur?

Cevap: Dikkat dağınıklığı, bilinç düzeyinde azalma ve karar vermede güçlük ortaya çıkar.

ANA FİKİR: Dikkat, bilinçli yaşamın temelidir.

HARİTA 038

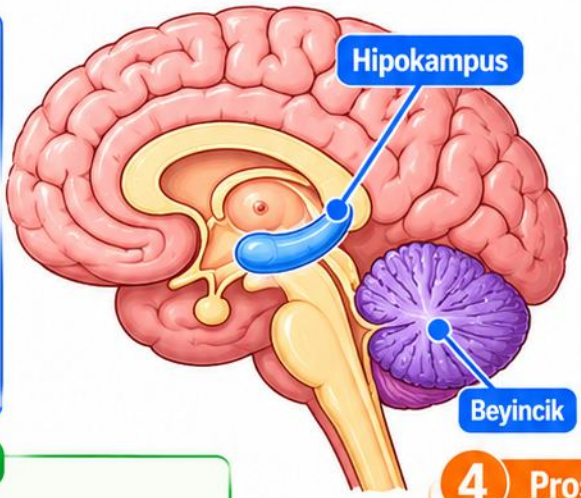
HAFIZA SİSTEMLERİ

Bellek, bilgiyi kodlama, saklama ve gerektiğinde geri getirme sürecidir.

1 Kısa Süreli Bellek

Bilginin saniyeler ile dakikalar arasında geçici olarak tutulmasıdır.

Günlük hayatta bilgiyi kısa süreli işler.



2 Uzun Süreli Bellek

Bilginin saatler, günler, hatta yıllar boyunca saklanmasıdır.

Kalıcı öğrenmeyi sağlar.

3 Deklaratif Bellek

Bilinçli olarak hatırlanan bilgilerde yer alır.

Epizodik Bellek

Kişisel yaşantılar (ör. ilk okul günü).

Semantik Bellek

Genel bilgiler (ör. başkentlerin adları).

4 Prosedürel Bellek

Bilinçli hatırlamadan, otomatik olarak yapılan becerilerdir.

Örnek: bisiklet sürmek, yüzme öğrenmek.

5 Hipokampusun Rolü

Yeni bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında kritik rol oynar.

Özellikle epizodik ve semantik bellekte etkilidir.

6 Beyinciğin Rolü

Motor becerilerin ve öğrenilen hareketlerin saklanmasında görev alır.

Örnek: dengede durma, hassas hareketler.

KARIŞTIRMAYIN

Hipokampus	Beyincik
Yeni anıları kodlar ve saklar.	Motor öğrenmeyi ve dengeyi sağlar.

7 Bellek Süreçleri

Bilgi, üç aşamada işler:

Kodlama (Bilginin anlamlandırılması) → **Saklama** (Bilginin korunması) → **Geri Getirme** (Bilginin yeniden hatırlanması)

8 AKTİF TEKRAR

Hipokampus hasarı olan bir kişi hangi bellekte daha çok zorlanır?

Cevap: Yeni anıları uzun süreli saklamada, özellikle epizodik bellekte.

ANA FİKİR: Bellek, beynin farklı bölgelerinde farklı şekillerde çalışır.

HARİTA 039

HEMİSFERİK LATERALİZASYON

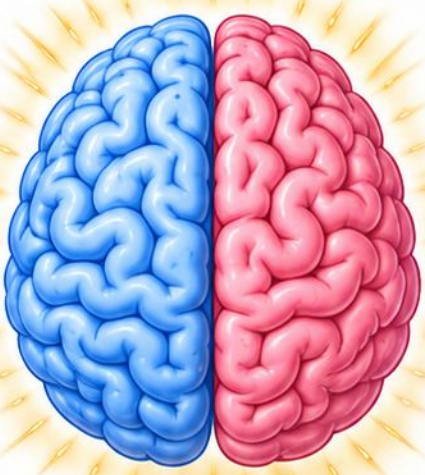
Beyin yarımküreleri, farklı işlevlerde uzmanlaşmıştır.

1 Sol Hemisfer: Dil ve Analiz

Sol beyin yarımküresi, dil, mantıksal düşünme ve ayrıntılı analizde daha aktiftir.

Sol Yarımküre

- Dil ve konuşma
- Mantık ve analiz
- Matematik



2 Sağ Hemisfer: Mekânsal Algı ve Yüzler

Sağ beyin yarımküresi, mekânsal algı, yüz tanıma ve görsel bütünlemede daha aktiftir.

Sağ Yarımküre

- Mekânsal algı
- Yüz tanıma
- Sanat ve müzik

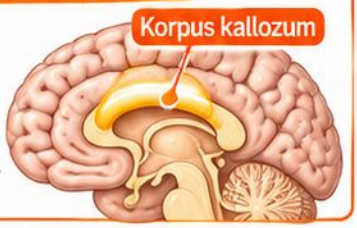
3 El Tercihi

Çoğu insan sağ elini kullanır ve bu durumun sol beyin yarımküresiyle ilişkili olduğu düşünülür.

Sağ el tercihi ≈ %90

4 Korpus Kallozumun Rolü

Korpus kallozum, iki yarımküre arasında bilgi iletimini sağlar ve onların koordineli çalışmasına yardım eder.



5 İşlevsel Ayrışma

Sol yarımküre daha çok dil ve mantıkla, sağ yarımküre daha çok görsel, duygusal ve mekânsal işlevlerle ilişkilidir.

Dil ve Mantık (Sol)

Görsel ve Duygusal (Sağ)

6 Klinik Önemi

Beyin yarımküreleri arasındaki bu farklılaşma, inme, tümör ve cerrahi girişimlerde belirtilerin türünü anlamada önemlidir.

Sol yarımküre hasarı: konuşma güçlüğü

7 KARIŞTIRMAYIN

Sol: Dil, Mantık

Sağ: Mekânsal Algı, Yüzler

8 AKTİF TEKRAR

Beyin yarımkürelerinin farklı görevleri olmasaydı ne olurdu?

Cevap: Dil, algı ve davranışlarda belirgin bozulmalar olurdu.

ANA FİKİR: Beyin yarımküreleri, farklı beceriler için uzmanlaşmıştır.

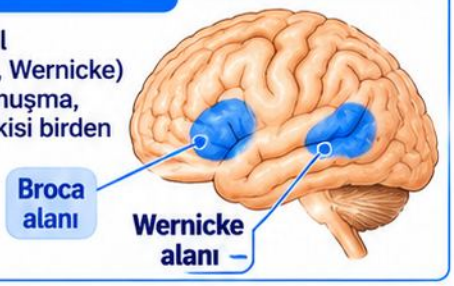
HARİTA 040

KORTİKAL LEZYONLARIN BULGULARI

Korteksin farklı bölgelerindeki lezyonlar, özgül nörolojik bulgulara yol açar.

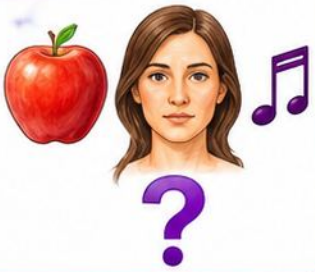
1 Afazi

Sol hemisferin dil alanlarının (Broca, Wernicke) etkilenmesiyle konuşma, anlama veya her ikisi birden bozulur.



2 Agnozi

Duyusal bilgiyi tanıma ve anlamada zorluk vardır; nesneleri, yüzleri veya müzikleri tanıyamama görülebilir.

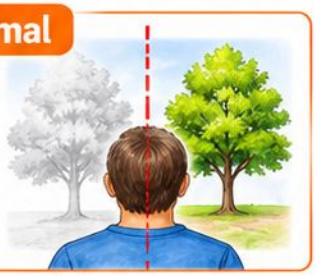


3 Apraksi

İstemsiz motor planlamanın bozulmasıyla, öğrenilen hareketleri uygulamada güçlük oluşur.

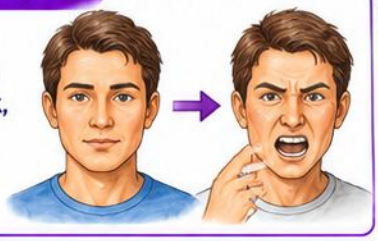
4 Hemispasyal İhmal

Lezyonun olduğu taraftaki uyarıları fark etmeme, özellikle görsel alanda karşı tarafı ihmal etme görülür.



5 Kişilik Değişiklikleri

Frontal lob lezyonlarında kişilikte değişiklikler ortaya çıkabilir; örneğin dürtüsellik, sosyal uyumsuzluk veya **apati** görülebilir.



6 Görsel Alan Defektleri

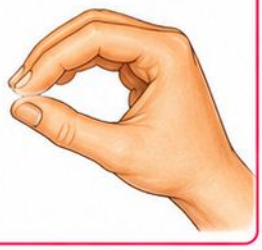
Arka lob lezyonlarında görme alanında kayıplar oluşur; en sık homonim hemianopsi görülür.

7 Dikkat ve Yargı Bozuklukları

Parietal korteks lezyonlarında dikkat dağınıklığı, uzaysal yönelim bozukluğu ve zayıf yargılama görülebilir.

KARIŞTIRMAYIN

✔ Afazi	✖ Apraksi
Dil bozukluğu	Hareket planlama bozukluğu



8 AKTİF TEKRAR

Sol parietal lob lezyonu hangi bulgulara yol açar?

Cevap: Hemispasyal ihmal, apraksi ve uzaysal yönelim bozukluğu.

ANA FİKİR: Kortikal lezyonlar, belirli nörolojik işlevleri bozar.

MODÜL 04

Diensefalon ve Limbik Sistem

Haritalar 041–054

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

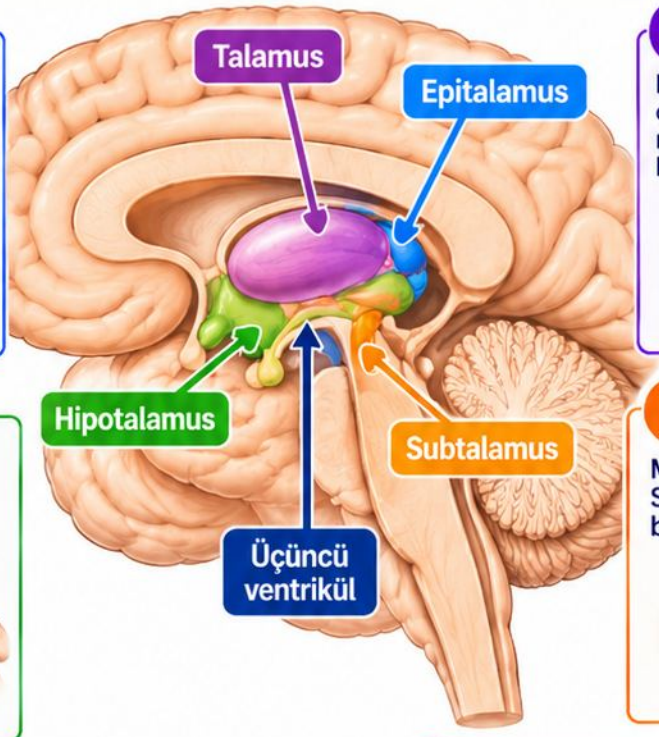
HARİTA 041

DİENSEFALONUN GENEL ORGANİZASYONU

Diensefalon; talamus, hipotalamus, epitalamus ve subtalamustan oluşur ve üçüncü ventrikül çevresinde yer alır.

1 TALAMUS

Diensefalonun en büyük bölümüdür. Duyusal bilgiler (istisnalarla) için bir istasyon görevi görür.



2 EPİTALAMUS

Pineal bez ve habenüler çekirdekleri içerir. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesine katkıda bulunur.

3 HİPOTALAMUS

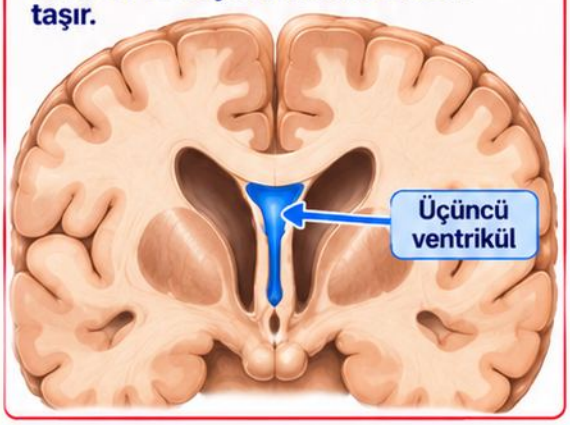
Otonom sinir sistemi, endokrin sistem ve davranışsal yanıtları koordine eder.

4 SUBTALAMUS

Motor kontrolde rol oynar. Subtalamik çekirdek burada yer alır.

5 ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL

Diensefalonun merkezinde yer alan ventriküldür. Talamusların arasında bulunur ve beyin omurilik sıvısını taşır.

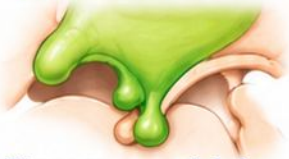


KARIŞTIRMAYIN

Talamus

Duyusal bilgilerin istasyonudur.

Hipotalamus



Otonom ve endokrin merkezidir.

AKTİF TEKRAR

Soru: Diensefalonun merkezinde hangi ventrikül yer alır?

Cevap: Üçüncü ventrikül.

ANA FİKİR: Diensefalon, üçüncü ventrikül çevresinde organize olur.

HARİTA 042

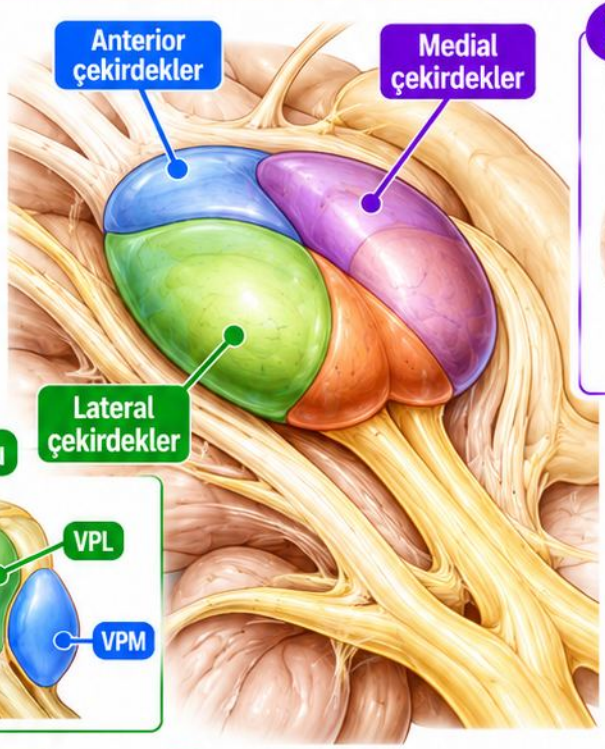
TALAMUS VE ÇEKİRDEKLERİ

Talamus, duyusal ve motor bilgileri kortekse ileten başlıca ara istasyondur.

1 Ön Çekirdek Grubu

Koku ve limbik sistemle ilişkili bağlantılar kurar.

Anterior çekirdekler, cingulat girusla bağlantılıdır.



2 Medial Çekirdek Grubu

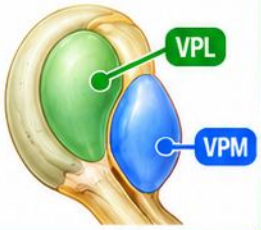
Limbik sistemle bağlantılıdır, duygusal işlevlerde rol oynar.

Medial çekirdekler, hipotalamusla komşudur.

3 Lateral Çekirdek Grubu

Duyusal bilgileri kortekse iletir.

- **VPL:** Vücut duyuları (fasikülüs gracilis ve cuneatus)
- **VPM:** Yüz duyuları

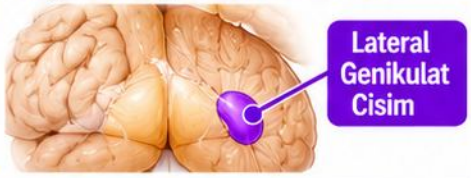


4 Genikulat Cisimler

İşitme ve görme bilgilerini ilgili kortekse iletir.

5 Lateral Genikulat Cisim

Görme yollarından gelen bilgileri oksipital kortekse iletir.

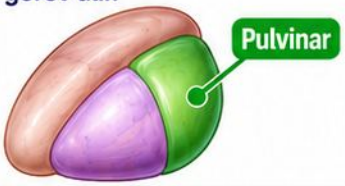


6 Medial Genikulat Cisim

İşitsel yolların durağıdır; işitme korteksine bağlantı kurar.

7 Pulvinar

Görsel dikkat ve bilişsel işlevlerde görev alır.



8 KARIŞTIRMAYIN

VPL ve VPM: Duyusal iletim

Pulvinar: Görsel dikkat

AKTİF TEKRAR

Talamusun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Duyusal, motor ve bilişsel bilgileri kortekse iletmek.

ANA FİKİR: Talamus, beynin bilgi merkezi bağlantı noktasıdır.

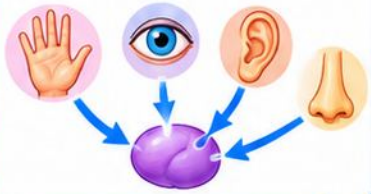
HARİTA 043

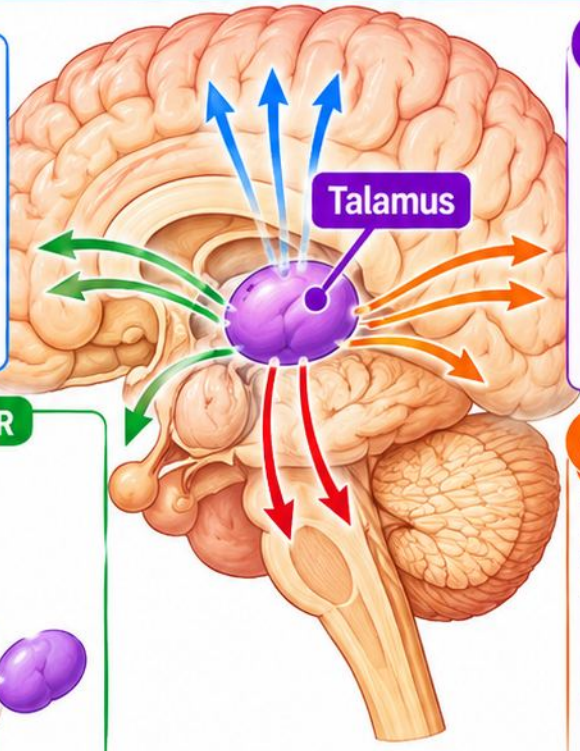
TALAMİK BAĞLANTILAR

Talamus, duyusal, motor ve limbik sistemler arasında bir köprü görevi görür.

1 DUYUSAL RÖLE

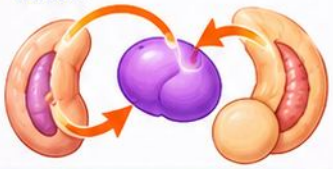
Talamus, duyusal bilgileri (başta somatik duyular) ilgili korteklere iletir.





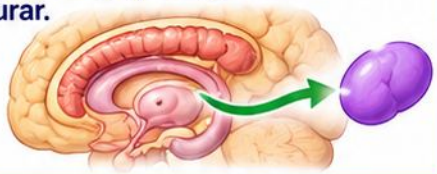
2 MOTOR DÖNGÜLER

Talamus, motor kortekse ve bazal ganglionlarla bağlantıları sayesinde hareketlerin düzenlenmesine katılır.



3 LİMBİK BAĞLANTILAR

Talamus, duygusal ve öğrenme süreçlerinde önemli rol oynar; limbik sistemle güçlü bağlantılar kurar.



4 TALAMOKORTİK PROJEKSİYONLAR

Talamus, serebral kortekse çok sayıda projeksiyon gönderir ve kortikal işlemleri koordine eder.

5 UYANIKLIK

Talamus, retiküler aktivasyon sistemi aracılığıyla kortikal uyanıklığı sürdürür.

6 SPESİFİK BAĞLANTILAR

Talamusun farklı çekirdekleri; görme, işitme, somatosensoriyel ve motor kortekse özel bağlantılar kurar.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Talamus:** Duyusal ve motor iletim merkezi.

✗ **Hipotalamus:** Otonom sinir sistemi ve endokrin kontrol.

7 AKTİF TEKRAR

Talamusun başlıca işlevi nedir?

Cevap: Duyusal ve motor bilgileri ilgili korteklere iletmek.

ANA FİKİR: Talamus, beyin için bir dağıtım merkezidir.

HARİTA 044

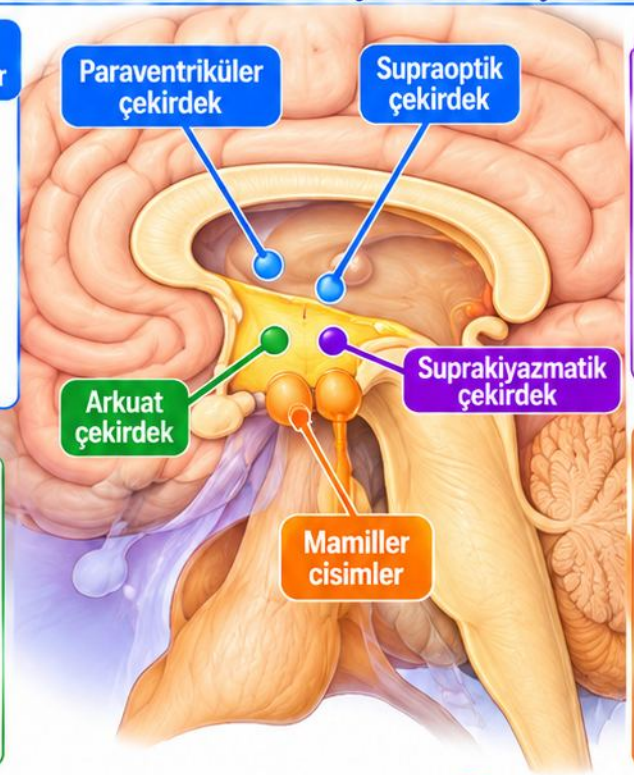
HİPOTALAMUS VE ÇEKİRDEKLERİ

Hipotalamus, vücudun iç dengesini (homeostaz) sağlayan bir merkezdir ve önemli çekirdekler içerir.

1 Supraoptik ve Paraventriküler Çekirdekler

ADH ve oksitosin üreten nöronları içerir.

Bu hormonlar su dengesi ve doğum eyleminde rol oynar.



2 Arkuat Çekirdek

Enerji dengesi ve açlık-tokluk regülasyonunda görev alır.

Leptin ve ghrelin gibi hormonlara yanıt verir.

3 Suprakiazmatik Çekirdek

Sirkadiyen ritmi düzenler.

Işık girdisiner duyarlıdır, uyku-uyanıklık döngüsünü ayarlar.

4 Mamiller Cisimler

Uzun süreli hafıza ile ilişkilidir.

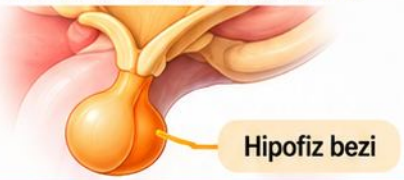
Papez devresinin önemli bir parçasıdır.

5 Hipotalamusun Homeostazdaki Rolü

Vücut sıcaklığı, açlık-tokluk, susuzluk, kan basıncı ve hormon dengesini düzenler.

6 Hipotalamusun Diğer Önemli Yapıları

Hipofiz bezini kontrol eder, otonom sinir sistemiyle bağlantı kurar.



7 Karıştırmayın

✔ Supraoptik ve Paraventriküler Çekirdekler

ADH ve oksitosin üretir.

✖ Arkuat Çekirdek

Enerji dengesini düzenler.

8 Aktif Tekrar

Aşağıdakilerden hangisi sirkadiyen ritmi düzenler?

A) Arkuat çekirdek
B) Suprakiazmatik çekirdek
C) Mamiller cisimler

Cevap: B) Suprakiazmatik çekirdek

ANA FİKİR: Hipotalamus, homeostazın merkezidir.

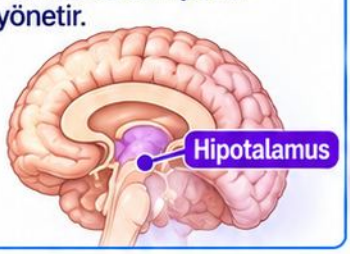
HARİTA 045

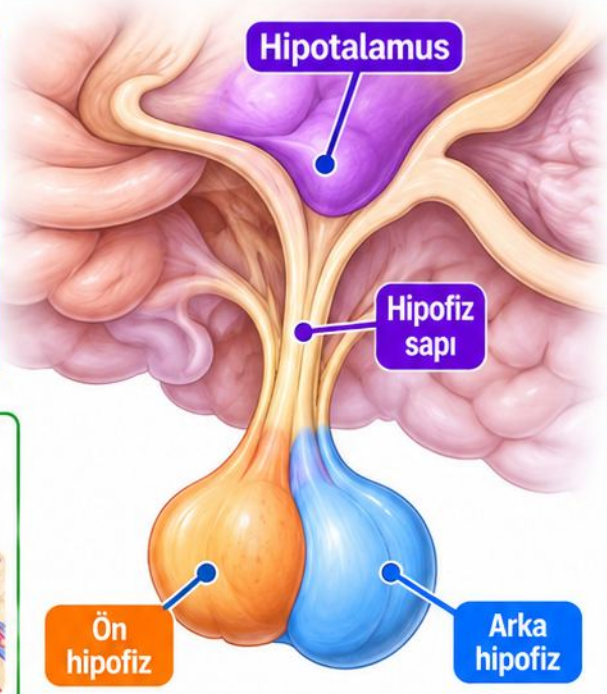
HİPOTALAMUS–HİPOFİZ EKSENİ

Hipotalamus, hipofiz aracılığıyla vücudun hormonal dengesini sağlar.

1 HİPOTALAMUS

Salgılatıcı ve salgılayıcı hormonlarla hipofizi yönetir.



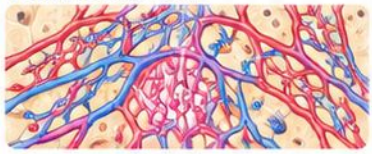


2 HİPOFİZ SAPI

Hipotalamusu hipofize bağlar.

3 ÖN HİPOFİZ

Hipotalamik portal sistem ile uyarıcı ve baskılayıcı hormonları alır.



Portal sistem

4 ARKA HİPOFİZ

ADH ve oksitosin salgılar, doğrudan kana verir.

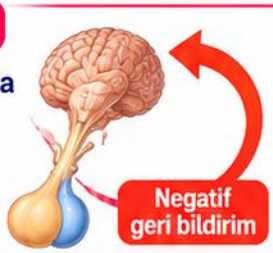
ADH ve oksitosin

5 BAŞLICA SALGILATICI HORMONLAR

- TRH → TSH
- CRH → ACTH
- GnRH → LH, FSH
- GHRH → Büyüme hormonu
- Dopamin → Prolaktin inhibisyonu

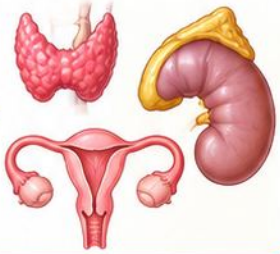
6 GERİ BİLDİRİM

Hormon düzeyleri arttığında hipotalamus ve hipofizi baskılar.



7 HİPOFİZİN SALGILADIĞI HORMONLARIN ETKİLERİ

- TSH → Tiroid bezini uyarır.
- ACTH → Adrenal korteksi uyarır.
- LH/FSH → Üreme fonksiyonlarını düzenler.
- GH → Büyüme ve metabolizmayı etkiler.
- Prolaktin → Süt yapımını sağlar.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Arka hipofizden hangi hormonlar salınır?

Cevap: ADH ve oksitosin.

ANA FİKİR: Hipotalamus, hipofiz aracılığıyla hormonal dengeyi sağlar.

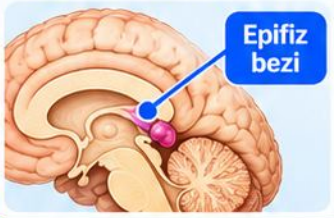
HARİTA 046

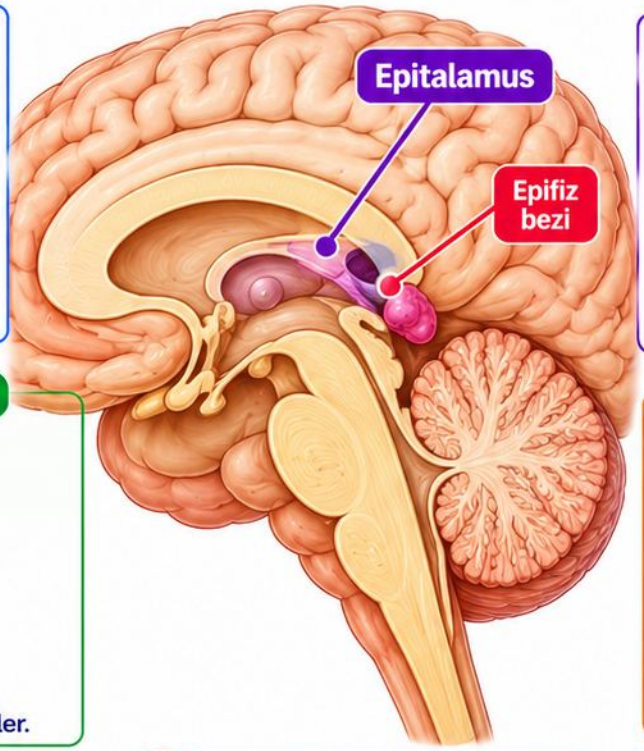
EPİTALAMUS VE EPİFİZ BEZİ

Epitalamusun küçük ama önemli yapısı olan epifiz bezi, sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde kilit rol oynar.

1 EPİFİZ BEZİ

Üçüncü ventrikülün tavanında yer alan küçük bir endokrin bezdir.





2 MELATONİN

Epifiz bezi, karanlıkta melatonin hormonu salgılar.

Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler.

3 SİRKADİYEN RİTİM

Melatonin, vücudun 24 saatlik biyolojik saatini senkronize eder.

Bu ritim; uyku, hormon salgısı ve vücut ısısını etkiler.

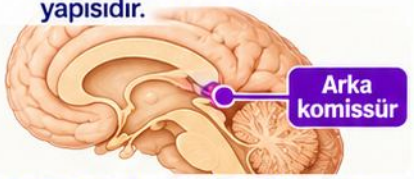
4 HABENULA

Epitalamusun habenula bölgeleri, ödül ve ceza sistemleriyle bağlantılıdır.

Dopamin dengesinde rol oynar.

5 ARKA KOMİSSÜR

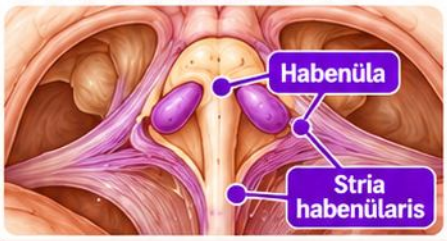
Epitalamusu, orta beyinle bağlayan önemli bir sinir yapısıdır.



Epifiz bezinin sinirsel bağlantılarını sağlamada görev alır.

6 EPİTALAMUSUN DİĞER YAPILARI

Epitalamusta ayrıca habenüla ve stria habenülaris bulunur.



KARIŞTIRMAYIN

Epifiz Bezi	Hipofiz Bezi
Melatonin salgılar.	Birçok hormon salgılar.

7 AKTİF TEKRAR

Epifiz bezinin temel görevi nedir?

Cevap: Melatonin salgılayarak sirkadiyen ritmi düzenlemektir.

8 HIZLI BİLGİ

Epifiz bezi hormon salınımının yanı sıra, ışığa duyarlı bir kemoreseptör olarak da çalışır.

ANA FİKİR: Epifiz bezi, biyolojik saatin merkezidir.

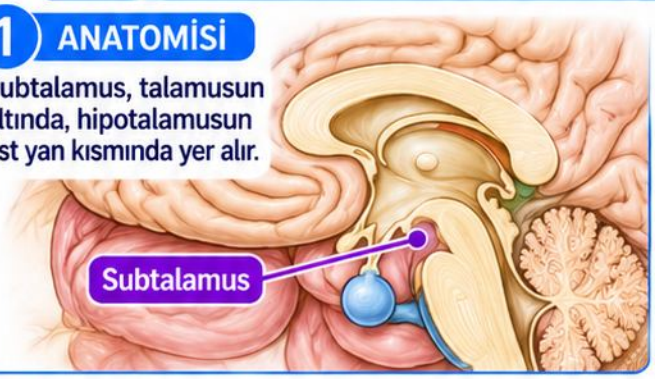
HARİTA 047

SUBTALAMUS

Subtalamus, bazal ganglionların önemli bir bileşenidir ve hareketin düzenlenmesinde kritik rol oynar.

1 ANATOMİSİ

Subtalamus, talamusun altında, hipotalamusun üst yan kısmında yer alır.

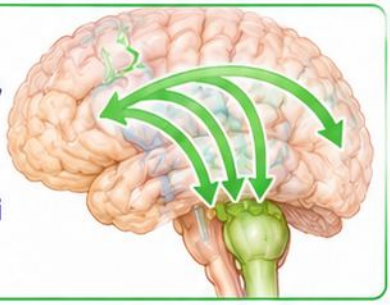


2 BAĞLANTILARI

Bazal ganglionların bir parçasıdır; özellikle substantia nigra ve globus pallidus ile bağlantılıdır.

3 GÖREVİ

Hareketin başlatılması, devam ettirilmesi ve durdurulmasında rol oynar; beyin sapına giden çıktılarla hareketi düzenler.



4 HEMİBALLİZM

Subtalamik çekirdeğin lezyonu, karşı tarafta ani, büyük ve kontrolsüz hareketlerle seyreden hemiballismus'a yol açar.

5 SUBTALAMİK ÇEKİRDEK

Subtalamik çekirdek, bazal ganglionların bileşenlerinden biridir ve özellikle hareketin inhibisyonunda önemlidir.

6 KLİNİK ÖNEMİ

Subtalamik lezyonlar hemiballismus'un en sık nedenidir.

Hareketlerde kontrol kaybına yol açar.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Subtalamus**

Hareket düzenler, inhibisyon sağlar.

✖ **Substantia nigra**

Dopamin üretir, hareketi kolaylaştırır.

8 AKTİF TEKRAR

Subtalamik çekirdek lezyonu hangi klinik tabloya yol açar?

Cevap: Karşı tarafta hemiballismus.

ANA FİKİR: Subtalamus, hareketin düzenlenmesinde kritik bir merkezdir.

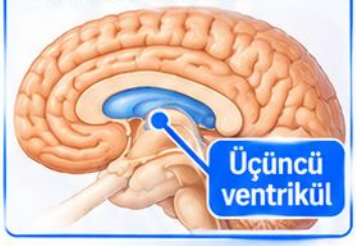
HARİTA 048

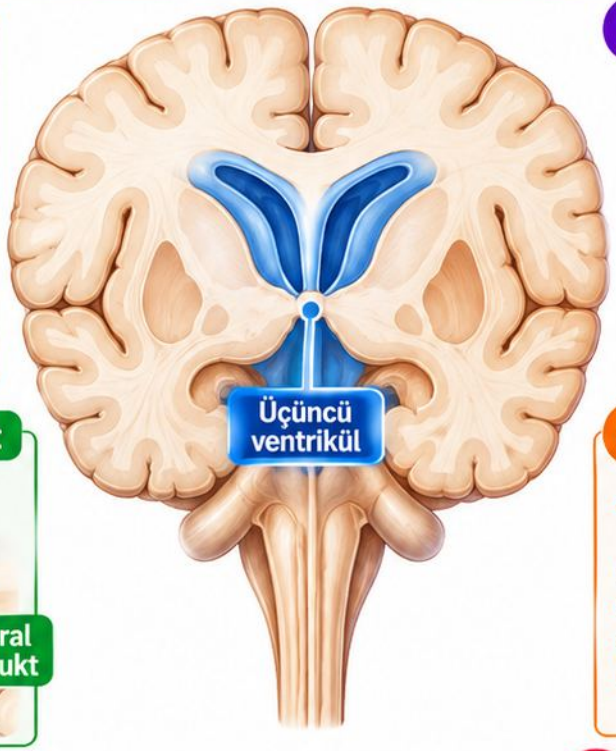
ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL

Üçüncü ventrikül, beynin derinliklerinde yer alan orta hatta bir boşluktur.

1 Konumu

Diencephalon içinde, iki lateral ventrikül arasında bulunur.





2 İnterventriküler Foramen

İki lateral ventrikül ile üçüncü ventrikül arasında bağlantı sağlar.

3 Serebral Akuadukt

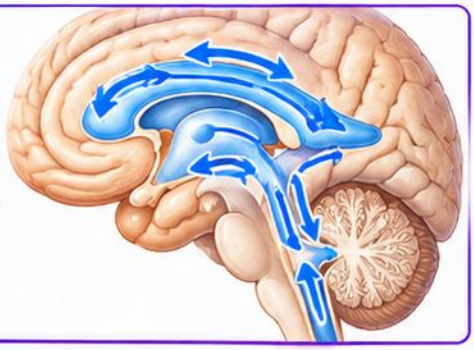
Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.

4 Duvarlarını Oluşturan Yapılar

- Tavan: Talamuslar ve stria medullaris.
- Yan duvarlar: Talamuslar.
- Taban: Hipotalamus.
- Ön duvar: Lamina terminalis.
- Arka duvar: Periaquaduktal gri cevher.

5 BOS Dolaşımı

BOS, lateral ventriküllerden interventriküler foramenlerle üçüncü ventriküle, oradan serebral akuaduktla dördüncü ventriküle geçer.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Üçüncü ventrikül	✗ Dördüncü ventrikül
Orta hatta, diencephalon içinde.	Beyin sapının arkasında.

7 Önemli Nokta

Üçüncü ventrikül, limbik sistem, talamus ve hipotalamusla yakın ilişkilidir.

8 AKTİF TEKRAR

Üçüncü ventrikülün ön duvarını hangi yapı oluşturur?

Cevap: Lamina terminalis.

ANA FİKİR: Üçüncü ventrikül, diencephalon'un merkezindedir.

HARİTA 049

Limbik Sistemin Genel Organizasyonu

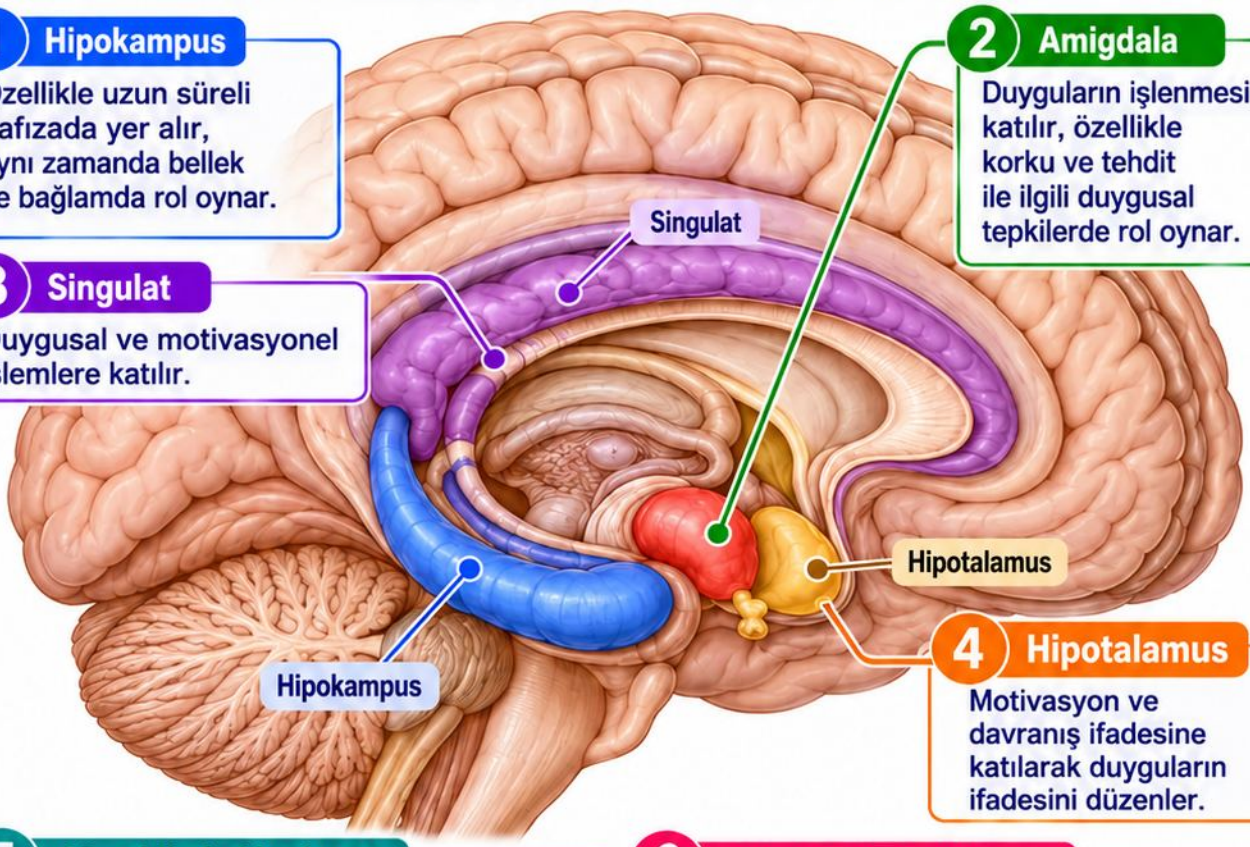
Duygulara katılan, hafızayı sağlayan, motivasyon ve korteksle etkileşimde bulunan beyin yapılarının ağı.

1 Hipokampus

Özellikle uzun süreli hafızada yer alır, aynı zamanda bellek ve bağlamda rol oynar.

2 Amigdala

Duyguların işlenmesine katılır, özellikle korku ve tehdit ile ilgili duygusal tepkilerde rol oynar.



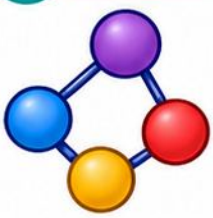
3 Singulat

Duygusal ve motivasyonel işlemlere katılır.

4 Hipotalamus

Motivasyon ve davranış ifadesine katılarak duyguların ifadesini düzenler.

5 Ağ şeklinde bir sistem



Bu yapılar bir ağ şeklinde çalışır. "Limbik sistem" terimi, medeni yapıların geleneksel bir düzenleme ağı olduğunu ifade eder, yani tek bir beyin bölgesi değildir.

6 Korteksin katılımı

Duygu, bellek ve motivasyonun işlenmesinde korteks de sürece dahil olur. Limbik sistem, diğer beyin bölgeleriyle etkileşim içinde çalışır.

7 Aktif Tekrar

Limbik sistem ağ şeklinde bir beyin yapısı mıdır?

Cevap: Hayır, ağ şeklinde bir yapıdır; ancak beyin korteksiyle etkileşim içinde çalışır.

ANA FİKİR: Limbik sistem, tek bir yapı değil, duygularla ilgili bir ağdır.

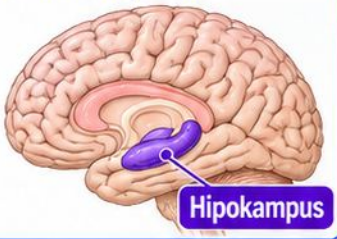
HARİTA 050

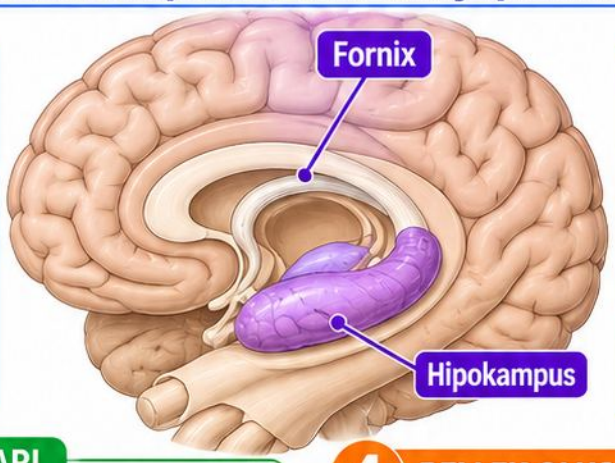
HİPOKAMPUS

Hafıza oluşumunda kritik rol oynayan, medial temporal lobun ana yapısıdır.

1 ANATOMİK YERİ

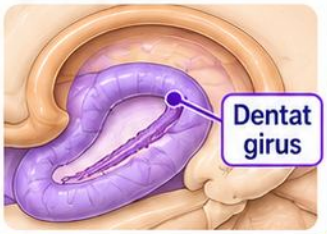
Medial temporal lobda, hipokampus; amigdala ile birlikte yer alır.





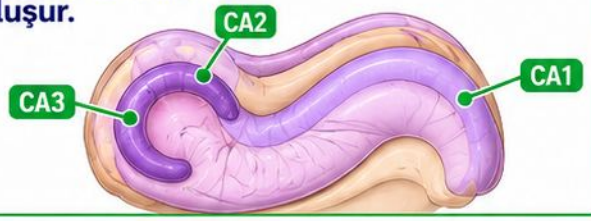
2 DENTAT GİRUS

Hipokampusun dış kenarında, dişli içerik şeklinde yer alır.



3 CA1–CA3 ALANLARI

Hipokampus, CA1, CA2 ve CA3 alanlarından oluşur.

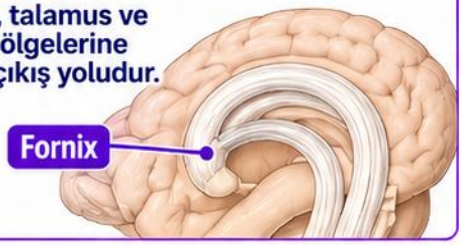


4 BELLEK OLUŞUMU

Hipokampus, yeni anıların oluşumunda ve mevcut anıların uzun süreli belleğe aktarılmasında kritik rol oynar.

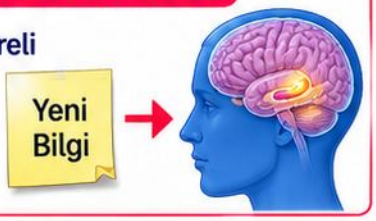
5 FORNİX

Hipokampusu, talamus ve beynin diğer bölgelerine bağlayan ana çıkış yoludur.



6 HAFIZA SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Hipokampus, kısa süreli belleği uzun süreli belleğe dönüştürür.



KARIŞTIRMAYIN

Hipokampus:
Bellek ve öğrenme

Amigdala:
Duygusal işlem

8 AKTİF TEKRAR

Hipokampus hasarı hangi belirtiye yol açar?

Cevap: Yeni anıların oluşmasında belirgin bozulma (anterograd amnezi).

ANA FİKİR: Hipokampus, belleğin merkezidir.

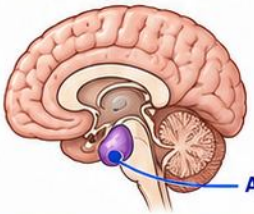
HARİTA 051

AMİGDALA

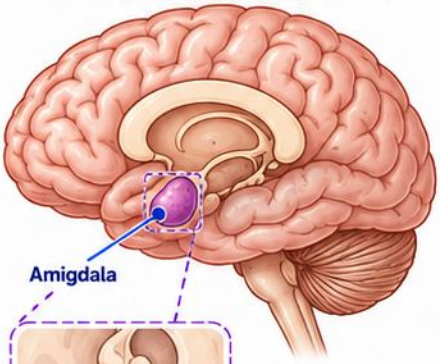
Amigdala, temporal lob içinde yer alan badem şeklindeki çekirdek kompleksidir; korku, duygusal bellek ve otonom tepkilerin merkezidir.

1 KONUMU

Amigdala, temporal lobun medial kısmında, temporal boynuzun ön ucunda yer alır.



Serebral hemisfer (lateral görünüm)



Medial temporal lob görünümü (koronal kesit)

2 TEMEL İŞLEVLERİ

Korku, kaygı ve duygusal belleğin oluşumunda kritik rol oynar.

- Korku ve kaygı tepkilerini başlatır.
- Duygusal belleğin oluşumuna katkı sağlar.
- Duygusal uyaranların değerlendirilmesini gerçekleştirir.

3 DUYGUSAL UYARANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Duyusal bilgileri duygusal açıdan değerlendirir ve anlamlı tepkilere dönüştürür.

Özellikle tehdit ve ödül sinyallerine hızlı ve güçlü yanıt verir.

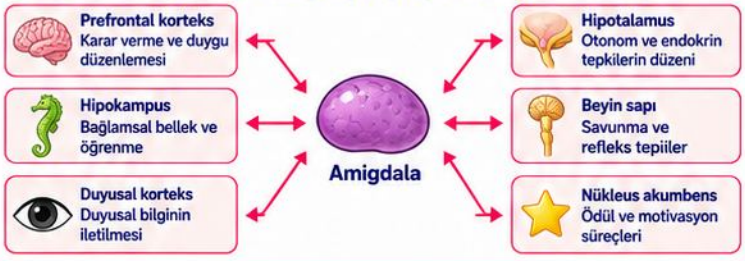
4 HİPOTALAMUS BAĞLANTILARI

Hipotalamus ile güçlü bağlantıları aracılığıyla otonom, endokrin ve davranışsal tepkileri düzenler.

- Otonom tepkiler (kalp atımı, terleme, pupilla dilatasyonu)
- HPA ekseni aktivasyonu
- Davranışsal yanıtlar (kaçış, donakalma, saldırı vb.)

5 BAĞLANTILARI

Amigdala, birçok beyin bölgesiyle çift yönlü bağlantılar kurar.



6 KLİNİK ÖNEMİ

Amigdala bozuklukları; anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve duygu düzenleme sorunları ile ilişkilidir.

KARIŞTIRMAYIN

✓ **Amigdala:** Duygusal değerlendirme, korku ve otonom tepkilerde merkez rol oynar.

✗ **Hipokampus:** Bağlamsal bellek ve öğrenmeden sorumludur; korku devresinin kaynağı değildir.

7 AKTİF TEKRAR

Amigdalanın temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Korku ve kaygı tepkilerini başlatır, duygusal belleği oluşturur, duygusal uyaranları değerlendirir ve hipotalamus aracılığıyla otonom/endokrin tepkileri düzenler.

ANA FİKİR: Amigdala, duyguları algılar, değerlendirir ve uygun tepkileri başlatarak hayatta kalmamızı sağlar.

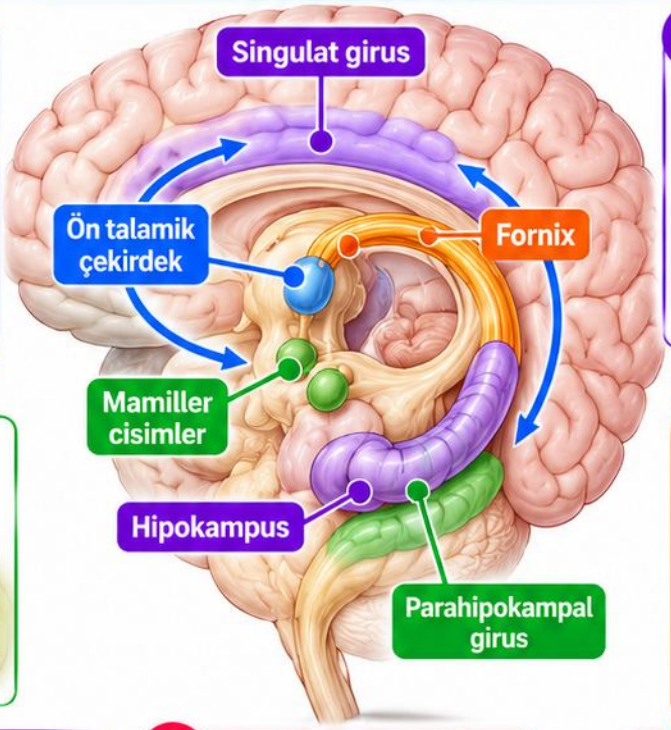
HARİTA 052

PAPEZ DEVRESİ

Bellek ve duyguların limbik sistemde işlenmesinde Papez devresi kritik bir dolaşım oluşturur.

1 Hipokampus

Yeni anıların oluşumunda temel rol oynar.



2 Fornix

Hipokampustan çıkan lifleri ön talamus'a taşır.

3 Mamiller Cisimler

Hipokampustan gelen bilgiyi ön talamik çekirdeğe iletir.

4 Ön Talamik Çekirdek

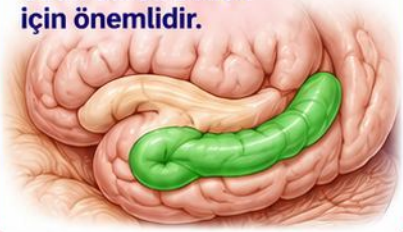
Sinyalleri singulat girusa gönderir.

5 Singulat Girus

Bilişsel ve duygusal işlemlerde görev alır.

6 Parahipokampal Girus

Uzun süreli bellek için önemlidir.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ Hipokampus	✗ Mamiller cisimler
Bellek oluşumu ile ilişkilidir.	Ön talamus'a bilgi iletir.

7 Papez Devresi'nin Önemi

Öğrenme ve belleğin yanı sıra, duygusal tepkilerin işlenmesinde de rol oynar.

Hipokampus → Fornix → Mamiller cisimler → Ön talamik çekirdek → Singulat ve parahipokampal girus

8 AKTİF TEKRAR

Papez devresinde sırasıyla hangi yapılar yer alır?

Cevap: Hipokampus → Fornix → Mamiller cisimler → Ön talamik çekirdek → Singulat girus.

ANA FİKİR: Papez devresi, bellek ve duyguların köprüsüdür.

HARİTA 053

ÖDÜL SİSTEMİ

Motivasyon, haz ve pekiştirmede rol oynayan ödül sistemi, dopaminerjik yolaklarla çalışır.

1 VENTRAL TEGMENTAL ALAN

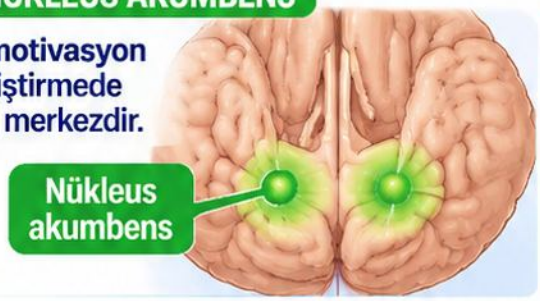
Mesolimbik yolun başlangıç noktasıdır.

2 MEZOLİMBİK YOL

VTA'dan nükleus akumbens'e uzanan dopaminerjik yoldur.

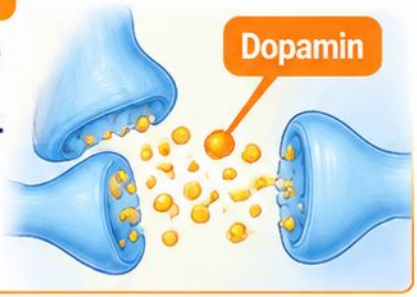
3 NÜKLEUS AKUMBENS

Ödül, motivasyon ve pekiştirmede önemli merkezdir.



4 DOPAMİN

Ödül beklentisiyle salınan temel nörotransmiterdir.



5 MOTİVASYON VE PEKİŞTİRME

Dopamin, davranışları tekrar etmemizi sağlar; böylece öğrenme ve alışkanlıklar gelişir.

6 ÖDÜLÜN ETKİLERİ

Yeme, içme, sosyal etkileşim gibi davranışları artırır ve keyif duygusu yaratır.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Ödül sistemi**

Motivasyon ve pekiştirme ile ilgilidir.

✘ **Beyin ödül merkezi**

Sadece ödül hissi değil, tüm süreci içerir.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Dopamin salınımı en çok hangi durumda artar?

Cevap: Beklenen bir ödül (ör. lezzetli bir yiyecek).

ANA FİKİR: Dopamin, motivasyonu ve öğrenmeyi güçlendirir.

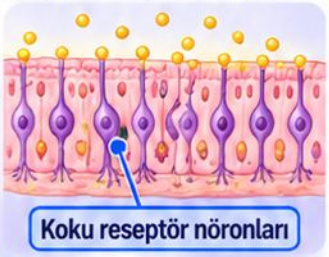
HARİTA 054

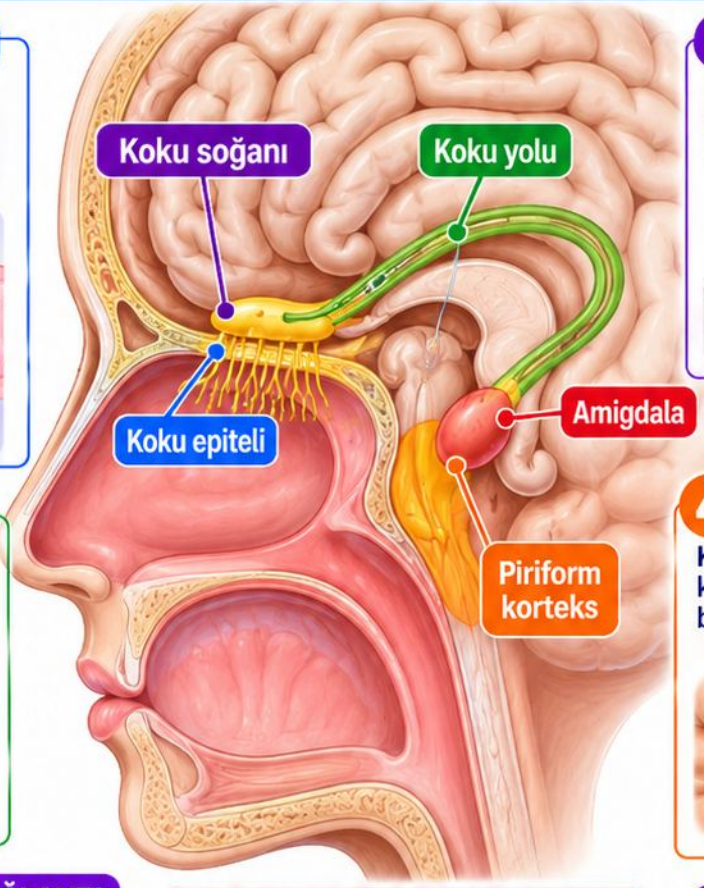
KOKU SİSTEMİ

Koku duyusu, burundaki koku epiteli ile başlar, uyarılar koku soğanına ve oradan beyne iletilir.

1 KOKU EPİTELİ

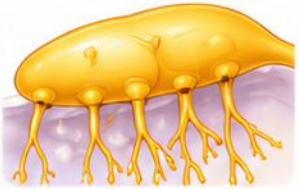
Burun boşluğunun üst kısmında yer alır. Koku moleküllerini algılayan reseptör nöronlar içerir.





2 KOKU SOĞANI

Koku epitelinden gelen uyarıları alır ve ilk işleme burada yapılır.



3 KOKU YOLU

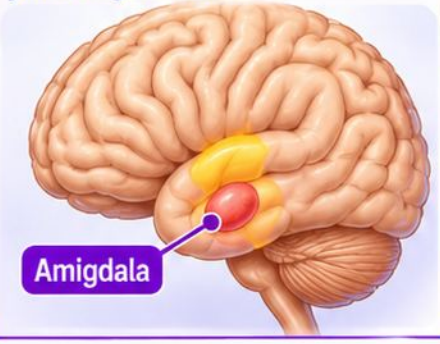
Koku soğanından çıkan sinir lifleri, beyne doğru ilerler. Başlıca yol, koku traktisidir.

4 PİRİFORM KORTEKS

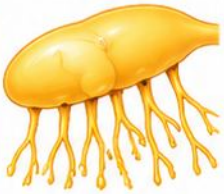
Koku bilgisinin kortekste işlendiği bölgedir.

5 AMİGDALA İLE BAĞLANTI

Koku yolu, duygusal işleme merkezlerinden amigdala ile yakın bağlantı kurar.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Koku soğanı	✗ Koku epiteli
	
Koku bilgisini ilk alan yapıdır.	Koku moleküllerini algılar.

6 AKTİF TEKRAR

Soru: Koku duyusunun duygularla bu kadar güçlü bağ kurmasının nedeni nedir?

Cevap: Koku yolu, amigdala ile doğrudan bağlantılıdır.

ANA FİKİR: Koku duyusu, hafıza ve duygularla yakından ilişkilidir.

MODÜL 05

Beyin Sapı

Haritalar 055–068

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 055

Beyin Sapının Genel Organizasyonu

1 Bileşenler ve sıra

Beyin sapı, aşağıda mezensefalon, pons ve medulla oblongata'dan oluşur.

Mezensefalon (orta beyin)

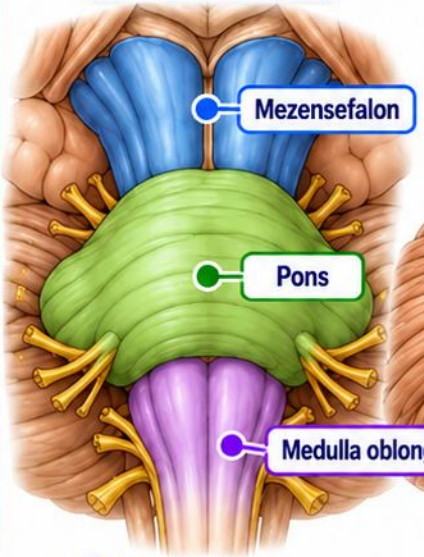
↓

Pons (var köprü)

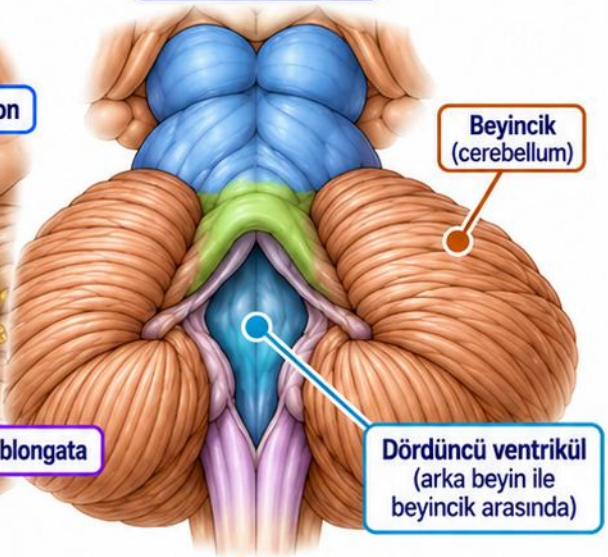
↓

Medulla oblongata (uzun beyin)

Ön görünüm

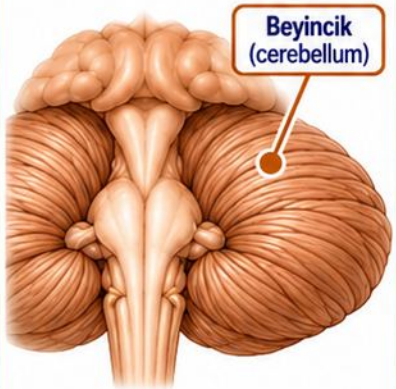


Arka görünüm



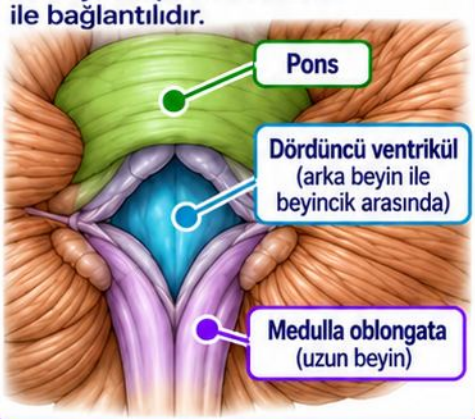
2 Beyincik

Beyincik, beyin sapının arka kısmında yer alır.



3 Dördüncü ventrikül

Dördüncü ventrikül, beyin sapının dorsalinde yer alır ve beyin sapının üst kısmı ile bağlantılıdır.



4 Anatomik görünümler

Beyin sapı, ön (ventral) görünümden arka (dorsal) görünüme kadar gözlemlenebilir ve bir yan görünüm (lateral) sunar.

Ön görünüm (ventral)

Mezensefalonun yüzeyini, beyin sapının pons ve medulla oblongata'sını gösterir.

Arka görünüm (dorsal)

Dördüncü ventrikül ile beyincik yarıklarını gösterir.

5 Aktif Tekrar

Üstten alta doğru beyin sapının yapıları hangi sırayla yer alır?

Cevap: Mezensefalon, pons ve medulla oblongata.

ANA FİKİR: Mezensefalon, pons ve medulla oblongata (arka beyin).

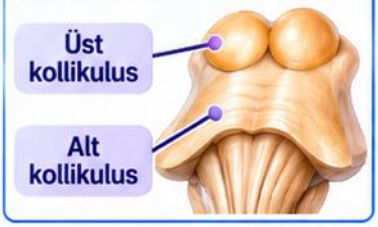
HARİTA 056

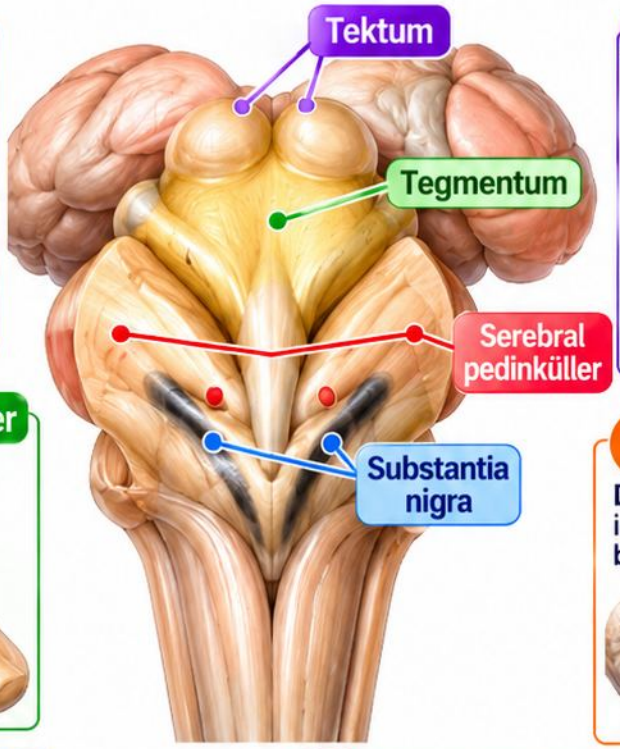
MEZENSEFALON

Mezensefalon; beyin sapının orta kısmında yer alır ve önemli yapıları içerir.

1 Tektum

Üst ve alt kollikulusları içerir.





2 Tegmentum

Serebral akuaduktun çevresindeki beyin sapı kısmıdır.

3 Serebral Pedinküller

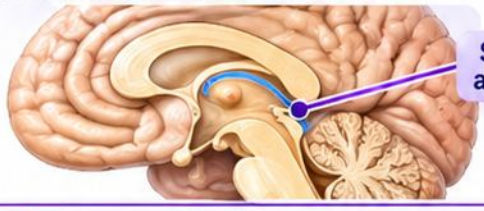
Beyin ile omurilik arasında iletim yapan önemli lif demetleridir.

4 Substantia Nigra

Dopaminerjik nöronlar içeren, siyah renkli bir çekirdekdir.

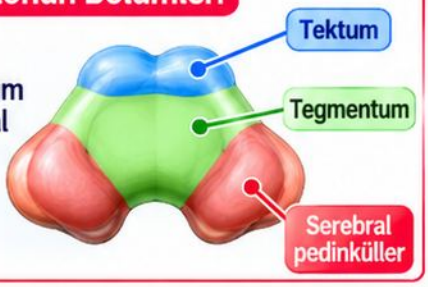
5 Serebral Akuadukt

Üçüncü ve dördüncü ventrikül arasında bulunan dar kanaldır.



6 Mezensefalonun Bölümleri

Dorsalde tektum, ventralde tegmentum ve iki yanda serebral pedinküller yer alır.



7 Karıştırmayın

✓ Tektum

Üst ve alt kollikulusları içerir.

✗ Tegmentum

Serebral akuaduktun çevresindedir.

8 Aktif Tekrar

Substantia nigra'nın temel görevi nedir?

Cevap: Dopamin üreterek hareketlerin düzenlenmesine katkı sağlar.

ANA FİKİR: Mezensefalon, motor kontrol ve görsel işleme için kritik yapıları içerir.

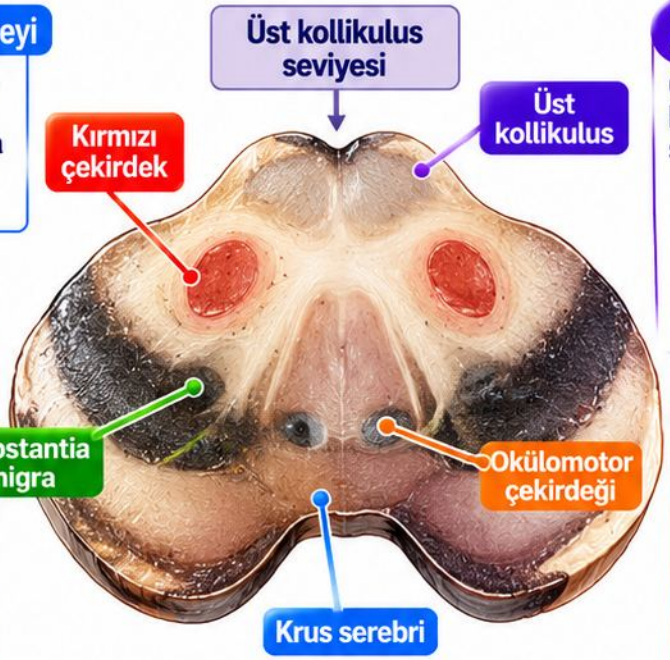
HARİTA 057

MEZENSEFALONUN KESİTİ

Üst kollikulus düzeyinde alınan kesitte mezensefalonun önemli yapıları görülür.

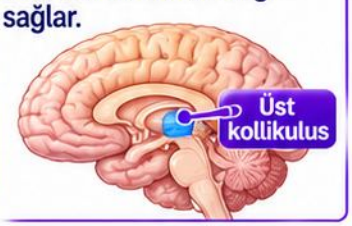
1 Üst Kollikulus Düzeyi

Üst kollikulus seviyesinde mezensefalonda; kırmızı çekirdek, substantia nigra ve okülomotor çekirdeği görülür.



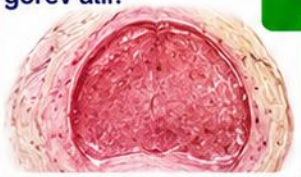
2 Üst Kollikulus

Görsel uyarıların yönü ve hareketi hakkında bilgi sağlar.



3 Kırmızı Çekirdek

Kas tonusu ve hareketlerin koordinasyonunda görev alır.



4 Substantia Nigra

Dopaminerjik nöronlarıyla hareketlerin başlatılmasını ve düzgün yapılmasını sağlar.

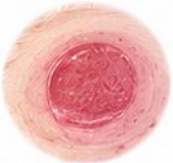
5 Okülomotor Çekirdek

Göz hareketlerini sağlayan III. kraniyal sinirin çekirdek grubudur.

6 Krus Serebri

Kortikospinal ve kortikobulbar liflerin geçtiği, mezensefalonun ventral bölümündeki kalın lif demetidir.

KARIŞTIRMAYIN

Substantia nigra	Kırmızı çekirdek
	
✓ Siyah pigmentli bölge	✗ Kırmızı renkli çekirdek

7 AKTİF TEKRAR

Üst kollikulus düzeyinde hangi yapılar görülür?

Cevap: Kırmızı çekirdek, substantia nigra, okülomotor çekirdeği ve krus serebri.

8 ÖNEMLİ NOT

Kırmızı çekirdek, substantia nigra ve okülomotor çekirdeği mezensefalonda hareket kontrolünün ana merkezlerindendir.

ANA FİKİR: Mezensefalon, hareketin kontrol merkezidir.

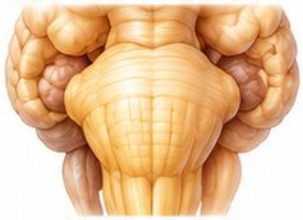
HARİTA 058

PONS

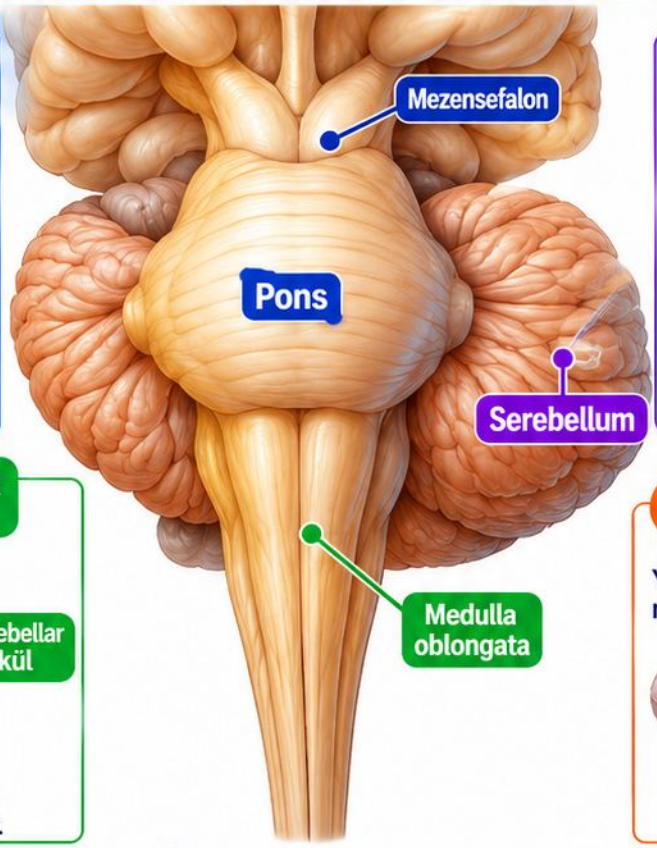
Pons, beyin sapının orta kısmında yer alır ve serebellum ile beyin korteksi arasında köprü görevi görür.

1 BAZAL PONS

Ponsun alt kısmı, büyük kısmını oluşturur.



Kortikospinal ve talamik lifler bu bölgede seyreder.



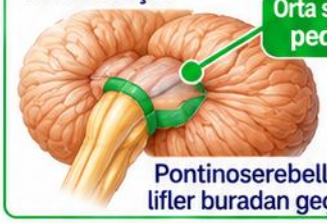
2 TEGMENTUM

Ponsun arka kısmıdır; sensör ve motor çekirdekleri içerir.

Trigeminal, fasiyal ve abdusens çekirdekleri bu bölgede yer alır.

3 ORTA SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellumu pons ile bağlayan ana bağlantı liflerini taşır.



Pontinoserebellar lifler buradan geçer.

4 TRİGEMİNAL ÇEKİRDEKLER

Yüz duyusunun ilk nöronlarını içerir.

Ponsun lateralinde yer alır.

5 ABDUSENS ÇEKİRDEĞİ

Göz dışı kaslarını innerve eden sinirin çekirdeğidir.

Pontomedüller bileşkede bulunur.

6 FASİYAL ÇEKİRDEKLER

Yüz kaslarını innerve eden sinirin çekirdekleridir.

Ponsun orta kısmında yer alır.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Pons	✗ Medulla oblongata
Beyin sapının orta kısmı	Ponsun altında yer alır.

7 AKTİF TEKRAR

Trigeminal çekirdek nerededir?

Cevap: Ponsun lateral kısmında yer alır ve yüz duyusunun ilk nöronlarını içerir.

ANA FİKİR: Pons, beyin sapının köprü kısmıdır.

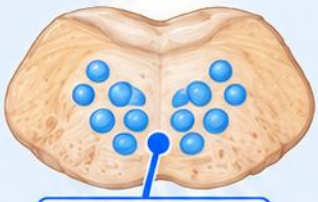
HARİTA 059

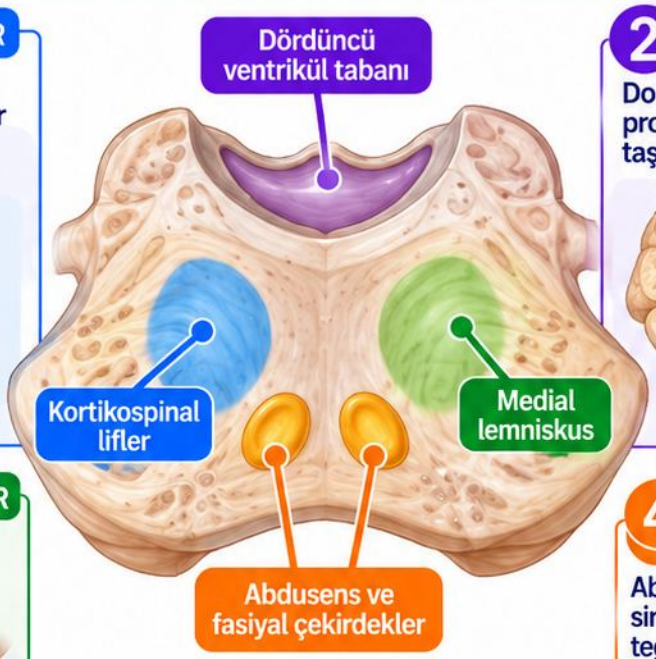
PONSUN KESİTİ

Pons, beyin sapının orta kısmında yer alır ve kraniyal sinir çekirdekleri ile önemli lif yollarını içerir.

1 PONTİN ÇEKİRDEKLER

Pons içinde, özellikle ponsun ventralinde yer alır ve serebelluma giden lifleri başlatır.



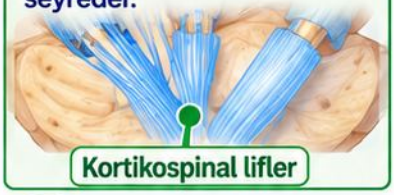


2 MEDİAL LEMNİSKUS

Dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon duyularını taşıyan ana duyusal yoldur.

3 KORTİKOSPİNAL LİFLER

İstemli motor hareketlerin başlatılmasında görev alır ve ponsun ventralinde seyreder.



4 ABDUSENS VE FASİYAL ÇEKİRDEKLER

Abdusens (VI) ve fasiyal (VII) sinirlerin çekirdekleri, ponsun tegmentumunda yer alır.

5 DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL TABANI

Ponsun dorsalinde, dördüncü ventrikülün tabanı yer alır ve beyin omurilik sıvısının akışına katkı sağlar.

6 KARIŞTIRMAYIN

Medial lemniskus
(Duyusal yol)

Abdusens ve fasiyal çekirdekler
(Motor çekirdekler)

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Ponsun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Beyin ile serebellum arasında iletim yapmaktır.

ANA FİKİR: Pons, beyin sapında iletim ve koordinasyon merkezidir.

HARİTA 060

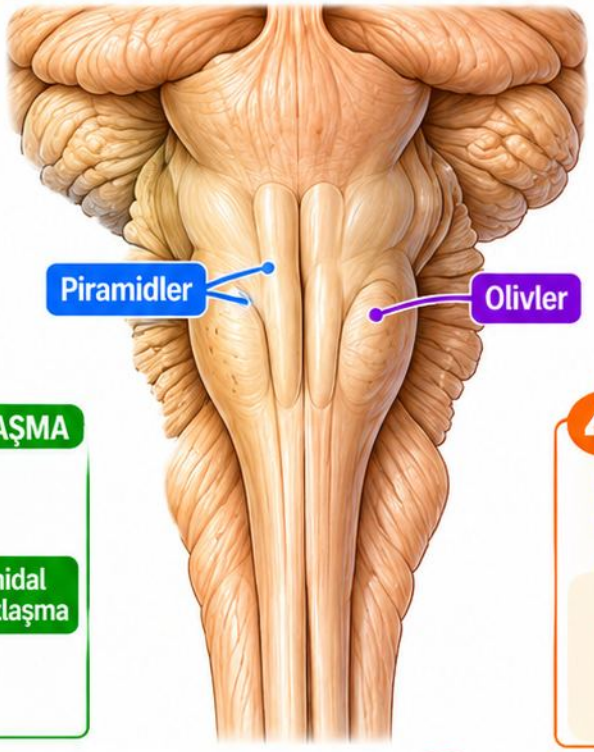
MEDULLA OBLONGATA

Solunum, dolaşım ve yaşamsal reflekslerin merkezi olan beyin sapının en alt kısmıdır.

1 PİRAMİDLER

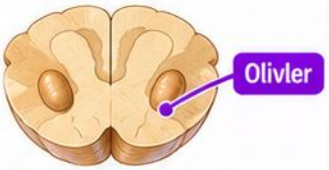
Medulla'nın ön yüzünde bulunan, motor liflerin iniş yaptığı yapılardır.

Üstte pons'a, altta omuriliğe uzanır.



2 OLİVLER

Medulla'nın yan yüzünde bulunan, beyin sapının karakteristik yapılarıdır.



Serebellum'dan gelen liflerle ilişkilidir.

3 PİRAMİDAL ÇAPRAZLAŞMA

Medulla'nın alt kısmında, **motor liflerin karşı tarafa** geçtiği bölgedir.

Böylece vücudun sağ ve sol tarafı karşıt kontrol edilir.

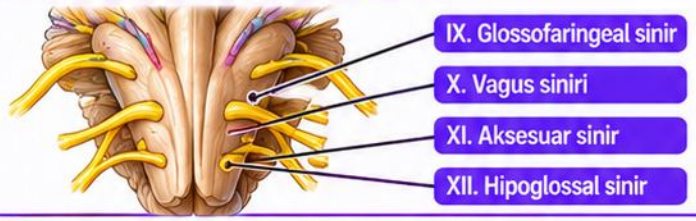
4 HAYATİ MERKEZLER

Solunum, dolaşım ve kan basıncı gibi yaşamsal fonksiyonların merkezi medulla'dadır.

- Solunum merkezi
- Dolaşım merkezi
- Kan basıncı merkezi

5 KRANİYAL SİNİRLER: IX–XII

Medulla, IX, X, XI ve XII. kraniyal sinirlerin çekirdeklerini içerir.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Medulla Oblongata	✗ Pons
Solunum ve dolaşım merkezi	Beyin sapının orta kısmı

7 ÖNEMLİ NOKTA

Medulla'daki piramidal çaprazlaşma, vücudun sağ-sol motor kontrolünü sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Medulla'daki hayati merkezler neden önemlidir?

Cevap: Çünkü solunum, dolaşım ve kan basıncı gibi yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlar.

ANA FİKİR: Medulla, yaşamın devamı için kritik öneme sahiptir.

HARİTA 061

MEDULLA OBLONGATANIN KESITI

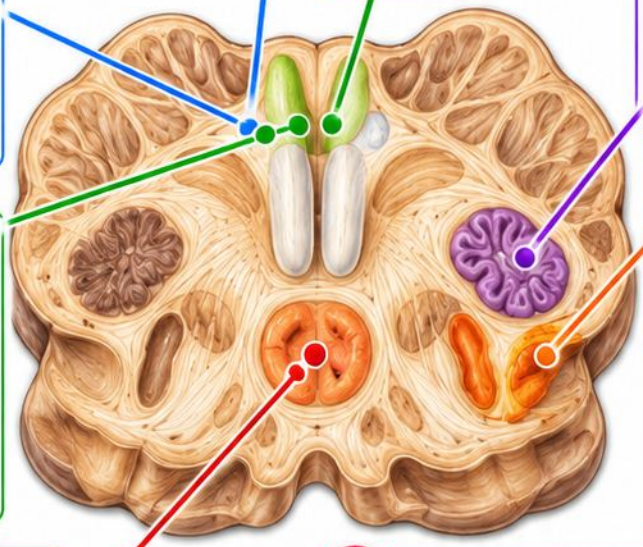
Medulla oblongatanın en önemli yapıları, transvers kesitte belirgin olarak seçilebilir.

1 Piramidler

Medulla ön yüzünde medialde yer alan beyaz cevher çıkıntılarıdır. Üst motor yolların geçişini içerir.

3 Medial Lemniskus

Dorsal kısımda, orta hatta yakın yer alan duyusal liflerin geçtiği beyaz cevher yoludur.

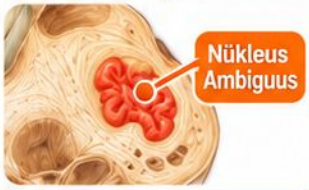


2 İnferior Olivary Çekirdek

Medulla'nın lateral kısmında, beyin sapı yüzeyine yakın olarak yer alır.

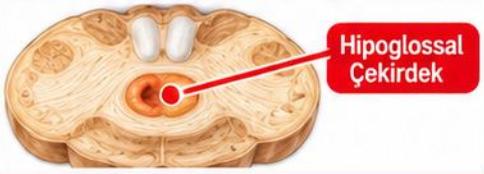
4 Nükleus Ambiguus

Medulla'nın lateralinde, solunum ve yutma kaslarının motor çekirdeğidir.



5 Hipoglossal Çekirdek

Medulla'nın derininde, orta hatta yakın yer alır. Dil kaslarının motor innervasyonunu sağlar.



KARIŞTIRMAYIN

İnferior olivary çekirdek

Lateralde, kıvrımlı şekilde yer alır.

Hipoglossal çekirdek

Medialde, daha küçük ve yuvarlaktır.

6 Önemli Bağlantılar

Medulla oblongata; pyramidal yol, medial lemniskus ve kraniyal sinir çekirdeklerini içerir.

? AKTİF TEKRAR

Soru: Medulla oblongatada solunumun düzenlenmesinde hangi çekirdekler rol oynar?

Cevap: Nükleus ambiguus ve solunum merkezleri.

ANA FİKİR: Medulla, hayatî işlevlerin merkezidir.

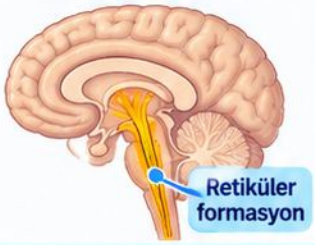
HARİTA 062

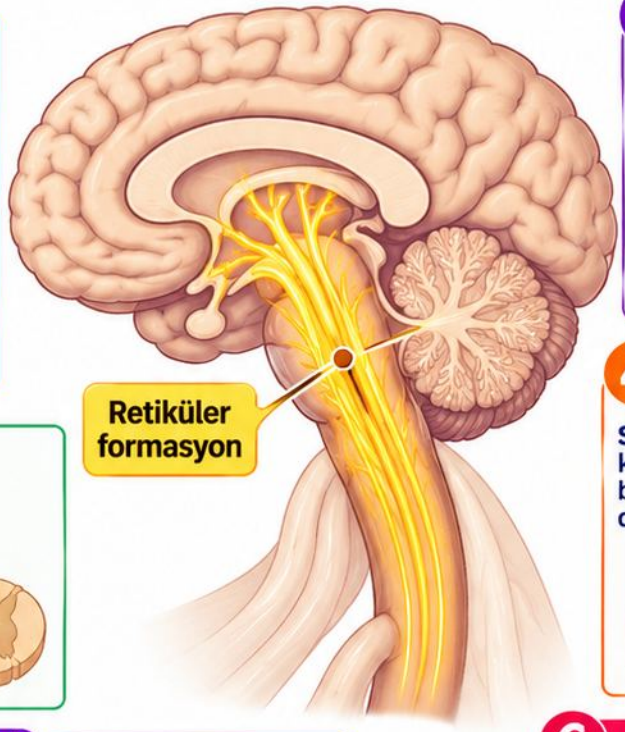
RETİKÜLER FORMASYON

Beyin sapı boyunca uzanan, uyanıklık ve hayati işlevlerin düzenlenmesinde kilit rol oynayan sinir ağıdır.

1 YAYILIMI

Retiküler formasyon, mezensefalon, pons ve bulbus boyunca uzanır.



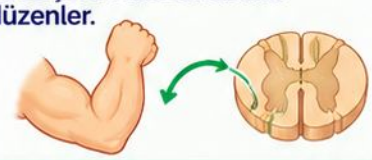


2 UYANIKLIK

Talamus ve korteksle yaptığı bağlantılar sayesinde uyanıklığı sürdürür.

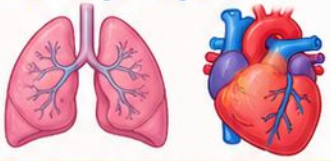
3 KAS TONUSU

Omurilik ve beyin sapı motor merkezleriyle etkileşerek kas tonusunu düzenler.



4 SOLUNUM VE DOLAŞIM KONTROLÜ

Solunum merkezi ve kardiyovasküler merkezlerle birlikte solunum ve dolaşımın devamlılığını sağlar.



5 RAFE ÇEKİRDEKLERİ

Beyin sapında yer alan rafe çekirdekleri, serotonin salgılayarak uyanıklık, ruh hali ve ağrı modülasyonunda rol oynar.

6 BAĞLANTILARI

Talamus, hipotalamus ve omurilikle güçlü bağlantılar kurarak birçok beyin fonksiyonunu koordine eder.

7 ÖNEMİ

Uyku-uyanıklık döngüsü, kas tonusu, solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinde kritik öneme sahiptir.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Retiküler formasyon	✗ Serebellum
Uyanıklık ve yaşamsal işlevler.	Hareket koordinasyonu.

? AKTİF TEKRAR

Retiküler formasyonun en önemli görevi nedir?
Cevap: Uyanıklığı sürdürmek ve yaşamsal işlevleri düzenlemektir.

ANA FİKİR: Retiküler formasyon, uyanıklığın merkezidir.

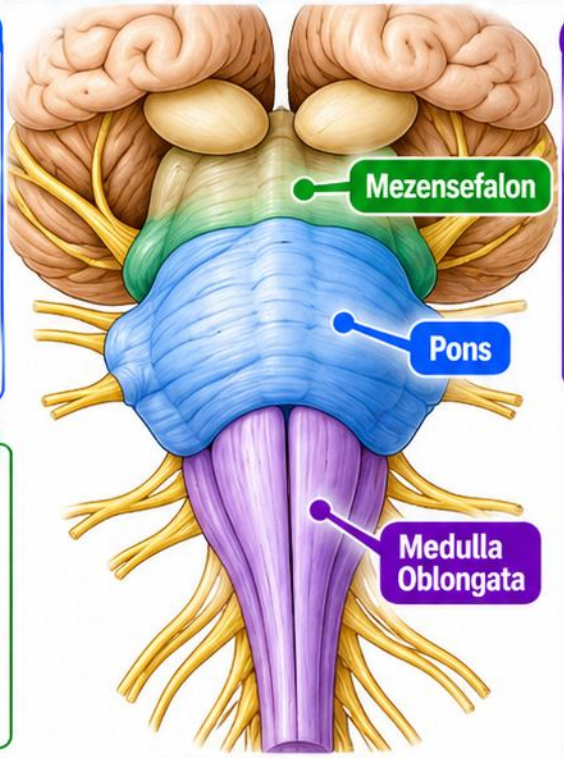
HARİTA 063

BEYİN SAPI
KRANİYAL SİNİR ÇEKİRDEKLERİ

Beyin sapında, kraniyal sinirlerin motor, duyusal ve parasempatik çekirdekleri yer alır.

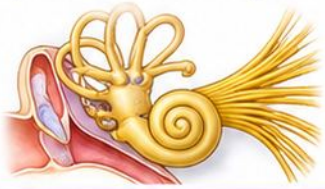
1 MOTOR ÇEKİRDEKLER

Göz, yüz, çiğneme, yutma ve boyun kaslarının motor çekirdekleri mezensefalon, pons ve medullada bulunur.



2 DUYUSAL ÇEKİRDEKLER

Trigeminal, vestibüler, koklear gibi sinirlerin duyusal çekirdekleri pons ve medullada yer alır.



3 PARASEMPATİK ÇEKİRDEKLER

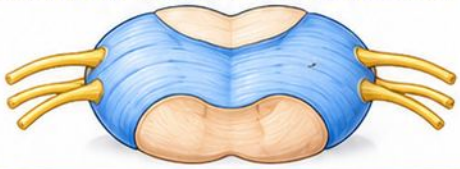
III, VII, IX ve X. kraniyal sinirlerin parasempatik çekirdekleri, mezensefalon, pons ve medullada bulunur.

4 MEZENSEFALONDAKİ DİZİLİM

III ve IV. kraniyal sinirlerin çekirdekleri mezensefalonda yer alır. (Örn. Okülomotor, Troklear çekirdekleri).

5 PONSTAKİ DİZİLİM

V. (trigeminal), VI (abducens), VII (fasiyal) ve VIII (vestibülokoklear) sinirlerin çekirdekleri pons'ta bulunur.



6 MEDULLADAKİ DİZİLİM

IX (glossofaringeal), X (vagus), XI (aksesuar) ve XII (hipoglossal) sinirlerin çekirdekleri medullada yer alır.

7 ÖNEMLİ NOT

Çekirdeklerin çoğu hem motor hem de duyusal bileşen içerir (örn. trigeminal çekirdekler).

8 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Motor çekirdek:** Kas hareketini sağlar.

✗ **Duyusal çekirdek:** Duyuyu iletir.

AKTİF TEKRAR

Soru: Vagus sinirinin parasempatik çekirdekleri nerede yer alır?

Cevap: Medullada, nükleus ambiguus ve dorsal motor çekirdek.

ANA FİKİR: Beyin sapı, kraniyal sinir çekirdeklerinin merkezidir.

HARİTA 064

SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER MERKEZLER

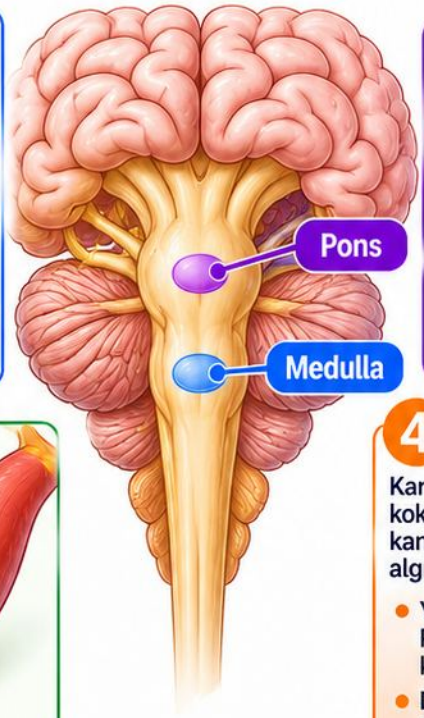
Medulla ve pons, solunum ile kardiyovasküler fonksiyonların düzenlenmesinde hayati merkezlerdir.

1 Medüller Solunum Merkezleri

Medulla oblongata'da bulunan dorsal ve ventral solunum grupları, temel solunum ritmini oluşturur.

- **Dorsal grup:** İnspirasyonu başlatır.
- **Ventral grup:** Ekspirasyonu sağlar.

Medulla oblongata



2 Pontin Solunum Grubu

Pons'taki apnöustik ve pneumotaksik merkezler, solunumun hızını ve derinliğini ayarlar.

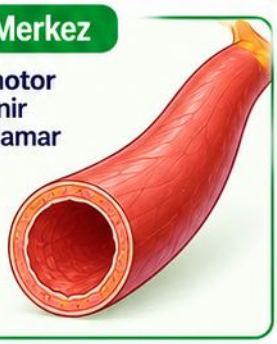
- Apnöustik merkez: Solunumu hızlandırır.
- Pneumotaksik merkez: Solunumu sınırlar.

Pons

3 Vazomotor Merkez

Medulla'daki vazomotor merkez, sempatik sinir sistemi aracılığıyla damar tonusunu düzenler.

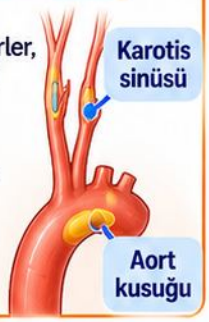
- Kan basıncını korur.
- Gerektiğinde damarları daraltır veya genişletir.



4 Baroreseptör Refleksi

Karotis sinüsü ve aort kokusundaki baroreseptörler, kan basıncı değişimlerini algılayarak yanıt verir.

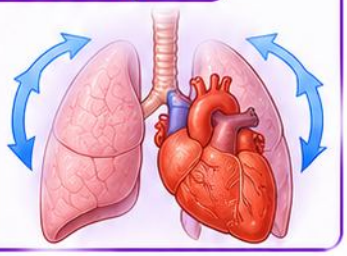
- Yükselen tansiyonda: Parasempatik etki artar, kalp hızı azalır.
- Düşen tansiyonda: Sempatik etki artar, kalp hızı artar.



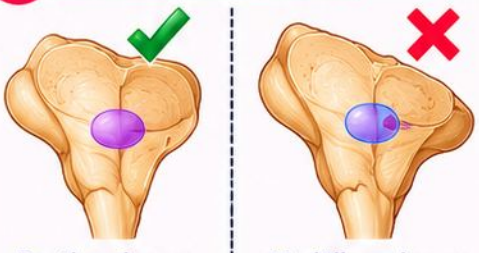
5 Solunum-Kardiyovasküler Etkileşimi

Solunum merkezleri, kalp hızı ve damar tonusu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

- İnspirasyon sırasında kalp hızı hafif artar.
- Ekspirasyon sırasında azalır.



6 KARIŞTIRMAYIN



Pontin solunum grubu: Solunum hızını ayarlar.	Medüller solunum merkezleri: Temel solunum ritmini başlatır.

7 AKTİF TEKRAR

Baroreseptör refleksi hangi durumda kalp hızını artırır?

Cevap: Tansiyon düştüğünde, sempatik sinir sistemi etkinleşir ve kalp hızı artar.

ANA FİKİR: Solunum ve kardiyovasküler merkezler, yaşamı sürdürür.

HARİTA 065

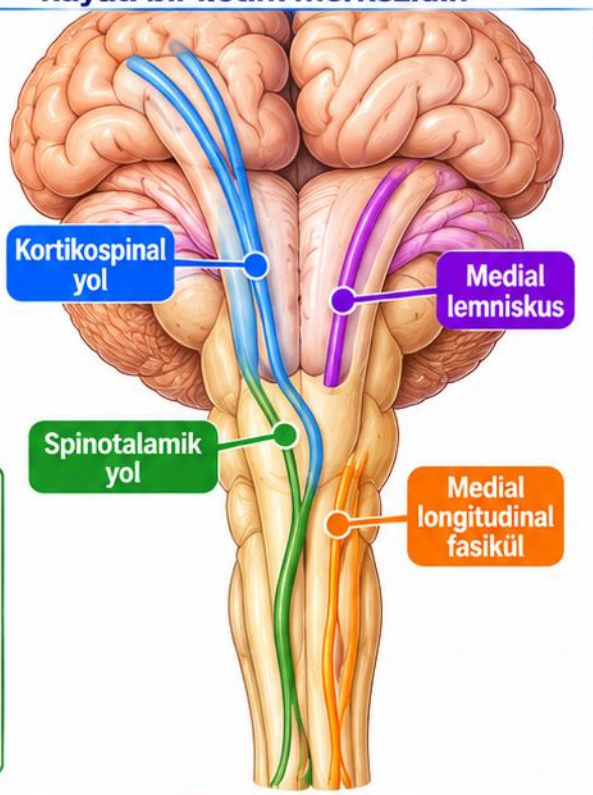
BEYİN SAPINDAN GEÇEN YOLLAR

Beyin sapı, birçok önemli yolun geçtiği hayati bir iletim merkezidir.

1 Kortikospinal Yol

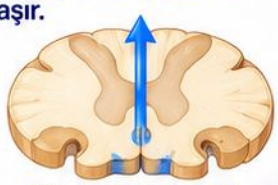
İstemli hareketleri sağlayan en önemli yoldur.

Üst motor nöronlar korteksten başlar, beyin sapında çapraz yapar ve omuriliğe iner.



2 Medial Lemniskus

Dokunma, titreşim ve ince ayrım duyularını taşır.



Arka kolonlardan gelen bilgilerle oluşur ve medialde ilerler.

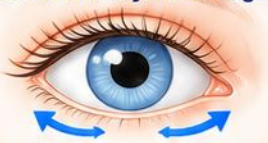
3 Spinotalamik Yol

Ağrı, ısı ve kaba dokunma duyularını taşır.

Traktus lateralis'te yer alır ve talamusa ulaşır.

4 Medial Longitudinal Fasikül

Göz hareketleri, baş ve göz koordinasyonunu sağlar.



Üçüncü, dördüncü ve altıncı sinir çekirdeklerini birbirine bağlar.

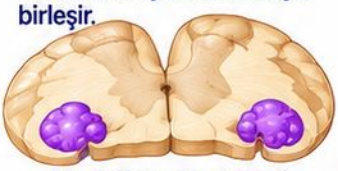
5 Kortikospinal Yolun Çaprazlaşması

Bu yol, beyin sapında büyük ölçüde karşı tarafa geçer.

Piramidler seviyesinde çapraz yapar ve karşı taraf omuriliğe iner.

6 Medial Lemniskusun Yolu

Arka kolonlardan gelen lifler medulla'da iç arkus lifleriyle birleşir.



Medial lemniskus olarak üst seviyelere çıkar.

! KARIŞTIRMAYIN

Kortikospinal Yol	Spinotalamik Yol
İstemli hareket	Ağrı, ısı, dokunma

7 Medial Longitudinal Fasikülün Önemi

Beyin sapında göz hareketleri ve denge için kritik bir bağlantı sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

? Medial lemniskus hangi duyuları taşır?

Cevap: Dokunma, titreşim ve ince ayrım duyularını taşır.

ANA FİKİR: Beyin sapı, duyular ve hareket arasında köprü kurar.

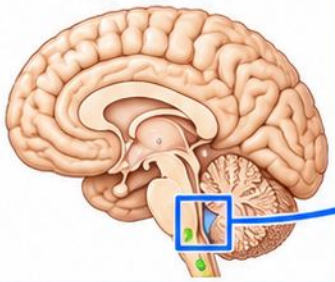
HARİTA 066

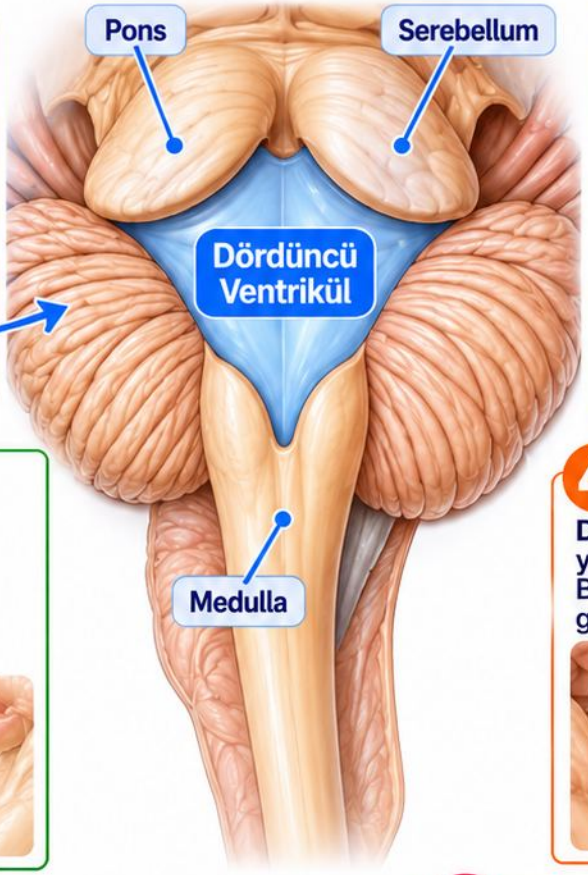
DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL

Pons ve medulla arkasında yer alan, BOS'un beyin sapından serebelluma geçtiği küçük ventriküldür.

1 KONUMU

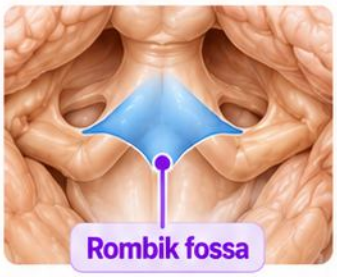
Pons ve medulla arkasında bulunur.





2 ROMBİK FOSSA

Dördüncü ventrikül, rombik fossa içinde yer alır.



3 MAGENDIE AÇIKLIĞI

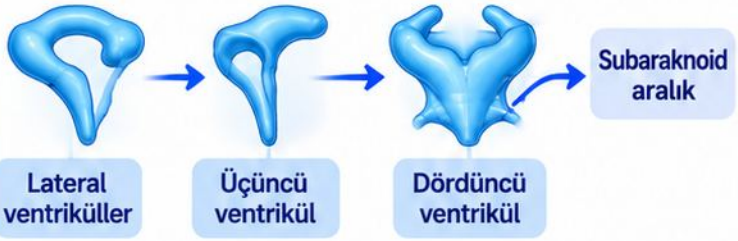
Dördüncü ventrikülün **arka duvarında**, orta hatta yer alır ve BOS'un subaraknoid aralığa geçmesini sağlar.

4 LUSCHKA AÇIKLIKLARI

Dördüncü ventrikülün yan duvarlarında yer alır ve BOS'un subaraknoid aralığa geçmesini sağlar.

5 BOS AKIŞI

Lateral ve üçüncü ventriküllerden gelen BOS, dördüncü ventriküle geçer; buradan Magendie ve Luschka açıklıklarıyla subaraknoid aralığa dağılır.



KARIŞTIRMAYIN

Dördüncü ventrikül	Üçüncü ventrikül
Pons ve medulla arasında, arkada	Talamus arasında, önde

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Magendie açıklığı neredediR?

Cevap: Dördüncü ventrikülün arka duvarının orta hattındadır.

ANA FİKİR: Dördüncü ventrikül, BOS'un serebelluma geçtiği yerdir.

HARİTA 067

BEYİN SAPI REFLEKSLERİ

Beyin sapı, hayati reflekslerin merkezi olarak birçok otomatik yanıtı düzenler.

1 Pupilla Işık Refleksi

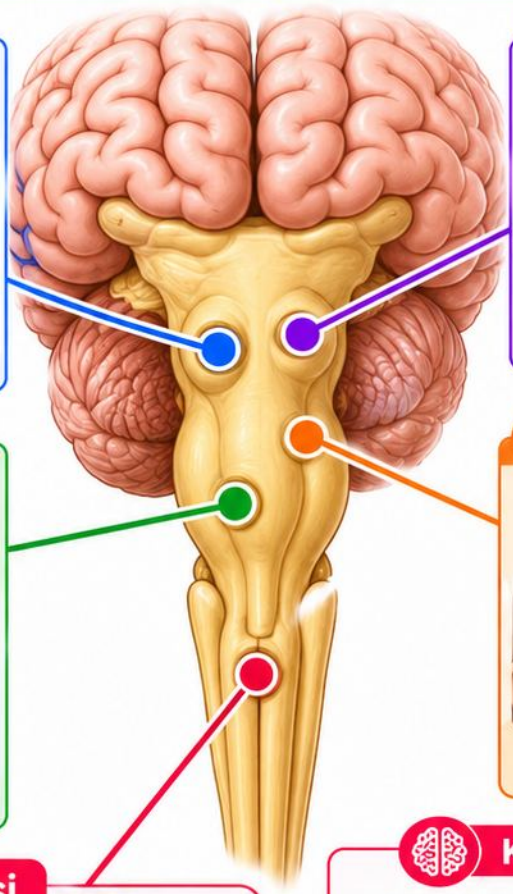
Işıkta pupilla, iris kaslarının kasılmasıyla küçülür.

Bu refleks, gözün fazla ışığa maruz kalmasını önler.

2 Kornea Refleksi

Kornea uyarılınca, göz kapağı kapanır.

Göz yüzeyini korur.



3 Öğürme Refleksi

Boğaza yabancı bir cisim ya da tahriş edici madde geldiğinde öğürme oluşur.

Solunum yollarını temizler.

4 Okülosefalik Refleks

Baş çevrıldiğinde, gözlerin ters yöne bakmasıdır.

Beyin sapı bütünlüğünü gösterir.

5 Öksürük Refleksi

Solunum yollarında tahriş olduğunda, güçlü bir öksürük yanıtı oluşur.

Yabancı maddeleri uzaklaştırır.

KARIŞTIRMAYIN

Pupilla ışık refleksi (pupilla küçülür).

Okülosefalik refleks (gözler ters yöne bakar).

AKTİF TEKRAR

Hangi refleks, boğaza gelen bir cisimle tetiklenir?

Cevap: Öğürme refleksi.

ANA FİKİR: Beyin sapı, hayati reflekslerle yaşamı sürdürür.

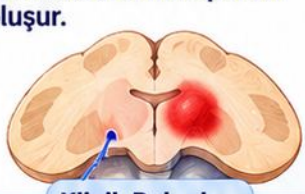
HARİTA 068

BEYİN SAPI SENDROMLARI

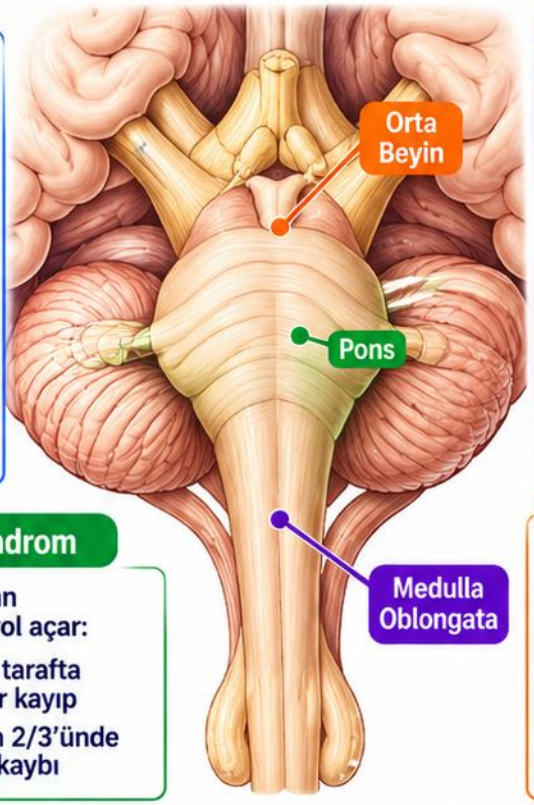
Beyin sapındaki belirli lezyonlar, karakteristik nörolojik sendromlara yol açar. En sık görülenler şunlardır:

1 Weber Sendromu

Orta beyin seviyesinde III. sinir felci ile birlikte kontralateral hemiparezi oluşur.



Klinik Bulgular:
- Göz kapağı düşüklüğü
- Göz dışa ve aşağı bakar
- Karşı tarafta güç kaybı



2 Lateral Medüller (Wallenberg) Sendromu

Medulla'nın lateralinde oluşan lezyon, aşağıdaki belirtilere yol açar:

- Vertigo, denge kaybı
- Yutma güçlüğü
- Karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybı

3 Medial Medüller Sendrom

Medulla'nın medialinde oluşan lezyon, aşağıdaki belirtilere yol açar:

- Karşı tarafta motor kayıp
- Dil ön 2/3'ünde duyi kaybı

4 Kilitli Kalma Sendromu

Bilateral ventral pons lezyonlarında görülür. Hasta uyanıktır ancak hareket edemez ve konuşamaz.

- Sadece göz hareketleri vardır.

5 Karşılaştırma: Sendromların Özeti

Sendrom	Lezyon Yeri	Başlıca Bulgular
Weber	Orta beyin	III. sinir felci + kontralateral hemiparezi
Lateral Medüller (Wallenberg)	Medulla lateral	Vertigo, yutma güçlüğü, ağrı-ısı kaybı
Medial Medüller	Medulla medial	Karşı tarafta motor kayıp, dilde duyi kaybı

6 Karıştırmayın

Wallenberg Sendromu

Lateral medulla, vertigo ve yutma güçlüğü

Medial Medüller Sendrom

Medial medulla, karşı tarafta motor kayıp

7 Klinik İpucu

Beyin sapı lezyonlarında bulgular, lezyonun yeri ve yayılımına göre değişir.

8 Aktif Tekrar

Soru: Kilitli kalma sendromunda hangi işlevler korunur?

Cevap: Bilinç korunur, sadece göz hareketleri vardır.

ANA FİKİR: Beyin sapı lezyonları, özgül nörolojik sendromlara yol açar.

MODÜL 06

Beyincik ve Bazal Ganglionlar

Haritalar 069–080

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 069

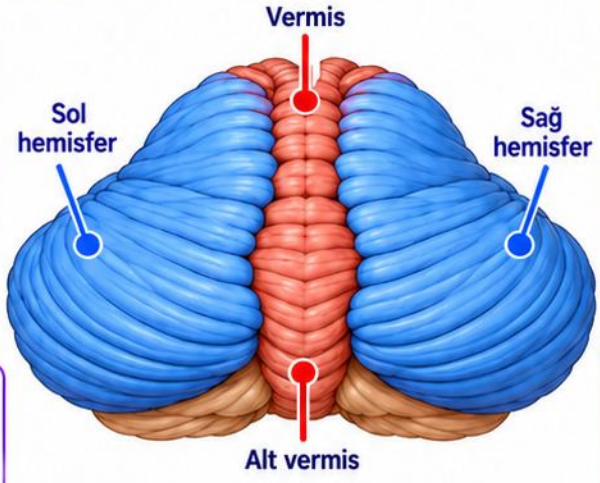
Beyinciğin Dış Anatomisi

1 SEREBELLAR HEMİSFERLER

Beyinciğin iki yarım küresi **(lateral hemisferleri)**, **sol** ve sağ olarak ayrılır.

Bilgi işlemede beyincik hakkında **katkı sağlar.**

Üst görünüm (dorsal yüzey)



2 VERMİS

Beyinciğin orta kısmındaki bölgeye vermis denir:

- **Vermis anterior:** ilkel beyne yakın ön bölüm.
- **Vermis posterior:** birincil beyne yakın arka bölüm.

3 FLOKÜLONODÜLER LOB

Her bir lob, beyinciğin flökülleri ve nodüllerinden oluşur.

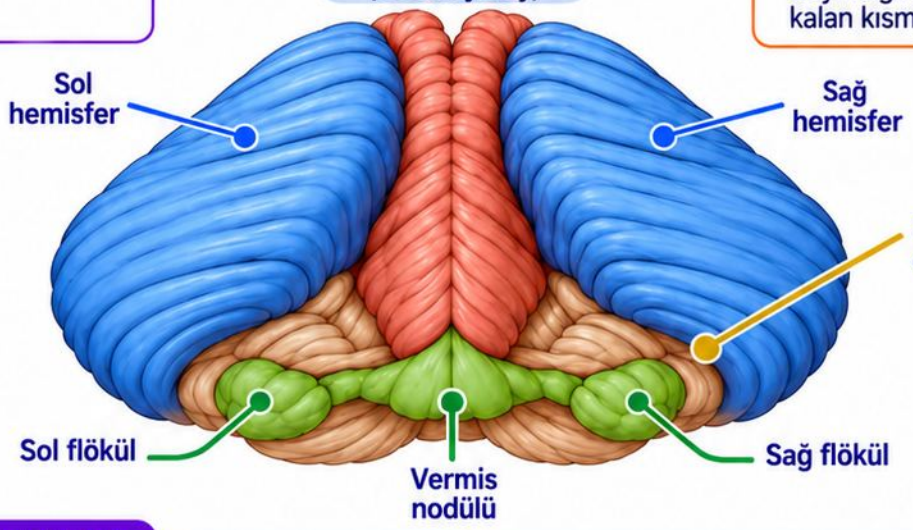
Beyinciğin alt kısmında yer alır.

4 ANA OLUKLAR

Primer oluk: Vermisin ön kısmını lobun ön kısmından ayırır.

Posterolateral oluk: Beyinciğin arka lobunu kalan kısmından ayırır.

Alt görünüm (ventral yüzey)



5 AKTİF TEKRAR

Alt vermis, ön vermisin üzerindeki hangi olukla ayrılır?

Cevap: *Primer oluk.*

ANA FİKİR: hemisferler, vermis, flökülonodüler lob ve sulkuslar.

HARİTA 070

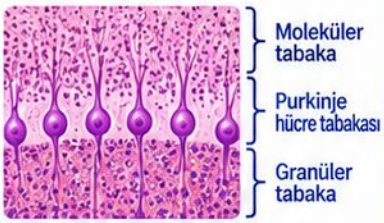
BEYİNCİĞİN İÇ YAPISI

Beyincik, dıştan korteks, içte beyaz cevher ve derinde çekirdeklerden oluşur.

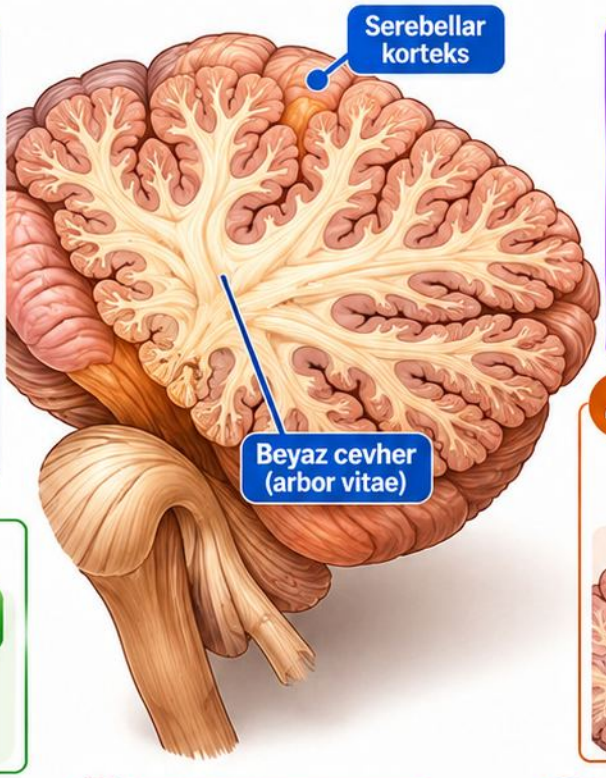
1 Serebellar Korteks

Üç katmandan oluşur:

- Moleküler tabaka
- Purkinje hücre tabakası
- Granüler tabaka



Purkinje hücreleri, korteksten derin çekirdeklere giden çıkışı kontrol eder.



2 Beyaz Cevher (Arbor Vitae)

Korteksin iç kısmında, ağaç dallarını andıran beyaz cevher yapısıdır.

3 Dentat Çekirdek

En büyük çekirdektir. Serebellumun lateral bölümünde yer alır.

4 Emboliform Çekirdek

Dentat çekirdeğin medialinde, daha küçük bir çekirdektir.

5 Globoz Çekirdek

Emboliform çekirdeğin medialinde yer alır.

6 Fastigial Çekirdek

En medialde, vermis bölgesindedir.

! KARIŞTIRMAYIN

Dentat Çekirdek	Fastigial Çekirdek
Lateralde, büyük	Medialde, küçük

7 Serebellar Çekirdeklerin İşlevi

Motor planları düzenler, hareketlerin zamanlamasını ve koordinasyonunu sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Beyincikteki en medial çekirdek hangisidir?

Cevap: Fastigial çekirdek, vermis bölgesinde, en medialde yer alır.

ANA FİKİR: Beyincikteki çekirdekler, motor kontrolün merkezindedir.

HARİTA 071

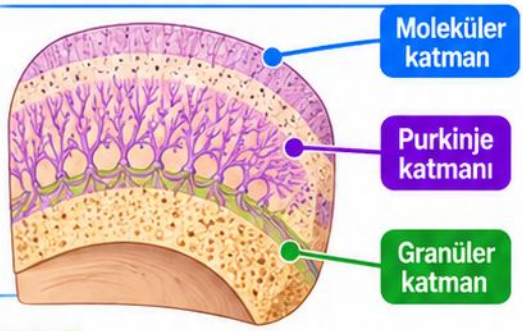
BEYİNCİK KORTEKSİ VE HÜCRELERİ

Beyincik korteksi, üç ana katmandan oluşur ve özel nöronlarıyla motor öğrenmede kritik rol oynar.

1 Katmanlar

Beyincik korteksi üç katmandan oluşur:

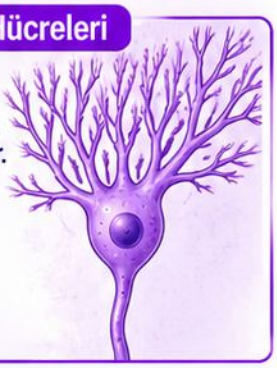
1. Moleküler katman
2. Purkinje katmanı
3. Granüler katman



2 Purkinje Hücreleri

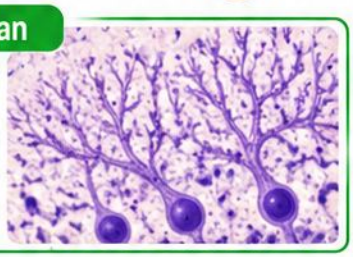
Purkinje hücreleri, beyincik korteksinin tek çıkış nöronlarıdır.

GABAerjik olup kortikal çıkışı inhibe eder.



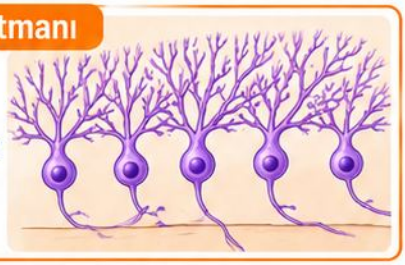
3 Moleküler Katman

Moleküler katman, yoğun dendritik ağa sahip Purkinje hücreleri ve sinaptik lifleri içerir.



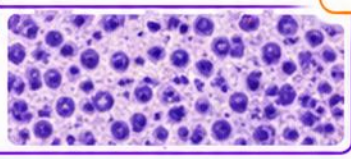
4 Purkinje Katmanı

Purkinje katmanı, tek sıralı büyük Purkinje hücrelerinden oluşur.



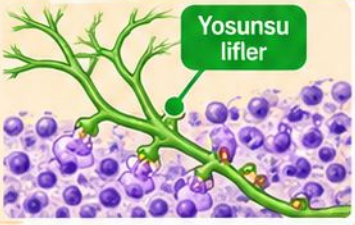
5 Granüler Katman

Granüler katman, çok sayıda granüler hücre ile karakterizedir.



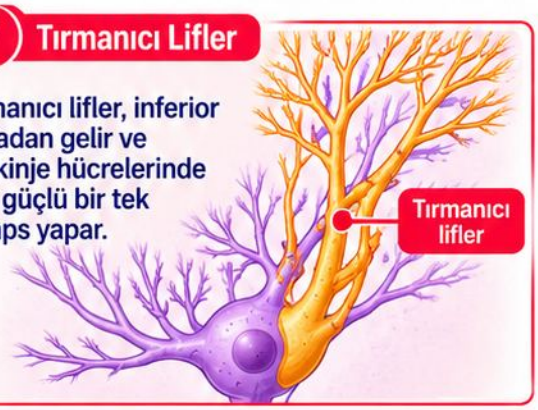
6 Yosunsu Lifler

Yosunsu lifler, çeşitli kortikal ve derin çekirdek nöronlarından gelir; granüler hücreleri uyarır.



7 Tırmanıcı Lifler

Tırmanıcı lifler, inferior olivadan gelir ve Purkinje hücrelerinde çok güçlü bir tek sinaps yapar.



KARIŞTIRMAYIN

Purkinje hücresi: Tek çıkış nöronu, GABAerjik.

Granüler hücre: Çok sayıda, uyarıcı nöron.

8 AKTİF TEKRAR

Beyincikte en önemli çıktı nöronları hangileridir?

Cevap: Purkinje hücreleri, beyincikten çıkan tek inhibitör nöronlardır.

ANA FİKİR: Purkinje hücreleri, beyincik korteksinin ana çıkış nöronlarıdır.

HARİTA 072

SEREBELLAR PEDİNKÜLLER

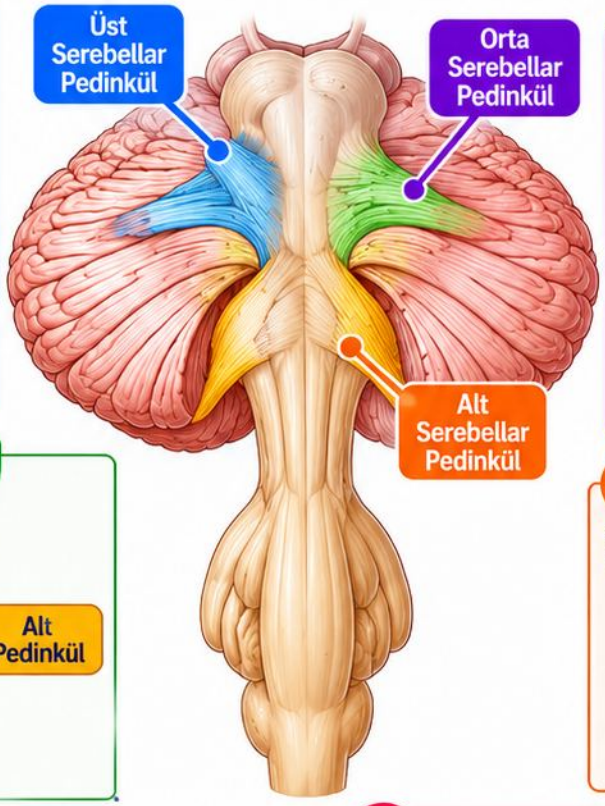
Serebellumun beyin sapı ile bağlantısını sağlayan üst, orta ve alt pedinküller, afferent ve efferent lifler taşır.

1 ÜST SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellum ile mezensefalon (orta beyin) arasındaki bağlantıyı sağlar.

Afferent Lifler:
Superior serebellar pedinkülden gelir (örn. kırmızı çekirdek).

Efferent Lifler:
Serebellumdan mezensefalona gider.



2 ORTA SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellumu pons ile birleştirir.

En kalın pedinküldür ve ponsa uzanır.

3 ALT SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellum ile medulla oblongata (soğan) arasındaki bağlantıyı sağlar.

Vestibüler ve spinal yollarla ilişkilidir.

4 AFFERENT LİFLER

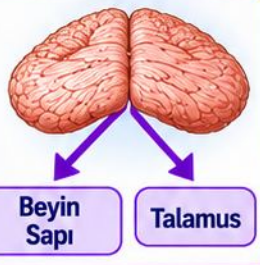
Serebelluma gelen duyusal ve motor bilgiler taşınır.

- Kortikopontin lifler (korteksten)
- Spinose serebellar lifler (omurilikten)
- Vestibüler lifler (denge organından)

5 EFFERENT LİFLER

Serebellumdan çıkan sinyaller beyin sapı ve talamusa gider.

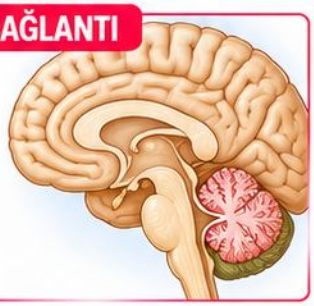
- Derin çekirdeklerden beyin sapı çekirdeklerine
- Talamusa (kortekse)



6 BEYİN SAPI İLE BAĞLANTI

Serebellar pedinküller, beyin sapının farklı bölgeleriyle bağlantı kurar.

- ✔ **Üst:** Mezensefalon
- ✔ **Orta:** Pons
- ✔ **Alt:** Medulla oblongata



7 KARIŞTIRMAYIN

Üst pedinkül (mezensefalon)

Alt pedinkül (medulla)

8 AKTİF TEKRAR

Serebellar pedinküllerin en kalını hangisidir?

Cevap: Orta serebellar pedinkül, ponsa uzandığı için en kalın olandır.

ANA FİKİR: Serebellar pedinküller, serebellumu beyin sapına bağlar.

HARİTA 073

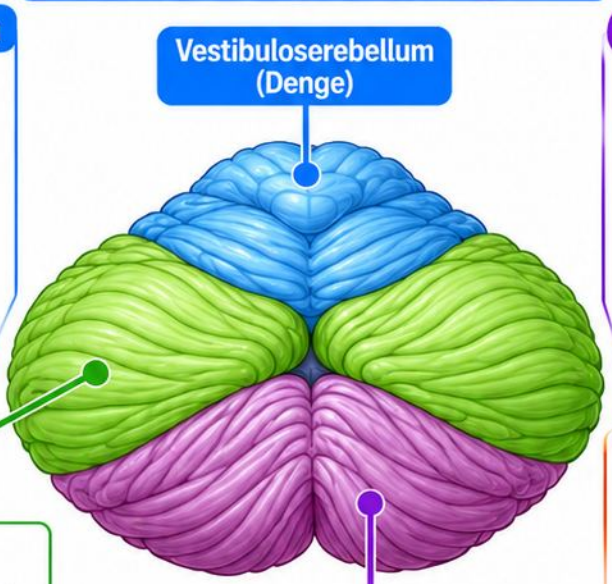
BEYİNCİĞİN İŞLEVSEL BÖLÜMLERİ

Beyincik, farklı bölgeleriyle dengeyi, postürü ve hareketlerin uyumunu sağlar.

1 Vestibuloserebellum

Denge ve baş pozisyonunun korunmasında görev alır.

Baş hareketlerine uyum sağlar, dengeyi düzenler.



2 Spinoserebellum

Kas tonusu ve postürün düzenlenmesinde görev alır.

Duruşu ve kas tonusunu kontrol eder.

3 Serebroserebellum

İnce ve karmaşık hareketlerin planlanması ve öğrenilmesinde görev alır.

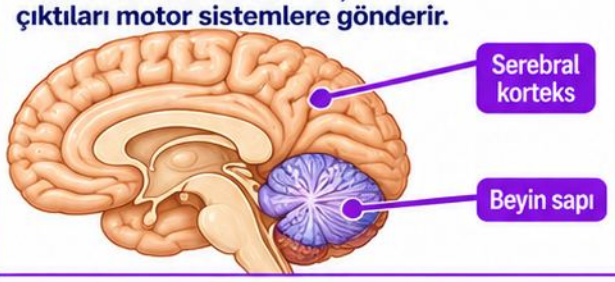
Hareketlerin zamanlamasını ve doğruluğunu sağlar.

4 Başlıca İşlevler

- Denge ve koordinasyon
- Postür ve kas tonusu
- Hareket planlaması ve öğrenme

5 Beyincik Bağlantıları

Gelen bilgileri beyin sapı ve serebral korteksten alır, çıktıları motor sistemlere gönderir.



6 KARIŞTIRMAYIN

Beyincik (denge + koordinasyon)	Beyin sapı (yaşamsal fonksiyonlar)
✓	✗

7 AKTİF TEKRAR

Beyincik hangi temel işlevleri yerine getirir?

Cevap: Dengeyi sağlamak, postür kontrolü ve hareketlerin koordinasyonunu yapmak.

8 Özet

Vestibuloserebellum dengeyi, spinoserebellum postürü, serebroserebellum hareket planlamasını üstlenir.

ANA FİKİR: Beyincik, hareketin armonisidir.

HARİTA 074

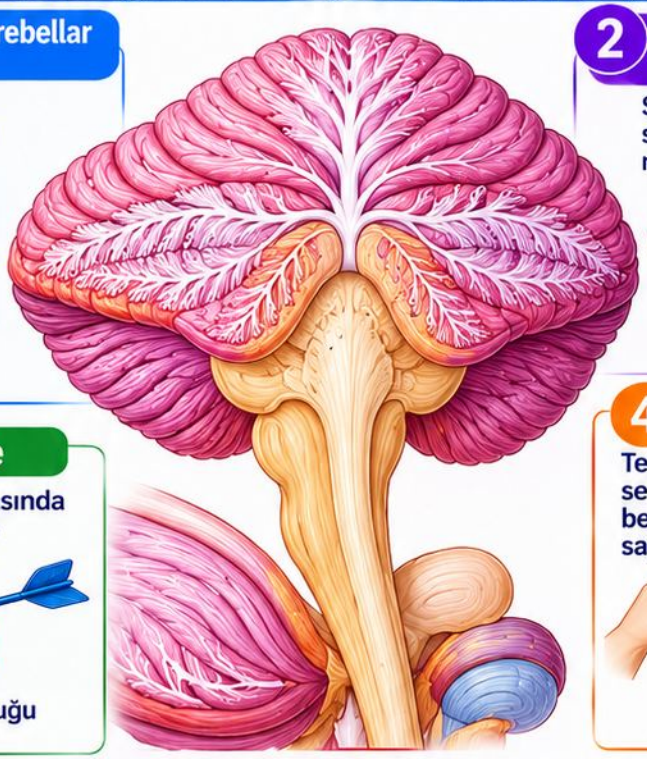
SEREBELLAR DEVRELER

Serebellum, motor kontrolü; hata düzeltme ve motor öğrenme süreçlerinde kritik rol oynar.

1 Kortiko-Ponto-Serebellar Yol

Motor korteksten çıkan sinyaller, pons üzerinden serebelluma ulaşır.

Bu yol, planlanan hareket bilgisini serebelluma taşır.



2 Serebello-Talamo-Kortikal Yol

Serebellumdan çıkan sinyaller, talamus aracılığıyla motor kortekse gider.

Hareketin düzeltilmiş versiyonu kortekse iletilir.

3 Hata Düzeltme

Serebellum, hareket sırasında oluşan hataları algılar ve düzeltici sinyaller üretir.

Böylece hareketin doğruluğu artırılır.

4 Motor Öğrenme

Tekrarlanan hareketlerle serebellum, yeni motor becerilerin kazanılmasını sağlar.

Hareketler zamanla daha akıcı ve isabetli hale gelir.

5 Derin Serebellar Çekirdekler

Dentat, interpozit ve fastigiyal çekirdekler, serebellumun çıkışını oluşturur.

- Dentat çekirdek
- Interpozit çekirdek
- Fastigiyal çekirdek

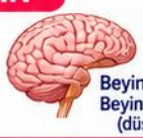
Bu çekirdekler, talamus ve beyin sapına sinyal gönderir.

6 Serebellumun Görevleri

- Motor koordinasyon
- Denge ve postür
- İnce motor beceriler
- Hata düzeltme
- Motor öğrenme

KARIŞTIRMAYIN

✓ Serebellum (motor koordinasyon)



✗ Beyincik değil, Beyin (korteks) (düşünme)

7 Kafa Sapı Bağlantıları

Serebellum, beyin sapı üzerinden vestibüler, retiküler ve kortikospinal sistemlerle bağlantılıdır.

Bu bağlantılar denge ve postüre katkı sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Serebellumun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Motor koordinasyon ve hata düzeltmedir.

ANA FİKİR: Serebellum, hareketin doğruluğunu sağlar.

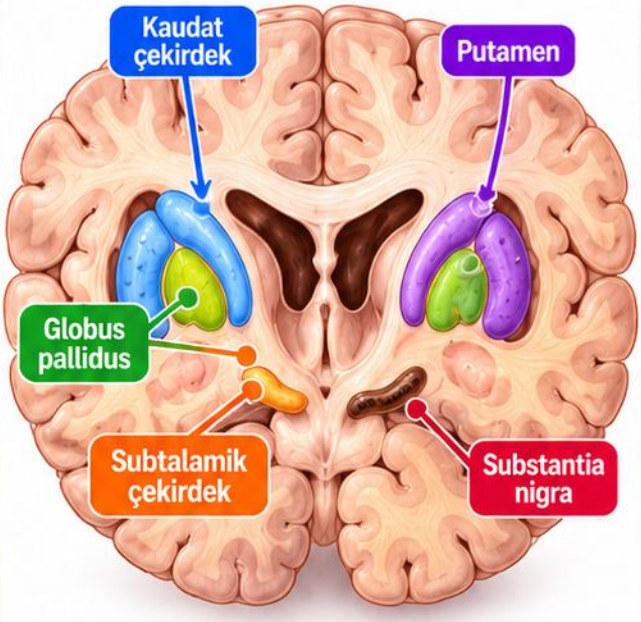
HARİTA 075

BAZAL GANGLİONLAR

Bazal ganglionlar, istemli hareketlerin başlatılması, düzenlenmesi ve öğrenilmesinde görev alır.

1 Kaudat Çekirdek

Lateral ventrikülün duvarına yakın yer alır, başlıca bilişsel ve motor işlevlerde rol oynar.



2 Putamen

Striatumun en büyük bölümüdür, hareketlerin yürütülmesinde etkilidir.

3 Globus Pallidus

Hareketlerin incelikli kontrolünde görev alır.

4 Striatum

Kaudat çekirdek ve putamenin oluşturduğu yapıdır.

5 Subtalamik Çekirdek

Bazal ganglionlar içinde yer alan küçük bir çekirdektir; hareketlerin başlatılmasını kolaylaştırır.

6 Substantia Nigra

Dopamin üreterek hareketlerin düzgün olmasına katkı sağlar.

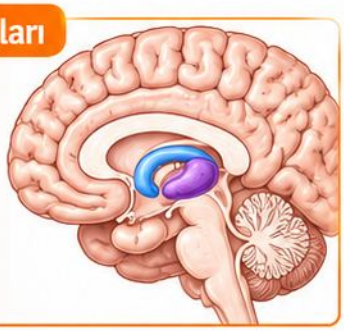
! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Substantia nigra** (dopamin üretir, hareketi başlatır)

✗ **Putamen** (hareketlerin yürütülmesinde görevli)

7 Bazal Ganglionların Fonksiyonları

- İstemli hareketlerin başlatılması ve düzenlenmesi
- Hareket öğrenimi ve alışkanlıkların oluşumu
- Motor devrelerin ince ayarı



8 Aktif Tekrar

? Bazal ganglionlar hangi nörotransmitterle daha çok ilişkilidir?

Cevap: Dopamin.

ANA FİKİR: Bazal ganglionlar, hareketlerin düzenlenmesinde kilit rol oynar.

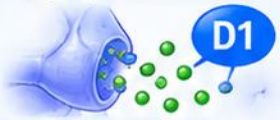
HARİTA 076

DOĞRUDAN VE DOLAYLI YOL

Bazal gangliyonlar, hareketleri iki ana yolla düzenler: doğrudan yol hareketi kolaylaştırır, dolaylı yol hareketi baskılar.

1 Doğrudan Yol

D1 reseptörleri üzerinden etki ederek hareketi kolaylaştırır.

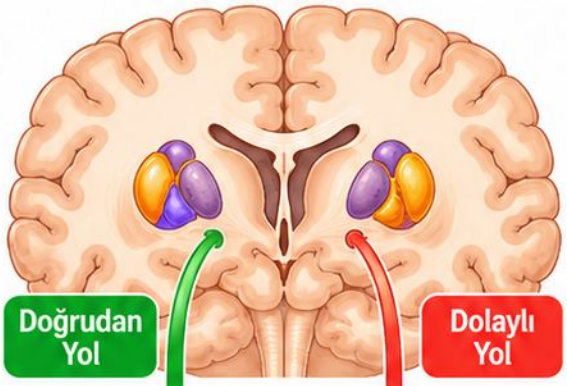


Striatumda D1 nöronları, GPi/SNr'yi inhibe ederek talamokortikal çıkışı artırır.

2 Dolaylı Yol

D2 reseptörleri üzerinden etki ederek hareketi baskılar.

Striatumda D2 nöronları, GPe ve STN üzerinden talamokortikal çıkışı azaltır.



Striatum (D1) → GPi / SNr (inhibisyon)

Striatum (D2) → GPe (inhibisyon) → STN (aktivasyon) → GPi / SNr (aktivasyon)

Talamokortikal Çıkış (Hareketin Düzenlenmesi)

3 D1 Reseptörleri

Doğrudan yolda bulunur ve hareketi artırır.

Adenil siklazı uyarır, D1 nöronlarını aktive eder.

4 D2 Reseptörleri

Dolaylı yolda bulunur ve hareketi azaltır.

Adenil siklazı inhibe eder, D2 nöronlarını aktive eder.

5 Talamokortikal Çıkış

GPi/SNr'nin inhibisyonu, talamustan kortekse giden uyarıyı artırır.

Sonuç: hareketin kolaylaşması.

6 Klinik Önemi

Dopamin, bu yolları dengeler; Parkinson'da hareket azalır, Huntington'da artar.

7 Karıştırmayın

✓ Doğrudan Yol	✗ Dolaylı Yol
• Hareketi artırır	• Hareketi baskılar
• D1 reseptörleri	• D2 reseptörleri

8 Aktif Tekrar

Talamokortikal çıkış hangi yolla artar?

Cevap: Doğrudan yolun aktivasyonu, talamokortikal çıkışı artırır.

ANA FİKİR: Doğrudan yol hareketi kolaylaştırır, dolaylı yol hareketi baskılar.

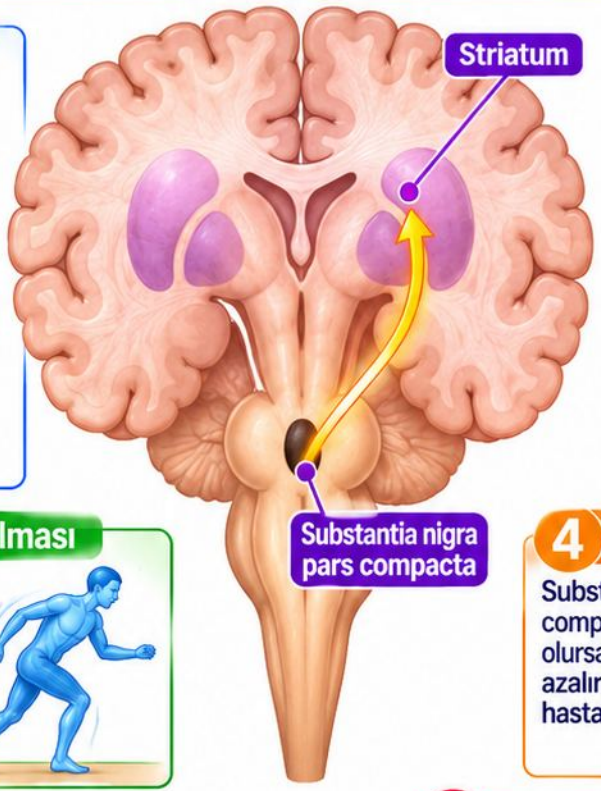
HARİTA 077

NİGROSTRİATAL YOL VE DOPAMİN

Substantia nigra pars compacta'dan salınan dopamin, striatuma gider ve hareketin başlatılmasını sağlar.

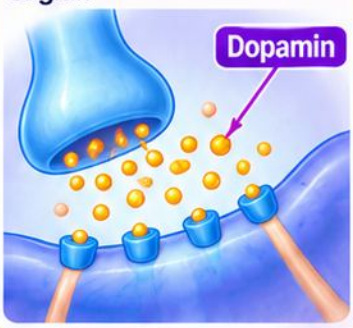
1 Nigrostriatal Yol

Substantia nigra pars compacta'dan çıkan dopaminerjik lifler, striatuma ulaşır.



2 Dopaminin Etkisi

Dopamin, striatumda hareketlerin düzenlenmesini sağlar.



3 Hareketin Başlatılması

Nigrostriatal yol, istendik hareketlerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde kritik rol oynar.

4 Dopamin Eksikliği

Substantia nigra pars compacta'da nöron kaybı olursa, striatuma dopamin azalır ve **Parkinson** hastalığına yol açar.

5 Parkinson Hastalığı

Dopamin eksikliğine bağlı olarak; hareketlerde yavaşlama, sertlik, titreme ve denge sorunları görülür.

6 Karıştırmayın

✓ **Nigrostriatal yol:** Dopamin üretir, hareketi başlatır.

✗ **Ekstrapiramidal yol:** Hareketlerin ince ayarını yapar.

7 Aktif Tekrar

? Parkinson hastalığında hangi bölgede nöron kaybı olur?

Cevap: Substantia nigra pars compacta'da.

ANA FİKİR: Dopamin, hareketin anahtarıdır.

HARİTA 078

BAZAL GANGLİON BOZUKLUKLARI

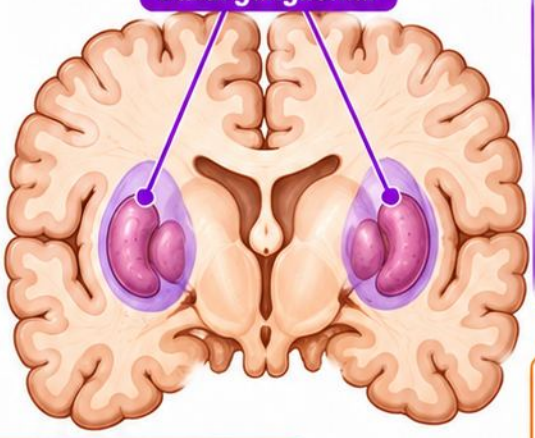
Bazal ganglionlar, hareketlerin başlatılması, düzenlenmesi ve otomatikleşmesinde kritik rol oynar.

1 Parkinson Hastalığı

Substantia nigra'daki dopamin kaybına bağlıdır.

Belirtiler:

- Bradikinezi
- Rijidite
- İstirahat tremoru



2 Huntington Hastalığı

Striatum'da dejenerasyon ile karakterizedir.

Belirtiler:

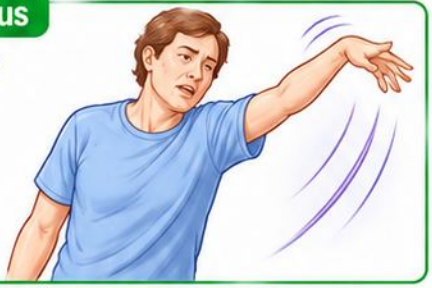
- Kore
- Demans

3 Hemiballismus

Subtalamik çekirdek lezyonunda görülür.

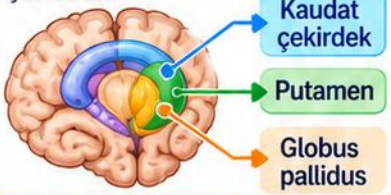
Belirti:

- Vücudun karşı tarafında şiddetli, fırlatıcı hareketler



4 Bazal Ganglionların Başlıca Yapıları

Striatum (kaudat çekirdek + putamen), **globus pallidus**, **substantia nigra**, **subtalamik çekirdek**.



5 Parkinsonizm Nedenleri

- İdiyopatik Parkinson hastalığı
- Sekonder nedenler (ilaçlar, toksinler, vasküler)
- Multisistem atrofi
- Progressif supranükleer palsi

6 Tedavi

- **Parkinson:** L-Dopa, dopamin agonistleri
- **Huntington:** semptomatik tedavi
- **Hemiballismus:** çoğu olguda kendiliğinden düzelir, gerekirse dopamin blokerleri

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Parkinson Hastalığı**

Bradikinezi + Rijidite + Tremor

✖ **Huntington Hastalığı**

Kore + Demans

8 AKTİF TEKRAR

Bazal ganglionların en önemli fonksiyonu nedir?

Cevap: İstemli hareketlerin başlatılması ve düzenlenmesidir.

ANA FİKİR: Bazal ganglionlar, hareketlerin kontrol merkezidir.

HARİTA 079

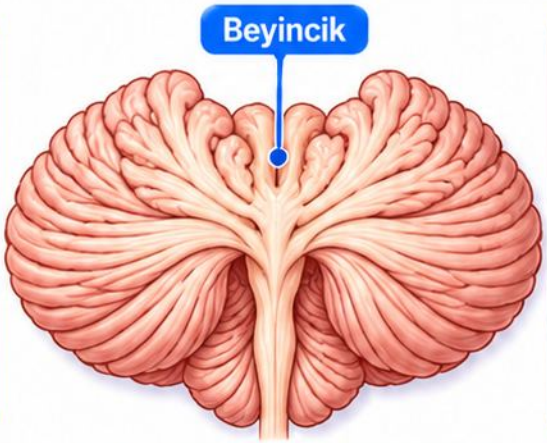
BEYİNCİK LEZYONLARININ BULGULARI

Beyincik lezyonları, denge, koordinasyon ve ince motor kontrolünde belirgin bozukluklara yol açar.

1 Ataksi

İstemli hareketlerde denge ve koordinasyon kaybıdır.

Yürüyüşte dengesizlik, geniş tabanlı adım.



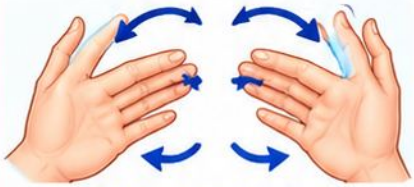
2 Dismetri

Hedefe ulaşmada mesafenin yanlış ayarlanmasıdır.

Parmak buruna zor ulaşma veya fazla geçme.

3 Disdiadokokinezi

Eş zamanlı, zıt yönlü hareketleri yapamamadır.



El çabukluğu testinde zorlanma.

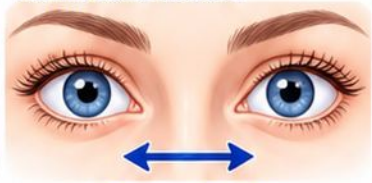
4 İntansiyonel Tremor

Hareket sırasında artan, yaklaşma tremorudur.

Hedefe yaklaştıkça belirginleşen titreme.

5 Nistagmus

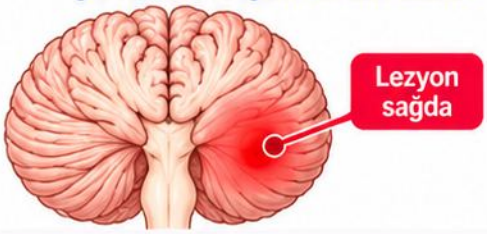
Göz hareketlerinde istemsiz, ritmik sallanmadır.



Yatay ya da dikey nistagmus görülebilir.

6 İpsilateral Bulgular

Beyincik lezyonlarında belirtiler genellikle lezyon tarafındadır.



Sonuç:
Sağda lezyon → Sağ tarafta ataksi, dismetri, tremor

! KARIŞTIRMAYIN

Beyincik lezyonu	Vestibüler lezyon
Geniş tabanlı yürüyüş, intansiyonel tremor, nistagmus	Daha belirgin vertigo, bulantı, dengesizlik

7 Klinik İpucu

Beyincik lezyonlarında hastanın hareketleri hedefe yaklaşırken bozulur.

8 AKTİF TEKRAR

Beyincik lezyonlarında en sık görülen belirti hangisidir?

Cevap: Ataksi.

ANA FİKİR: Beyincik lezyonlarının temel bulgusu ataksidir.

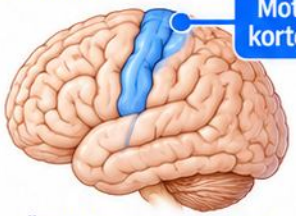
HARİTA 080

MOTOR KONTROLÜN ENTEGRASYONU

Motor hareketler, tek bir merkezden değil, birden fazla yapı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilir.

1 Motor Korteks

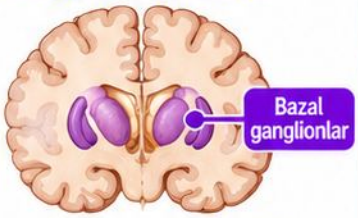
İstemli hareketlerin komutunu verir.



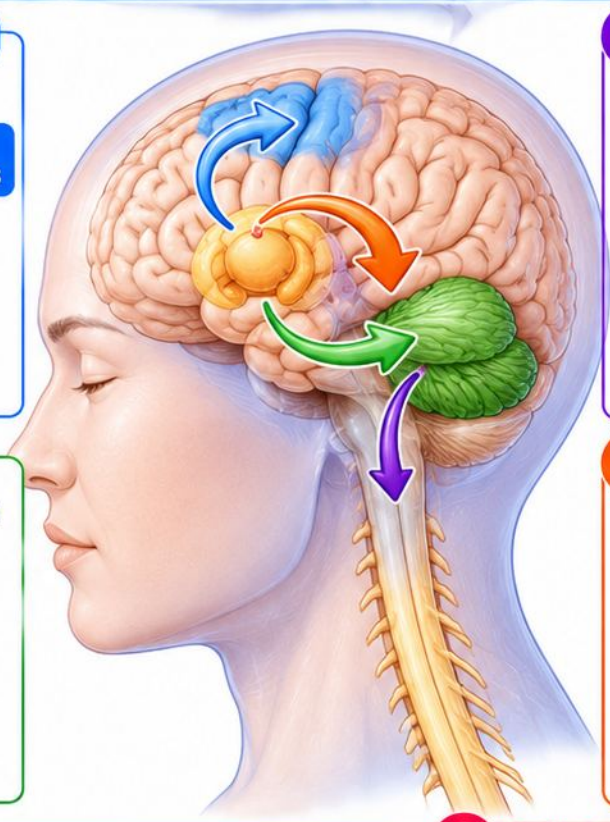
Özellikle precentral girus hareket planını oluşturur.

2 Bazal Ganglionlar

Hareket seçenekleri arasından en uygun olanını seçer.



İstenmeyen hareketleri baskılar.



3 Beyincik

Hareketlerin doğruluğunu denetler ve düzeltme yapar.

Zamanlama, denge ve ince ayarlarda görev alır.

4 Beyin Sapı ve Omurilik

Hareket komutlarını kaslara iletir.

Refleksleri de yönetir.

5 Nasıl Çalışır?

Motor korteks komutu verir, bazal ganglionlar seçer, beyincik düzeltir, beyin sapı ve omurilik uygular.

Motor korteks → Bazal ganglionlar → Beyincik → Beyin sapı ve omurilik

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyincik, hareketin düzeltmesini yapar.

✗ Bazal ganglionlar, sadece kasları harekete geçirir.

7 Özet Akış

Komut → Seçim → Düzeltme → Uygulama

8 Aktif Tekrar

Motor kontrolün ana amacı nedir?

Cevap: Hareketi doğru, zamanında ve uyumlu şekilde gerçekleştirmektir.

ANA FİKİR: Motor kontrol, çoklu yapıların uyumuyla sağlanır.

MODÜL 07

Omurilik

Haritalar 081–094

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 081

OMURİLİĞİN GENEL ANATOMİSİ

1 UZANIM

Yetişkinlerde, omurilik vertebra seviyesinden L1–L2'ye kadar uzanır ve foramen magnumdan aşağı doğru iner.

Foramen magnum (omuriliğin başlangıcı)

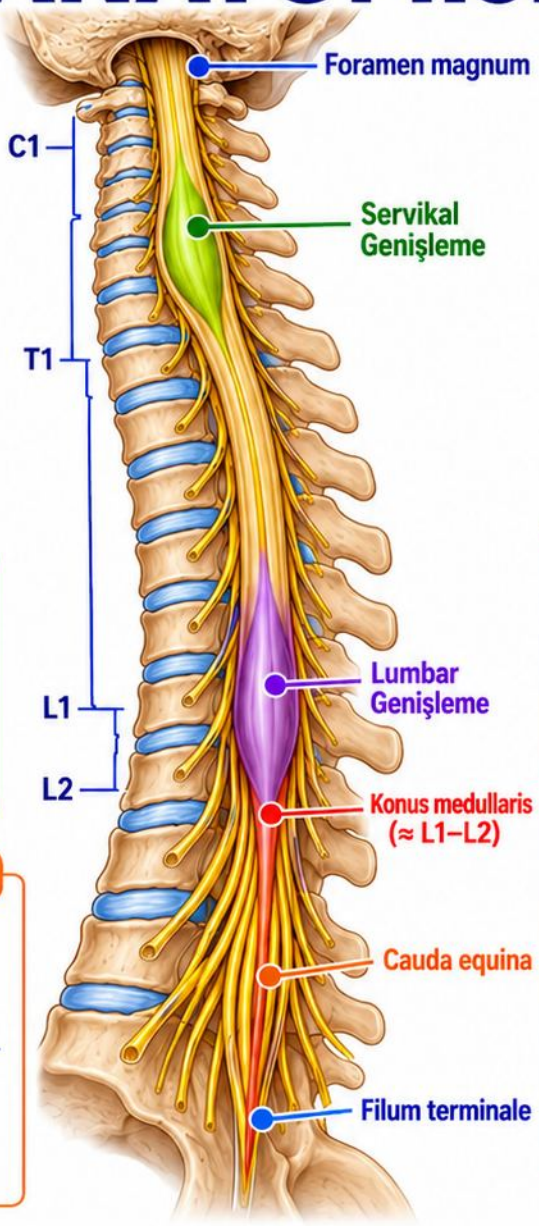
2 GENİŞLEMELER

İki önemli genişleme bulunur:
Servikal bölge ve lumbar bölge, burada sinir kökleri üyelere giden sinirleri verir.

3 ALT UÇ

Omurilik, konik bir yapı şeklinde sonlanır ve genellikle L1–L2 seviyesinde yer alır.

Conus medullaris'in altındaki kısım, kauda equina'yı oluşturur ve sonrasında filum terminale ile devam eder.



4 KAUDA EQUINA

Omuriliğin aşağısında, omurilikten ayrılan sinir köklerinin oluşturduğu bir sinir demetidir.

5 VERTEBRA SEVİYESİ VE SEGMENT

Omurilik, medulla spinalis'in segmenti ile aynı seviyede değildir.

Medulla spinalis segmentleri, genel olarak daha yüksek seviyelerde yer alır ve aynı adla vertebralarla eşleşmez.

6 AKTİF TEKRAR

Yetişkinlerde omurilik hangi seviyeye kadar ulaşır, yaklaşık olarak?

Cevap:
Omurilik, yaklaşık olarak L1–L2 seviyesine kadar ulaşır.

ANA FİKİR: Foramen magnum'dan L1–L2'ye kadar uzanım, conus medullaris ve cauda equina.

HARİTA 082

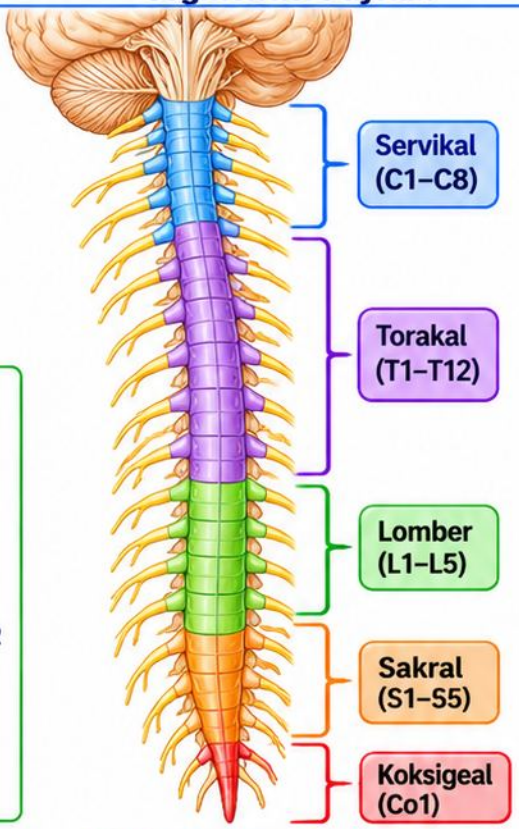
OMURİLİĞİN SEGMENTLERİ

Omurilik, servikal, torakal, lomber, sakral ve koksigeal segmentlere ayrılır.

1 SEGMENTLER

Omurilik 31 segmentten oluşur:

- Servikal: C1 – C8
- Torakal: T1 – T12
- Lomber: L1 – L5
- Sakral: S1 – S5
- Koksigeal: Co1



2 SEGMENT – VERTEBRA FARKI

Omurilik segmentleri ile omurga vertebra seviyeleri aynı değildir.

Örneğin: Omurilik T7 segmenti, genellikle T8 vertebra düzeyindedir.

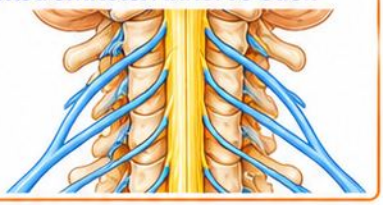
3 DERMATOM

Her omurilik segmenti, vücudun belirli bir bölgesini innerve eder; buna dermatom denir.

- C5–C8
- T1–T12
- L1–L5
- S1–S5

4 SERVİKAL SEGMENTLER

C1–C8 segmentleri, beyin sapı ile omurilik arasındaki bağlantıyı sağlar ve üst ekstremiteleri innerve eder.



5 TORAKAL SEGMENTLER

T1–T12 segmentleri, gövde duvarını ve iç organların bir kısmını innerve eder.

6 LOMBER, SAKRAL VE KOKSİGEAL SEGMENTLER

L1–L5, S1–S5 ve Co1 segmentleri, alt ekstremiteleri, pelvik organları ve perineyi innerve eder.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Segment	✗ Vertebra
Omurilikteki sinir kökü seviyesi.	Omurgadaki kemik seviye.

7 DERMATOM NE İŞE YARAR?

Dermatom kavramı neden önemlidir?

Cevap: Klinik muayenede, sinir kökü lezyonlarının yerini belirlemek ve ağrı, his kaybı gibi belirtileri değerlendirmek için kullanılır.

8 AKTİF TEKRAR

Hangi segmentler alt ekstremiteleri innerve eder?

Cevap: Lomber (L1–L5), sakral (S1–S5) ve koksigeal (Co1) segmentler.

ANA FİKİR: Omurilik segmentleri, vücudu doğru şekilde innerve eder.

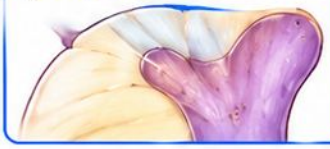
HARİTA 083

OMURİLİĞİN KESİTİ

Omurilik kesiti, gri cevherin kelebek şeklinde ve beyaz cevherin çevresinde yer aldığını gösterir.

1 Dorsal Boynuz

Duyusal bilgilerin geldiği bölümdür.



Dorsal Funikulus

2 Lateral Boynuz

Otonom sinir sistemi liflerinin bulunduğu bölümdür.

Gri Cevher (kelebek şekli)

Merkezi Kanal

3 Ventral Boynuz

Motor sinir liflerinin çıktığı bölümdür.

4 Lateral Funikulus

Yan taraflardaki iletim liflerini taşır.

Ventral Funikulus

5 Ventral Funikulus

Motor iletim liflerini taşır.

6 Omurilikteki Yapı Düzeni

Gri cevher, ortada kelebek şeklinde; beyaz cevher ise çevresinde yer alır.

KARIŞTIRMAYIN

Gri cevher (iç kısım)

Beyaz cevher (dış kısım)

7 Dikkat Edin!

Merkezi kanal, omuriliğin ortasında yer alır ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Omurilik kesitinde merkezi kanalın görevi nedir?

Cevap: Beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlamaktır.

ANA FİKİR: Omurilikte gri cevher içte, beyaz cevher dıştadır.

HARİTA 084

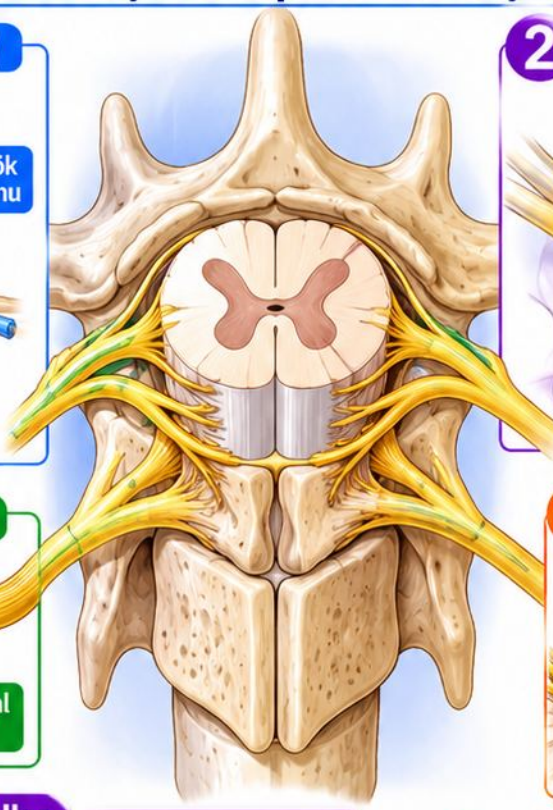
SPİNAL SİNİR KÖKLERİ

Omurilikten çıkan sinir kökleri, duyusal ve motor lifleri birleştirerek spinal siniri oluşturur.

1 Dorsal Kök (Duyusal)

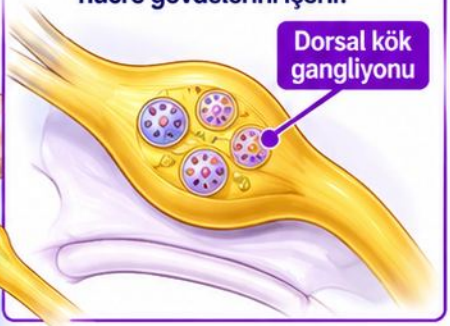
Duyu bilgilerini (dokunma, ağrı, sıcaklık, basınç) taşır.

Dorsal kökte, duyusal hücrelerin hücre gövdeleri bulunur (spinal sinir gangliyonu).



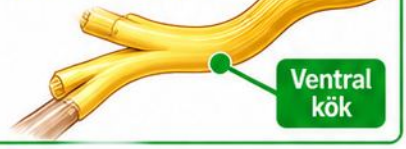
2 Dorsal Kök Gangliyonu

Duyusal nöronların hücre gövdelerini içerir.



3 Ventral Kök (Motor)

Kaslara giden motor sinir liflerini taşır.



4 Spinal Sinirin Oluşumu

Dorsal ve ventral köklerin birleşmesiyle spinal sinir oluşur.

5 Dorsal ve Ventral Dallar

Spinal sinir, iki ana dala ayrılır:

Dorsal Dal

Sırt bölgesinin derisini ve paraspinal kasları inerve eder.

Ventral Dal

Gövdenin ön ve yan kısımlarının derisini ve iskelet kaslarını inerve eder.

! KARIŞTIRMAYIN

Dorsal Kök ✓

Duyu getirir (afferent).

Ventral Kök ✗

Motor götürür (efferent).

7 AKTİF TEKRAR

Spinal sinirin dalları hangi bölgelerde görev yapar?

Cevap: Dorsal dal sırt bölgesinde, ventral dal ise gövde ve ekstremitelerde görev yapar.

8 Özet

- **Dorsal kök:** Duyusal (gangliyon içerir).
- **Ventral kök:** Motor.
- **Spinal sinir:** İkisinin birleşmesiyle oluşur.
- **Dalları:** Dorsal ve ventral dal.

ANA FİKİR: Spinal sinir, duyusal ve motor lifleri taşır.

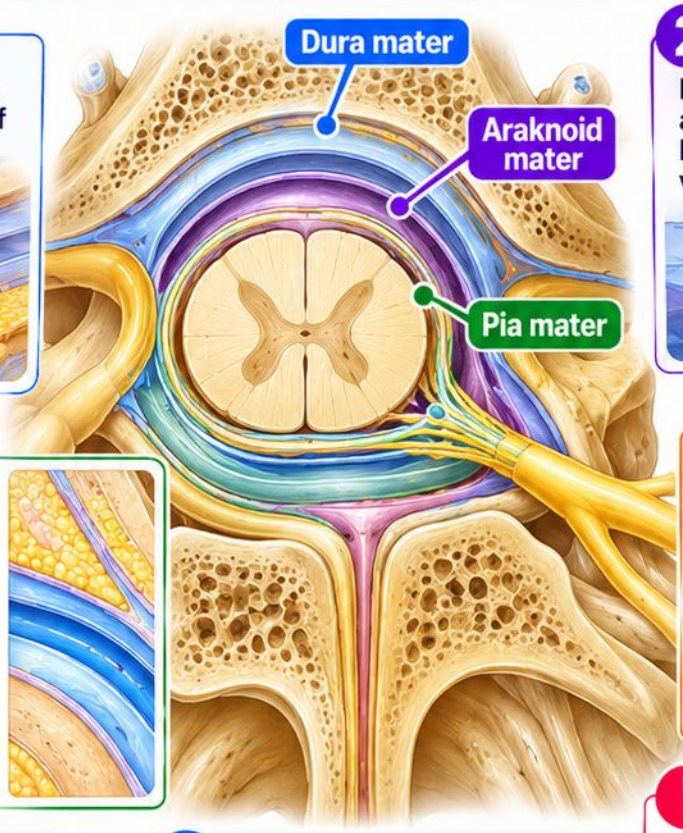
HARİTA 085

OMURİLİK ZARLARI

Omuriliği saran üç zar, koruma ve destek sağlar; aralarında önemli aralıklar bulunur.

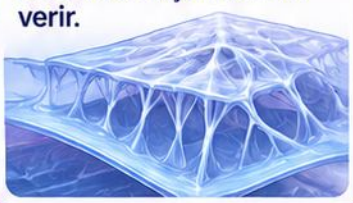
1 Dura Mater

Omuriliğin en dış zaridir. Sağlam bir koruyucu kılıf oluşturur.



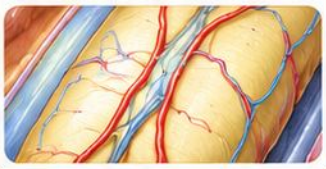
2 Araknoid Mater

Dura mater ile pia mater arasında yer alır. BOS'un dolaşımına izin verir.



3 Pia Mater

Omuriliğe sıkıca yapışan en iç zardır. Omurilik yüzeyini kaplar.



4 Aralıklar

Zarlar arasında üç önemli aralık bulunur:

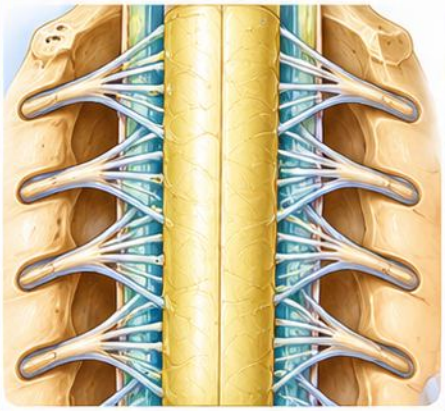
- **Epidural aralık:** Yağ dokusu içerir.
- **Subdural aralık:** Çok incedir.
- **Subaraknoid aralık:** BOS içerir.

! KARIŞTIRMAYIN

Epidural Aralık	Subdural Aralık
Yağ dokusu vardır.	Çok incedir.

5 Dentikulat Bağlar

Omuriliği dura mater'a bağlayan parmak şeklindeki bağlardır.



6 Lomber Ponksiyon Seviyesi

Genellikle **L3–L4** veya **L4–L5** aralığından yapılır.

8 AKTİF TEKRAR

Omurilik zarlarının en dış katı hangisidir?

Cevap: Dura mater'dir.

ANA FİKİR: Omurilik zarları, omuriliği korur ve destekler.

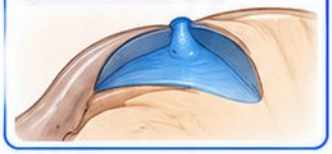
HARİTA 086

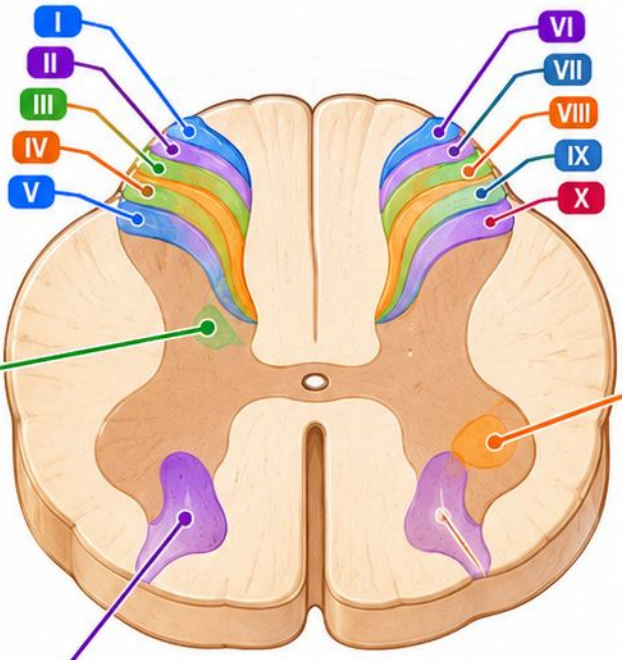
REXED LAMİNALARI

Omuriliğin gri maddesi, Rexed laminaları adı verilen 10 katmanlı bir düzen gösterir.

1 I–V. Laminalar

Dorsal boynuzun üst kısmında yer alır, duyusal bilgilerin işlenmesine katılır.





2 Substantia Gelatinosa (II. Lamina)

Dorsal boynuzda, ince liflerin sinaps yaptığı, ağrı ve ısı iletiminde önemli bir bölgedir.

3 Nükleus Proprius

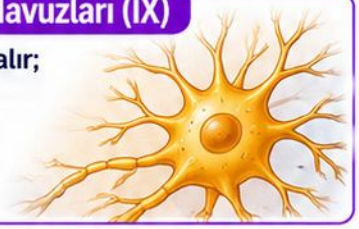
Dorsal boynuzun orta kısmında yer alır; dokunma ve basınç bilgilerinin işlenmesine katılır.

4 Clarke Çekirdeği

T8–L2 seviyesinde, intermediyer zonun dorsalinde yer alır; ipsilateral olarak propriyoseptif bilgileri işler.

5 Motor Nöron Havuzları (IX)

Ventral boynuzda yer alır; kaslara giden motor nöronların gövde hücrelerini içerir.

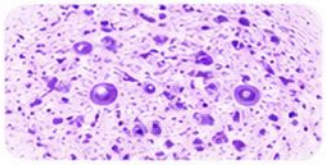


6 I–X. Laminaların Genel Özeti

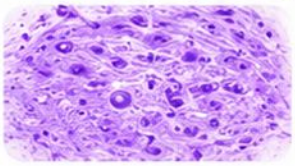
I'den X'e kadar laminalar, duyusal ve motor işlevlerin dengeli bir şekilde işlenmesini sağlar.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Substantia gelatinosa (II. lamina) → Ağrı ve ısı



✗ Nükleus proprius (III–IV. laminalar) → Dokunma ve basınç



7 AKTİF TEKRAR

? Clarke çekirdeği hangi seviyelerde bulunur?

Cevap: T8–L2 seviyesinde yer alır.

ANA FİKİR: Rexed laminaları, omurilikte duyusal ve motor fonksiyonların düzenli organizasyonunu sağlar.

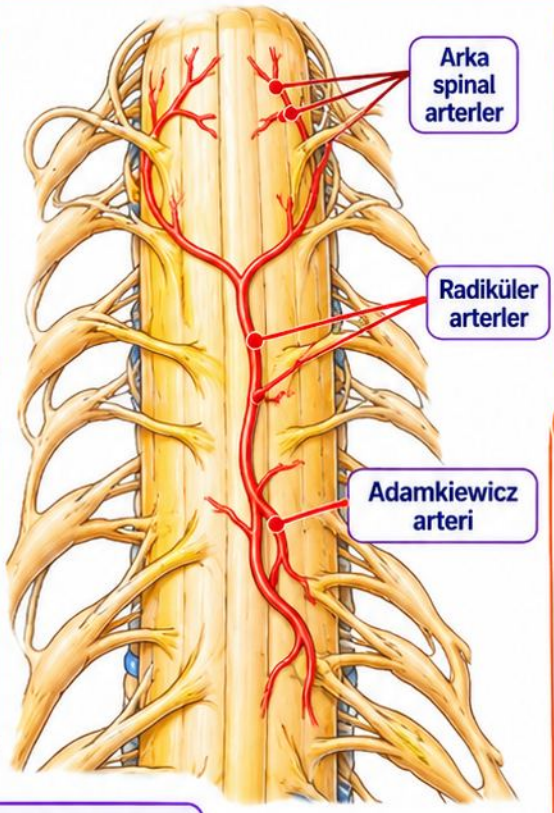
HARİTA 087

OMURİLİĞİN KANLANMASI

Omuriliğin kanlanması; ön spinal arter, arka spinal arterler ve radiküler arterlerle sağlanır.

1 Ön Spinal Arter

Omuriliğin ön 2/3'ünü besler, sulkus medianus önünde seyreder.

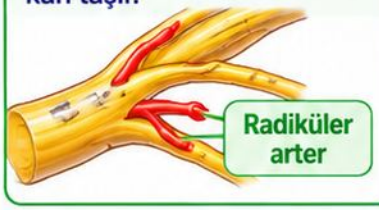


2 Arka Spinal Arterler

Omuriliğin arka 1/3'ünü besler, posterior sulkus boyunca seyreder.

3 Radiküler Arterler

Spinal sinir kökleriyle gelen arterlerdir, omuriliğe kan taşır.



4 Adamkiewicz Arteri

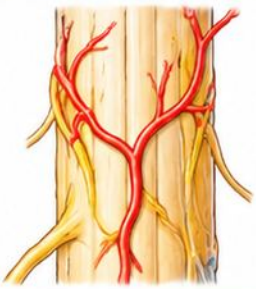
Genellikle T9–L2 düzeyinde bulunan, omuriliğin belirgin bir besleyicisidir.

5 Venöz Drenaj

Pia materdeki venöz pleksus, spinal venler ve epidural venöz pleksus yoluyla olur.

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Adamkiewicz arteri (önemli tek besleyici)



✗ Radiküler arterler (gelen damarlar)

7 AKTİF TEKRAR

Omuriliğin en fazla kan akımını hangi seviyede alır?

Cevap: Genellikle T9–L2 düzeyinde, Adamkiewicz arteri ile.

ANA FİKİR: Omuriliğin ana besleyicisi ön spinal arterdir.

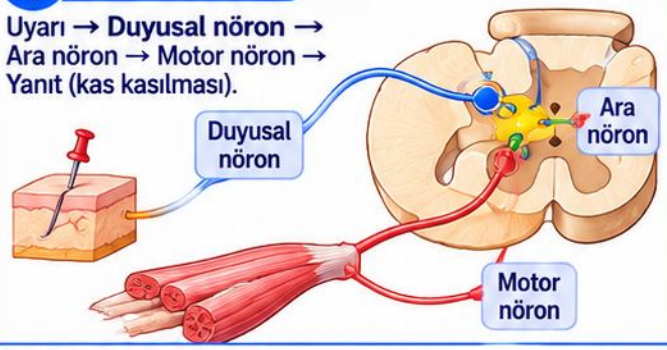
HARİTA 088

SPINAL REFLEKSLER

Spinal refleksler, omurilik düzeyinde, hızlı ve istemsiz cevaplar oluşturan refleks yanıtlardır.

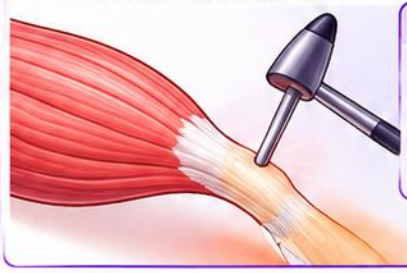
1 Refleks Arkı

Uyarı → Duyusal nöron → Ara nöron → Motor nöron → Yanıt (kas kasılması).



2 Miyotatik (Germe) Refleksi

Kasın ani gerilmesine karşı o kasın kasılmasıdır.



Örnek:
Patellar refleks (diz kapağı refleksi).

Bu refleks, kasın uzamasını önler.

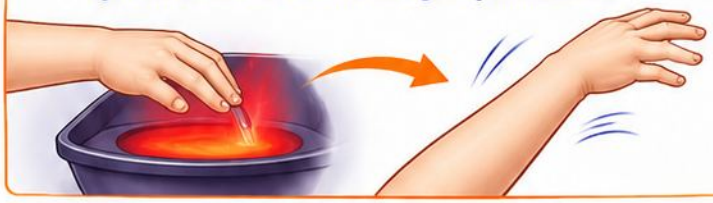
3 Golgi Tendon Refleksi

Tendonun aşırı gerilmesine karşı, ilgili kasın gevşemesidir.

Koruyucu bir refleks olup, kasın aşırı zorlanmasını önler.

4 Geri Çekme Refleksi

Zararlı bir uyaranla temas edildiğinde aynı taraftaki uzvun hızlıca geri çekilmesidir.



5 Çapraz Ekstansör Refleksi

Geri çekme refleksiyle birlikte, karşı taraftaki uzvun ekstansiyon yaparak vücudun dengesini sağlamasıdır.

6 Reflekslerin Önemi

- **Koruyucu:** Zararlı uyaranlara karşı hızlı yanıt sağlar.
- **Dengeleyici:** Vücut dengesine katkıda bulunur.
- **Yaşamı sürdürür:** Tehlikeden korunmayı ve uygun yanıtı sağlar.

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Miyotatik Refleks	✗ Golgi Tendon Refleksi
Kasın gerilmesine karşı kasılma	Tendonun gerilmesine karşı gevşeme

8 AKTİF TEKRAR

Hangi refleks, vücudun dengesini sağlamak için karşı taraftaki uzvun uzanmasını sağlar?

Cevap: Çapraz ekstansör refleksi.

ANA FİKİR: Spinal refleksler, hızlı ve etkili koruma sağlar.

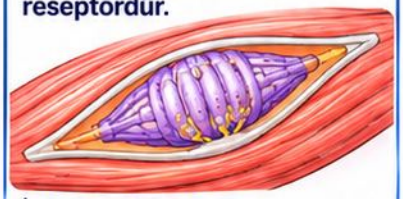
HARİTA 089

KAS İĞCİĞİ ve GOLGİ TENDON ORGANI

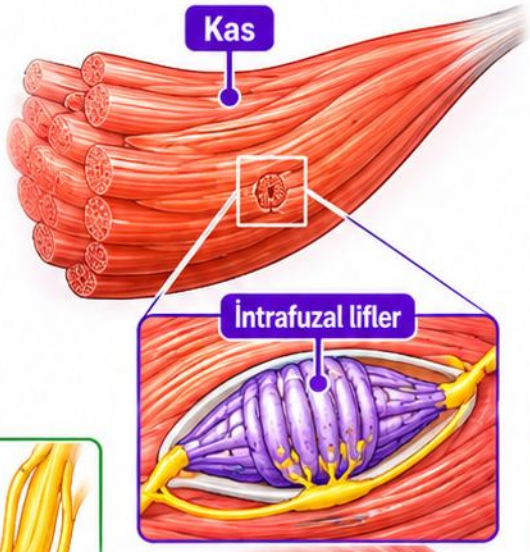
Kasın uzunluğu ve gerilimini algılayan iki önemli duyu organı, kas tonusunun ve hareket kontrolünün temelini oluşturur.

1 Kas İğciği

Kas lifleri içinde yer alan, kasın uzunluğunu algılayan reseptördür.



İntrafuzal lifler, kasın uzunluğundaki değişimi hassas biçimde algılar.



2 Gama Motor Nöronlar

Kas iğciğinin duyarlılığını artıran, kasın intrafuzal liflerini inerve eden motor nöronlardır.

Kas kasılsa bile kas iğciği hassasiyetini korur.

3 Ia Afferentler

Kas iğciğinden gelen hızlı iletiler, kasın uzunluğu hakkında bilgi taşır.

Omurilikte doğrudan uyarıcı etki yaparak kas gerilmesini artırır.

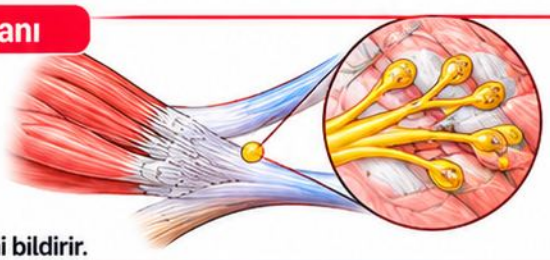
4 Ib Afferentler

Golgi tendon organından gelen iletiler, kasın gerilimi hakkında bilgi taşır.

Aşırı gerilimde alfa motor nöronları inhibe eder.

5 Golgi Tendon Organı

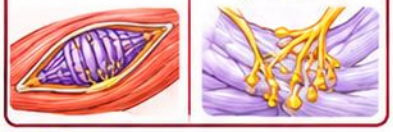
Tendon içinde yer alan, kasın gerilimini algılayan reseptördür.



Ib afferentleri ile kasın aşırı gerilimini bildirir.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Kas iğciği: Uzunluk (hızlı yanıt)	✗ Golgi tendon organı: Gerilim (yavaş yanıt)



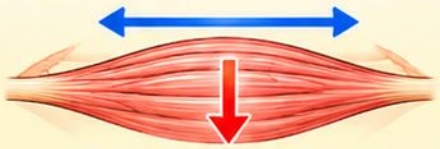
6 Kas Tonusu

Kas iğciği ve gama motor nöronların sürekli etkinliği sayesinde, kaslarda hafif bir gerilim durumu vardır.

Bu durum duruşun korunmasını ve ani hareketlere hazırlığı sağlar.

7 Kas Uzunluğu ve Gerilimi

Kas iğciği kas uzunluğunu, Golgi tendon organı ise kas gerilimini algılar.



Bu bilgiler, kasın doğru ve güvenli çalışmasını sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

? Kas iğciği ve Golgi tendon organı birlikte ne sağlar?

Cevap: Kasın hem uzunluğunu hem de gerilimini izleyerek uygun kas tonusunu sağlar.

ANA FİKİR: Kas iğciği kas uzunluğunu, Golgi tendon organı kas gerilimini algılar.

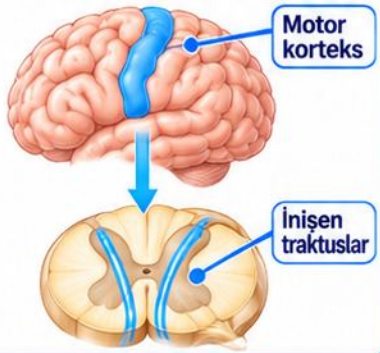
HARİTA 090

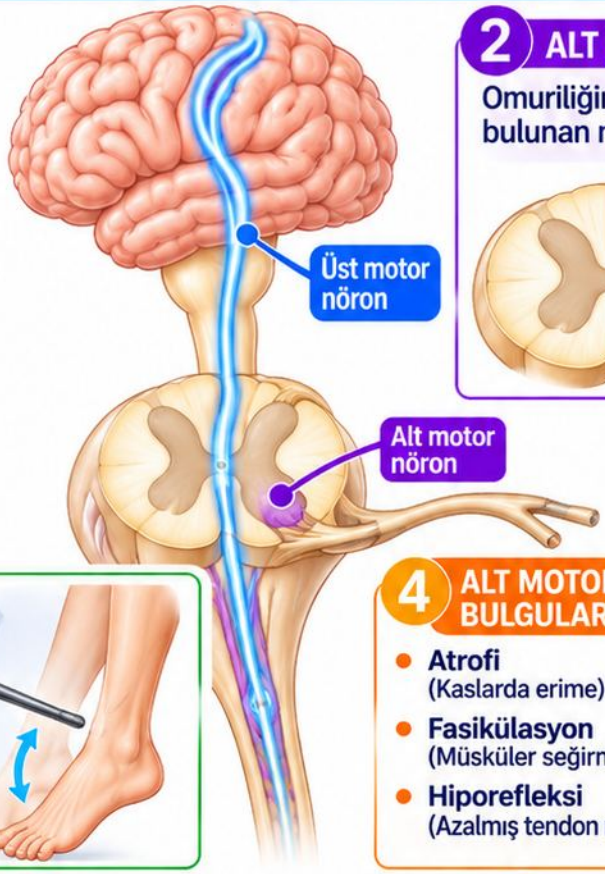
ALT ve ÜST MOTOR NÖRON

Motor sinir sisteminde iki seviye vardır: üst motor nöron ve alt motor nöron.

1 ÜST MOTOR NÖRON

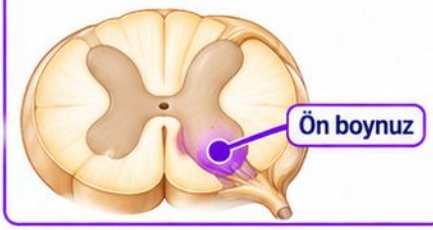
Serebral korteks ve kortikospinal, kortikobulbar traktuslar bu grubu oluşturur.





2 ALT MOTOR NÖRON

Omuriliğin ön boynuzunda bulunan motor nöronlardır.



3 ÜST MOTOR NÖRON BULGULARI

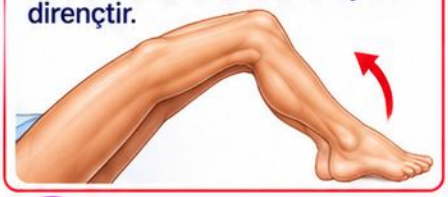
- **Spastisite** (Hız bağımlı artmış tonus)
- **Hiperrefleksi** (Artmış tendon refleksleri)
- **Babinski bulgusu** (Plant ar yanıt)

4 ALT MOTOR NÖRON BULGULARI

- **Atrofi** (Kaslarda erime)
- **Fasikülasyon** (Müsküler seğirmeler)
- **Hiporefleksi** (Azalmış tendon refleksleri)

5 SPASTİSİTE NEDİR?

Üst motor nöron hasarında kaslarda artmış tonus ile karakterize, hareketi zorlaştıran dirençtir.



6 HİPERREFLEKSİ NEDİR?

Tendon reflekslerinin normalden belirgin şekilde artmasıdır.

KARIŞTIRMAYIN

Üst Motor Nöron	Alt Motor Nöron
✓	✗
Spastisite	Atrofi
Hiperrefleksi	Fasikülasyon
Babinski (+)	Hiporefleksi

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Spastisite, hangi motor nöron lezyonunda daha çok görülür?

Cevap: Üst motor nöron lezyonunda.

ANA FİKİR: Üst motor nöron spastisite ve hiperrefleksi yapar.

HARİTA 091

DERMATOMLAR VE MİYOTOMLAR

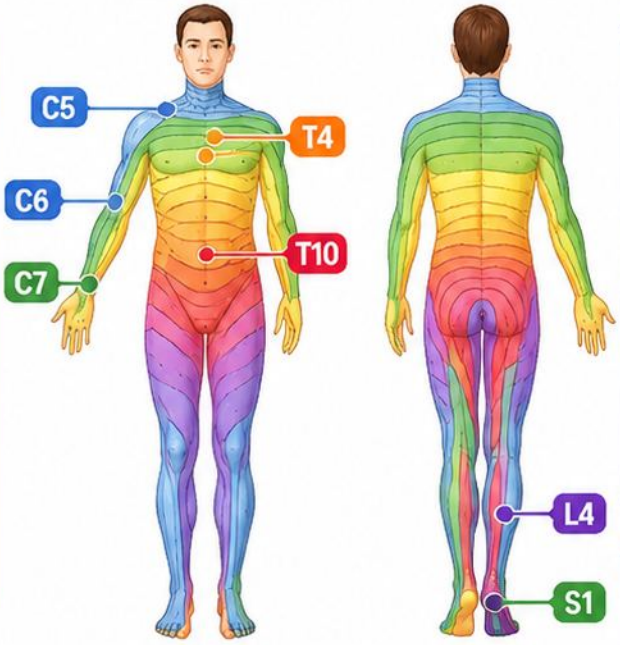
Sinir köklerinin deri ve kaslara dağılımını anlamak, klinik değerlendirmede yol gösterir.

1 Dermatom Haritası

Vücudun belirli bölgeleri, belli spinal sinir köklerinin duyusal alanını temsil eder.

Başlıca Referans Noktaları:

- C5: Lateral boyun
- C6: Başparmak
- C7: Orta parmak
- T4: Meme başı hizası
- T10: Göbek hizass
- L4: Diz içi
- S1: Lateral ayak kenarı



2 Miyotom

Her spinal sinir kökü, belirli kas gruplarını innerve eder.

3 Klinik Muayene

Dermatom ve miyotomlar, nörolojik muayenede duyusal ve motor işlevleri değerlendirmede kullanılır.

4 Önemli Noktalar

- C5–C6: Üst ekstremite
- T4: Meme başı seviyesi
- T10: Göbek seviyesi
- L4: Alt ekstremite
- S1: Ayak dış kenarı

5 Klinik Örnek

Bel fıtığında L5 kökü etkilenirse, aynı dermatomda ağrı ve miyotomda güçsüzlük görülür.

KARIŞTIRMAYIN

Dermatom: Deri alanı

Miyotom: Kas grubu

6 AKTİF TEKRAR

C5 dermatomu hangi bölgede yer alır?

Cevap: Lateral boyun ve omuz bölgesinde.

ANA FİKİR: Dermatomlar deri, miyotomlar kası gösterir.

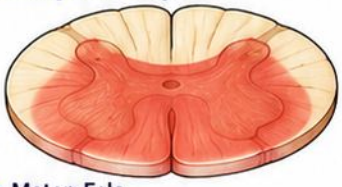
HARİTA 092

OMUR'İLİK LEZYON SENDROMLARI

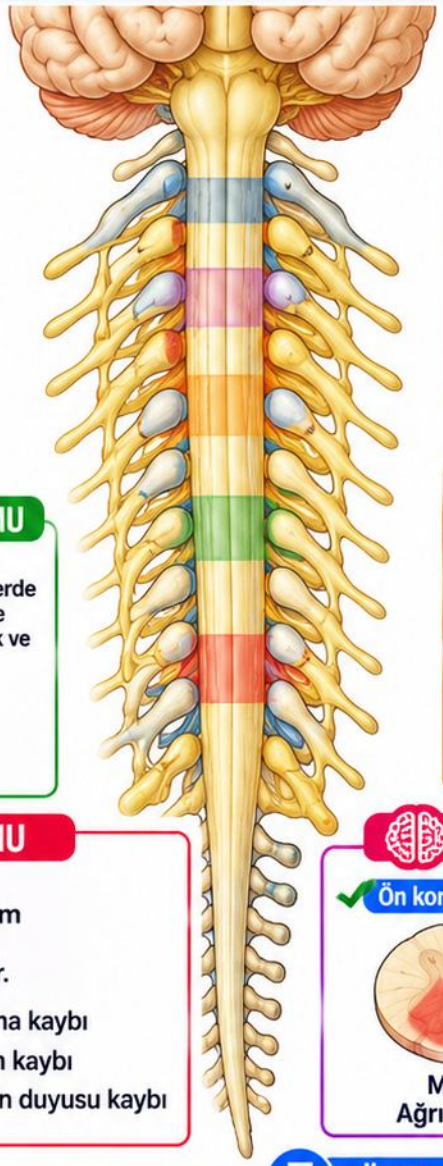
Omurilikteki lezyonların yeri ve kapsamına göre farklı nörolojik sendromlar ortaya çıkar.

1 TAM KESİ

Omuriliğin tüm kesitinin etkilenmesiyle, lezyonun altındaki tüm motor, duyusal ve otonom fonksiyonlar kaybolur.

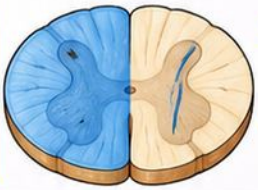


- Motor: Felç
- Duyusal: His kaybı
- Otonom: Sfinkter kaybı



2 BROWN-SÉQUARD SENDROMU

Omuriliğin yarısının etkilenmesiyle (hemi-seksiyon), aynı tarafta motor ve derin duyu kaybı, karşı tarafta ise ağrı ve ısı duyusu kaybı olur.



- Aynı taraf: Motor + Derin duyu kaybı
- Karşı taraf: Ağrı-ısı kaybı

3 SANTRAL KORD SENDROMU

Omuriliğin merkezindeki lezyonla, üst ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere bilateral motor güçsüzlük ve duyusal kayıp olur.

- Üst ekstremite: Daha fazla etkilenir
- Alt ekstremite: Daha hafif etkilenir

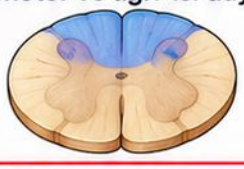
4 ÖN KORD SENDROMU

Omuriliğin ön kısmının etkilenmesiyle, motor fonksiyonlar ve ağrı-ısı duyusu kaybolur, arka kolonlar korunur.

- Motor kaybı
- Ağrı-ısı duyusu kaybı
- Dokunma, titreşim korunur

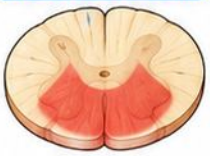
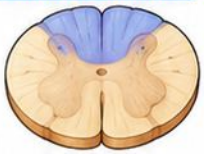
5 ARKA KORD SENDROMU

Omuriliğin arka kısımlarının etkilenmesiyle, dokunma, titreşim ve pozisyon duyusu kaybolur; motor ve ağrı-ısı duyusu korunur.



- Dokunma kaybı
- Titreşim kaybı
- Pozisyon duyusu kaybı

KARIŞTIRMAYIN

✓ Ön kord sendromu	✗ Arka kord sendromu
	
Motor + Ağrı-ısı kaybı	Dokunma + Titreşim kaybı

6 AKTİF TEKRAR

Soru: Brown-Séquard sendromunda hangi tarafın hangi duyuları kaybolur?

Cevap: Lezyon tarafında motor ve derin duyu, karşı tarafta ağrı-ısı duyusu kaybolur.

7 ÖZET

- Tam kesi: Tüm fonksiyonlar kaybolur.
- Brown-Séquard: Karşıt duyusal patern.
- Santral kord: Üst ekstremitede belirgin motor kayıp.
- Ön kord: Motor + ağrı-ısı kaybı.
- Arka kord: Dokunma ve titreşim kaybı.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, sendromun paternini belirler.

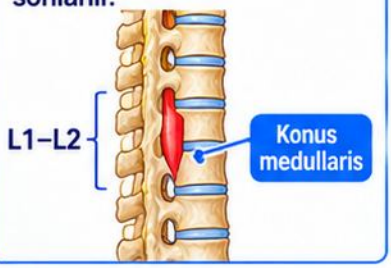
HARİTA 093

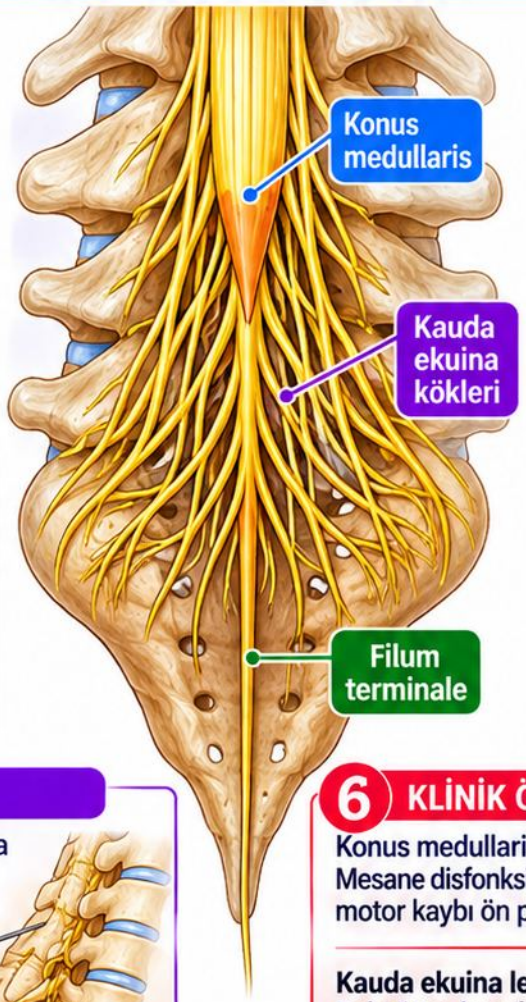
KAUDA EKUINA VE KONUS MEDULLARİS

Omuriliğin sonlandığı seviye ve altındaki sinir kökleri, başlıca klinik tabloları belirler.

1 KONUS MEDULLARİS SEVİYESİ

Genellikle L1–L2 düzeyinde sonlanır.





2 KAUDA EKUİNA KÖKLERİ

Konus medullaris'in altında, bir demet halinde yer alan sinir kökleridir.

3 FİLUM TERMİNALE

Kauda ekuina'nın en altındaki ince, fibröz iplikçiktir; dural keseyi sakruma tespit eder.

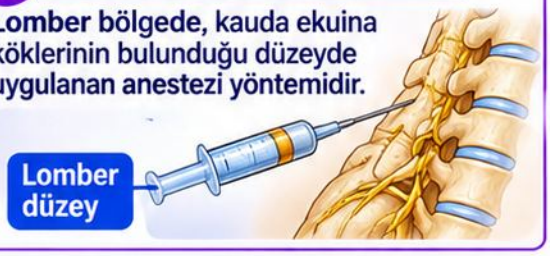
4 SENDROMLARIN FARKI

Konus medullaris sendromu: Üst düzeyde (mesane erken etkilenir, motor kayıp daha fazladır).

Kauda ekuina sendromu: Alt düzeyde (ağrı ön planda, inkontinans geç gelişir).

5 EYEr ANESTEZİSİ

Lomber bölgede, kauda ekuina köklerinin bulunduğu düzeyde uygulanan anestezi yöntemidir.



6 KLİNİK ÖNEM

Konus medullaris lezyonunda: Mesane disfonksiyonu, alt ekstremite motor kaybı ön planda.

Kauda ekuina lezyonunda: Bel ağrısı, bacak ağrısı, duyu kaybı ve geç dönemde mesane sorunları.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ Konus Medullaris	✖ Kauda Ekuina
• L1–L2 seviyesi	• L3–S5 seviyesi
• Mesane erken etkilenir	• Ağrı ön planda
• Daha üst seviye	• Geç mesane etkisi

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kauda ekuina sendromunda en sık görülen şikâyet nedir?

Cevap: Bel ve bacak ağrısı.

ANA FİKİR: Kauda ekuina, alt seviyede ve ağrı ile dikkat çeker.

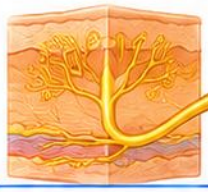
HARİTA 094

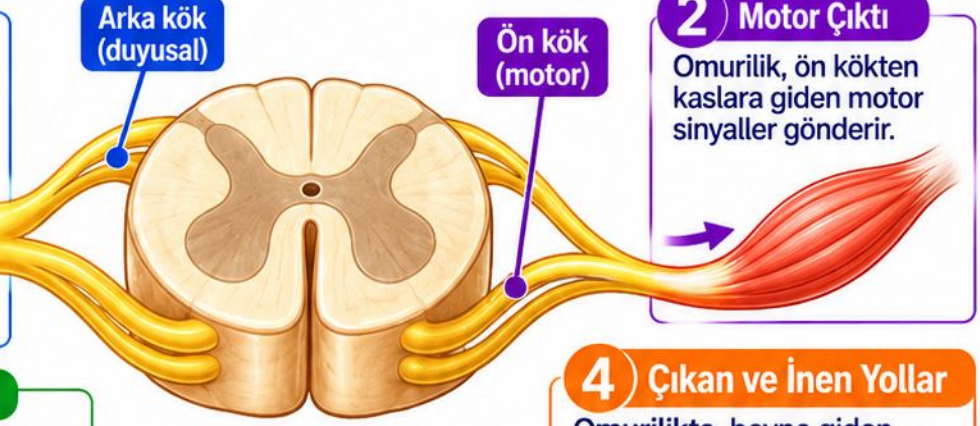
OMURİLİĞİN İŞLEVSEL ÖZETİ

Omurilik, duyusal bilgileri beyne iletir, motor yanıtları gerçekleştirir ve birçok refleksi yönetir.

1 Duyusal Girdi

Vücuttan gelen duyusal bilgiler, arka kökten omuriliğe ulaşır.





2 Motor Çıktı

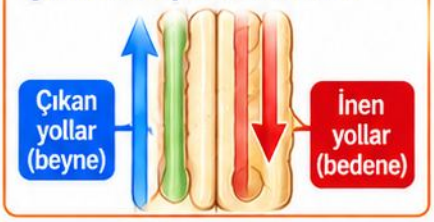
Omurilik, ön kökten kaslara giden motor sinyaller gönderir.

3 Refleks Merkezleri

Omurilik, basit refleksleri yönetir. Örneğin, diz kapağı refleksi.

4 Çıkan ve İnen Yollar

Omurilikte, beyne giden çıkan yollar ve beyinden gelen inen yollar bulunur.

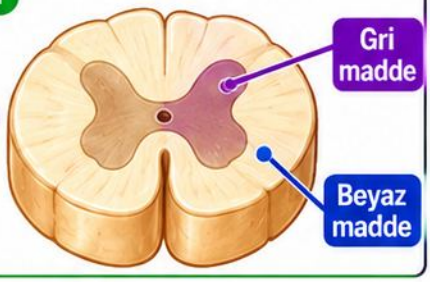


5 Otonom Merkezler

Omurilik, kalp atışı, solunum ve sindirim gibi yaşamsal işlevleri düzenleyen otonom merkezler içerir.

6 Omurilik Yapısı

Gri madde, refleks merkezlerini; beyaz madde ise ileti yollarını oluşturur.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Omurilik** (refleks ve iletim)

✘ **Beyin** (üst merkez)

8 AKTİF TEKRAR

Omurilikteki reflekslerin önemi nedir?

Cevap: Koruyucu yanıtlar oluşturarak vücudu hızlı bir şekilde tehlikeden korur.

ANA FİKİR: Omurilik, iletim, refleks ve otonom kontrol merkezidir.

MODÜL 08

Duyusal ve Motor Yollar

Haritalar 095–110

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

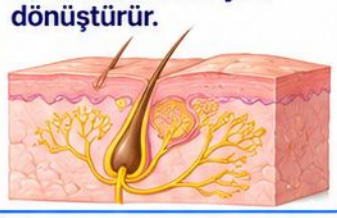
HARİTA 095

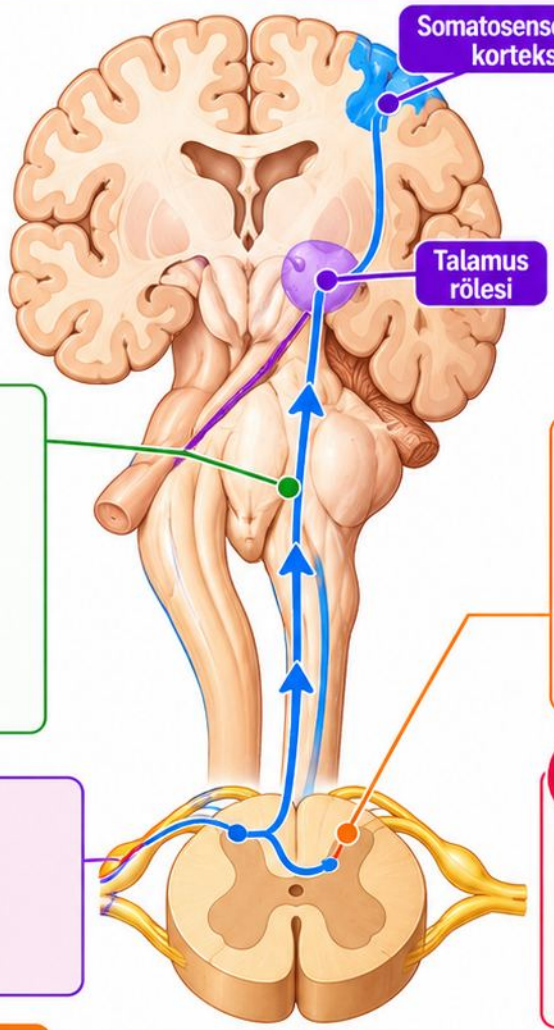
DUYUSAL YOLLARIN GENEL ORGANİZASYONU

Duyusal bilgi, belirli bir düzenle reseptörden beyne ulaşır.

1 Reseptör

Duyusal uyarıyı alır ve elektriksel sinyale dönüştürür.





2 Üçüncü Nöron

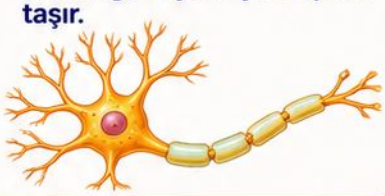
Talamustan çıkan aksonlar, somatosensoriyel kortekse gider.

3 İkinci Nöron

Omurilikte veya beyin sapında, birinci nörondan gelen sinyali çaprazlayarak karşı tarafa iletir.

4 Birinci Nöron

Reseptörden gelen uyarıyı omuriliğe veya beyin sapına taşır.



5 Talamus Rölesi

Duyusal bilgiyi uygun kortikal alana iletir.

6 Somatosensoriyel Korteks

Duyusal bilginin bilinçli olarak algılandığı bölgedir.

7 Yolun Genel Sırası

Reseptör → Birinci Nöron → Çaprazlaşma Noktası → İkinci Nöron → Talamus Rölesi → Üçüncü Nöron → Somatosensoriyel Korteks

KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Talamus → İletim merkezi	Beyin sapı → İlk durak değil

8 AKTİF TEKRAR

? Duyusal bilginin kortekse ulaşmadan önce hangi yapıda durakladığı yer neresi?

Cevap: Talamus.

ANA FİKİR: Duyusal bilgi, talamustan geçerek kortekse ulaşır.

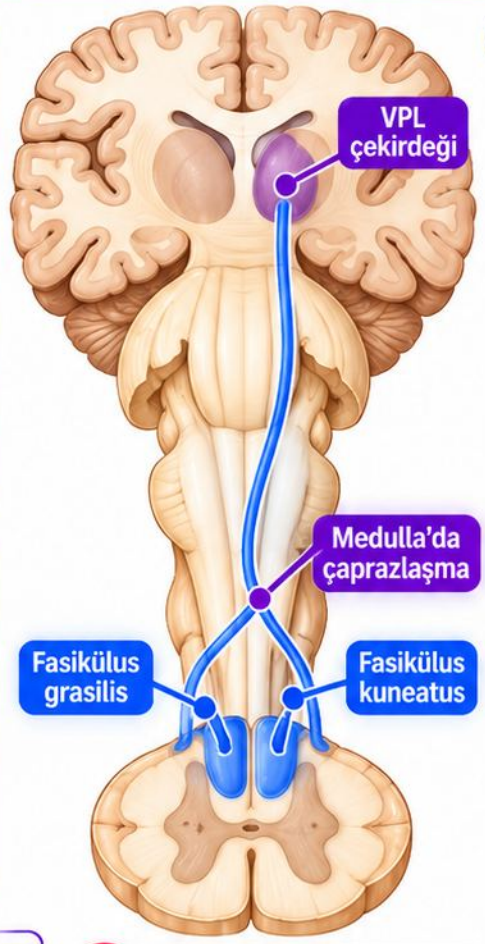
HARİTA 096

DORSAL KOLON–MEDİAL LEMNİSKUS YOLU

İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon duyularının beyne iletimini sağlayan yoldur.

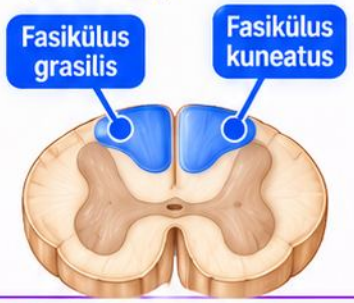
1 Hangi Duyuları Taşır?

İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon.



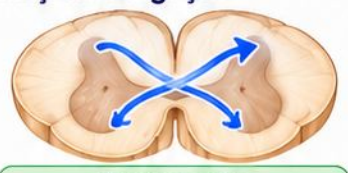
2 Fasiküller Nelerdir?

Fasikülus grasilis (bacak, alt vücut) ve fasikülus kuneatus (üst vücut).



3 Nasıl Çaprazlaşır?

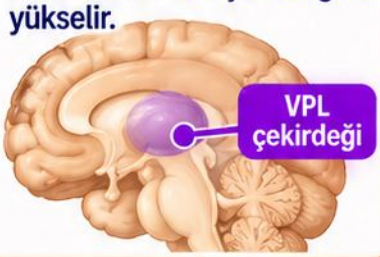
Medullada, lemniskal lifler karşı tarafa geçer.



Çaprazlaşma medulla seviyesinde olur.

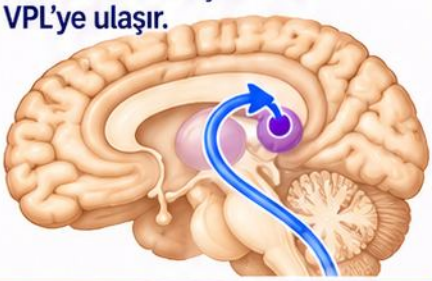
4 Nereye Gider?

Karşı tarafa geçen lifler, talamustaki VPL çekirdeğine yükselir.



5 Yolun Seyri

Fasikülus grasilis ve kuneatus medullada birleşerek medial lemniskusu oluşturur ve VPL'ye ulaşır.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal kolon–Medial lemniskus yolu	✗ Spinotalamik yol
İnce dokunma, vibrasyon, propriyosepsiyon	Ağrı, ısı, kaba dokunma

6 AKTİF TEKRAR

Dorsal kolon–medial lemniskus yolu hangi duyuları taşır?

Cevap: İnce dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon.

ANA FİKİR: İnce duyuların yolu medulla'da çaprazlaşır.

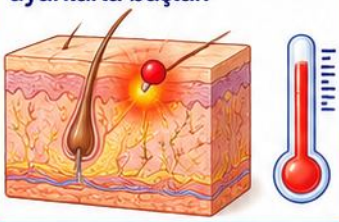
HARİTA 097

SPİNOTALAMİK YOL

Ağrı ve sıcaklık duyularını beyne taşıyan başlıca yoldur.

1 Duyular

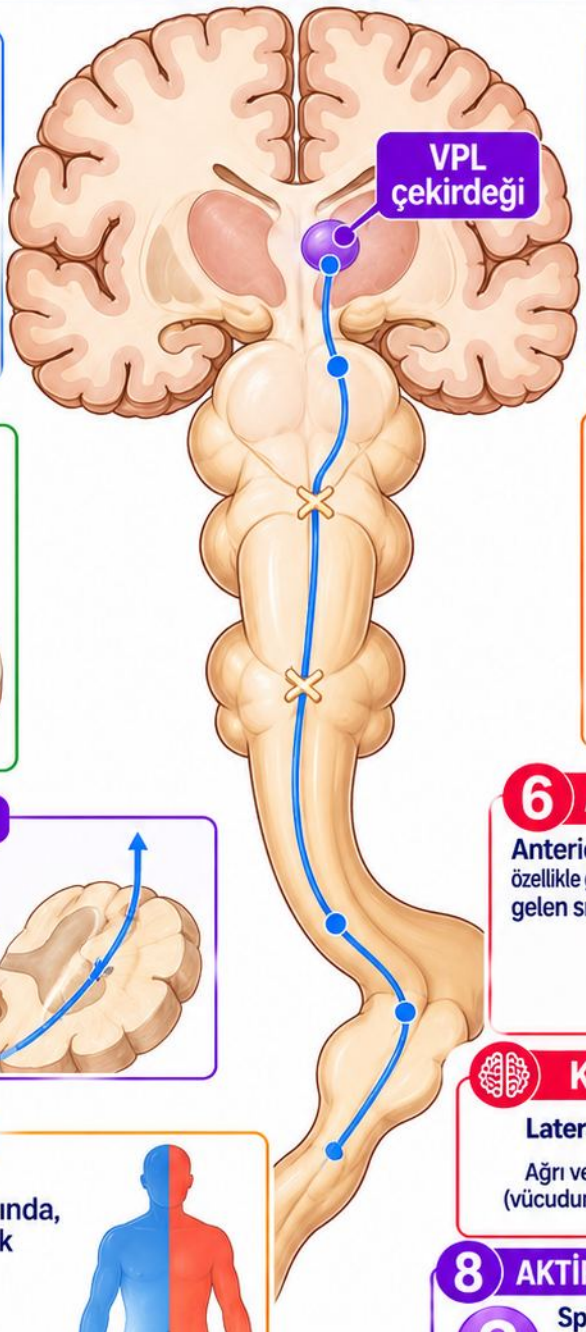
Ağrı ve sıcaklık duyuları, deriden gelen **nosiseptif** uyarılarla başlar.



2 Yolların Ayrımı

Spinotalamik yolun iki ana kolu vardır:

- **Lateral spinotalamik yol:** ağrı ve sıcaklık için (vücudun dış kısmı).
- **Anterior spinotalamik yol:** kaba dokunma ve sıcaklık için (gövde ön yüzü).



3 Çaprazlaşma

Lateral ve anterior spinotalamik yol lifleri, ön beyaz komissürde karşı tarafa geçer.

4 Sonlanma

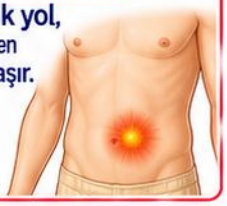
Spinotalamik yol lifleri, talamusta VPL çekirdeğine ulaşır.

5 Lateral Yolun Seyri

Lateral spinotalamik yol, arka boynuzdan başlayıp, ön beyaz komissürde çapraz geçerek VPL'ye gider.

6 Anterior Yolun Seyri

Anterior spinotalamik yol, özellikle gövdenin ön yüzünden gelen sıcaklık bilgisini taşır.

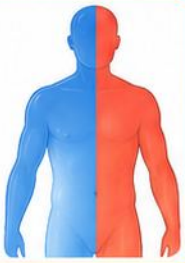


KARIŞTIRMAYIN

Lateral Yol ✓	Anterior Yol ✗
Ağrı ve sıcaklık (vücudun dış kısmı)	Sıcaklık ve kaba dokunma (gövde ön yüzü)

7 Klinik Not

Spinotalamik yol lezyonlarında, karşı tarafta ağrı ve sıcaklık kaybı görülür.



8 AKTİF TEKRAR

Spinotalamik yolun çaprazlaşması nerede olur?

Cevap: Ön beyaz komissürde.

ANA FİKİR: Ağrı ve sıcaklık bilgisi karşı tarafa geçer.

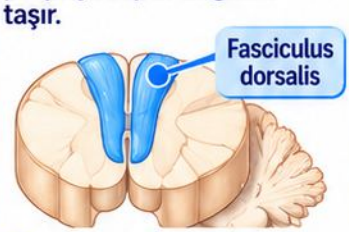
HARİTA 098

SPİNOSEREBELLAR YOLLAR

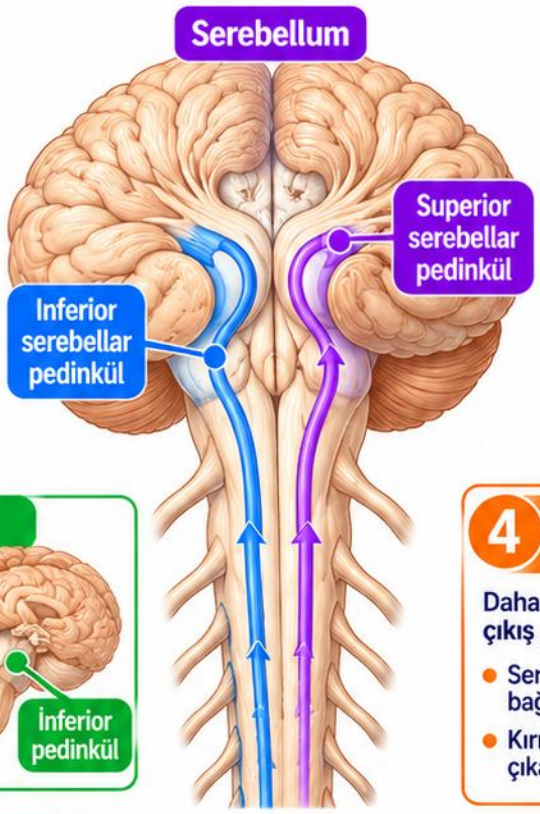
Omurilikten serebelluma uzanan iki ana yol, bilinçsiz propriyosepsiyon bilgisini taşır.

1 Dorsal Spinoserebellar Yol

Alt ekstremite ve gövdenin propriyoseptif bilgisini taşır.

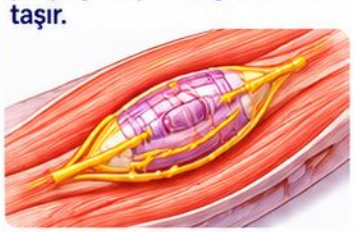


Arka boynuzdan gelen bilgilerle, ipsilateral olarak serebelluma gider.



2 Ventral Spinoserebellar Yol

Üst ekstremite ve gövdenin propriyoseptif bilgisini taşır.

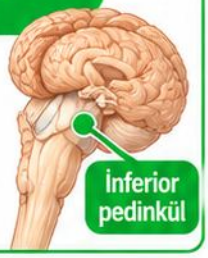


Anterior boynuzdan gelen bilgilerle, karşı tarafta serebelluma gider.

3 İnferior Serebellar Pedinkül

Spinoserebellar yolların önemli bir geçiş yoludur.

- Dorsal yolun büyük kısmı buradan geçer.
- Ayrıca vestibüler ve olivary lifler de taşır.



4 Superior Serebellar Pedinkül

Daha çok serebellumun çıkış yollarını taşır.

- Serebrospinal yollara bağlanır.
- Kırmızı çekirdekten çıkan lifleri içerir.

5 Bilinçsiz Propriyosepsiyon

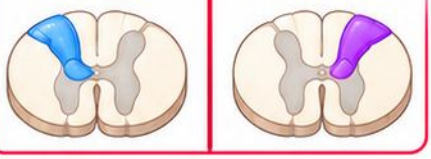
Spinoserebellar yollar, istemli bir **farkındalık** olmadan vücut pozisyonu ve **hareket** bilgisi taşır.

6 Yolun Özeti

- Dorsal yol: alt ekstremite, gövde.
- Ventral yol: üst ekstremite, gövde.
- İkisi de serebelluma ipsilateral gider.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal Yol	✗ Ventral Yol
Alt ekstremite, gövde (ipsilateral)	Üst ekstremite, gövde (karşı taraf)



7 AKTİF TEKRAR

Soru: Superior serebellar pedinkül hangi yapılara bağlanır?

Cevap: Serebrospinal yollar ve kırmızı çekirdek.

ANA FİKİR: Dorsal yol alt ekstremiteyi, ventral yol üst ekstremiteyi taşır.

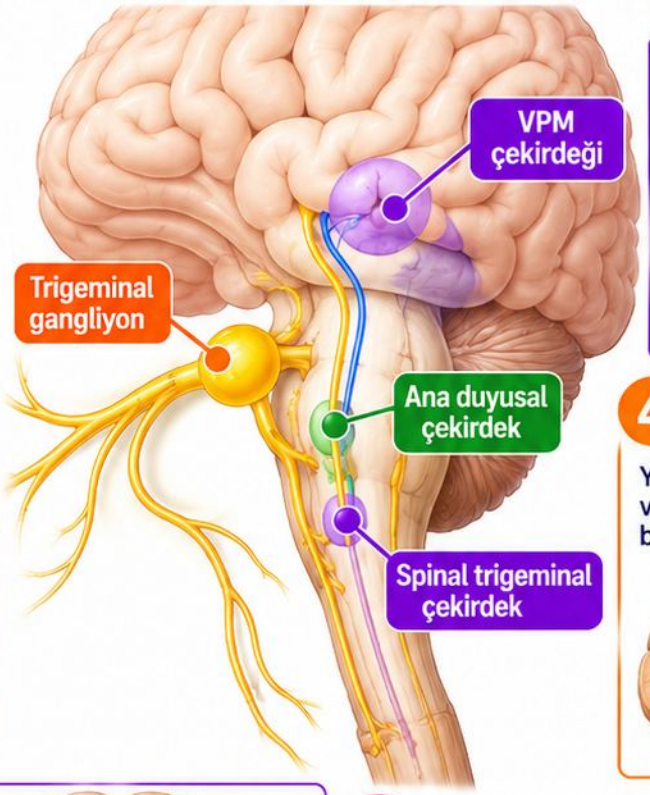
HARİTA 099

TRİGEMİNAL DUYUSAL YOL

Yüzün duyusu, trigeminal sinir aracılığıyla ana duyusal çekirdeklerden talamusa iletilir.

1 Yüzün Duyusu

Yüzün cilt, mukoza ve kornea duyusu, trigeminal sinirle taşınır.

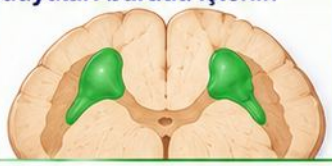


2 Trigeminal Gangliyon

Yüz duyusunun ilk nöronları burada yer alır.

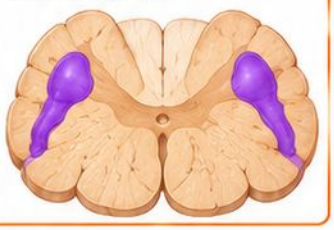
3 Ana Duyusal Çekirdek

Yüzün kaba dokunma, basınç ve propriosepsiyon duyuları burada işlenir.



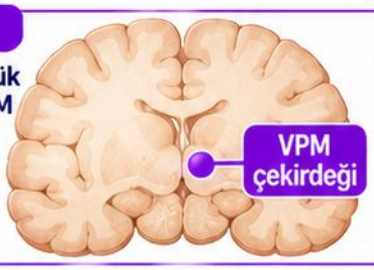
4 Spinal Trigeminal Çekirdek

Yüzün ağrı, sıcaklık ve soğukluk duyuları burada işlenir.



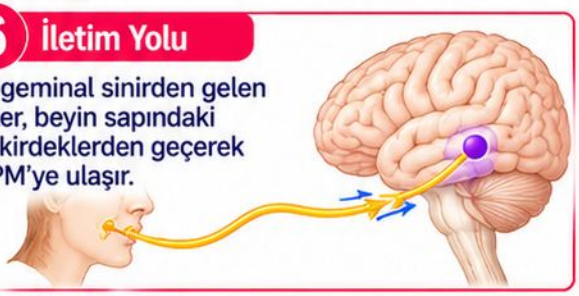
5 VPM Çekirdeği

Trigeminal duyuların büyük bir kısmı, talamustaki VPM çekirdeğine iletilir.



6 İletim Yolu

Trigeminal sinirden gelen lifler, beyin sapındaki çekirdeklerden geçerek VPM'ye ulaşır.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Ana duyusal çekirdek**
→ Dokunma, basınç

✗ **Spinal trigeminal çekirdek**
→ Ağrı, sıcaklık

8 AKTİF TEKRAR

Trigeminal duyuların ana aktarma merkezi neresidir?

Cevap: Talamustaki VPM çekirdeğidir.

ANA FİKİR: Yüz duyusu, VPM'ye gider.

HARİTA 100

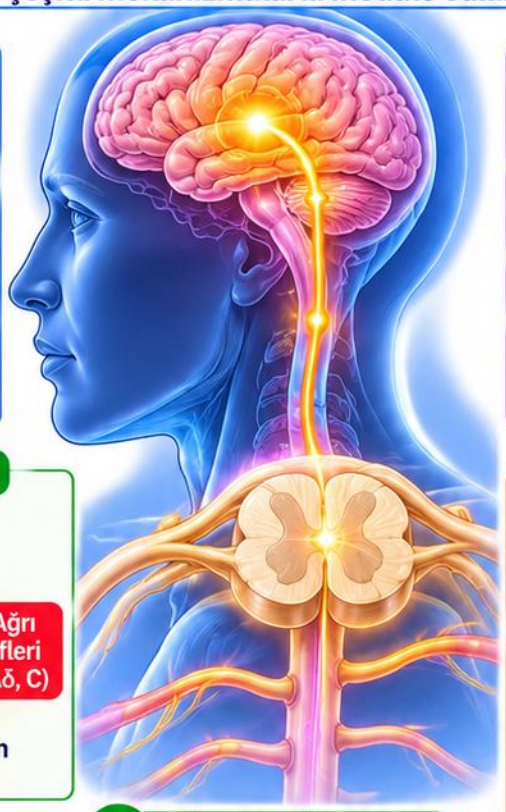
AĞRI YOLLARI VE AĞRI MODÜLASYONU

Ağrı, nosiseptörlerden başlayıp beyne uzanan karmaşık bir ağdır ve çeşitli mekanizmalarla modüle edilir.

1 NOSİSEPTÖRLER

Doku hasarında aktive olan özel duyusal reseptörlerdir.

Mekanik, termal veya kimyasal uyaranlarla uyarılırlar.



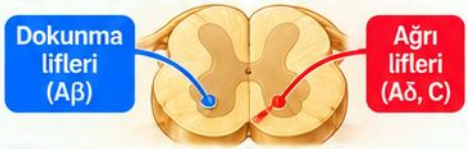
2 A-DELTA VE C LİFLERİ

Ağrının farklı özelliklerini taşıyan iki ana lif tipidir.

A-delta lifleri	C lifleri
Keskin, iyi lokalize ağrı (hızlı iletim).	Sızlayıcı, yaygın ağrı (yavaş iletim).

3 KAPI KONTROL TEORİSİ

Ağrı sinyallerinin omurilikte "kapı" mekanizmasıyla baskılanabileceğini öne sürer.



Dokunma uyarıları, ağrı sinyallerinin iletimini azaltabilir.

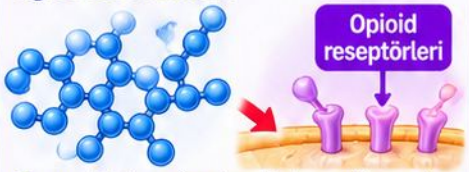
4 PERİAKUADUKTAL GRİ MADDE

Beyin sapındaki bu bölge, ağrı modülasyonunda önemli rol oynar.

Ağrı iletimini azaltmak için iniş yollarını aktive eder.

5 ENDOJEN OPİOİDLER

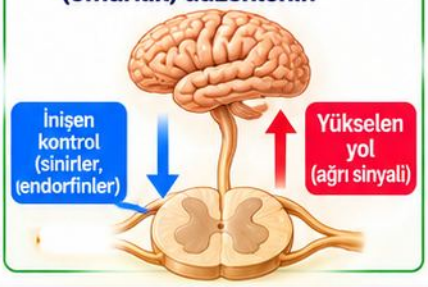
Vücutta doğal olarak bulunan endorfin, enkefalin ve dinorfinler, ağrı hissini azaltır.



Bu maddeler, ağrı sinyalini engelleyerek analjezi sağlar.

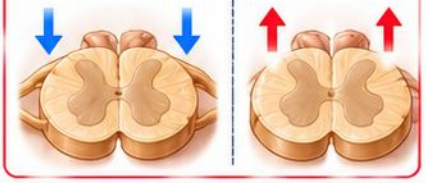
6 AĞRI MODÜLASYONU

Ağrı iletisi, hem yukarıdan (beyin) hem aşağıdan (omurilik) düzenlenir.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Ağrı modülasyonu ağrı sinyali azaltır.	Ağrı duyusu ağrı sinyali artırır.



8 AKTİF TEKRAR

Periakuaduktal gri madde hangi yapılara etki ederek ağrıyı azaltır?

Cevap: İnişen ağrı kontrol yollarını aktive ederek, omurilikte ağrı iletimini baskılar.

ANA FİKİR: Ağrı, hem yükselen hem de inen yollarla kontrol edilir.

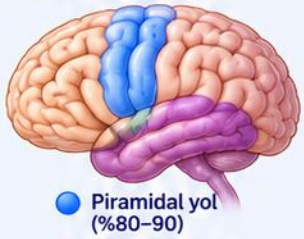
HARİTA 101

MOTOR YOLLARIN GENEL ORGANİZASYONU

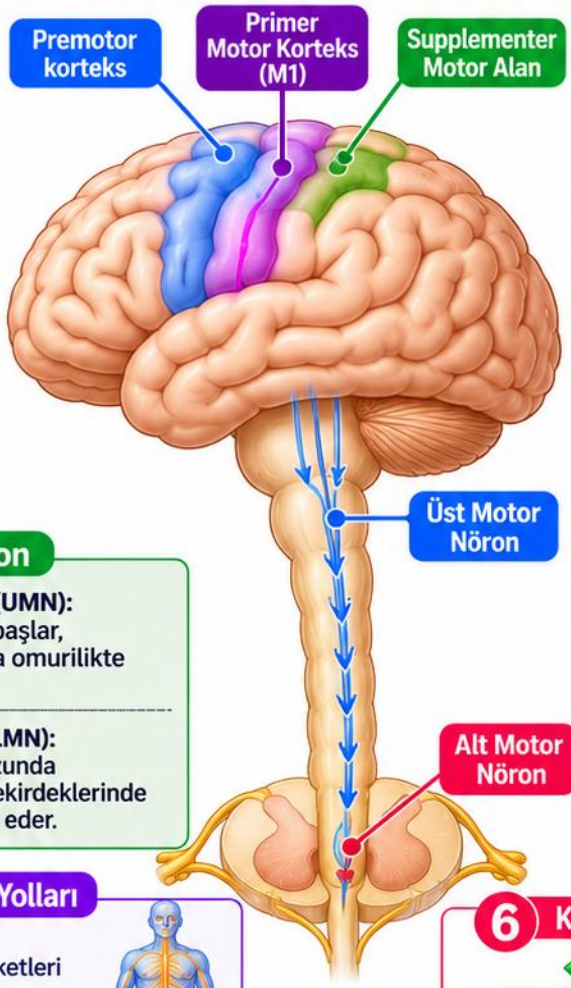
Motor hareketlerin beyne nasıl planlandığını ve vücuda nasıl iletildiğini anlamak için temel yapı taşlarını öğrenelim.

1 Piramidal ve Ekstrapiramidal Sistem

Piramidal sistem, istemli ince hareketleri sağlar; ekstrapiramidal sistem ise duruş, tonus ve otomatik hareketleri düzenler.



- Piramidal yol (%80–90)
- Ekstrapiramidal yollar



2 Kortikal Motor Alanlar

Başlıca motor alanlar şunlardır:

Primer Motor Korteks (M1)
: İstemli hareketlerin doğrudan başlatıcısıdır.

Premotor Korteks
: Hareket planlama ve hazırlık yapar.

Supplementer Motor Alan
: Karmaşık hareketleri organize eder.

3 Üst ve Alt Motor Nöron

Üst Motor Nöron (UMN): Motor korteksten başlar, beyin sapında veya omurilikte sonlanır.

Alt Motor Nöron (LMN): Omurilik ön boynuzunda veya kranial sinir çekirdeklerinde başlar, kası innerve eder.

4 Son Ortak Yol

Kortikospinal ve kortikobulbar lifler, motor nöronları uyararak kaslara giden son ortak yolu oluşturur.

5 Motor Yolların Başlıca Yolları

Piramidal yol: Kortikospinal ve kortikobulbar yollarla istemli hareketleri sağlar.

Ekstrapiramidal yollar: Rubrospinal, vestibülospinal, retikülospinal ve tektospinal yollarla postür ve tonusu düzenler.

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Piramidal Yol	✗ Ekstrapiramidal Yollar
İnce, hassas hareketler (özelliike el).	Duruş, tonus ve otomatik hareketler.

7 Motor Kontrolün Hiyerarşisi

Kortikal Motor Alanlar (Hareket planlama)
↓
Beyin Sapı (Düzenleme)
↓
Omurilik (Uygulama)

→ **Motor Sistemin Bütünlüğü**

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Motor yolların en önemli bileşeni hangisidir?

Cevap: Kortikospinal yol, istemli hareketlerin ana yoludur.

ANA FİKİR: Motor hareketler, kortikal planlama ile başlayıp son ortak yolla kaslara ulaşır.

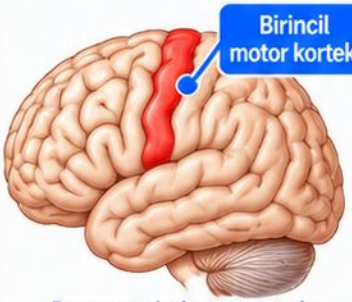
HARİTA 102

KORTİKOSPİNAL YOL

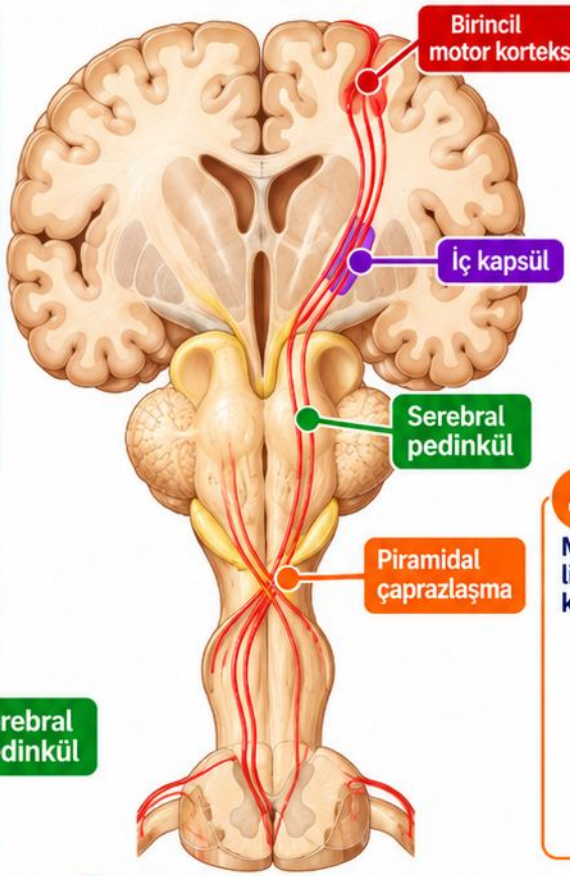
İstemli hareketlerin ana yolu, beyin korteksinden omuriliğe uzanan motor yolaktır.

1 Birincil Motor Korteks

İstemli hareketlerin başlatıldığı bölgedir.

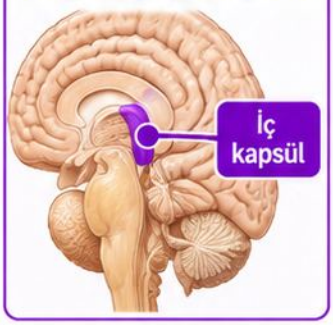


Precentral girusta yer alır.



2 İç Kapsül

Kortikospinal liflerin önemli bir geçiş bölgesidir.



3 Serebral Pedinkül

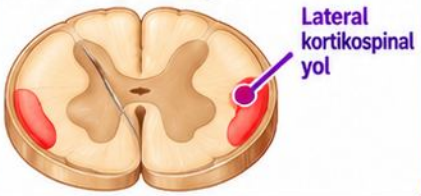
Kortikospinal lifler beyin sapında serebral pedinkülden geçer.

4 Piramidal Çaprazlaşma

Medulla oblongatada liflerin büyük kısmı karşı tarafa geçer.

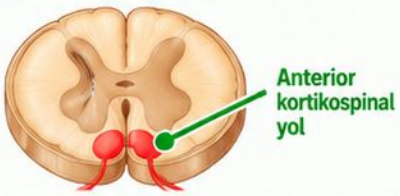
5 Lateral Kortikospinal Yol

Çaprazlaşmış lifler omuriliğin lateralinde ilerler ve ince motor kontrol sağlar.



6 Anterior Kortikospinal Yol

Çaprazlaşmış liflerin bir kısmı omuriliğin önünde ilerler ve gövde kaslarını innerve eder.



KARIŞTIRMAYIN

Lateral Kortikospinal Yol	Anterior Kortikospinal Yol
Uzuv kasları	Gövde kasları

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Kortikospinal yolun çaprazlaşması nerede gerçekleşir?

Cevap: Medulla oblongatada, piramidal çaprazlaşmada.

ANA FİKİR: Kortikospinal yol, istemli hareketleri omuriliğe taşır.

HARİTA 103

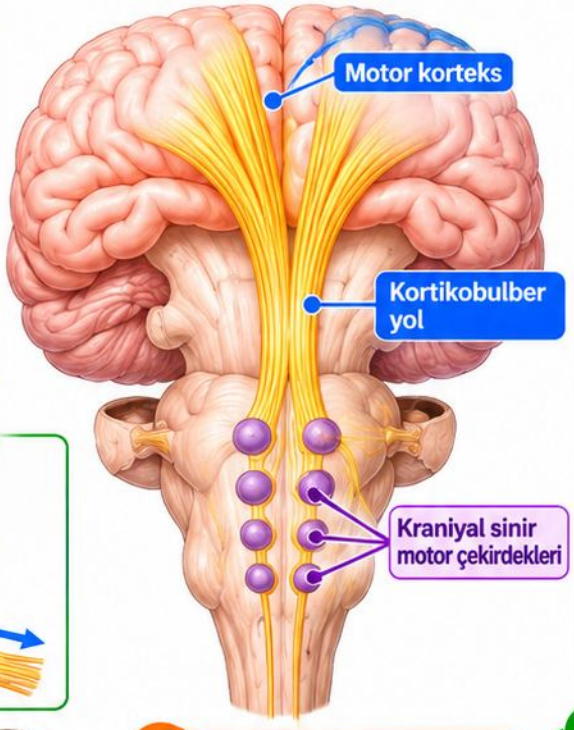
KORTİKOBULBER YOL

Kortikal motor alanlardan kraniyal sinir motor çekirdeklerine uzanan, yüz ve baş bölgesinin motor kontrolünü sağlayan yoldur.

1 Genel Özellik

Kortikal motor alanlardan kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerine gider.

Çoğu kraniyal sinir iki taraflı (bilateral) innervasyon alır.



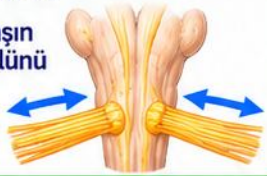
2 Özel Durumlar

Yüz (fasiyal) ve dil (hipoglossal) sinirlerinin motor çekirdekleri, büyük ölçüde karşı tarafın korteksinden de uyarı alır.

3 Bilateral İnervasyon

Çoğu kraniyal sinir çekirdeği iki taraflı uyarı alır.

Bu, yüzün ve başın simetrik kontrolünü sağlar.



4 Fasiyal Paralizi

Kortikobulber yolun lezyonu alt yüzde karşı taraf zayıflığına yol açar.

(Üst yüz genellikle korunur.)

5 Hipoglossal Paralizi

Kortikobulber yol lezyonu dil hareketlerinde karşı taraf zayıflığına neden olur.

6 Santral vs Periferik

Santral (Fasiyal Yol)	Periferik (Fasiyal Sinir)
• Alt yüzde zayıflık • Alın korunur	• Tüm yüzde zayıflık • Alın da etkilenir

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Santral Fasiyal Paralizi**
- Alt yüzde zayıflık
- Alın korunur

✗ **Periferik Fasiyal Paralizi**
- Tüm yüzde zayıflık
- Alın etkilenir

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kortikobulber yol lezyonunda hangi bulgu ön plandadır?

Cevap: Karşı tarafta alt yüzde zayıflık (üst yüz genellikle korunur).

ANA FİKİR: Kortikobulber yol, kraniyal sinir motor çekirdeklerine iki taraflı (çoğunlukla) uyarı gönderir; fasiyal ve hipoglossal sinirler istisnadır.

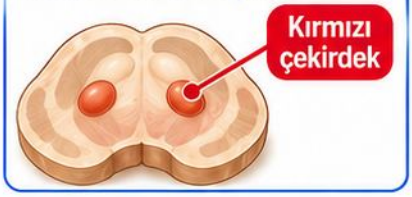
HARİTA 104

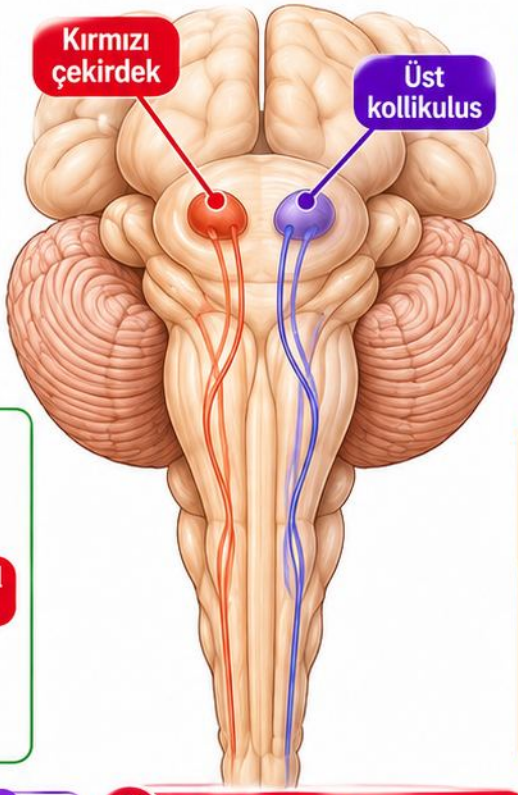
RUBROSPİNAL VE TEKTOSPİNAL YOLLAR

Kırmızı çekirdek ve üst kollikulus, motor kontrol ile baş-göz koordinasyonunda görev yapar.

1 Kırmızı Çekirdek

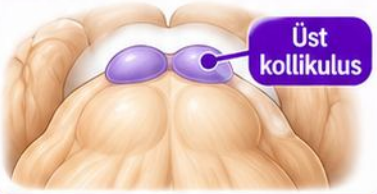
Orta beyin tegmentumunda yer alır, fleksör kasların kontrolünde rol oynar.





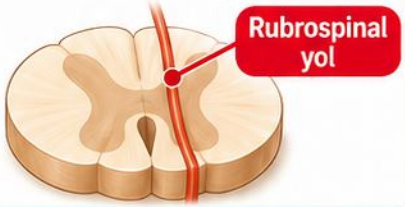
2 Üst Kollikulus

Görsel reflekslerin merkezidir; baş ve göz hareketlerini koordine eder.



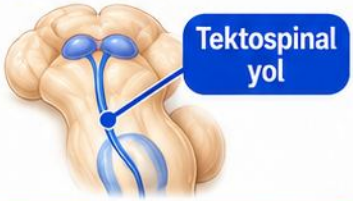
3 Rubrospinal Yol

Kırmızı çekirdekten çıkar, omuriliğe iner ve fleksör kasları uyarır.



4 Tektospinal Yol

Üst kollikulusdan çıkar, baş ve göz hareketlerini koordine eder.



5 Fleksör Kas Kontrolü

Rubrospinal yol, özellikle üst ekstremitede fleksör kasların etkinliğini artırır.

6 Baş ve Göz Koordinasyonu

Tektospinal yol, baş ve göz hareketlerini eşgüdümlü hale getirir.

7 KARIŞTIRMAYIN

Rubrospinal Yol	Tektospinal Yol
✓	✗
Fleksör kaslar (özellikle üst ekstremite)	Baş ve göz hareketleri

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kırmızı çekirdek hangi kasların kontrolünde etkilidir?

Cevap: Üst ekstremitenin fleksör kasları.

ANA FİKİR: Kırmızı çekirdek fleksör kasları, üst kollikulus ise baş ve göz hareketlerini koordine eder.

HARİTA 105

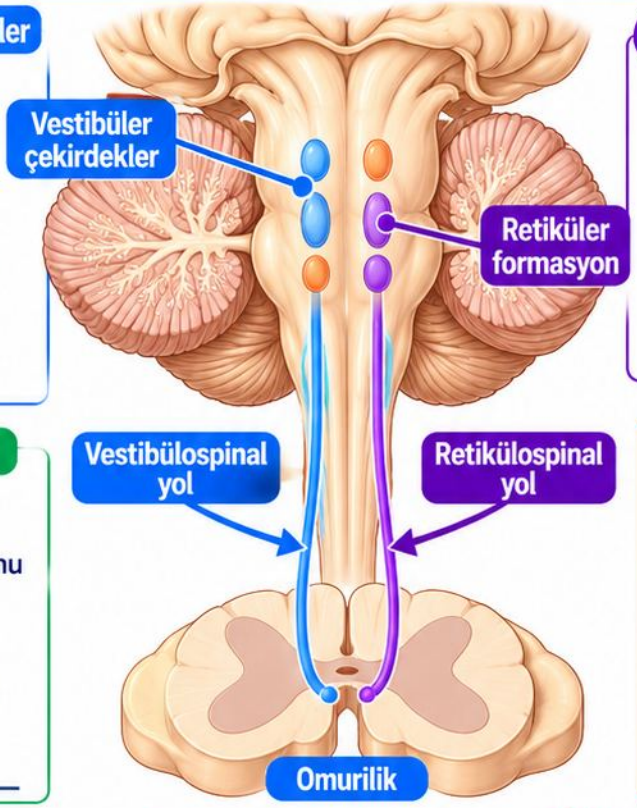
VESTİBULOSPİNAL VE RETİKÜLOSPİNAL YOLLAR

Denge, postür ve kas tonusu; vestibüler çekirdekler ve retiküler formasyon aracılığıyla sağlanır.

1 Vestibüler Çekirdekler

İç kulaktaki denge bilgilerini alır ve beyin sapında işler.

Baş hareketlerine uyum sağlayarak dengeyi destekler.



2 Retiküler Formasyon

Beyin sapında yaygın bir sinir ağıdır.

Kas tonusunu ve postürü düzenler.

3 Denge ve Postür

Vestibüler ve retiküler sistemler, vücudun dengesini ve dik duruşunu sağlar.

4 Antigravite Kaslar

Bu yollar, başlıca **antigravite kasları** aktive ederek dik durmayı sağlar.

Özellikle ekstansör kaslar devrededir.

5 Kas Tonusu

Retikülospinal yol, kas **tonusunu artırır**; böylece vücut pasif olarak da dengede kalır.

6 Yol Özellikleri

- **Vestibülospinal yol:** Denge ve baş hareketlerine uyum sağlar.
- **Retikülospinal yol:** Kas tonusu ve postürü düzenler.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Vestibülospinal yol	✗ Retikülospinal yol
Denge ve baş hareketleri	Kas tonusu ve postür

7 Beyin Sapı ile İlişkisi

Retiküler formasyon, her iki yolu da entegre ederek postür ve hareketleri koordine eder.

8 Aktif Tekrar

Vestibülospinal yolun temel görevi nedir?

Cevap: Baş ve vücudun dengesini sağlamak için postüral kasları aktive etmektir.

ANA FİKİR: Denge için vestibüler ve retiküler sistem birlikte çalışır.

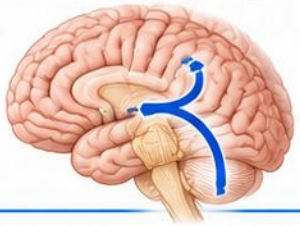
HARİTA 106

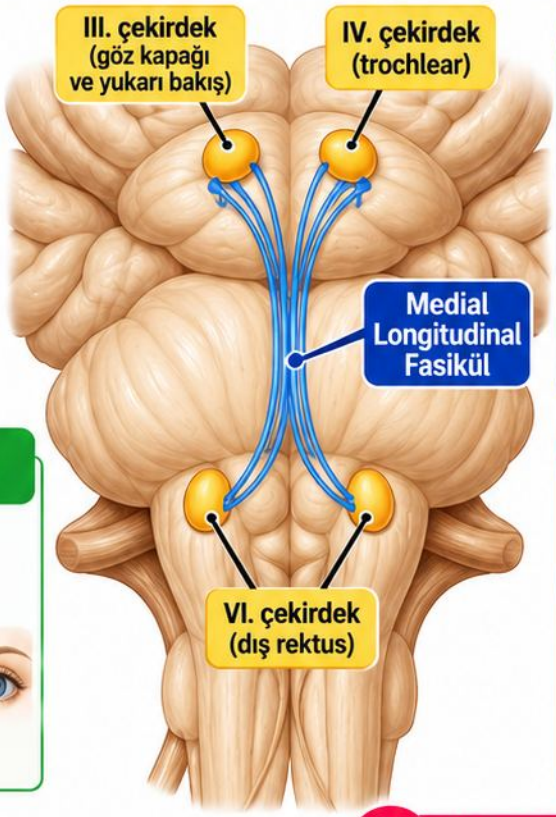
MEDİAL LONGİTUDİNAL FASİKÜL

Göz hareketlerinin koordinasyonunda kritik rol oynayan III, IV ve VI çekirdekleri birbirine bağlayan önemli bir yoldur.

1 ANATOMİSİ

Orta beyin ve pons boyunca uzanır, III, IV ve VI çekirdekleri arasında bağlantı sağlar.





2 GÖZ HAREKETLERİNİN KOORDİNASYONU

III, IV ve VI çekirdekleri arasında senkronize iletişim sağlayarak, göz hareketlerinin uyumunu sağlar.

3 VESTİBÜLO-OKÜLER REFLEKS

Baş hareketlerinde gözlerin zıt yönde hareket etmesini sağlar.

4 İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ

MLF lezyonunda, aynı taraftaki gözün abdüksiyonu ile karşı gözün adduksiyonu bozulur.

5 KLİNİK ÖNEMİ

MLF lezyonu, internükleer oftalmoplejiye neden olur; karşı gözün addüksiyonu bozulurken, aynı taraftaki göz abdüksiyonu korunur.

KARIŞTIRMAYIN

MLF Lezyonu	VI Sinir Felci
Karşı gözde adduksiyon kaybı	Aynı tarafta abdüksiyon kaybı

6 AYIRICI TANI

Horizontal bakışta çift görme, internükleer oftalmopleji düşündürür; beyin sapı MRG'si ile doğrulanır.

7 AKTİF TEKRAR

MLF lezyonunda hangi göz hareketi bozulur?

Cevap: Karşı gözün adduksiyonu.

ANA FİKİR: MLF, göz hareketlerinin uyumunu sağlar.

HARİTA 107

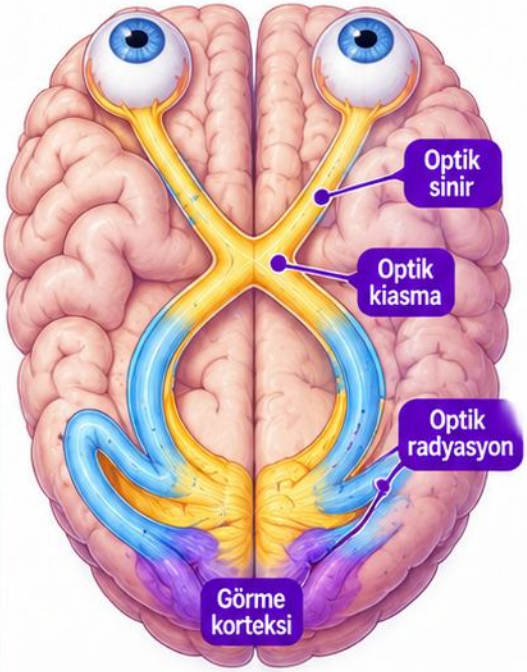
GÖRME YOLU LEZYONLARI

Görme yolunda farklı seviyelerdeki lezyonlar, karakteristik görme alanı kayıplarına yol açar.

1 Optik Sinir Lezyonu

Lezyon, ilgili gözün tüm görme alanını etkiler.

Sonuç: İlgili gözde tam görme kaybı.



2 Bitemporal Hemianopsi

Optik kiasmadaki lezyonla her iki gözün dış (temporal) yarım görme alanı kaybolur.

Sonuç: Dış yarım görme alanı kaybı.

3 Homonim Hemianopsi

Görme yolunun kiasma sonrası (ör. optik radyasyon veya oksipital korteks) lezyonunda, her iki gözün aynı tarafında görme alanı kaybı olur.

Sonuç: Sol (veya sağ) homonim hemianopsi.

4 Kuadrantanopsi

Görme yolunun belirli bir bölümündeki lezyonla, sadece bir kadranda görme kaybı olur.

Sonuç: Üst veya alt kadran kaybı.

5 Makula Korunması

Genellikle oksipital korteksteki lezyonlarda, görme alanı kaybına rağmen santral (makula) bölge korunur.

Sonuç: Dış alan kaybı, merkez korunur.

6 Görme Yolu Lezyonlarının Özeti

Lezyon Yeri	Görme Alanı Kaybı
Optik sinir	İlgili gözde tam kayıp
Kiasma	Bitemporal hemianopsi
Optik radyasyon (temporal lifler)	Karşı tarafın üst kadranı
Optik radyasyon (parietal lifler)	Karşı tarafın alt kadranı
Oksipital korteks	Karşı taraf homonim kayıp

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Optik kiasma → Bitemporal hemianopsi

✗ Optik radyasyon → Homonim hemianopsi

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Makula korunması neden klinik olarak önemlidir?

Cevap: Santral görme genellikle korunduğu için, hasta okuma ve yüz tanıma gibi günlük işlevlerini sürdürebilir.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, görme alanı kaybının paternini belirler.

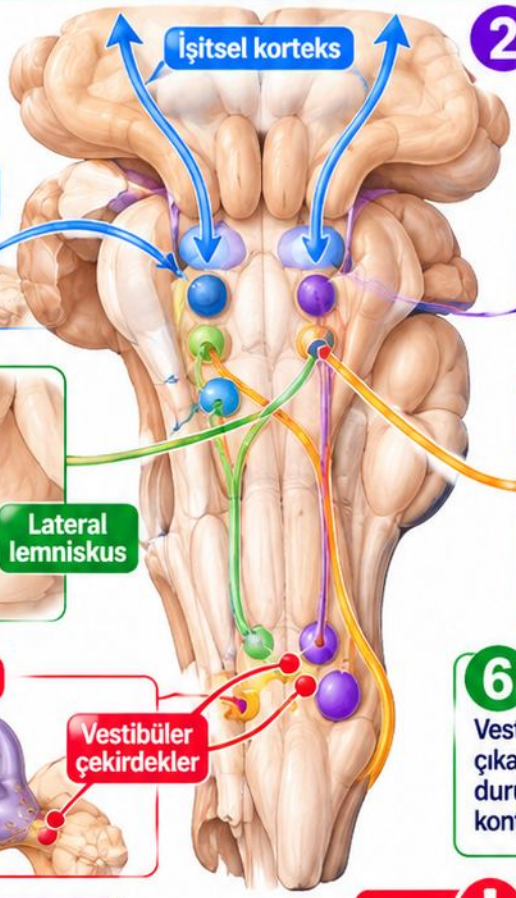
HARİTA 108

İŞİTME VE DENGE YOLLARI

İşitme ve denge bilgileri, beyin sapı ve orta beyin üzerinden kortekse ulaşır.

1 Koklear Çekirdekler

İşitsel uyarılar, pons seviyesinde koklear çekirdeklere ulaşır.



2 Superior Olivary Kompleks

Sesin iki kulak arasındaki zaman ve şiddet farkını analiz eder.

3 Lateral Lemniskus

İşitsel bilgiyi üst merkeze ileten önemli bir iletim yoludur.

4 İnferior Kollikulus

Sesin karmaşık özelliklerini analiz eder ve işitsel kortekse iletir.

5 Vestibüler Çekirdekler

Baş hareketleri ve pozisyon değişiklikleri hakkında gelen bilgileri işler.

6 Denge Yolları

Vestibüler çekirdeklerden çıkan yollar, göz hareketleri, duruş ve dengeyi kontrol eder.

7 İşitsel ve Vestibüler Entegrasyon

Bu yolların birlikte çalışması, hem işitme hem de denge uyumunu sağlar.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Lateral Lemniskus**
Ses bilgisini taşır.

✗ **Medial Lemniskus**
Denge ile ilgilidir.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Superior olivary kompleksin başlıca görevi nedir?

Cevap: İki kulak arasındaki zaman ve şiddet farkını değerlendirmektir.

ANA FİKİR: İşitme ve denge, beyin sapında entegre edilir.

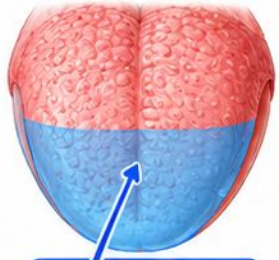
HARİTA 109

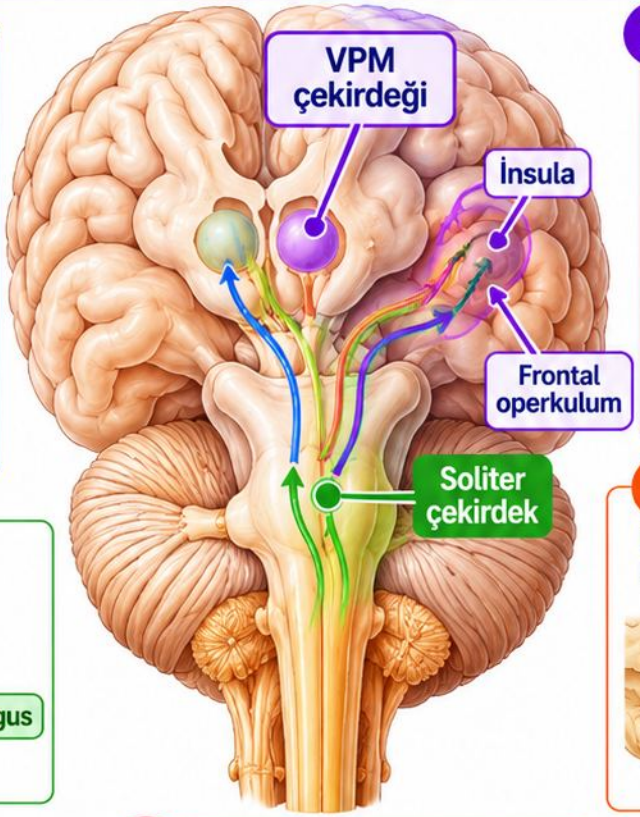
TAT YOLU

Tat duyusu, üç kraniyal sinirle başlar, beyin sapında birleşir ve talamusa ulaşıp insulada sonlanır.

1 Fasiyal Sinir

Dilin ön 2/3'ünün tadını taşır. (Genel tat duyusu)





2 Glossofaringeal Sinir

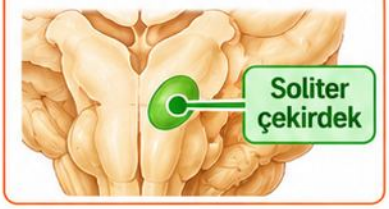
Dilin arka 1/3'ünün tadını taşır. (Genel tat duyusu)

3 Vagus Siniri

Dil kökünün büyük bir kısmının tadını taşır. (Genel tat duyusu)

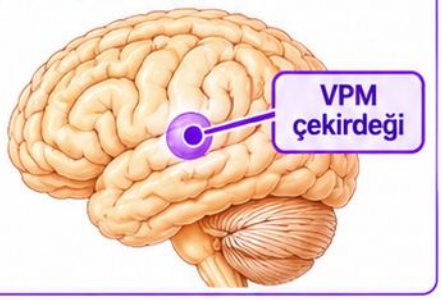
4 Soliter Çekirdek

Üç sinirin duyusal lifleri burada birleşir.



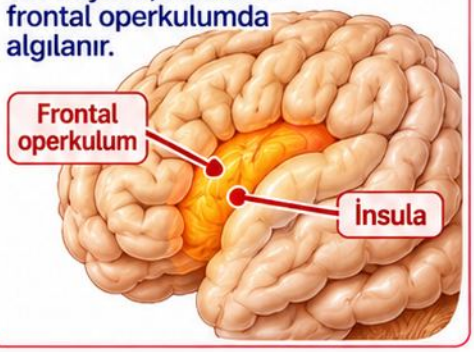
5 VPM Çekirdeği

Tat sinyalleri talamusta VPM çekirdeğine iletilir.



6 İnsula ve Frontal Operkulum

Tat duyusu, insula ve frontal operkulumda algılanır.



KARIŞTIRMAYIN

Soliter çekirdek	VPM çekirdeği
Beyin sapında tat sinyallerini birleştirir.	Talamusta son duraktır.

7 AKTİF TEKRAR

Tat yolunda ilk birleşme yeri neresidir?

Cevap: Soliter çekirdek.

ANA FİKİR: Tat sinyalleri soliter çekirdekte birleşir.

HARİTA 110

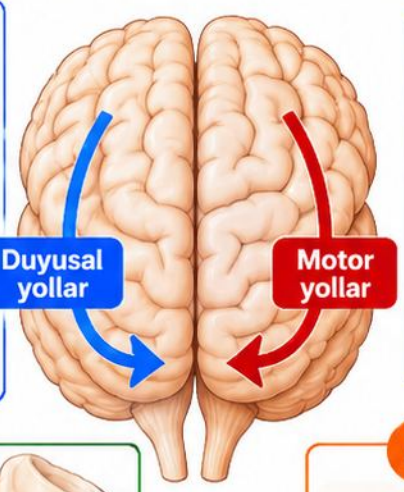
YOLLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Duyusal ve motor yolların başlangıcını, çaprazlaşma yerini, talamik röle ve hedef korteksini karşılaştıralım.

1 DUYUSAL YOLLAR

Başlangıç: Reseptörler
Çaprazlaşma: Genellikle bulbus seviyesinde (T2–L2) ya da omurilikte (arka kordon).

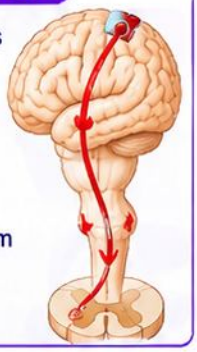
Talamik röle: VPL çekirdeği
Hedef korteks: Primer duyusal korteks (girus postcentralis).



2 MOTOR YOLLAR

Başlangıç: Motor korteks (girus precentralis)
Çaprazlaşma: Bulbus seviyesinde (piramid çaprazı).

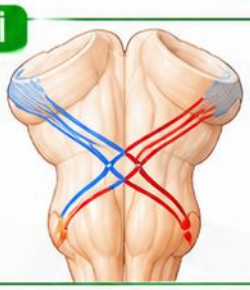
Talamik röle: VPL (duyusal geri bildirim için).
Hedef: İskelet kasları.



3 ÇAPRAZLAŞMA YERİ

Duyusal yollar: Genellikle medulla oblongata'da (lemniskus medialis).

Motor yollar: Pirasimidal yol, medulla'da çaprazlaşır.



4 TALAMUSUN ROLÜ

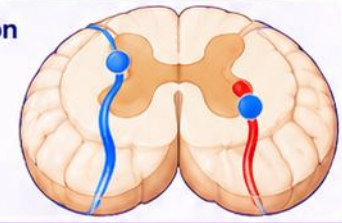
Duyusal yolların büyük çoğu, talamusta (VPL) **röle yapar.**

Motor yollar için talamus (özellikle VL çekirdeği), planlama ve iletimde görev alır.

5 LEZYONUN TARAFI: DUYUSAL YOLLAR

Omurilikten önceki lezyon (genellikle medulla): **Karşı tarafı etkiler.**

Omurilik sonrası lezyon: Aynı tarafı etkiler.



6 LEZYONUN TARAFI: MOTOR YOLLAR

Piramid çaprazı sonrası (omurilik veya beyin sapı): **Aynı tarafı etkiler.**

Piramid çaprazı öncesi (motor korteks): Karşı tarafı etkiler.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ Duyusal Yollar	✘ Motor Yollar
Çaprazlaşma: Genellikle bulbus seviyesinde. Hedef: Postcentral korteks.	Çaprazlaşma: Bulbus'ta (piramid çaprazı). Hedef: Precentral korteks.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Sağ tarafındaki motor korteks hasar gören bir hastada hangi taraf etkilenir?

Cevap: Sol tarafın kasları etkilenir.

ANA FİKİR: Çaprazlaşma yeri, lezyonun tarafını belirler.

MODÜL 09

Kraniyal Sinirler

Haritalar 111–124

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 111

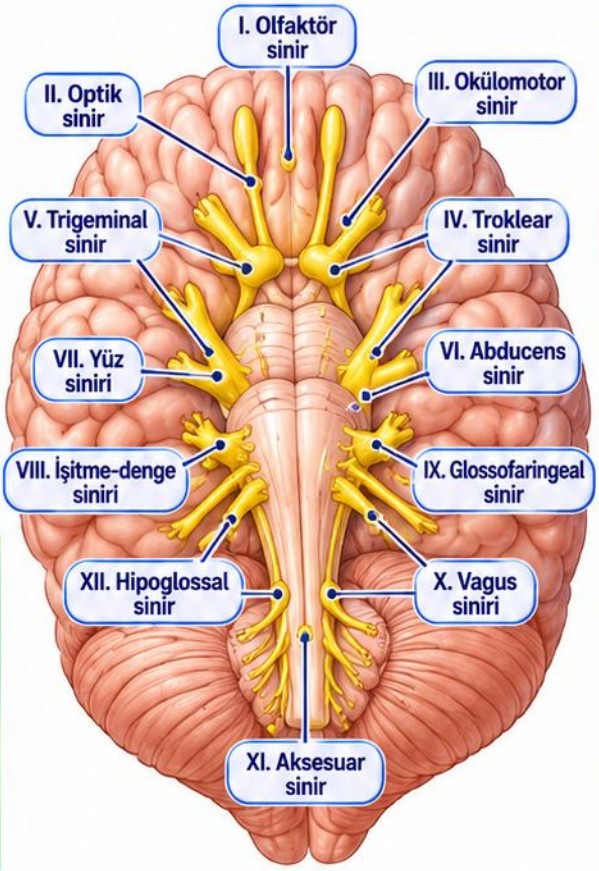
KRANİYAL SİNİRLERE GENEL BAKIŞ

12 kraniyal sinir, beyin ve beyin sapından çıkar; duyusal, motor ve karma görevler üstlenir.

1 12 Kraniyal Sinir

I–XII arasındaki 12 kraniyal sinir, baş ve boyun bölgesinde duyusal, motor ve parasempatik görev yapar.

I	Olfaktör sinir	VII	Yüz siniri
II	Optik sinir	VIII	İşitme-denge siniri
III	Okülomotor sinir	IX	Glossofaringeal sinir
IV	Troklear sinir	X	Vagus siniri
V	Trigeminal sinir	XI	Aksesuar sinir
VI	Abducens sinir	XII	Hipoglossal sinir



2 Sinir Türleri

Kraniyal sinirler; duyusal, motor ve karma sinirler olarak sınıflandırılır.

Duyusal Sinirler

Duyu bilgisini taşır.

Motor Sinirler

Kas hareketini sağlar.

Karma Sinirler

Hem duyu hem motor görev yapar.

III, VII, IX ve X. sinirler; göz, tükürük bezleri ve iç organların parasempatik innervasyonunu sağlar.

3 Çıkış Yerleri

Kraniyal sinirler, beyin ve beyin sapından farklı bölgelerden çıkar.

- Koku soğanı (I)
- Optik kiazma (II)
- Beyin sapı (III–XII)

5 Başlıca Fonksiyonlar

Kraniyal sinirler; görme, işitme, yüz ifadeleri, çiğneme, yutma, ses ve iç organların kontrolünde rol oynar.

6 Karıştırmayın

✓ **Vagus siniri (X)**

Kalp, akciğer ve sindirim sistemi

✗ **Aksesuar sinir (XI)**

Sternokleidomastoid ve trapez kası

7 Aktif Tekrar

Hangi kraniyal sinir hem duyu hem motor görev yapar?

Cevap: Trigeminal sinir (V).

ANA FİKİR: Kraniyal sinirler, baş ve boynun hayati fonksiyonlarını düzenler.

HARİTA 112

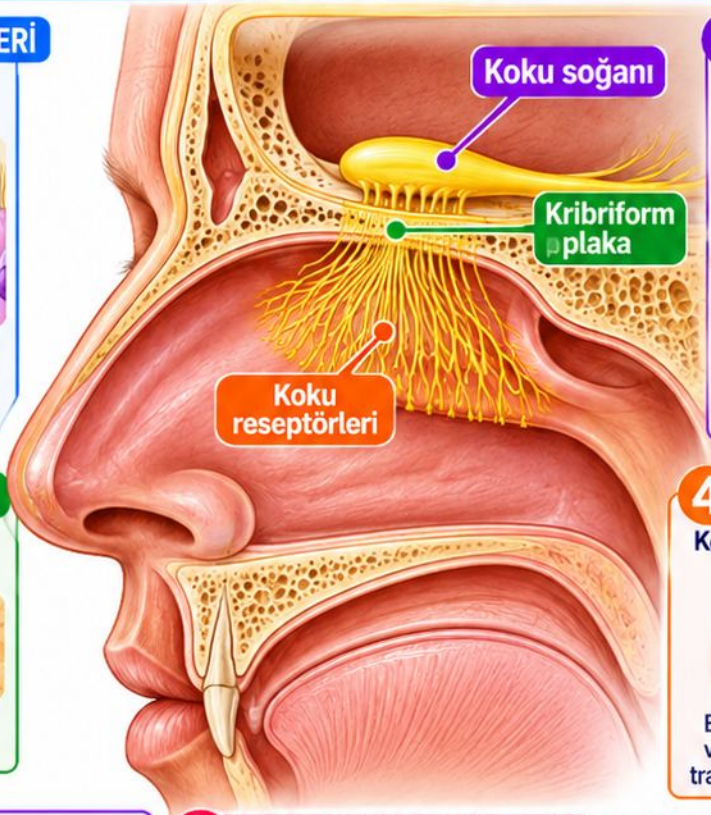
I · OLFAKTOR SİNİR

Koku duyusunu taşıyan kranial sinirdir; koku reseptörlerinden beyne sinyal iletir.

1 KOKU RESEPTÖRLERİ

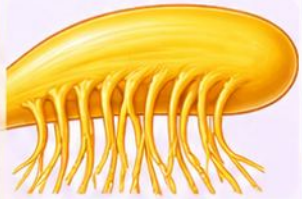
Burun mukozasındaki özel epitelde yer alır.

Koku molekülleri, reseptör hücrelerinin üzerindeki silyalarla bağlanır.



2 KOKU SOĞANI

Koku sinir liflerinin birleştiği merkezdir.



Burada sinyaller, beyne iletilmek üzere işlenir.

3 KRİBRİFORM PLAKA

Koku sinir liflerinin geçtiği kemik bölgedir.

Burada çok sayıda küçük delik bulunur.

4 ANOSMİ

Koku alamama durumudur.

En sık nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, burun travmaları ve sinir hasarı yer alır.

5 KOKU YOLU

Koku reseptörlerinden başlayan uyarı, olfaktor sinirle beyindeki koku soğanına ulaşır.

Buradan, daha yüksek merkezlere doğru iletim devam eder.

6 KOKU RESEPTÖR HÜCRELERİ

Koku moleküllerini algılayan özel sinir hücreleridir.

Sürekli yenilenirler.

KARIŞTIRMAYIN

Olfaktor sinir (koku duyusu)	Optik sinir (görme)

7 ANOSMİ'NİN NEDENLERİ

Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun polipleri, sigara, travma veya nörolojik hastalıklar olabilir.

8 AKTİF TEKRAR

Koku duyusunun kaybı hayatı nasıl etkiler?

Cevap: Tat alma duyusu büyük ölçüde azalır, beslenme ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenir.

ANA FİKİR: Koku siniri, yaşamın en temel duyularından biridir.

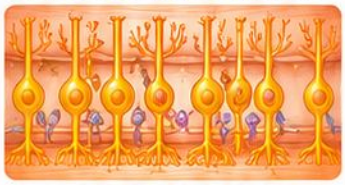
HARİTA 113

II · OPTİK SİNİR

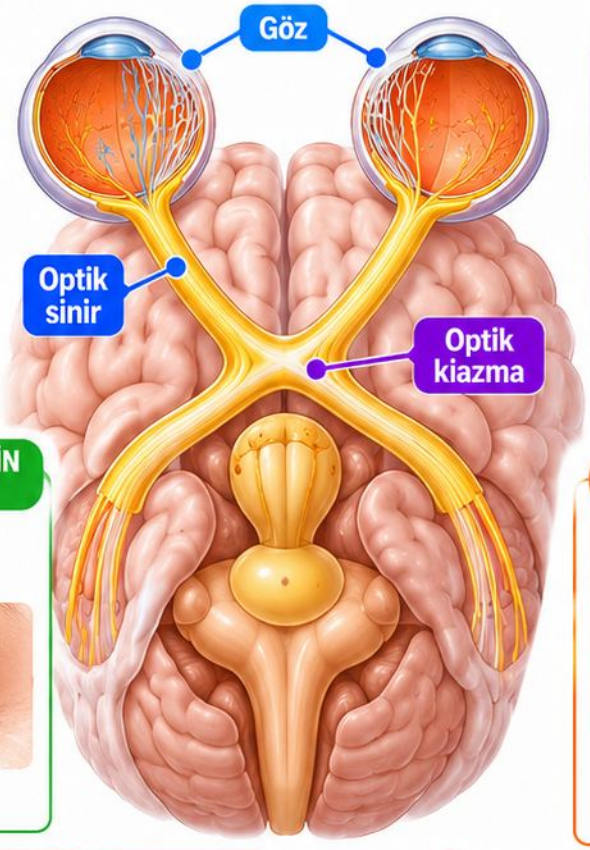
Retinadan gelen görsel bilgiyi beyne taşıyan ve ışık refleksinde görev alan kraniyal sinirdir.

1 RETİNA GANGLİYON HÜCRELERİ

Retinadaki gangliyon hücreleri, görsel bilgiyi elektriksel sinyale çevirir.



Gangliyon hücreleri aksonlarıyla optik siniri oluşturur.



2 OPTİK KANAL

Optik sinir, orbitadan kafatasına optik kanal içinden geçer.

Optik kanal, sfenoid kemikte yer alır.

3 PUPİLLA IŞIK REFLEKSİNİN AFERENTİ

Gözden gelen ışık uyarısı, aferent yolakla optik sinir aracılığıyla beyne taşınır.

Bu yolak, pupillanın ışıkla daralmasını sağlar.

4 OPTİK KİAZMA

Her iki gözden gelen liflerin bir kısmı karşı tarafa geçer.

Böylece görme alanlarının karşıt yarıları işlenir.

5 GÖRSEL YOLUN DEVAMI

Optik kiazmadan sonra lifler optik traktuslarla lateral genikulat cisme gider.

KARIŞTIRMAYIN

Optik sinir (gözden beyne)

Optik kiazma (liflerin çaprazı)

6 AKTİF TEKRAR

Optik kiazmada liflerin neden bir kısmı karşı tarafa geçer?

Cevap: Görme alanlarının iki gözde de karşıt yarıları işlenmesi için.

ANA FİKİR: Optik kiazma, görsel bilgiyi iki beyne dengeli dağıtır.

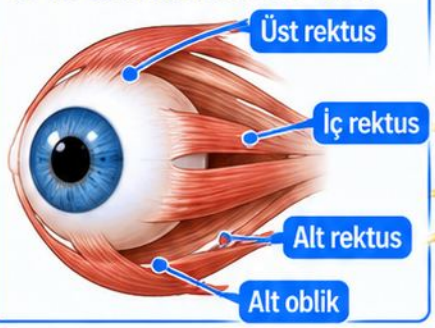
HARİTA 114

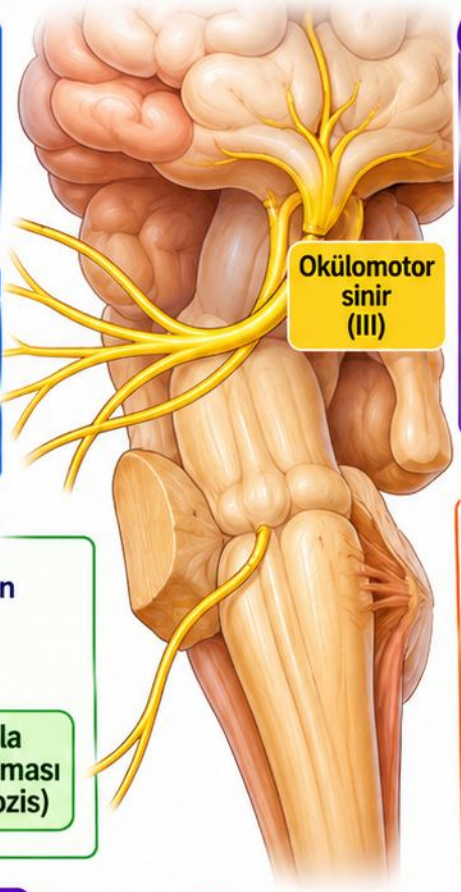
III · OKÜLOMOTOR SİNİR

Göz hareketlerini sağlayan, göz kapağı ve pupilla üzerinde etkili olan kraniyal sinirdir.

1 GÖZ KASLARI

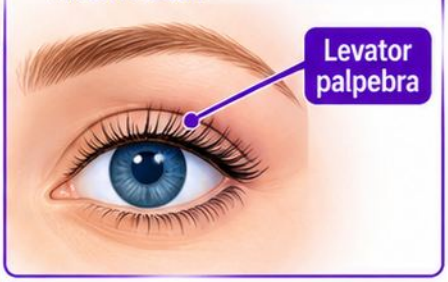
Okülomotor sinir; üst, iç ve alt rektus kasları ile alt oblik kası innerve eder.





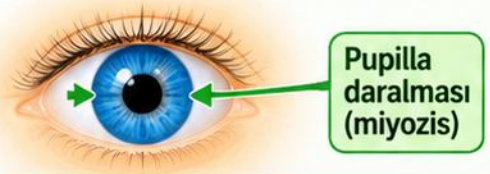
2 LEVATOR PALPEBRA

Üst göz kapağını kaldıran levator palpebra kasını innerve eder.



3 PARASEMPATİK ETKİ

Edinger-Westphal çekirdeğinden gelen liflerle pupillanın daralmasını sağlar.



4 PİTOZİS ve MİDRİYAZİS

Sinir felcinde üst göz kapağı düşer (pitozis) ve pupilla büyür (midriyazis).

5 AŞAĞI-DIŞA BAKAN GÖZ

Okülomotor sinir felcinde göz "aşağı ve dışa" doğru sapar.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Okülomotor Sinir (III)	✗ Trochlear Sinir (IV)
• Üst, iç, alt rektus + alt oblik	• Üst oblik kası
• Levator palpebra	
• Pupilla daralması	

6 AKTİF TEKRAR

Pitozis ve midriyazis birlikte görülüyorsa en olası neden nedir?

Cevap: Okülomotor sinir felci.

ANA FİKİR: Okülomotor sinir, göz kapağı hareketi ve pupilla daralmasında kritik rol oynar.

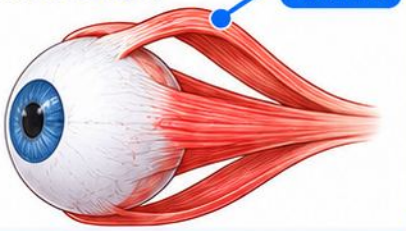
HARİTA 115

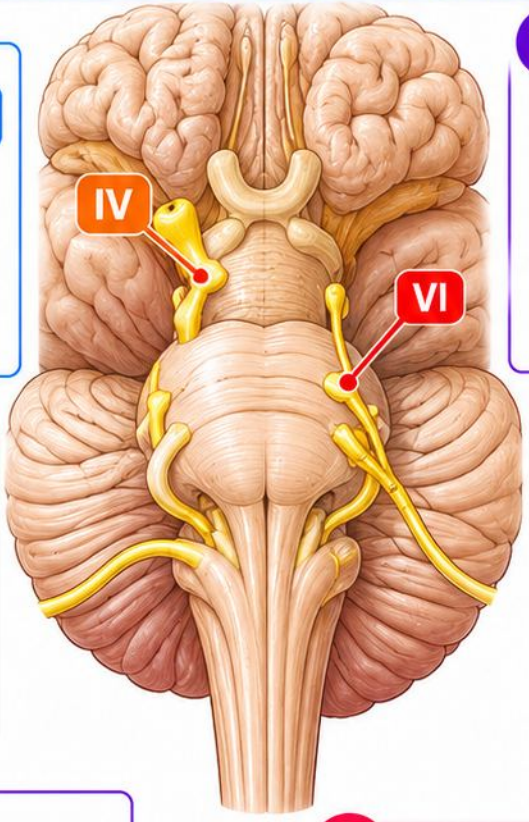
IV • TROKLEAR ve VI • ABDUSENS SİNİRLERİ

Göz hareketlerini sağlayan bu iki sinir, üst oblik kas ve lateral rektus kasını innerve eder.

1 IV. Troklear Sinir

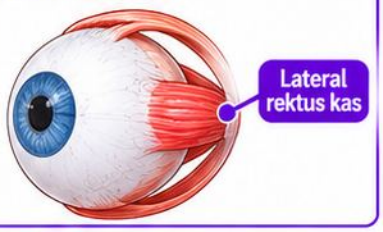
Superior oblik kası innerve eder.





2 VI. Abdusens Sinir

Lateral rektus kasını innerve eder.



3 Dorsal Çıkış

Troklear sinir, beyin sapında dorsal olarak çıkar.

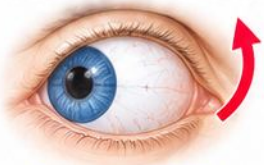
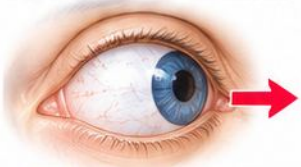
4 Diplopi

Bu sinirlerin hasarında çift görme (diplopi) gelişebilir.

5 İçe Kayan Göz

VI. sinir felcinde göz, içe doğru kayar (medial deviyasyon).

KARIŞTIRMAYIN

IV. Troklear Sinir	VI. Abdusens Sinir
	
Superior oblik kas	Lateral rektus kas

6 AKTİF TEKRAR

Troklear sinir hangi kası innerve eder?

Cevap: Superior oblik kası.

ANA FİKİR: Troklear ve Abdusens sinirleri, gözün ince hareketlerini sağlar.

HARİTA 116

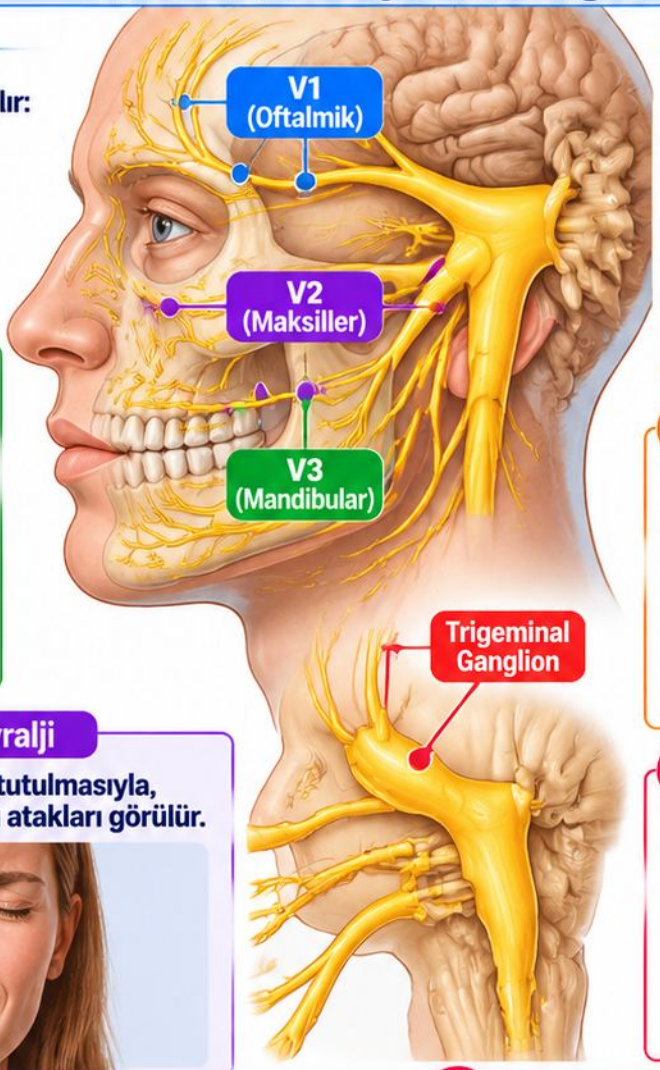
V · TRİĞEMİNAL SİNİR

V. sinir, yüzün duyusunu ve çiğneme kaslarının motor innervasyonunu sağlar.

1 Dalları

V. sinir üç ana dala ayrılır:

- V1: Oftalmik
- V2: Maksiller
- V3: Mandibular



2 Çiğneme Kasları

V3 dalı, çiğneme kaslarını innerve eder.

3 Yüz Duyusu

V. sinir, alın, göz çevresi, burun, yanak, üst ve alt dudak ile çene derisinin duyusunu taşır.

4 Kornea Refleksi

Gözün korneasına dokunmak, V1 aracılığıyla blink refleksini başlatır.

5 Trigeminal Nevralji

V. sinirin ağrı liflerinin tutulmasıyla, yüzde ani, şiddetli ağrı atakları görülür.

6 V3'ün Motor Görevi

V3, çiğneme kaslarına giden motor lifleri de taşır.

7 Klinik Önem

Trigeminal nevralji, genellikle V2 ve V3 dallarında görülen, ani ve şiddetli yüz ağrılarıyla karakterizedir.

KARIŞTIRMAYIN

V1	V2	V3	
Alın ve göz çevresi	Burun ve yanaklar	Çene ve alt yüz	✗ V yanlışı tek dal değildir!

8 AKTİF TEKRAR

? Trigeminal nevralji en sık hangi dallarda görülür?

Cevap: V2 ve V3 dallarında.

ANA FİKİR: Yüzün duyusu ve çiğneme kasları V. sinirle olur.

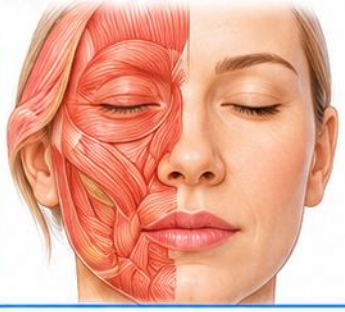
HARİTA 117

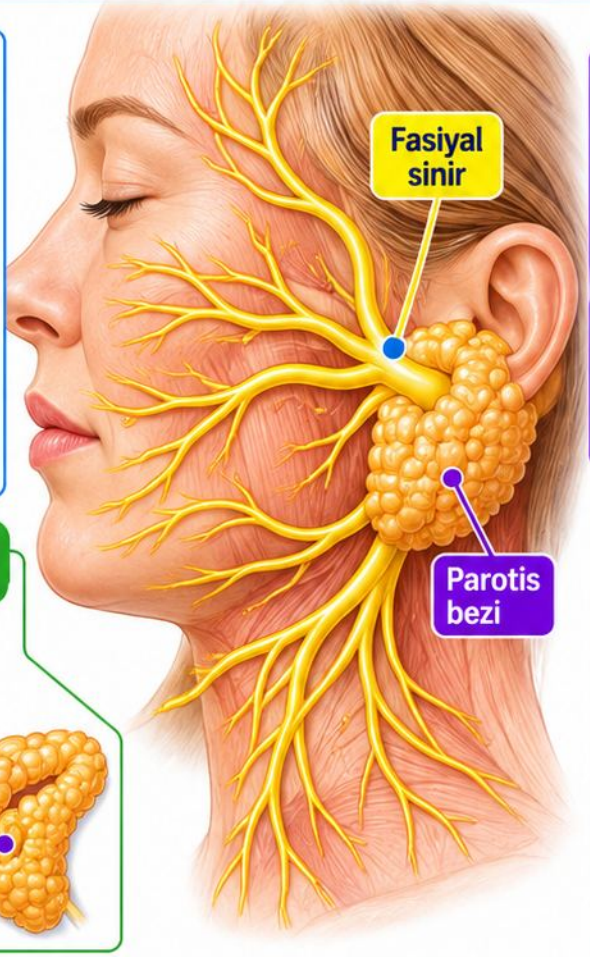
VII • FASİYAL SİNİR

Yüz mimiklerini, tat duyusunu ve bazı bezlerin uyarılmasını sağlayan sinirdir.

1 Mimik Kasları

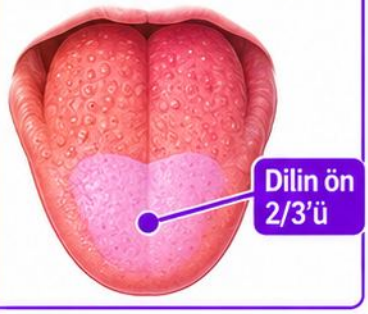
Frontal, orbikülaris okuli, orbikülaris oris, bukkal ve platisma gibi yüz kaslarını innerve eder.





2 Diline Ön 2/3'ün Tadı

Dilin ön 2/3'ünün tat duyusunu chorda tympani dalı ile taşır.

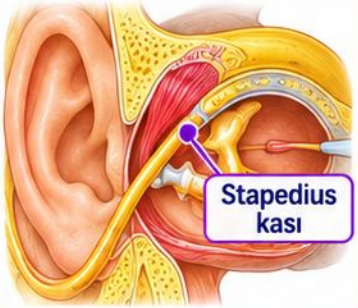


3 Lakrimal ve Tükürük Bezleri

Gözyaşı bezini (presakrimal dal) ve alt çene ile çene altı tükürük bezlerini uyarır.

4 Stapedius

Orta kulaktaki stapedius kasını innerve eder.



5 Bell Paralizisi

Fasiyal sinirin genellikle idiopatik nedenli, ani felcidir. Yüzde tek taraflı kas güçsüzlüğü yapar.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Fasiyal sinir	✗ Vestibulokoklear sinir
Mimik kasları + Tat (ön 2/3) + Bezler	İşitme + Denge

6 AKTİF TEKRAR

? Fasiyal sinir hangi kasları innerve eder?

Cevap: Yüz mimik kaslarını (ör. orbikülaris okuli, orbikülaris oris).

ANA FİKİR: Yüzün ifadesi, Fasiyal sinirle şekillenir.

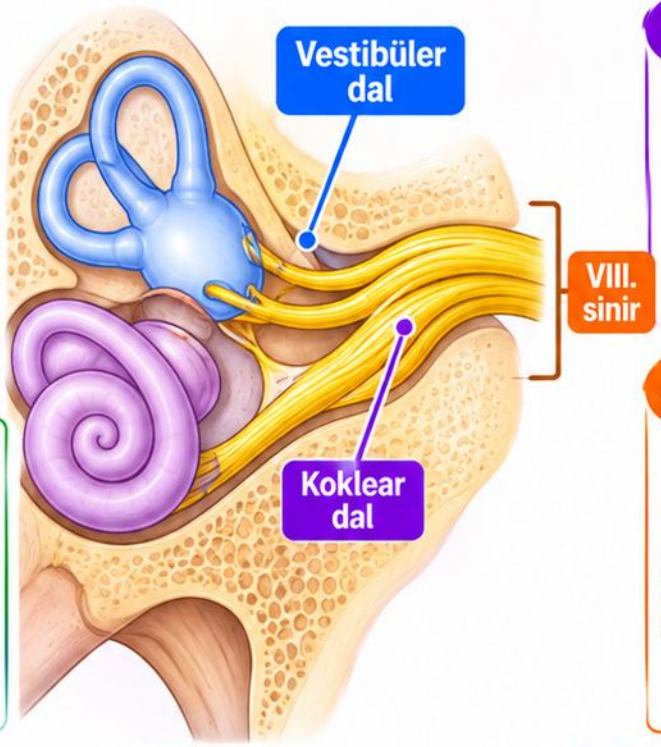
HARİTA 118

VIII • VESTİBÜLOKOKLEAR SİNİR

İşitme ve dengeyi sağlayan kranial sinirdir.

1 GENEL BİLGİ

VIII. sinir, koklear ve vestibüler olmak üzere iki dala ayrılır.



2 KOKLEAR DAL

Ses dalgalarını beyne iletir; işitmeden sorumludur.

3 VESTİBÜLER DAL

Dengenin sağlanmasına katkı sağlar; baş hareketlerine duyarlıdır.

4 İÇ KULAK YOLU

VIII. sinir, iç kulak yolundan geçerek beyin sapına ulaşır.

5 VERTİGO

Vestibüler sinirin etkilenmesiyle baş dönmesi (vertigo) görülür.

6 İŞİTME KAYBI

Koklear dalın hasarında işitme kaybı oluşur.

7 KARIŞTIRMAYIN

Vestibüler Dal	Koklear Dal
• Denge • Baş hareketi • Vertigo	• İşitme • Ses algısı • İşitme kaybı

8 AKTİF TEKRAR

Soru: VIII. sinir hasarında hangi bulgular birlikte görülür?

Cevap: Vertigo ile işitme kaybı birlikte görülür.

ANA FİKİR: VIII. sinir, işitme ve dengeyi sağlar.

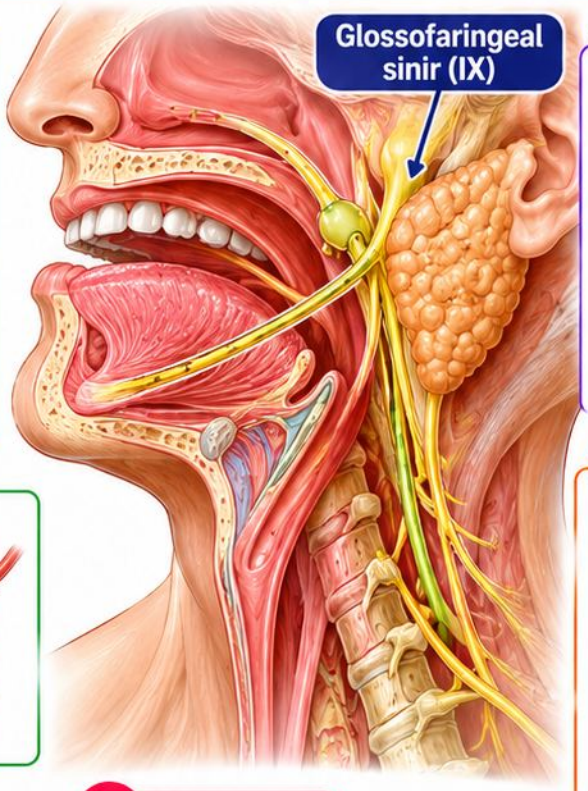
HARİTA 119

IX · GLOSSOFARİNGEAL SİNİR

Dilinin arka 1/3'ünün duyusunu ve tadını taşır, parotis bezine giden lifler ile öğürme refleksine katkı sağlar.

1 Duyusal Alanı

Dilin arka 1/3'ünün duyusunu (tat ve genel duyu) taşır.



2 Parotis Bezine Giden Lifler

Parotis bezine parasempatik lifler gönderir.

3 Karotis Sinüsü

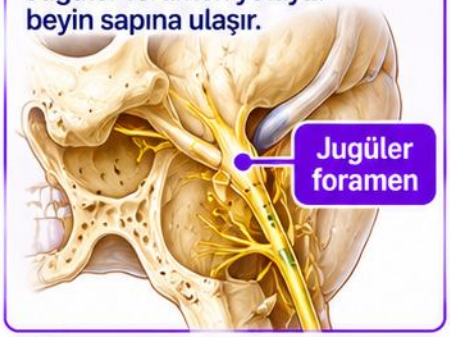
Karotis sinüsünden (gerilim reseptörleri) afferent lifler taşır.

4 Öğürme Refleksinin Afferenti

Öğürme refleksinin afferent yolunda yer alır.

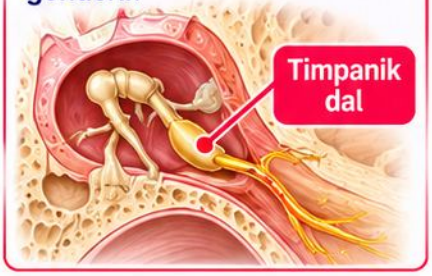
5 Sinirin Seyri

Jugüler foramen yoluyla beyin sapına ulaşır.



6 Ek Yapıları

Tympanik dalı, orta kulak ve mastoid bölgeye dallar gönderir.



7 KARIŞTIRMAYIN

Glossofaringeal sinir (IX)
= Dilin arka 1/3'ü, parotis

Vagus siniri (X)
= Kalp, akciğer ve sindirim sistemi

8 AKTİF TEKRAR

Glossofaringeal sinirin en önemli duyusal alanı nedir?

Cevap: Dilin arka 1/3'ünün duyusu ve tadı.

ANA FİKİR: Dilin arka 1/3'ü ve parotis bezi.

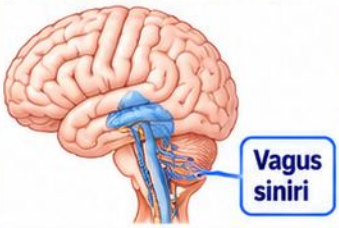
HARİTA 120

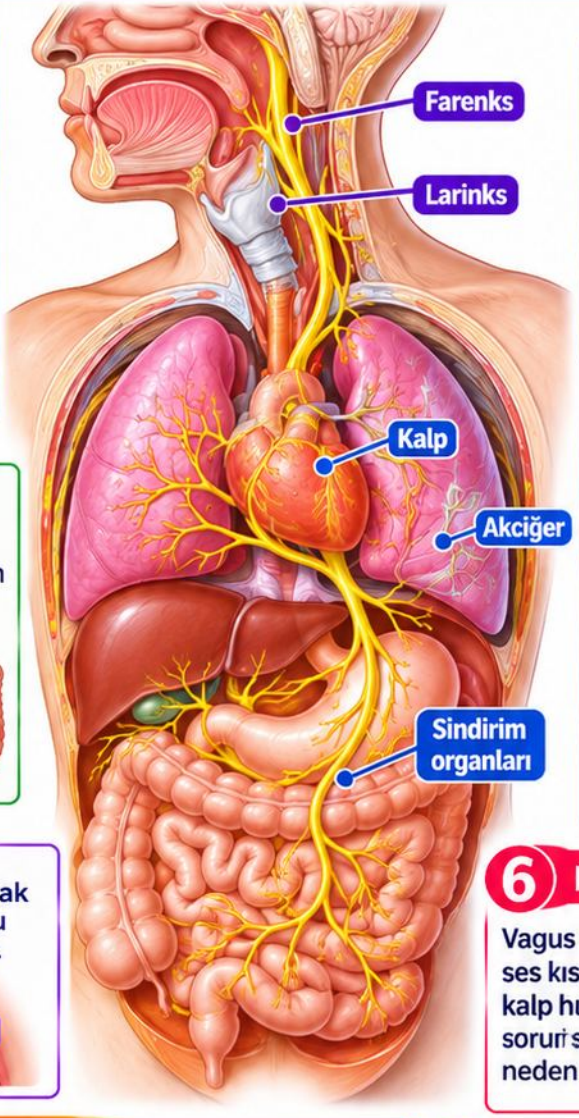
X · VAGUS SİNİRİ

Farenks, larinks kaslarını innerve eder; kalp, akciğer ve sindirim organlarına parasempatik lifler gönderir.

1 GENEL BAKIŞ

Onuncu kranial sinirdir. Hem baş-boyun hem de göğüs-abdomen organlarına parasempatik lifler taşır.





2 FARENKS ve LARİNKS KASLARI

Yutma ve ses oluşumunda rol oynayan **farenks ve larinks** kaslarını innerve eder.

3 PARASEMPATİK ETKİLER

Kalp hızını yavaşlatır, akciğerlerde bronkokonstriksiyon yapar ve sindirim sisteminin aktivitesini artırır.

4 REKÜREN LARENGEAL SİNİR

Ses tellerine giden dallar, vagus sinirinin rekürren larengeal siniri ile gelir.

5 UVULA SAPMASI

Vagus siniri lezyonu, yumuşak damağın karşı tarafına doğru uvula sapmasına yol açabilir.

6 KLİNİK ÖNEM

Vagus sinirii hasarı; ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kalp hızında artı soruı ssunlarına neden olabilir.

- Ses kısıklığı
- Yutma güçlüğü
- Taşikardi
- Kabızlık

7 KARIŞTIRMAYIN

Vagus siniri ✓

Parasempatik lifler taşır, çok sayıda organa gider.

Hipoglossal sinir (XII. sinir) ✗

Dil kaslarını innerve eder.

8 AKTİF TEKRAR

Vagus sinirinin en önemli parasempatik etkisi nedir?

Cevap: Kalp hızını azaltmasıdır.

ANA FİKİR: Vagus siniri, kalp, akciğer ve sindirim sisteminin parasempatik kontrolünde kilit rol oynar.

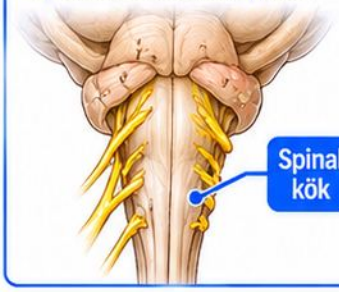
HARİTA 121

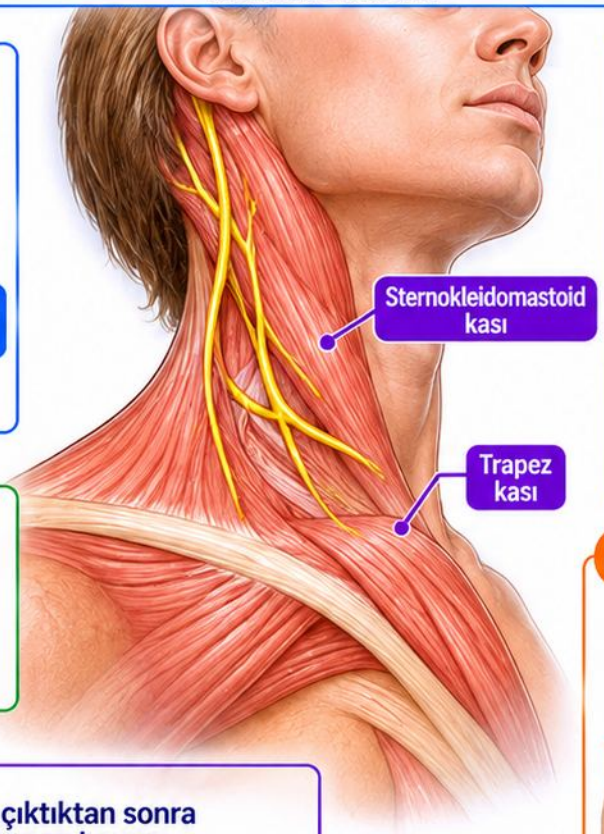
XI • AKSESUAR SİNİR

Sternokleidomastoid ve trapez kaslarını innerve eden kranial sinirdir.

1 KÖKENİ

Medulla oblongata'nın spinal kısmından çıkar.





2 İNNERVASYON ALANI

Sternokleidomastoid ve trapez kaslarını innerve eder.

3 DUYU KÖKÜ

Genellikle duyusal bir kökü yoktur.

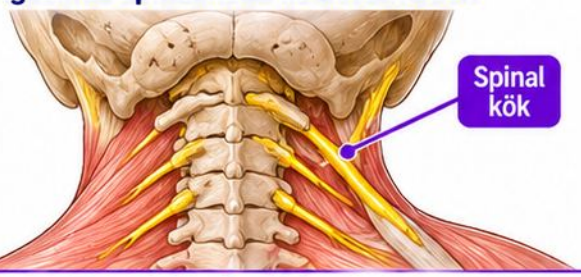
(Bazı kaynaklarda küçük bir duyusal katkı olabileceği belirtilir.)

4 MUAYENEDEKİ ÖNEMİ

Omuz kaldırma ve baş çevirme hareketleriyle değerlendirilir.

5 SPİNAL KÖK

Foramen magnum'dan çıktıktan sonra foramen jugulare'dan geçer, boyun bölgesinde spinal kökü ile devam eder.



6 KARIŞTIRMAYIN

XI. sinir: Trapez kası

N. aksillaris: Deltoid kası

7 AKTİF TEKRAR

Omuz kaldırma hareketi size hangi sinirin fonksiyonunu gösterir?

Cevap: Aksesuar sinirin fonksiyonunu gösterir.

ANA FİKİR: XI. sinir, baş ve omuzun motor siniridir.

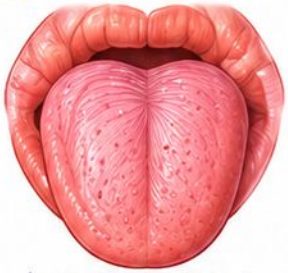
HARİTA 122

XII · HİPOGLOSSAL SİNİR

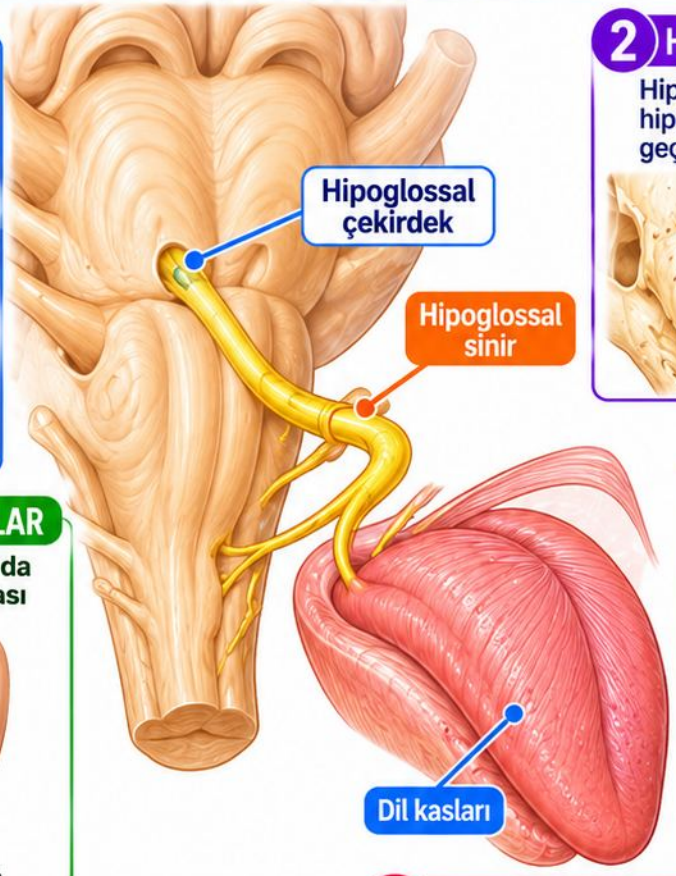
Dil kaslarını innerve eden, konuşma ve yutmada önemli bir kranial sinirdir.

1 DİL KASLARI

Dilin iç ve dış kaslarını uyarır.



İntrinsik ve ekstrinsik dil kasları

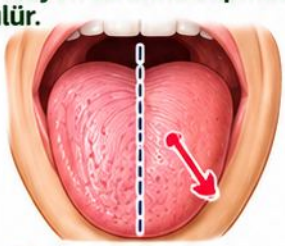


2 HİPOGLOSSAL KANAL

Hipoglossal sinir, hipoglossal kanaldan geçerek kafatasını terk eder.

3 LEZYONDA BULGULAR

Hipoglossal sinir lezyonunda dilin lezyon tarafına sapması görülür.



Dil lezyon tarafına sapar.

4 KONUŞMA

Dil kasları zayıfladığı için konuşma bozulur.

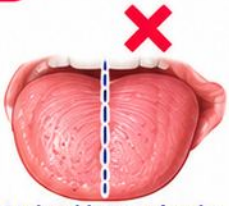
5 YUTMA

Dil hareketleri azaldığından yutma güçleşir.

Yutma sırasında dilin itme gücü azalır.

6 KARIŞTIRMAYIN

Hipoglossal sinir lezyonunda dil lezyon tarafına sapar.



Merkezi lezyonlarda dil genellikle ortadadır.

7 AKTİF TEKRAR

Hipoglossal sinir hangi kasları innerve eder?

Cevap: Dil kaslarını (iç ve dış).

ANA FİKİR: Dilin lezyon tarafına sapması tipiktir.

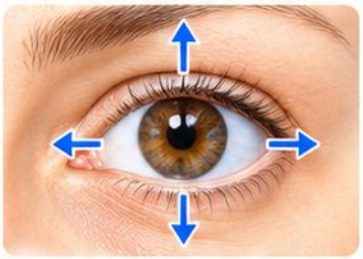
HARİTA 123

KRANIYAL SİNİR MUAYENESİ

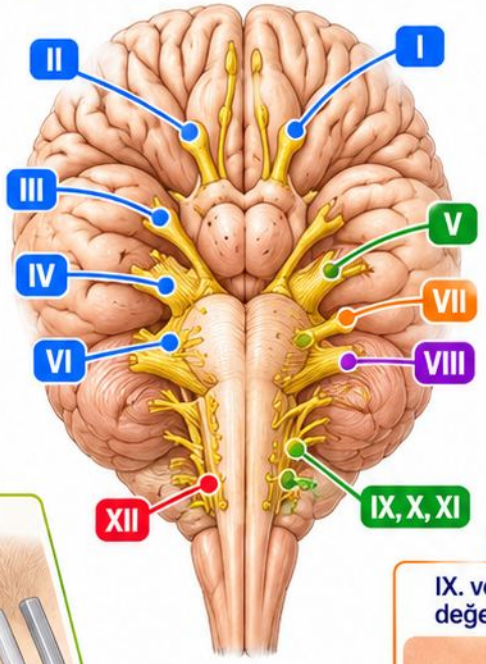
Kraniyal sinirlerin muayenesi, beyin sapı fonksiyonlarını değerlendirmede temel bir adımdır.

1 GÖZ HAREKETLERİ

III, IV ve VI. sinirlerle göz hareketleri değerlendirilir.



Hastadan tüm yönlere bakması istenir.



2 YÜZ DUYUSU VE MİMİK

V. ve VII. sinirlerle yüzün duyu ve mimik fonksiyonları değerlendirilir.

- Yüz derisinde hafif dokunuşla duyu testi yapılır.
- Gülümseme, kaş kaldırma, göz kapama gibi hareketler istenir.

3 İŞİTME

VIII. sinirle işitme değerlendirilir.

- Fısıltı testi veya titreşimli çatal ile işitme değerlendirilir.

4 ÖĞÜRME

IX. ve X. sinirlerle öğürme refleksi değerlendirilir.

Yumuşak damağa hafifçe dokunularak öğürme refleksi aranır.

5 DİL HAREKETLERİ

XII. sinirle dilin hareketleri değerlendirilir.

- Dili dışarı çıkarma
- Sağa-sola hareket ettirme
- Dilin ucunu damağa değdirme
- Dil kuvvetini değerlendirme

6 KARIŞTIRMAYIN

Yüz felci: Tüm yüz etkilenir.

Sadece mimik kaybı: Kısmi etkilenme.

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Kraniyal sinir muayenesinde hangi refleks, öğürme refleksidir?

Cevap: IX. ve X. sinirler.

8 ÖZET

- Göz hareketleri: III, IV, VI
- Yüz duyusu ve mimik: V, VII
- İşitme: VIII
- Öğürme: IX, X
- Dil hareketleri: XII

ANA FİKİR: Kraniyal sinir muayenesi, nörolojik lokalizasyon için yol gösterir.

HARİTA 124

On İki Kraniyal Sinirin İşlevsel Karşılaştırması

Kraniyal sinirlerin işlevlerine göre sınıflandırılır: duyusal, motor veya karma. Bazılarında parasempatik bileşen bulunur.

1 TEMEL İŞLEV

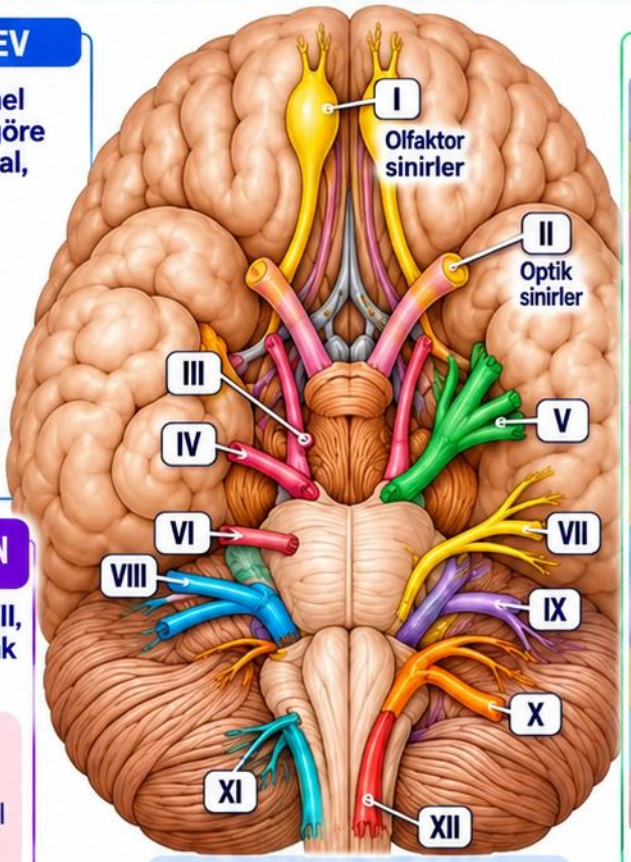
Kraniyal sinirler temel olarak şu işlevlere göre sınıflandırılır: duyusal, motor veya karma.

- **Duyusal:** bilgi iletir.
- **Motor:** kasları kontrol eder.
- **Karma:** duyusal ve motor işlevleri birlikte yürütür.

2 KARIŞTIRMAYIN

Kraniyal sinirler III, VII, IX ve X. bileşen olarak karma işlevlidir.

III	Okülomotor
VII	Fasiyal
IX	Glossofaringeal
X	Vagus



Alt beyin yüzey görünümü

3 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Sıra	Adı	Temel işlev	Türü
I	Olfaktor	Koku alma	Duyusal
II	Optik	Görme	Duyusal
III	Okülomotor	Göz hareketlerini sağlama	Motor (*)
IV	Troklear	Göz hareketlerini sağlama	Motor
V	Trigéminal	Yüzde duyarlılık ve çiğneme	Karma
VI	Abdusens	Göz dışa hareketi	Motor
VII	Fasiyal	Yüz ifadeleri ve tat	Karma (*)
VIII	Vestibülokoklear	Denge ve işitme	Duyusal
IX	Glossofaringeal	Tat ve yutma duyusu	Karma (*)
X	Vagus	İç organların işlevleri	Karma (*)
XI	Aksesuar	Boyun kasları	Motor
XII	Hipoglossal	Dil hareketleri	Motor

(*) Parasempatik bileşen içerir.

4 İŞLEVE GÖRE HAFIZA TEKNİĞİ

DUYUSAL (I, II, VIII)

Görme — İşitme ve denge

- I Olfaktor
- II Optik
- VIII Vestibülokoklear

MOTOR (III, IV, VI, XII, XI)

- III Okülomotor
- IV Troklear
- VI Abdusens
- XI Aksesuar
- XII Hipoglossal

KARMA (V, VII, IX, X)

- V Trigéminal
- VII Fasiyal
- IX Glossofaringeal
- X Vagus

5 AKTİF TEKRAR

Kraniyal sinirlerin parasempatik bileşeni hangi sinirlerde bulunur?

Cevap: III (Okülomotor), VII (Fasiyal), IX (Glossofaringeal) ve X (Vagus).

ANA FİKİR: Kraniyal sinirler işlevlerine göre gruplandırılır.

MODÜL 10

Otonom ve Periferik Sinir Sistemi

Haritalar 125–136

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 125

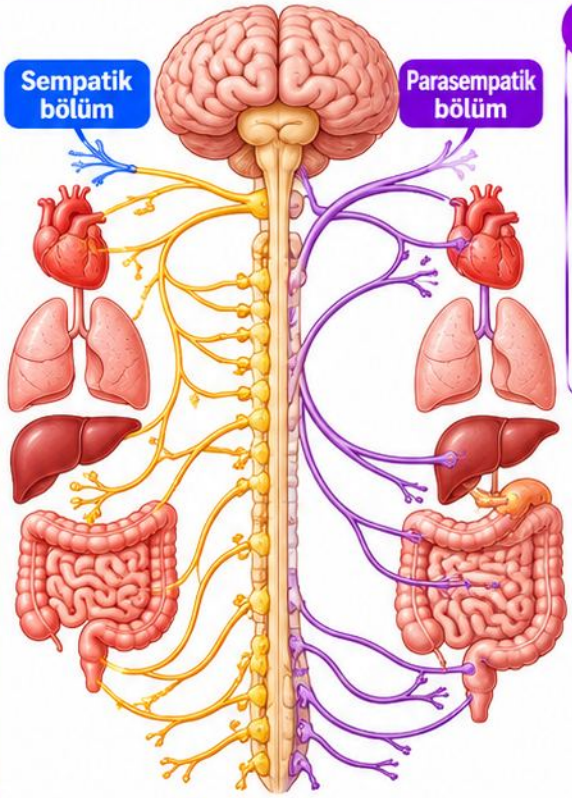
OTONOM SİNİR SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Otonom sinir sistemi, iç organların istemsiz işlevlerini düzenleyen sempatik ve parasempatik bölümlerden oluşur.

1 Sempatik Bölüm

"Savaş ya da kaç" yanıtını sağlar; kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi baskılar.

Torakolomber çıkışlıdır (T1–L2).



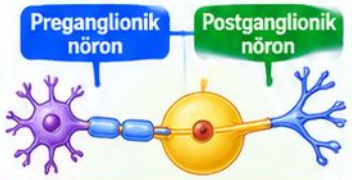
2 Parasempatik Bölüm

"Dinlen ve sindir" yanıtını sağlar; kalp hızını azaltır, sindirimi artırır, göz bebeklerini küçültür.

Kraniyal sinirlerle (III, VII, IX, X) ve sakral segmentlerle (S2–S4) ilişkilidir.

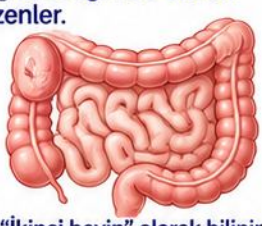
3 Preganglionik ve Postganglionik Nöronlar

Preganglionik nöronlar, merkezi sinir sisteminden çıkar; postganglionik nöronlar hedef organa ulaşır.



4 Enterik Sinir Sistemi

Bağırsakların kendi sinir ağıdır; sindirim hareketlerini ve salgıları bağımsız olarak düzenler.



"İkinci beyin" olarak bilinir.

5 Homeostaz

Otonom sinir sistemi; kalp atımı, tansiyon, vücut ısısı, sindirim ve sıvı dengesini koruyarak homeostazı sağlar.

6 Otonomun Etkileri

Sempatik bölüm: uyarılma, enerji mobilizasyonu. Parasempatik bölüm: dinlenme, enerji depolama.

Göz bebeği
Sempatik: genişler
Parasempatik: daralır

Kalp
Sempatik: hızlandırır
Parasempatik: yavaşlatır

Bağırsak
Sempatik: baskılar
Parasempatik: artırır

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Sempatik	✗ Parasempatik
Uyarılma, enerji mobilizasyonu	Dinlenme, enerji depolama

8 AKTİF TEKRAR

Enterik sinir sistemi hangi organı etkiler?

Cevap: Başlıca bağırsakları etkiler; sindirim hareketlerini düzenler.

ANA FİKİR: Otonom sinir sistemi, vücudun dengesini sağlar.

HARİTA 126

SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Torakolomber çıkıştan (T1–L2) çıkan sempatik sinirler, vücudu "savaş ya da kaç" yanıtına hazırlar.

1 Torakolomber Çıkış

Sempatik lifler T1–L2 seviyelerinden çıkar.

Sempatik Zincir

2 Sempatik Zincir

Omurga boyunca uzanan sempatik zincir, sinir liflerini dağıtır.

3 Norepinefrin

Sempatik sinir uçları çoğunlukla norepinefrin salgılar.

Bu madde, hedef organlardaki reseptörlerle etkileşir.

4 Savaş ya da Kaç Yanıtı

Sempatik sistem, kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi yavaşlatır ve vücudu strese hazırlar.

- ↑ Kalp hızı ↑
- ↑ Bronkodilatasyon ↑
- ↑ Sindirim ↓
- ↑ Kaslara kan

5 Adrenal Medulla

Sempatik sinirlerin özel bir bölümü, böbreküstü bezi özelleşmiş hücrelerini uyararak adrenalin ve norepinefrin salgılar.

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Sempatik Sistem	✗ Parasempatik Sistem
Stres yanıtı verir, aktif eder.	Dinlenme ve sindirim sağlar.

7 AKTİF TEKRAR

Sempatik sistem hangi durumlarda aktifleşir?

Cevap: Stres, egzersiz, tehlike veya ani fiziksel/duygusal uyarılarda aktifleşir.

ANA FİKİR: Sempatik sistem, vücudu strese karşı hazırlar.

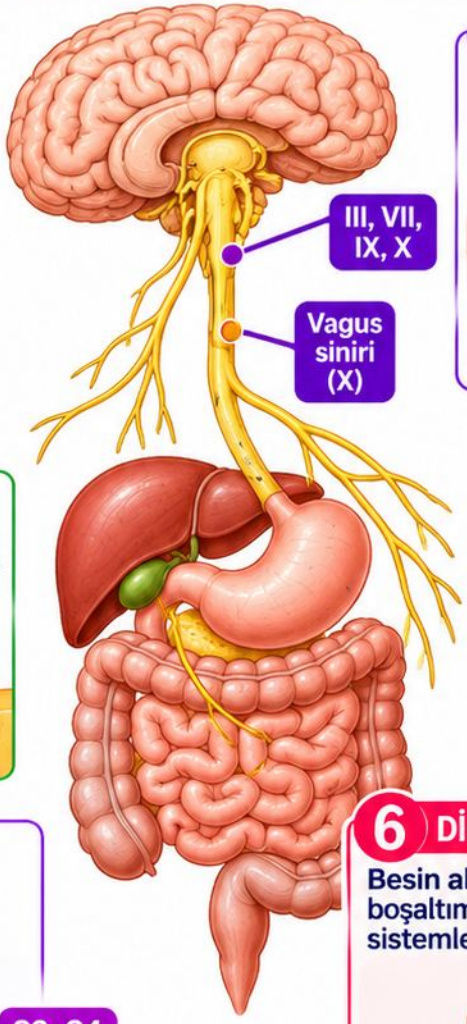
HARİTA 127

PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

Dinlen ve sindir yanıtını sağlayan parasempatik sistem, kraniyosakral çıkışlıdır.

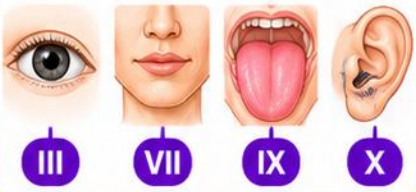
1 KRANİYOSAKRAL ÇIKIŞ

Parasempatik lifler, beyin sapı ve sakral omurilikten çıkar.



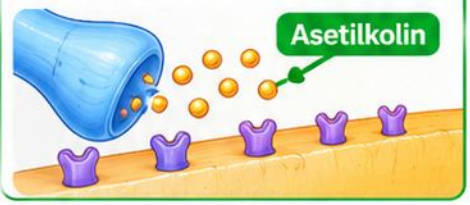
2 BAŞLICA KRANİYAL SİNİRLER

III, VII, IX ve X. sinirler parasempatik lif taşır.



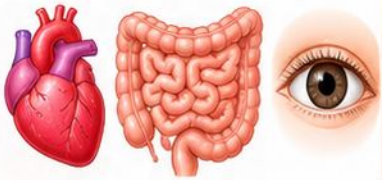
3 SİNİRLERİN ETKİSİ

Asetilkolin, parasempatik sistemin temel nörotransmitteridir.



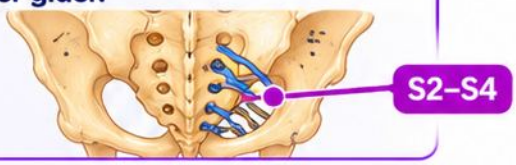
4 ETKİLERİ

Kalp hızını düşürür, sindirim sistemini uyarır, göz bebeğini daraltır.



5 SAKRAL ÇIKIŞ

S2–S4 segmentlerinden pelvik organlara parasempatik lifler gider.



6 DİNLEME VE SİNDİR YANITI

Besin alımı, sindirim ve boşaltım faaliyetleri parasempatik sistemle desteklenir.

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Parasempatik Sistem	✗ Sempatik Sistem
Dinlen ve sindir, Asetilkolin	Savaş ya da kaç, Noradrenalin

8 AKTİF TEKRAR

? Parasempatik sistemin başlıca çıkış bölgeleri nelerdir?

Cevap: Kraniyosakral; yani beyin sapı (III, VII, IX, X) ve sakral omurilik (S2–S4).

ANA FİKİR: Parasempatik sistem, vücudu dinlenmeye ve sindirime yönlendirir.

HARİTA 128

Otonom Reseptörler ve Nörotransmitterler

Otonom sinir sisteminde nikotinik ve muskarinik reseptörler ile alfa ve beta adrenerjik reseptörler görev yapar.

1 Nikotinik Reseptörler

Asetilkoline yanıt veren iyonotropik reseptörlerdir.

Kasta, ganglionlarda ve beyinde bulunur.

2 Muskarinik Reseptörler

Asetilkoline yanıt veren metabotropik reseptörlerdir.

Kalp, düz kaslar ve bezlerde etkilidir.

3 Alfa Adrenerjik Reseptörler

Noradrenalin ve adrenalin için duyarlıdır.

- **α_1:** Damarları daraltır, midriyazis yapar.
- **α_2:** Nöronal salınımı azaltır, sempatik tonusu düşürür.

4 Beta Adrenerjik Reseptörler

Noradrenalin ve adrenalin için duyarlıdır.

- **β_1:** Kalp hızını ve kontraktilitesini artırır.
- **β_2:** Bronkodilatasyon yapar, damarları genişletir.
- **β_3:** Yağ dokusunda lipolizi uyarır.

5 Organlara Etkileri

Kalp
β_1 ile hız artar, α_1 ile damar büzülür.

Akciğer
β_2 ile bronşlar genişler.

Bağırsak
M_3 ile peristaltizm artar.

Göz
M_3 ile miyozis, α_1 ile midriyazis olur.

6 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nikotinik reseptörler hızlı yanıt verir, muskarinik reseptörler yavaş ve uzun süreli etki gösterir.

7 Karıştırmayın

✓ Nikotinik

- Hızlı etki
- İyonotropik
- Kas ve ganglion

✗ Muskarinik

- Daha yavaş etki
- Metabotropik
- Kalp, bez, GİS

8 Aktif Tekrar

β_2 reseptörlerinin en önemli etkisi nedir?

Cevap: Bronkodilatasyondur.

ANA FİKİR: Otonom reseptörler, organların sempatik ve parasempatik yanıtlarını düzenler.

HARİTA 129

ORGANLARA OTONOM ETKİLER

Sempatik ve parasempatik sinir sistemi, birçok organda karşıt (zıt) etkiler gösterir.

1 KALP

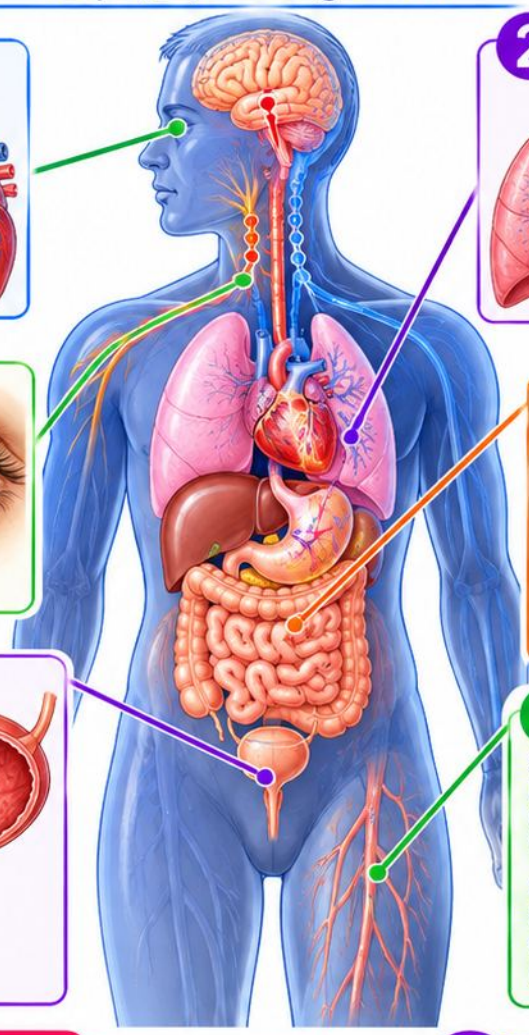
Sempatik etki: Kalp hızını ve kasılma gücünü artırır.

Parasempatik etki: Kalp hızını azaltır, iletimi yavaşlatır.

2 BRONŞLAR

Sempatik etki: Bronşları genişletir.

Parasempatik etki: Bronşları daraltır, salgıyı artırır.



3 PUPİLLA

Sempatik etki: Pupillayı genişletir (mydriazis).

Parasempatik etki: Pupillayı daraltır (miyozis).

4 SİNDİRİM SİSTEMİ

Sempatik etki: Sindirim hareketlerini azaltır, sfinkterleri sıkılaştırır.

Parasempatik etki: Sindirim hareketlerini artırır, sfinkterleri gevşetir.

5 MESANE

Sempatik etki: Mesane duvarını gevşetir, sfinkteri sıkılaştırır (idrar tutulur).

Parasempatik etki: Mesane kasını kasar, sfinkteri gevşetir (idrar yapılır).

6 DAMARLAR

Sempatik etki: Damarları daraltır (özellikle deri, böbrek ve iç organlarda).

Parasempatik etki: Bazı bölgelerde genişleme yapar (özellikle cinsel organlarda).

! KARIŞTIRMAYIN

✔ Sempatik	✘ Parasempatik
Kalp hızını artırır, bronşları genişletir, sindirimi azaltır.	Kalp hızını azaltır, bronşları daraltır, sindirimi artırır.

? AKTİF TEKRAR

Hangi sistem, mesaneyi kasarak idrar yapılmasını sağlar?

Cevap: Parasempatik sinir sistemi.

ANA FİKİR: Otonom sinir sistemi, organların işlevini dengeleyerek yaşamı sürdürür.

HARİTA 130

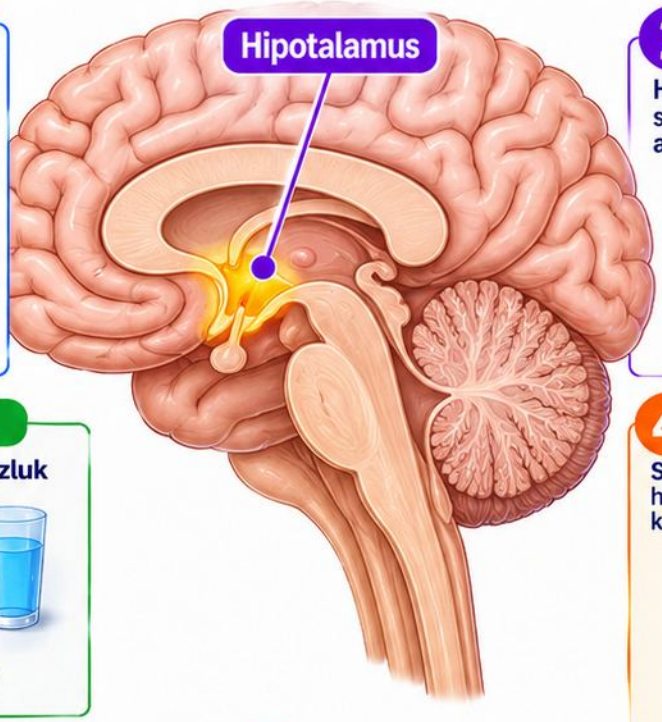
HİPOTALAMUS VE OTONOM KONTROL

Hipotalamus, otonom sinir sistemi ile birçok yaşamsal işlevin düzenlenmesinde merkezi rol oynar.

1 Otonom Merkezlerin Düzenlenmesi

Hipotalamus, sempatik ve parasempatik sistem arasında denge sağlar.

Böylece kalp atışı, tansiyon, sindirim gibi işlevler ayarlanır.



2 Vücut Isısı

Hipotalamus, vücut ısısını sabit tutmak için ısı üretimini artırır veya azaltır.

Soğukta titreme, sıcakta terleme yanıtı verir.

3 Açlık ve Susuzluk

Hipotalamus, açlık ve susuzluk duygularını düzenler.

Ayrıca susuzluk hissi ile su alımını artırır.

4 Stres Yanıtı

Stresli durumlarda hipotalamus, hipofiz yoluyla kortizol salgısını artırır.

Böylece vücudun stresle başa çıkması sağlanır.

5 Beyin Sapı Merkezleri ile İlişki

Hipotalamus, beyin sapındaki yaşam merkezleriyle yakın bağlantı kurar.

- Solunum merkezi
- Kardiyovasküler merkez
- Sindirim merkezleri

Bu merkezlerin etkinliğini düzenler.

6 Uyku ve Uyanıklık

Hipotalamus, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler.

Özellikle melatonin salınımını etkiler.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Hipotalamus	✗ Hipofiz bezi
Ötonom ve endokrin kontrol	Hormon salgılar

7 Termoregülasyonun Merkezi

Hipotalamus, ısı kaybını veya ısı artışını hızlıca algılar ve uygun yanıtı verir.

Üşümede ısı üretimi artar

Sıcakta terleme başlar

8 Aktif Tekrar

Hipotalamus olmasaydı ne olurdu?

Cevap: Vücut ısısı, açlık-susuzluk dengesi ve stres yanıtı kontrol edilemez, yaşam sürdürmek zorlaşırdı.

ANA FİKİR: Hipotalamus, otonom dengeyi sağlar.

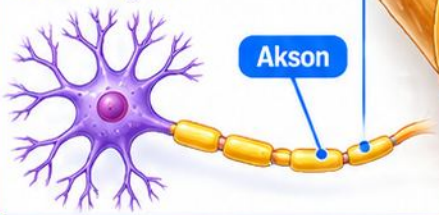
HARİTA 131

PERİFERİK SİNİRİN YAPISI

Periferik sinirler, aksonları çevreleyen kılıflar sayesinde iletimi hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirir.

1 AKSON

Sinir hücresinin uzantısıdır; elektriksel iletimi sağlar.



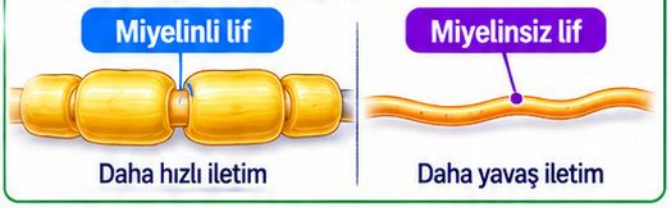
2 SİNİRİN KATMANLARI

Sinir lifleri farklı bağ dokusu kılıflarla sarılır:

- **Endonöryum** : Her bir sinir lifini sarar.
- **Perinöryum** : Sinir fasiküllerini sarır.
- **Epinöryum** : Tüm siniri dıştan sarar.

3 MİYELİNLİ VE MİYELİNSİZ LİFLER

Miyelinli lifler, iletimi hızlandırır; miyelinsiz lifler daha yavaş iletim sağlar.



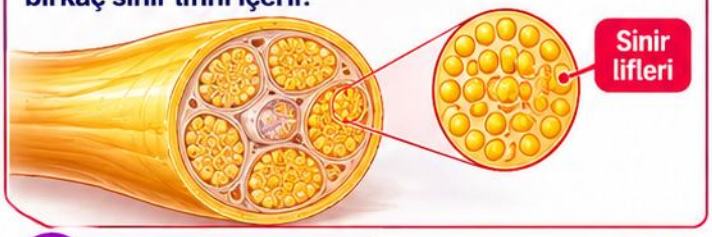
4 SİNİR FİLİ TİPLERİ

Periferik sinirlerde duyusal ve motor lifler bulunur.

- **Duyusal lifler** : Dokunma, ağrı, sıcaklık gibi uyarıları merkeze taşır.
- **Motor lifler** : Kaslara sinyal gönderir.
- **Otonom lifler** : İç organların çalışmasını düzenler.

5 PERİFERİK SİNİR KESİTİSİ

Sinir, çok sayıda fasikülden oluşur; her fasikül birkaç sinir lifini içerir.



6 MİYELİNİN ÖNEMİ

Miyelin kılıf, iletim hızını artırır ve elektriksel sinyalin kaybını önler.

7 KARIŞTIRMAYIN

Miyelinli lif (hızlı iletim)

Miyelinsiz lif (daha yavaş iletim)

8 AKTİF TEKRAR

Periferik sinirlerin en dış kısmını hangi tabaka sarar?

Cevap: Epinöryum, tüm siniri dıştan saran bağ dokusudur.

ANA FİKİR: Periferik sinir, katmanlı yapısı sayesinde hem korunaklı hem de yüksek iletim kapasitesine sahiptir.

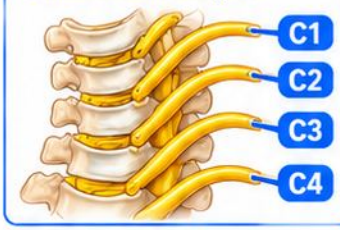
HARİTA 132

SERVİKAL PLEKSUS

C1–C4 spinal sinirlerinin ön dallarından oluşur; boyun ve enseye duyusal dallar verir, frenik siniri oluşturur.

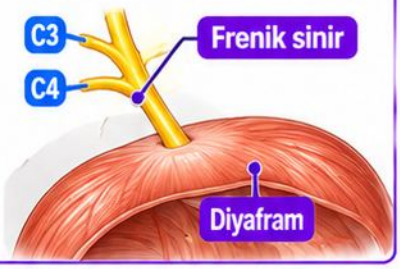
1 C1–C4

Servikal pleksus, **C1, C2, C3 ve C4 spinal sinirlerinin** ön dallarından oluşur.



2 Frenik Sinir

C3 ve C4'ten çıkar, diyaframı innerve eder.

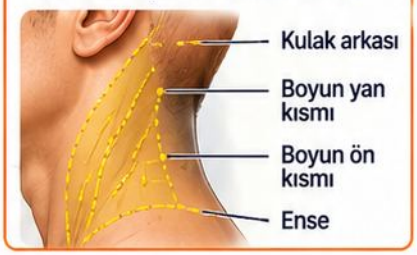


3 Ansa Servikalis

C1–C3 dallarıyla oluşur; m. sternokleidomastoideus, m. infrahyoideus'u innerve eder.

4 Boyun Duyusu

Servikal pleksus, boyun cildine duyusal dallar verir.



5 Kolların Üst Kısmına Dallar

C3 ve C4'ün dalları, omuz ve üst kol bölgesine duyusal dallar verir.

6 Klinik Önemi

Frenik sinir, boyun cerrahisinde ve diyafram fonksiyonunda kritik öneme sahiptir.

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Servikal pleksus (C1–C4)	✗ Brakiyal pleksus
Boyun ve ense duyusu, frenik sinir, ansa servikalis	Omuz ve üst ekstremite sinirleri

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Frenik sinir hangi sinir köklerinden çıkar ve neyi innerve eder?

Cevap: C3–C4'ten çıkar, diyaframı innerve eder.

ANA FİKİR: C1–C4, boyun ve diyafram için hayati bir pleksustur.

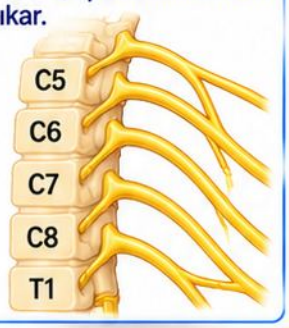
HARİTA 133

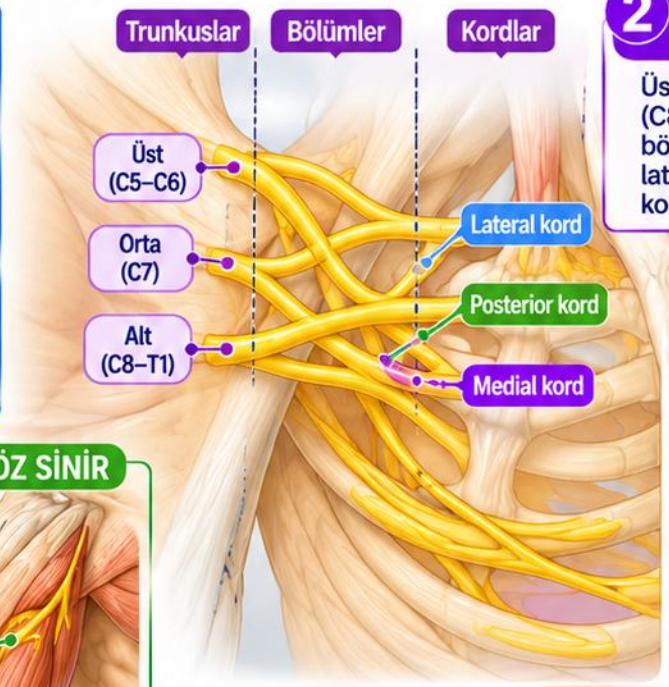
BRAKİYAL PLEKSUS

C5–T1 köklerinden oluşan brakiyal pleksus, üst ekstremitenin sinirlerini sağlar.

1 KÖKLER

C5, C6, C7, C8 ve T1 kökleri, spinal sinirlerden çıkar.





2 TRUNKUSLAR, BÖLÜMLER VE KORDLAR

Üst (C5–C6), orta (C7) ve alt (C8–T1) trunkuslar; ön ve arka bölümlere ayrılır, sonunda lateral, posterior ve medial kordları oluşturur.

3 BAŞLICA SİNİRLER

Muskulokutanöz, aksiller, radiyal, median ve ulnar sinirler brakiyal pleksustan çıkar.

4 MUSKULOKUTANÖZ SİNİR

Lateral korddan çıkar, biseps brachii'nin lateral kısmını innerve eder.

5 AKSİLLER SİNİR

Posterior korddan çıkar, deltoid ve teres minor kaslarını innerve eder.

6 RADİYAL SİNİR

Posterior korddan çıkar, kolun arka kompartmanını ve el bileğinin ekstansörlerini innerve eder.

7 MEDIAN SİNİR

Lateral ve medial kordların birleşmesiyle oluşur, ön kolun fleksörlerini ve başparmak kaslarını innerve eder.

8 ULNAR SİNİR

Medial korddan çıkar, elin intrinsik kaslarını ve ulnar tarafı innerve eder.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Median sinir → başparmak tarafı

✗ Ulnar sinir → serçe parmak tarafı

9 AKTİF TEKRAR

Soru: Brakiyal pleksusun kökleri hangileridir?

Cevap: C5, C6, C7, C8 ve T1.

ANA FİKİR: Brakiyal pleksus, C5–T1 köklerinden oluşur.

HARİTA 134

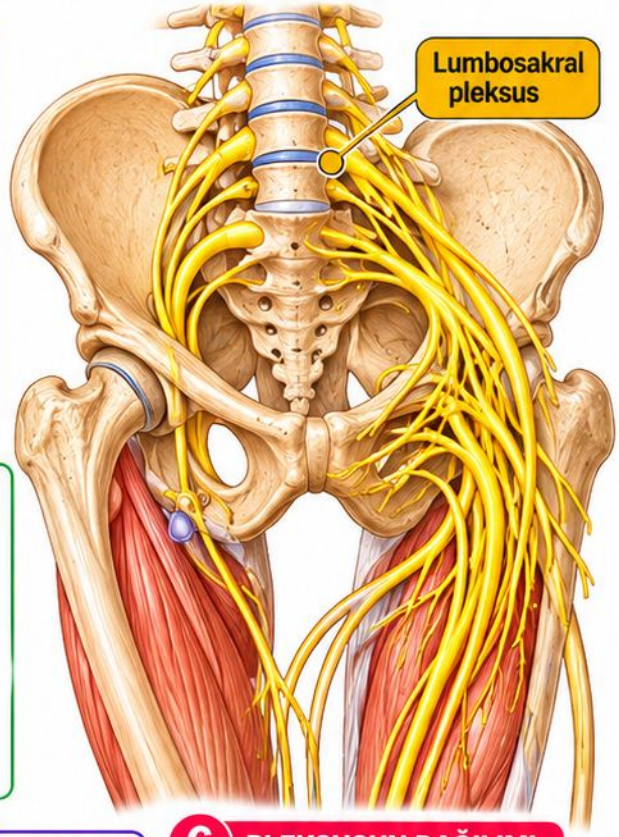
LUMBOSAKRAL PLEKSUS

Bel ve pelvis bölgesinin başlıca sinirlerini oluşturan lumbosakral pleksus, alt ekstremiteyi innerve eder.

1 Femoral Sinir

L1–L4 köklerinden çıkar, uyluğun ön yüzünü innerve eder.

Uyluk fleksiyonunda önemlidir.



2 Obturator Sinir

L2–L4 köklerinden çıkar, uyluğun iç yüzünü innerve eder.

Uyluk adduksiyonunda rol oynar.

3 Siyatik Sinir

L4–S3 köklerinden çıkar, bacağın arka kısmını innerve eder.

En kalın sinirdir.

4 Tibial ve Ortak Peroneal Sinirler

Siyatik sinirin dallarıdır.

Sırasıyla ayak tabanı ve dorsumunu innerve eder.

5 Gluteal Sinirler

Superior ve inferior gluteal sinirler, gluteal kasları innerve eder.

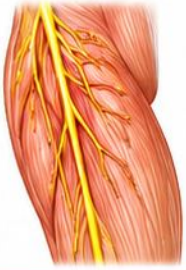
Kalça ekstansiyonunda önemlidir.

6 PLEKSUSUN DAĞILIMI

Lumbosakral pleksus, uyluk, bacak ve kalçaya yayılır.

KARIŞTIRMAYIN

Femoral Sinir
→ Uyluk ön yüzü



Siyatik Sinir
→ Bacak arka yüzü

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Siyatik sinirin en kalın dalı hangisidir?

Cevap: Tibial sinir.

ANA FİKİR: Lumbosakral pleksus, alt ekstremiteyi innerve eder.

HARİTA 135

PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI

Periferik sinir lezyonları, tipik klinik tablolarla kendini belli eder.

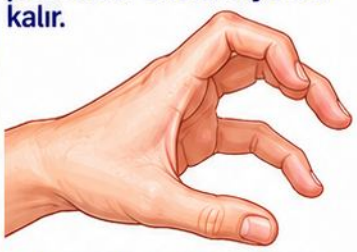
1 Radial Sinir Lezyonu (Düşük El)

Başparmak ve el sırtında kuvvet kaybı olur, bilek düşer ("düşük el").

Neden: Radial sinirin omuz veya kol düzeyinde zedelenmesi.

2 Ulnar Sinir Lezyonu (Pençe El)

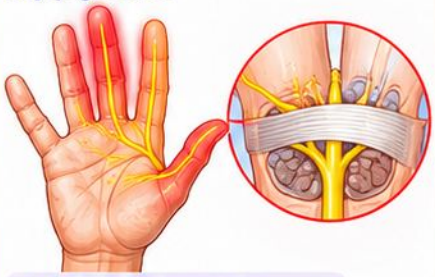
4. ve 5. parmaklarda fleksiyon artar, diğer parmaklar ekstansiyonda kalır.



Neden: Ulnar sinirin bilekte veya elde zedelenmesi.

3 Karpal Tünel Sendromu (Median Sinir)

Başparmakta uyuşma, el bileğinde ağrı ve ince motor kayıp görülür.



Neden: Median sinirin karpal tünelde sıkışması.

4 Peroneal Sinir Lezyonu (Düşük Ayak)

Ayağın dorsifleksiyonu kaybolur, ayak düşer ("düşük ayak").

Neden: Peroneal sinirin fibula başı düzeyinde zedelenmesi.

5 Nöropati Tipleri

Sinir hasarı, farklı nedenlerle ve farklı biçimlerde ortaya çıkar.

Diyabetik Nöropati	Toksik Nöropati	Kompresif Nöropati	İdiopatik Nöropati
En sık tiptir; uzun süreli hiperglisemide görülür.	Alkol, ilaçlar (örn. kemoterapi) ile oluşur.	Sinirin bası altında kalmasıyla gelişir.	Nedeni çoğu kez bilinmez.

6 Karıştırmayın

✔ **Düşük El (Radial)**

Başparmak kapanmaz.

✖ **Pençe El (Ulnar)**

4. ve 5. parmak pençelenir.

7 Aktif Tekrar

Karpal tünel sendromunda hangi parmaklar etkilenir?

Cevap: Başparmak, işaret parmağı, orta parmak.

ANA FİKİR: Periferik sinir lezyonları, karakteristik motor ve duyu kayıplarıyla tanınır.

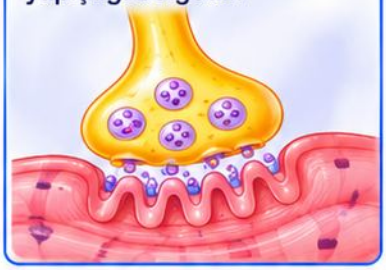
HARİTA 136

NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK

Sinir hücresinin kas lifine bağlandığı, kas kasılmasını başlatan özel bölgedir.

1 MOTOR UÇ PLAK

Akson ucunun kas lifine yapıştığı bölgedir.

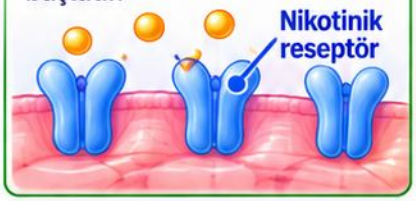


2 ASETİLKOLİN SALINIMI

Sinir ucu, uyarı ile asetilkolin salgılar.

3 NİKOTİNİK RESEPTÖRLER

Asetilkolin, kas zarındaki nikotinik reseptörlere bağlanarak kasılmayı başlatır.

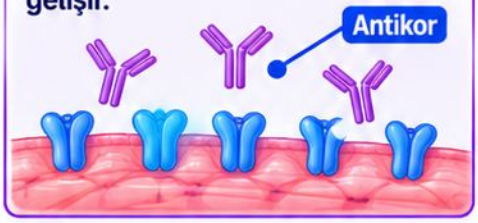


4 ASETİLKOLİNESTERAZ

Asetilkolini hızla parçalayarak sinyalin sona ermesini sağlar.

5 MYASTENIA GRAVIS

Nikotinik reseptörlere karşı antikorlar oluşur, reseptör sayısı azalır ve kas güçsüzlüğü gelişir.

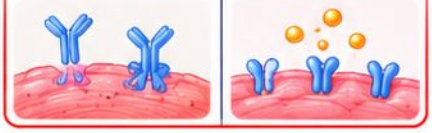


6 BELİRTİLERİ

- Kaslarda çabuk yorulma
- Göz kapağı düşüklüğü (ptozis)
- Çift görme
- Yutma ve konuşma güçlüğü

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Myastenia gravis	✗ Botulizm
Nikotinik reseptör antikorları, postsinaptik sorun.	Asetilkolin salınımı azalır, presinaptik sorun.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Myastenia gravis'te en sık hangi belirti görülür?

Cevap: Göz kapağı düşüklüğü (ptozis).

ANA FİKİR: NM kavşağında asetilkolin, kas kasılmasının anahtarıdır.

MODÜL 11

Damarlanma ve Koruma

Haritalar 137–148

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 137

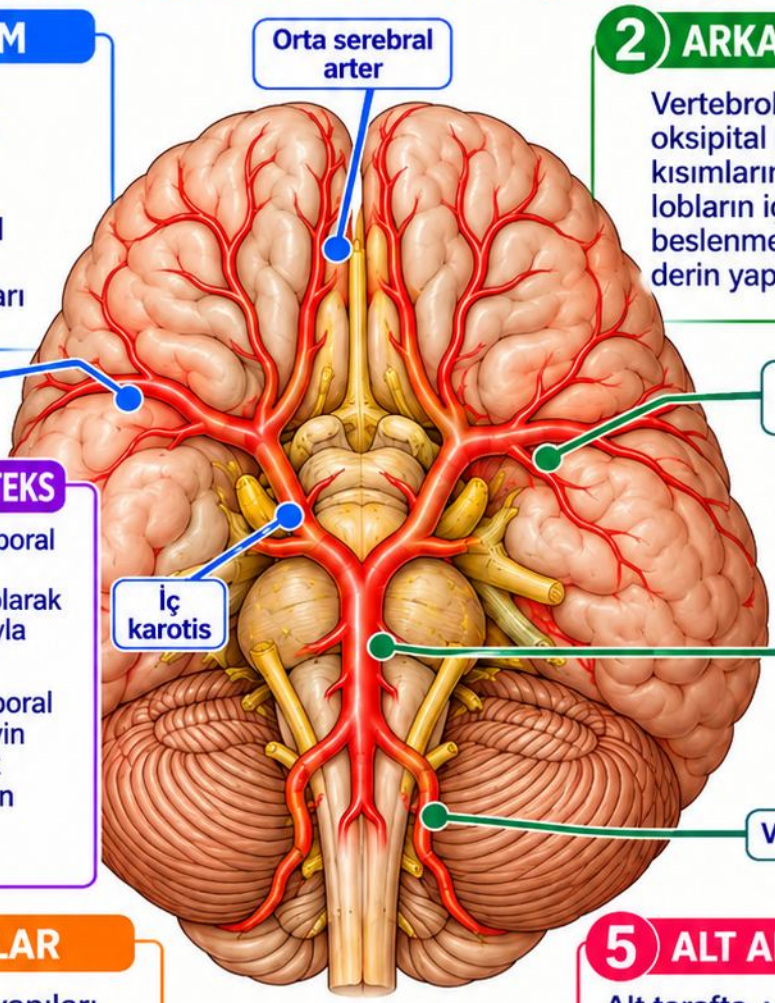
BEYNİN ARTERİYEL BESLENMESİ

1 ÖN DOLAŞIM

İç karotis arterin esas olarak ön kısmı medial ve lateral frontal lobların, paryetal ve temporal lobların yüzeylerini besler ve derin yapıları da besler.

2 ARKA DOLAŞIM

Vertebrobaziler sistem, oksipital lobların, alt kısımlarının ve temporal lobların iç kısımlarının beslenmesini sağlar; derin yapıları da besler.



Enkefalonun alt görünümü

3 SEREBRAL KORTEKS

Frontal, parietal ve temporal lobların ön kısmındaki serebral korteks, esas olarak iç karotis arterin dallarıyla beslenir (ön dolaşım).

Oksipital lobun ve temporal lobun iç kısmındaki beyin korteksi, ise esas olarak vertebrobaziler sistemin dallarıyla beslenir (arka dolaşım).

4 DERİN YAPILAR

Enkefalonun derin yapıları, aynı zamanda iç karotis dolaşımının (ön dolaşım) ve vertebrobaziler sistemin (arka dolaşım) dallarını alır.

5 ALT ARTERLER

Alt tarafta, **vertebral arterlerin ve daha üstte baziler arterin** oluşturduğu, arka serebral arterin süperior dalı; posterior serebral arterlerin bir kısmı dolaşıma katılır.

6 AKTİF TEKRAR

? Beynin hangi bölgesi, esas olarak orta serebral arter tarafından beslenir?

Cevap: Alt oksipital loblar ile temporal lobların alt kısmı.

ANA FİKİR: İç karotis arter · vertebrobaziler dolaşım · Posterior dolaşım.

HARİTA 138

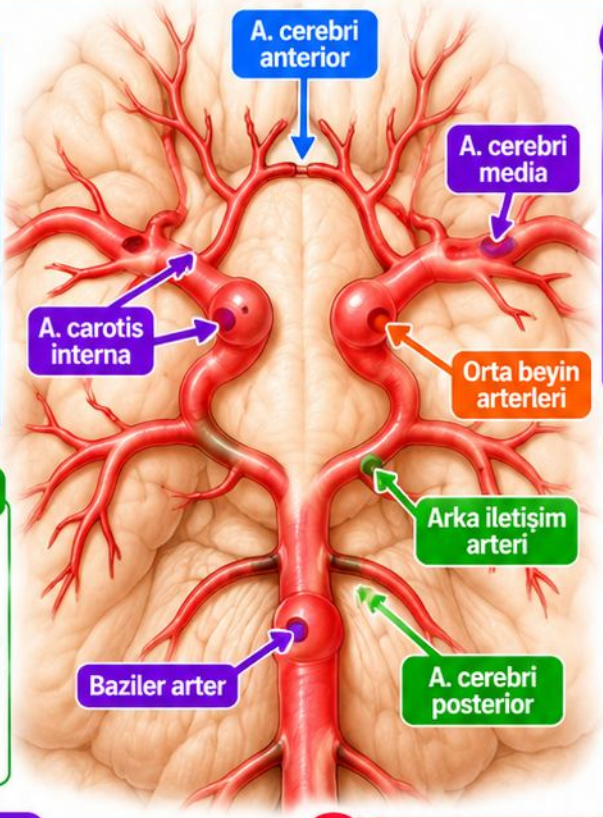
WILLIS POLİGONU

Beyin kanlanmasında kritik bir bağlantı halkasıdır; tıkalı damar durumunda kollateral dolaşım sağlar.

1 Ön İletişim Arterleri

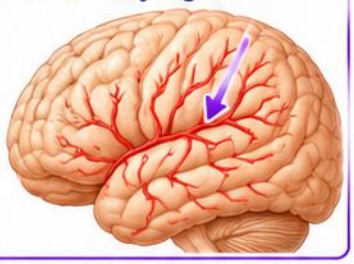
İki A. cerebri anterior'u birbirine bağlar.

A. cerebri anterior'lar bu noktada birleşir.



2 Orta Serebral Arter

Beynin lateral yüzünün ana kan kaynağıdır.

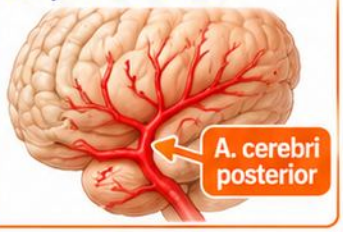


3 Arka İletişim Arterleri

A. cerebri posterior'u sistemle bağlar, kollateral dolaşıma katkı sağlar.

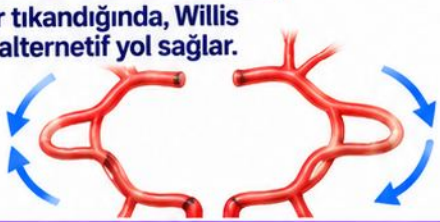
4 Posterior Serebral Arter

Görme yolları ve oksipital lobu besler.



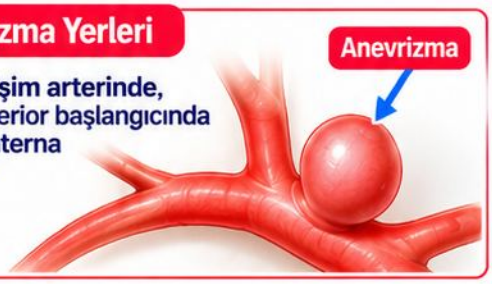
5 Kollateral Dolaşım

Bir damar tıkandığında, Willis poligonu alternetif yol sağlar.



6 Anevrizma Yerleri

En sık; ön iletişim arterinde, A. cerebri posterior başlangıcında ve A. carotis interna üzerinde görür.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Ön iletişim arteri**
A. cerebri anterior'ları birleştirir.

✘ **Arka iletişim arteri**
A. cerebri posterior'u bağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Willis poligonu nangi durumlarda önem kazanır?

Cevap: Büyük damar tıkanıklıklarında kollateral dolaşımı sağlar.

ANA FİKİR: Willis poligonu, beyin için hayati bir güvenlik ağıdır.

HARİTA 139

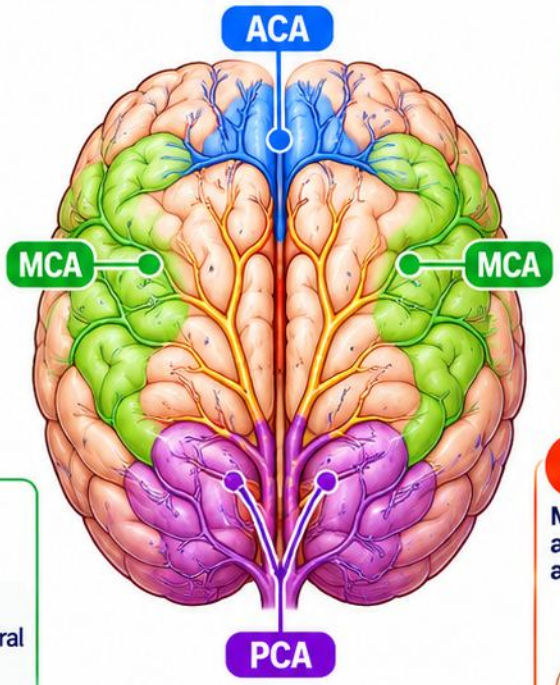
SEREBRAL ARTERLERİN KANLANMA ALANLARI

Serebral arterler, beynin farklı bölgelerini besler; ACA, MCA ve PCA başlıca alanları oluşturur.

1 ACA ALANI

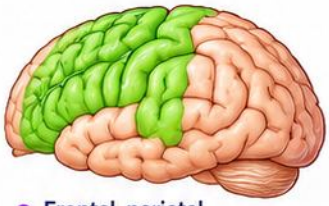
Fissura longitudinalis'in medialindeki yüzeyleri besler.

Özellikle frontal lobun medial yüzü ve parietal lobun medial kısmı.



2 MCA ALANI

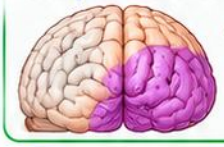
Lateral yüzeyin büyük bölümünü besler.



- Frontal, parietal ve temporal lobun lateral yüzü.

3 PCA ALANI

Arka beyin ve oksipital lobu besler.



- Oksipital lob, medial temporal bölgeler.

4 Homunkulus ile İlişki

Motor ve duyusal homunkulus, arterlerin beslediği kortikal alanlarla uyumludur.

Örn. MCA → yüz, kol; ACA → bacak; PCA → görme alanı.

5 Tıkanma Bulguları

Arter tıkanmasına göre tipik bulgular:

ACA
- Bacakta güçsüzlük
- Medial duyusal kayıp

MCA
- Yüz ve kolda kuvvet kaybı
- Afazi (sağ hemisfer)

PCA
- Görme kaybı (kortikal körlük)
- Oküptal alanlarda defisit

6 Sınır Bölge

İki arterin alanı arasında kalan bölgeler, özellikle perfüzyon düşüklüğünde etkilenir.

- ACA
- MCA
- PCA
- Sınır bölge

7 KARIŞTIRMAYIN

ACA
Medial yüz (bacak)

MCA
Lateral yüz (yüz ve kol)

PCA
Arka bölge (görme)

8 AKTİF TEKRAR

Hangi arter tıkanmasında görme kaybı daha belirgindir?

Cevap: PCA tıkanmasında kortikal görme kaybı görülür.

ANA FİKİR: Her arter, beynin belirli bir alanını besler.

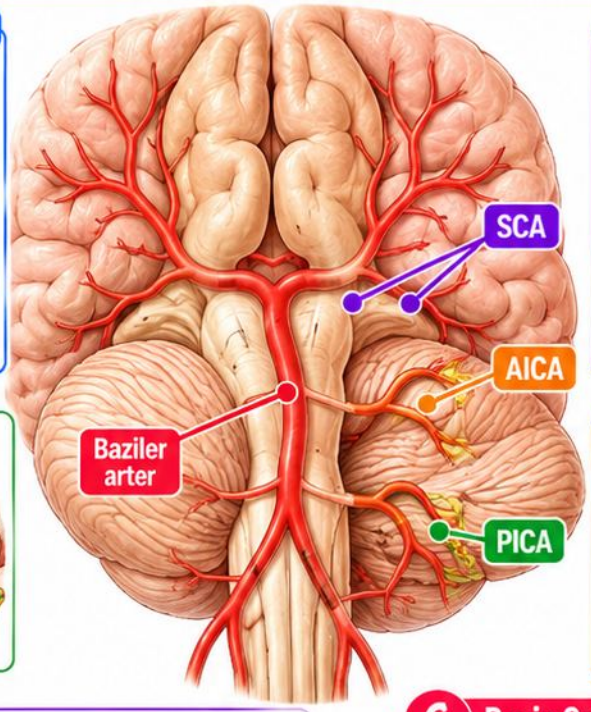
HARİTA 140

VERTEBROBAZİLER SİSTEM

Vertebral arterler ve baziler arter, beyin sapı ve beyincikin kanlanmasını sağlar.

1 VERTEBRAL ARTERLER

Omurga arterlerinden çıkar, medulla oblongata'nın ön kısmında birleşir.



2 BAZİLER ARTER

İki vertebral arterin birleşmesiyle oluşur, beyin sapının ön yüzünü besler.

3 PICA

Vertebral arterin son dalıdır. Beyincik alt kısmını ve medulla lateralini besler.

4 AICA

Baziler arterden çıkar. Beyincik ön-alt kısmı ve ponsun lateralini besler.

5 SCA

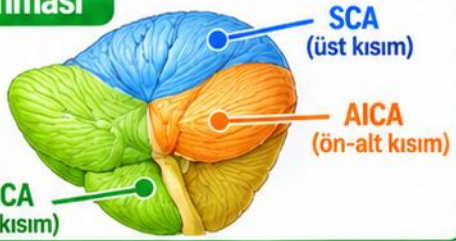
Baziler arterden çıkar. Beyincik üst kısmını ve süperior serebellar pedinkülü besler.

6 Beyin Sapı Kanlanması

Baziler arter, pons ve mezensefalonun büyük kısmını besler.

7 Beyincik Kanlanması

PICA, AICA ve SCA beyinciğin farklı bölgelerini besler.



KARIŞTIRMAYIN

✓ SCA	✗ AICA
Üst beyincik (+superior pedinkül)	Ön-alt beyincik (lateral pons)

8 AKTİF TEKRAR

Baziler arter hangi yapıları besler?

Cevap: Pons, mezensefalon ve beyincikin bir kısmı.

ANA FİKİR: Vertebrobaziler sistem, beyin sapı ve beyincitin ana kan kaynağıdır.

HARİTA 141

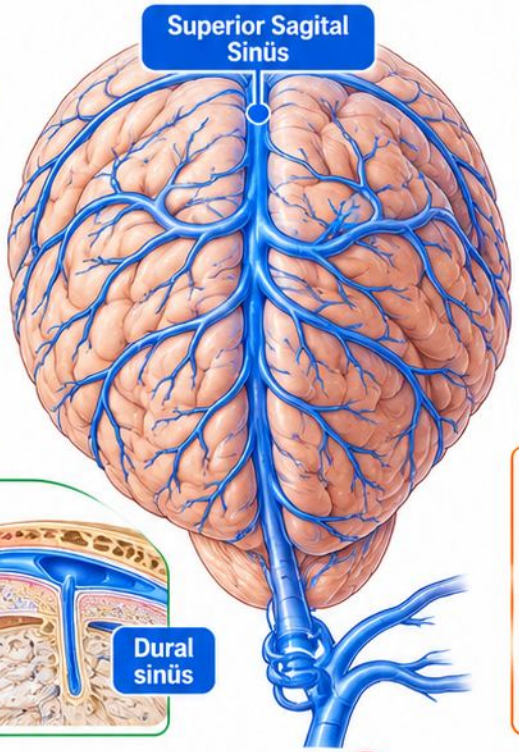
BEYNİN VENÖZ DRENAJI

Beyin kanı, yüzeyel venler ve derin venler aracılığıyla dural venöz sinüslere boşalır.

1 Süperfisiyal Venler

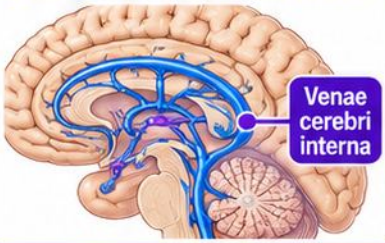
Beynin yüzeyinde yer alan venlerdir. Genellikle kortikal venler şeklindedir.

Ayrıca, serebral venöz yaprakçıklar aracılığıyla sinüslere aracılığıyla sinüslere drene olur.



2 Derin Venler

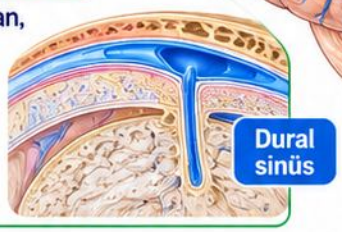
Beyin yarıkları içinde yer alan venlerdir. Venae cerebri internae aracılığıyla sinüslere drene olurlar.



3 Dural Venöz Sinüsler

Dura mater içinde yer alan, beyin kanını toplayan kanallardır.

- Superior sagital sinüs
- Konfluens sinuum
- Transvers sinüs
- Sigmoid sinüs

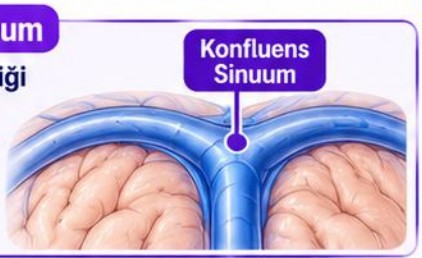


4 Superior Sagital Sinüs

Falx cerebri'nin üst kenarı boyunca uzanır ve beyin kanının ana toplama yoludur.

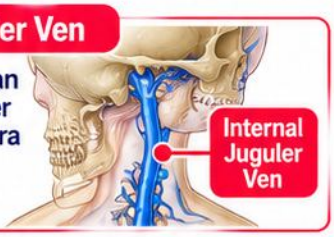
5 Konfluens Sinuum

Dural sinüslerin birleştiği bölgedir. Buradan transvers sinüslere ve sinüslerin devamıyla internal juguler vene kan boşalır.



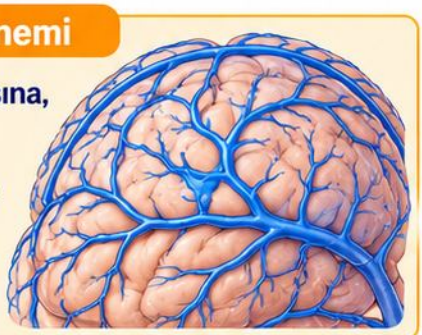
6 Internal Juguler Ven

Beyin ve beyin sapından gelen kanı, boyunda yer alan ana toplardamarlara taşır.



7 Venöz Drenajın Önemi

Beyin ödeminin azaltılmasına, intrakraniyal basıncın düzenlenmesine ve toksik atıkların uzaklaştırılmasına yardım eder.



KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Superior sagital sinüs (orta hat)	Transvers sinüs (yanlarda)

8 AKTİF TEKRAR

Konfluens sinuum nerede bulunur?

Cevap: Superior sagital sinüsün arka ucunda, transvers sinüslerin başlangıcında yer alır.

ANA FİKİR: Beyin venöz drenajı, sinüsler aracılığıyla sağlanır.

HARİTA 142

MENİNKSLER

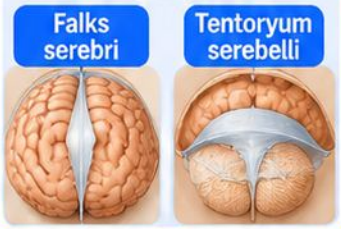
Beyin ve omuriliği saran zarlar, koruma, destek ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlar.

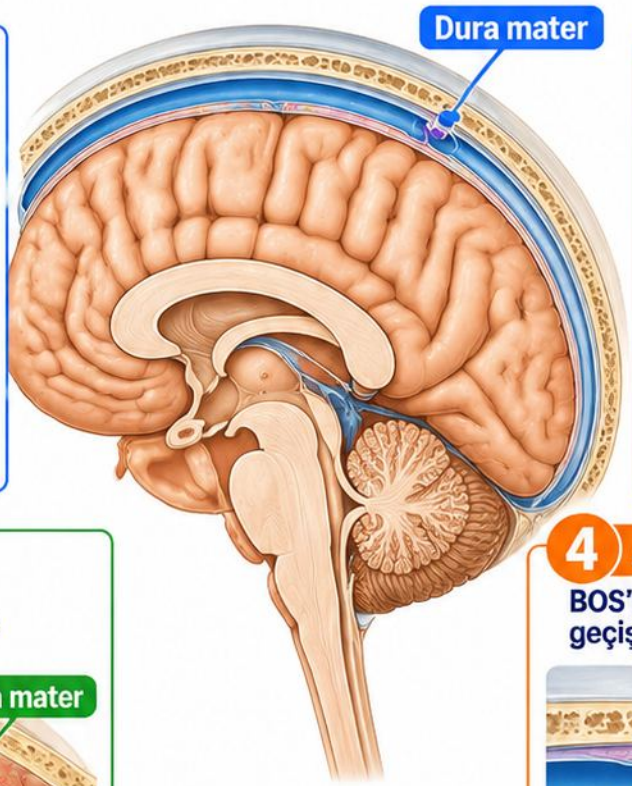
1 Dura Mater

En dıştaki, kalın ve dayanıklı zardır.

Beyin üzerinde dural kıvrımlar oluşturur.

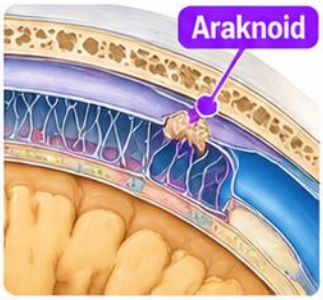
Dural kıvrımlar





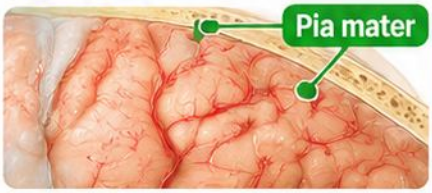
2 Araknoid

Dura ile pia arasında yer alan, ince ve şeffaf zardır.



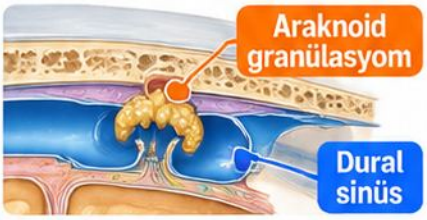
3 Pia Mater

Beyin ve omuriliğin en iç yüzünü sıkıca saran ince zardır.



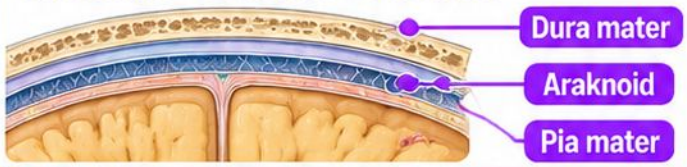
4 Araknoid Granülasyonlar

BOS'un venöz sinüslere geçişini sağlayan yapılardır.



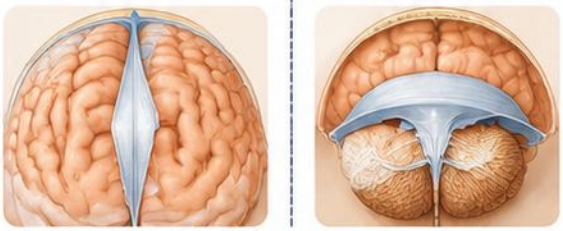
5 Meninkslerin Düzeni

Dıştan içe doğru sıralama:
Dura mater → Araknoid → Pia mater



KARIŞTIRMAYIN

✓ Falks serebri	✗ Tentoryum serebelli



6 AKTİF TEKRAR

Araknoid granülasyonlar ne işe yarar?

Cevap: Beyin-omurilik sıvısının venöz sinüslere emilmesini sağlar.

ANA FİKİR: Meninksler, beyin ve omuriliğin koruyucu kılıfıdır.

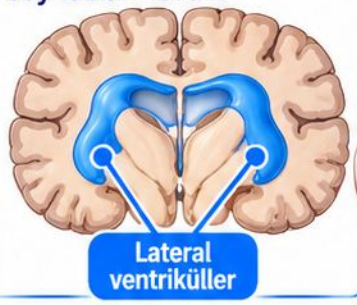
HARİTA 143

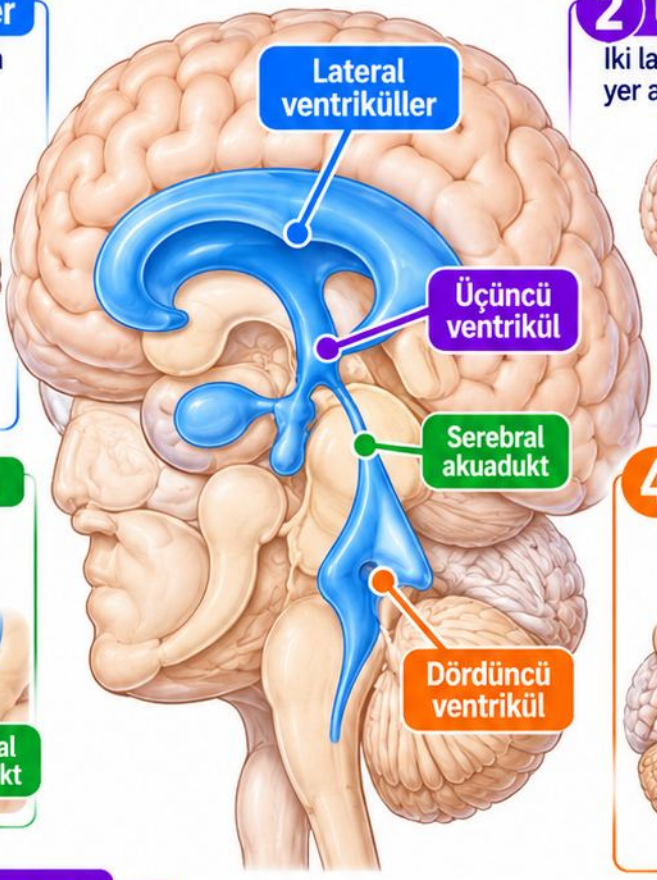
VENTRİKÜLER SİSTEM

Beyinde beyin omurilik sıvısını (BOS) içeren ventriküller ağı, merkezi boşlukları oluşturur.

1 Lateral Ventriküller

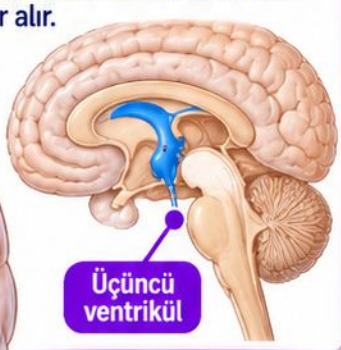
Beynin sağ ve sol yarısında yer alır; ön, arka ve yan boynuzları vardır.





2 Üçüncü Ventrikül

İki lateral ventrikül arasında yer alır.



3 Serebral Akuadukt

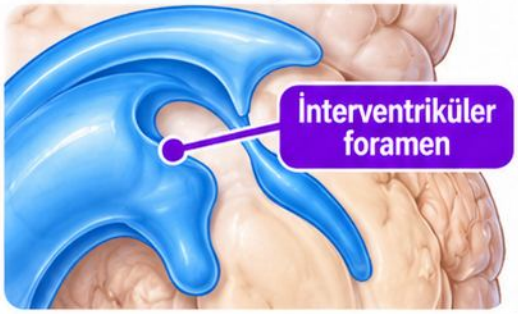
Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.

4 Dördüncü Ventrikül

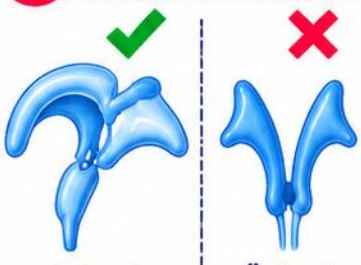
Beyin sapı ile serebellum arasında yer alır.

5 İnterventriküler Foramen

Lateral ventriküller ile üçüncü ventrikül arasındaki geçiş yoludur.



KARIŞTIRMAYIN



6 AKTİF TEKRAR

Serebral akuadukt hangi yapıları bağlar?

Cevap: Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.

ANA FİKİR: Ventriküler sistem, BOS'un dolaşımını sağlar.

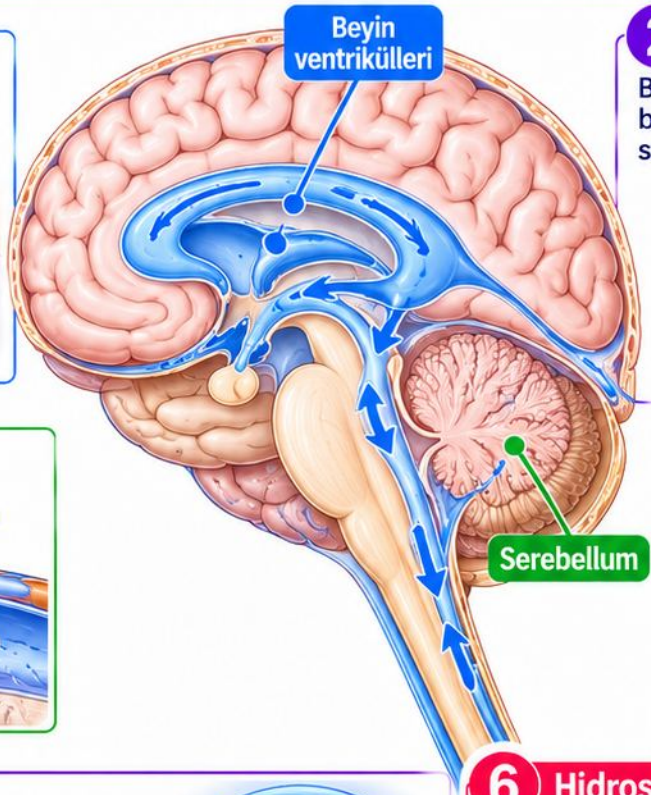
HARİTA 144

BEYİN OMURİLİK SIVISI

Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omuriliği saran, koruyan ve besleyen berrak bir sıvıdır.

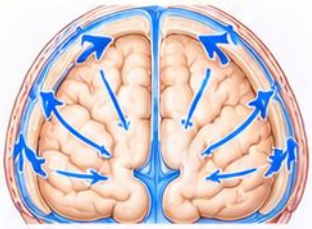
1 Koroid Pleksus

BOS'un büyük kısmı, beyin içindeki koroid pleksuslarda üretilir.



2 Dolaşım Yolu

BOS, ventriküllerde üretilir, beyin ve omurilik boyunca subaraknoid aralığa yayılır.



3 Emilim

BOS, beyin yüzeyindeki araknoid villuslar yoluyla kana karışır.

4 Günlük Miktar

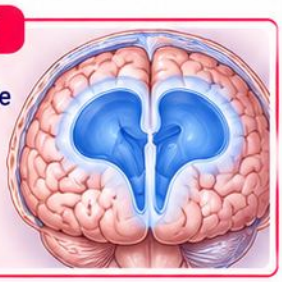
Günde yaklaşık **500 mililitre** BOS üretilir.

5 İşlevleri

- Beyni ve omuriliği darbelere karşı korur.
- Besin taşır, atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardım eder.
- İç basıncı dengeler.
- Beyin ve omurilik için bir yastık görevi görür.

6 Hidrosefali

BOS'un aşırı birikmesiyle ventriküller genişler, beyin dokusu baskı altında kalır.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **BOS**
(frontal: 'Beyin omurilik sıvısı')

Beyin ve omuriliği koruyan sıvıdır.

✗ **Kan plazması**

Kanın sıvı kısmıdır, BOS'tan farklıdır.

8 AKTİF TEKRAR

BOS'un emilim yeri neresidir?

Cevap: Subaraknoid aralıktaki araknoid villuslar yoluyla, dural sinüslere emilir.

ANA FİKİR: BOS, beyni koruyan yaşam sıvısıdır.

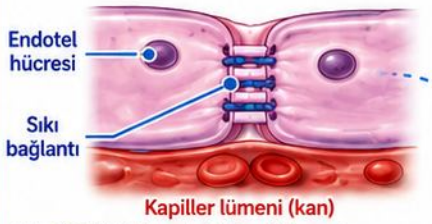
HARİTA 145

KAN-BEYİN BARİYERİ

Kan-beyin bariyeri (KBB), beyin dokusunu zararlı maddelerden koruyan, seçici geçirgenliğe sahip dinamik bir savunma sistemidir.

1 ENDOTEL SIKI BAĞLANTILARI

Beyin kapillerlerinin endotel hücreleri arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur ve paracellüler geçişi engeller.

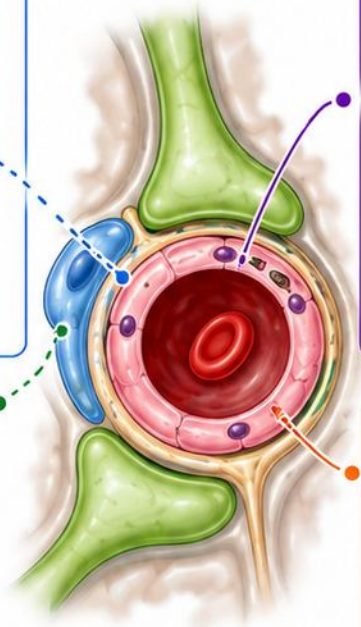


Lipofilik küçük moleküller difüzyonla, taşıyıcılar veya endositozla geçebilir.

2 ASTROSİT UÇ AYAKLARI

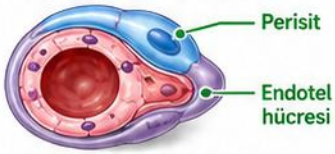
Astrositlerin kapilleri saran uç ayakları, KBB'nin oluşumu ve sürdürülmesinde kritik rol oynar.

Astrositler saldıkları faktörlerle endotel sıkı bağlantılarını güçlendirir.



3 PERİSİTLER

Perisitler kapiller duvarına gömülüdür ve damar stabilitesini, anjiyogenezi ve KBB bütünlüğünü destekler.

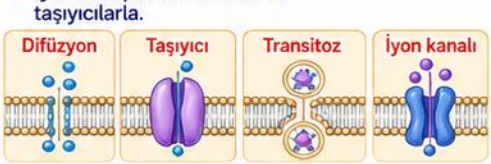


Perisit kaybı, KBB bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.

4 SEÇİCİ GEÇİRGENLİK

KBB, maddelerin beyne girişini sıkı şekilde düzenler.

- **Lipofilik küçük moleküller:** difüzyonla geçer.
- **Glukoz, amino asitler:** taşıyıcılarla.
- **Proteinler ve büyük moleküller:** reseptör aracılı transitozla.
- **İyonlar:** spesifik kanallar ve taşıyıcılarla.



Su, aquaporin-4 kanallarıyla geçer.

5 SİRKUMVENTRİKÜLER ORGANLAR (SVO)

SVO'lar fenestreli kapillerlere sahip olup KBB'den yoksundur ve kandaki bileşenleri doğrudan algılar.

- Area postrema (Medulla oblongata)
- Organum vasculosum laminae terminalis (OVLT)
- Subfornikal organ (SFO)
- Pineal bez
- Nörohipofiz (arteriyel eminens)

Bu yapılar homeostaz, susama, hormonal ve nöroendokrin düzenlemede rol oynar.

6 KBB'NİN DİNAMİK DOĞASI

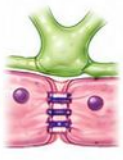
KBB statik değildir; nöronal aktivite, inflamasyon, iskemi ve metabolik durumdan etkilenir.

Nöronal aktivite | İnflamasyon (sitokinler) | İskemi/ hipoksi | Metabolik durum

Bozulması, nörolojik hastalıklarda patolojik sürece katkı sağlar.

KARIŞTIRMAYIN

✓ **KBB**
Seçici geçirgendir. Endotel sıkı bağlantıları vardır. Beyni korur.



✗ **Kan-BOS bariyeri**
Seçici geçirgendir, ancak epitel ve koroid pleksusta bulunur.

AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi kan-beyin bariyerinin esas hücresel bileşenlerinden biri değildir?

A) Endotel hücreleri
B) Astrosit uç ayakları
C) Perisitler
D) Mikroglia

Cevap: D) Mikroglia. Mikroglia, KBB'nin yapısal bileşeni değil; bağışıklık hücresidir.

ANA FİKİR: KBB, beyin dokusunu korur; geçirgenliği sıkı kontrol eder.

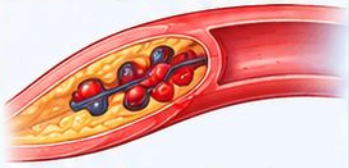
HARİTA 146

İNME: İSKEMİK ve HEMORAJİK

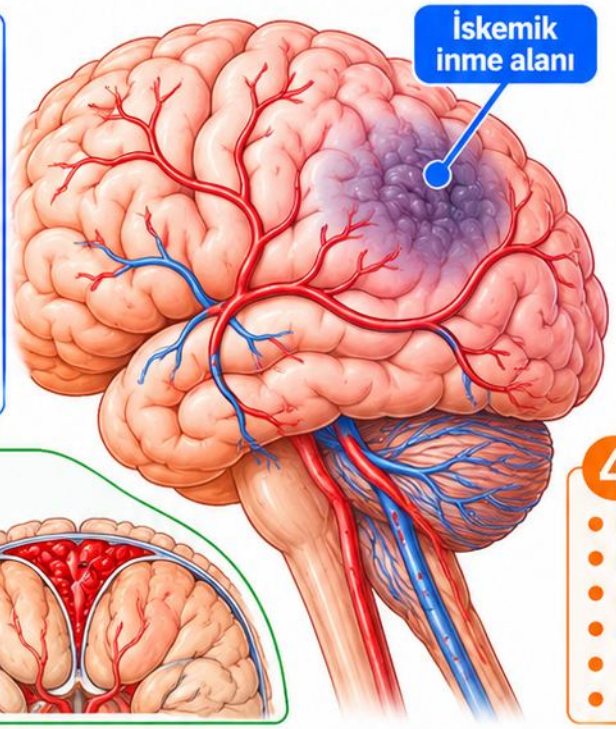
Beyne giden kanın kesilmesi (iskemik) veya kanamanın olması (hemorajik) sonucu gelişen nörolojik tablodur.

1 İskemik İnme Mekanizmaları

En sık neden, beyin arterinde pıhtı oluşmasıdır.



Ayrıca, kalpten gelen pıhtı, damarı tıkayabilir veya damarın darlığı da rol oynar.



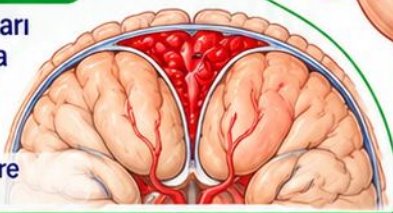
2 İntraserebral Kanama

Beyin dokusu içinde kanama olmasıdır.

En sık nedeni hipertansiyon ve damar anomalileridir.

3 Subaraknoid Kanama

Beyin ile beyin zarları arasındaki boşlukta kanama olmasıdır.



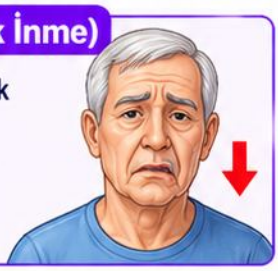
En sık nedeni, rüptüre anevrizmadır.

4 Risk Faktörleri

- Hipertansiyon
- Diyabet
- Sigara
- Atriyal fibrilasyon
- Yaşlanma
- Kalp-damar hastalıkları

5 Erken Bulgular (İskemik İnme)

- Ani yüz, kol veya bacakta güçsüzlük
- Konuşma bozukluğu
- Görme kaybı
- Denge kaybı ve baş dönmesi



6 Erken Bulgular (Hemorajik İnme)

- Ani, şiddetli baş ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Bilinç bulanıklığı
- Nörolojik gerileme

7 Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ani nörolojik belirti varsa zaman kaybetmeden 112 aranmalıdır.
- Kan sulandırıcı kullananlarda kanama riski daha yüksektir.

KARIŞTIRMAYIN

8 AKTİF TEKRAR

İnmede en önemli erken belirti nedir?

Cevap: Yüzde asimetri, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu.

ANA FİKİR: İnmede erken tanı, hayat kurtarır.

HARİTA 147

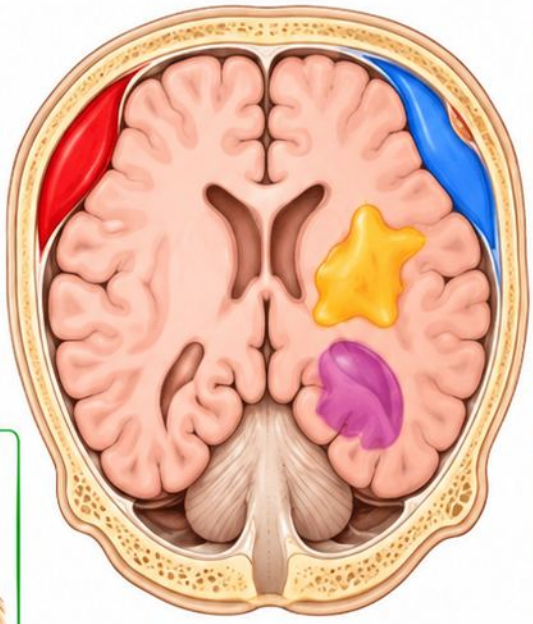
KAFA İÇİ KANAMALAR

Kafa içi kanamalar, kanamanın yerine göre farklı klinik bulgular ve görüntüleme özellikleri gösterir.

1 Epidural Hematom

Kafatası ile dura arasında, genellikle arteriyel kanamadır.

- Lens şeklindedir.
- Sıklıkla şakak kemiği kırığıyla ilişkilidir.



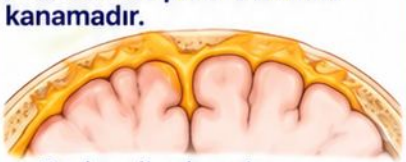
2 Subdural Hematom

Dura ile beyin arasındaki venöz kanamadır.

- Hilal şeklindedir.
- Genellikle travma sonrası görülür.

3 Subaraknoid Kanama

Araknoid ile pia arasındaki kanamadır.



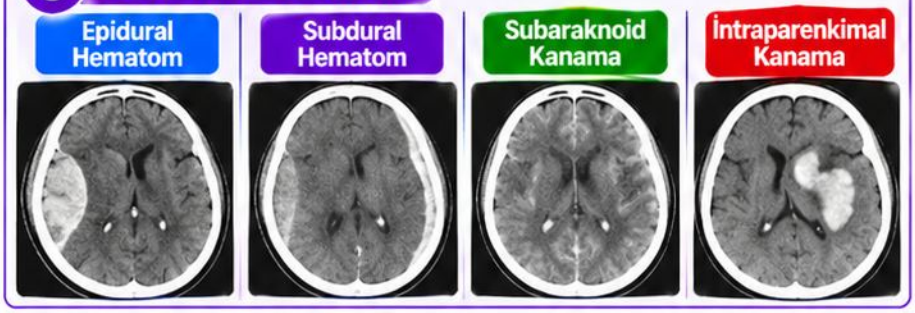
- Beyin sulkuslarında kan görülür.
- Sıklıkla anevrizma ile ilişkilidir.

4 İntraparenkimal Kanama

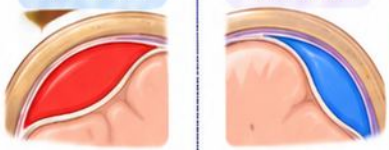
Beyin dokusu içinde gelişen kanamadır.

- Hipertansiyon veya travma ile olabilir.
- BT'de düzensiz görünür.

5 Görüntüleme Farkları



! KARIŞTIRMAYIN



Lens şekilli, sınırlı

Hilal şekilli, yaygın

6 AKTİF TEKRAR

Soru: En sık görülen kafa içi kanama türü hangisidir?

Cevap: Subdural hematom.

ÖNEMLİ İPUCU

Travma sonrası hızlı bilinç değişikliği + lens şekilli lezyon = Epidural hematom.

ANA FİKİR: Kafa içi kanamaların yeri, şekli ve BT bulguları tanıyı belirler.

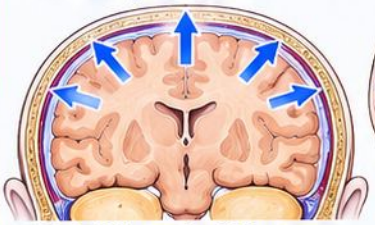
HARİTA 148

KAFA İÇİ BASINÇ

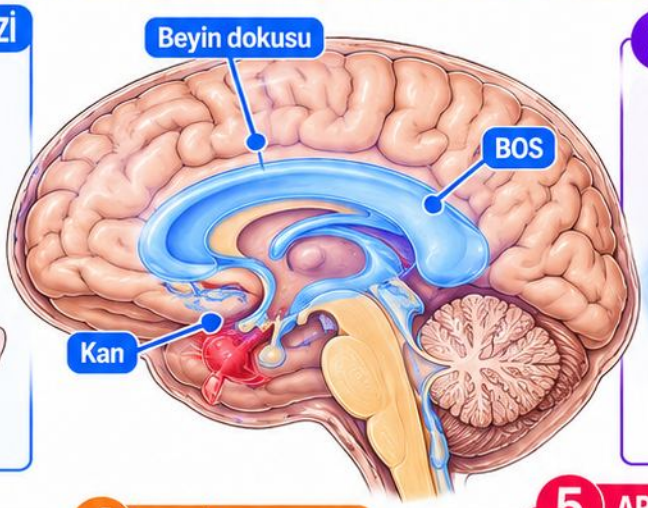
Kafa içinde üç temel bileşen vardır: BOS, kan ve beyin dokusu. Monro-Kellie hipotezine göre bu hacim sabittir.

1 MONRO-KELLIE HİPOTEZİ

Kafa içi hacim sabittir; BOS, kan ve beyin dokusu birbirinin yerini alır.



Bu üç bileşenden biri artarsa, diğerleri azalır veya basınç yükselir.



2 BOS

Beyin ve omurilikleri çevreleyen, şok emici ve besleyici sıvıdır.

Toplam hacmin yaklaşık %10'unu oluşturur.

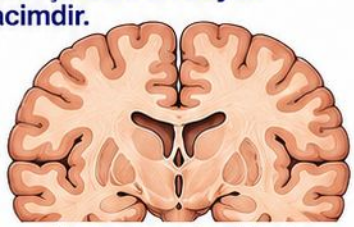
3 KAN

Beyin dokusunu besler, atık ürünleri uzaklaştırır.

Toplam hacmin yaklaşık %7-8'ini oluşturur.

4 BEYİN DOKUSU

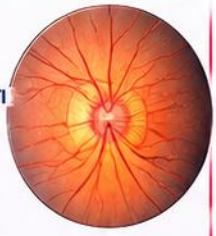
Kafa içindeki en büyük hacimdir.



Toplam hacmin yaklaşık %80-85'ini oluşturur.

5 ARTMIŞ KAFA İÇİ BASINÇ BELİRTİLERİ

- Baş ağrısı
- Bulantı-kusma
- Görme bozuklukları
- Bilinç değişikliği
- Papil ödemi
- Cushing triadı (hipertansiyon, bradikardi, düzensiz solunum)



6 HERNİYASYON TİPLERİ

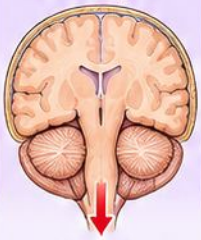
Unkal Herniasyon

3. sinir basısı, pupilla genişler.

Santral Herniasyon

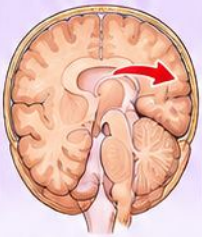
Beyin sapı basısı.

Tonsiller Herniasyon



Solunum durmasına yol açar.

Subfalsing Herniasyon



Orta hat yapıları itilir.

! KARIŞTIRMAYIN

Artmış BOS

Ventriküller genişler.

Artmış Kan

Sulkuslar daralır.

8 AKTİF TEKRAR

Kafa içi basınç artarsa ilk hangi belirti ortaya çıkar?

Cevap: Baş ağrısı.

ANA FİKİR: Artmış kafa içi basınç, hayatı tehdit eder.

MODÜL 12

Nöroanatomik Entegrasyon

Haritalar 149–160

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

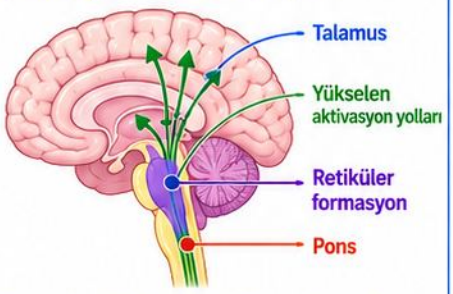
HARİTA 149

BİLİNÇ VE UYKU–UYANIKLIK

Bilinç, beyin sapındaki retiküler aktive edici sistem, talamus ve kortikal ağların etkileşimiyle oluşur. Uyku–uyanıklık döngüsü sirkadiyen ritimle düzenlenir.

1 RETİKÜLER AKTİVE EDİCİ SİSTEM (RAAS)

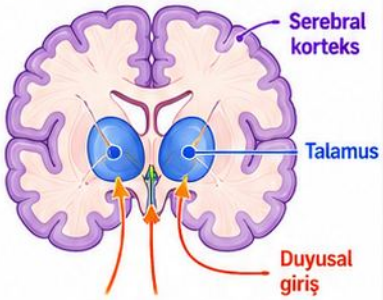
Beyin sapındaki retiküler formasyondan yükselen lifler talamus ve korteksi uyararak uyanıklık ve dikkat sağlar.



Monoaminerjik (noradrenerjik, serotonerjik, dopaminerjik) ve kolinerjik nöronlar korteksi aktive eder.

2 TALAMUS VE KORTEKS

Talamus, duyusal bilgiyi filtreler ve kortekse iletir. Kortikal ağlar bilinçli algı ve farkındalıktan sorumludur.



Talamokortikal döngüler bilinçli algının sürdürülmesini ve dikkat yönlendirmeyi sağlar.

3 UYKU EVRELERİ

Uyku, NREM ve REM evrelerinden oluşan tekrarlayan döngüler hâlindedir.

NREM UYKU (Evre 1–3)

Evre 1: Hafif uykuya geçiş.

Evre 2: Uyku iğcikleri ve K-kompleksleri.

Evre 3: Yavaş dalga uykusu (derin uyku).

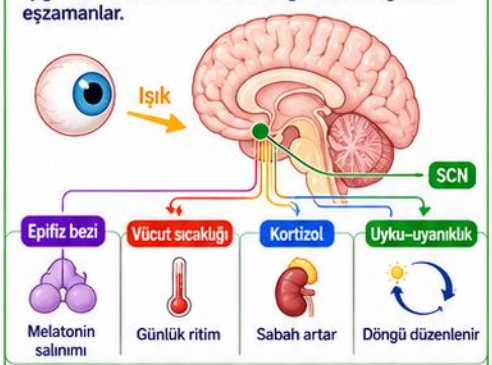
REM UYKU

Hızlı göz hareketleri, kas atonisi, canlı rüyalar görülür.

Bir döngü ~90 dakika sürer; gece boyunca 4–6 kez tekzenlanır.

4 SUPRAKİAZMATİK ÇEKİRDEK (SCN)

Hipotalamustaki SCN, sirkadiyen ritmin ana saatidir. Işığı retinadan alır ve vücudun günlük döngüsünü eşzamanlar.



SCN anterior hipotalamustadır ve görsel sinyali optik kiazmadaki trakt aracılığıyla alır.

5 NÖROKİMYASAL DÜZENLEME

Farklı nörotransmitter sistemleri uyanıklık ve uyku arasındaki dengeyi sağlar.

UYANIKLIK (AROUSAL)
Noradrenalin (LC), Serotonin (Raphe), Dopamin (VTA), Histamin (TMN), Asetilkolin (Bazal ön beyin)

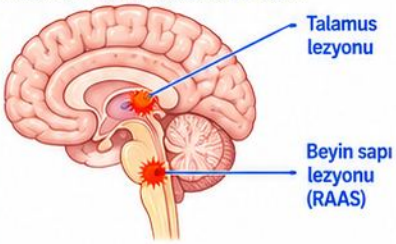
UYKUYU DESTEKLER
GABA ve Galanin (VLPO), Adenozin birikimi uykuyu kolaylaştırır.

DENGE
Uyanıklık merkezleri VLPO'yu baskılar; VLPO aktifken uyanıklık merkezleri baskılanır.

Bu karşılıklı inhibisyon "flip-flop" mekanizması oluşturur.

6 KLİNİK İLİŞKİLER

RAAS veya talamokortikal yolların hasarı bilinç bozukluğuna yol açar.



Uyku bozuklukları; insomni, aşırı gündüz uykululuğu, narkolepsi ve sirkadiyen ritim bozukluklarıdır.

7 UYKU HİJYENİ İPUÇLARI

Sağlıklı alışkanlıklar kaliteli uyku ve uyanıklığı destekler.

KARIŞTIRMAYIN

✓ REM UYKU	✗ NREM UYKU
Hızlı göz hareketi ve kas atonisi vardır.	Yavaş dalgalar görülür, kas tonusu korunur.

8 AKTİF TEKRAR

SCN'nin görevi nedir?

Cevap: Işığı algılar, sirkadiyen ritmi düzenler ve melatonin salgılanmasını yönlendirerek uyku–uyanıklık döngüsünü eşzamanlar.

ANA FİKİR: Bilinç, beyin sapı–talamus–korteks etkileşimi ve nörokimyasal dengelerle; uyku ise sirkadiyen ritimle düzenlenir.

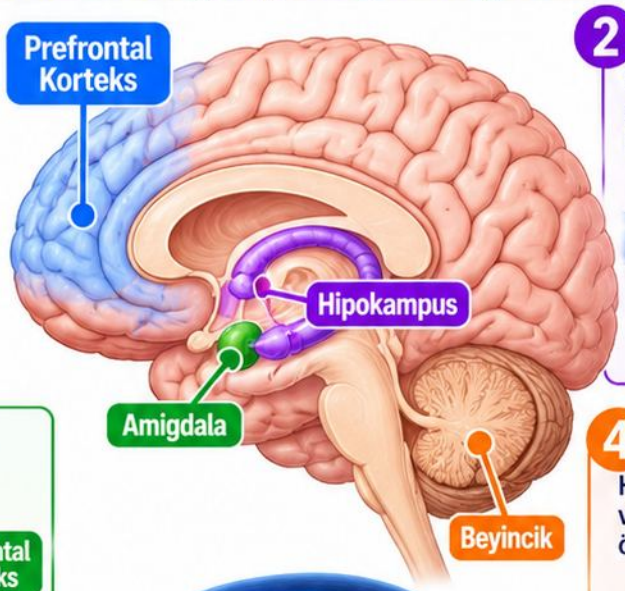
HARİTA 150

ÖĞRENME VE BELLEK DEVRELERİ

Öğrenme ve bellek, belirli beyin devrelerinin koordineli çalışmasıyla oluşur.

1 Hipokampal Devre

Yeni bilgilerin kodlanması ve uzun süreli belleğe aktarılmasında ana merkezdir.



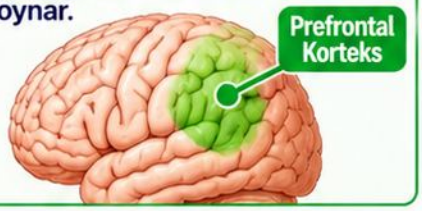
2 Uzun Süreli Güçlenme

Sinaptik iletimin tekrarla güçlenmesi, öğrenmenin biyolojik temelidir.

LTP
(Uzun Süreli Güçlenme)

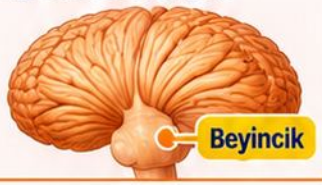
3 Prefrontal Korteks

Planlama, karar verme ve bilgi tutmada kritik rol oynar.



4 Beyincik ve Motor Öğrenme

Hareketlerin hassas ve koordine şekilde öğrenilmesini sağlar.



5 Amigdala ve Duygusal Bellek

Duygusal önem taşıyan bilgilerin belleğe kaydedilmesinde görev alır.

Özellikle korku ve tehdit gibi duygusal anıları güçlendirir.

6 Öğrenme Devrelerinin İşbirliği

Hipokampus, prefrontal korteks, amigdala ve beyincik birlikte çalışarak öğrenme ve belleği oluşturur.

7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Hipokampal bellek**
→ Yeni bilgileri uzun süreli belleğe alır.

✗ **Amigdala belleği**
→ Duygusal anlam katar, korku yanıtını güçlendirir.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Öğrenme sırasında hangi mekanizma bilgi süresini uzatır?

Cevap: Uzun süreli güçlenme (LTP), sinapsların daha güçlü hale gelmesini sağlayarak bilginin kalıcılığını artırır.

ANA FİKİR: Hipokampus, öğremmenin merkezidir.

HARİTA 151

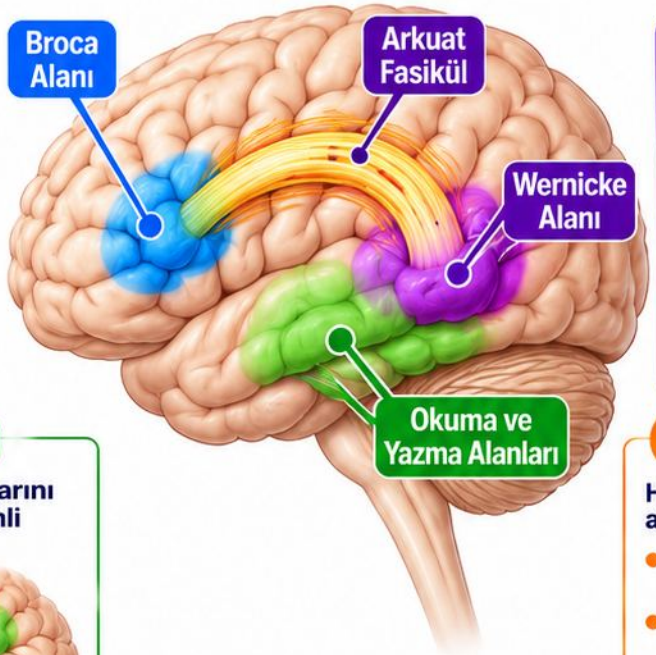
DİL VE İLETİŞİM AĞI

Dil üretimi, anlama, okuma ve yazma; farklı beyin bölgeleri arasındaki özel ağlarla gerçekleşir.

1 Broca Alanı

Konuşma üretiminden sorumludur.

Genellikle sol frontal lobda yer alır.



2 Wernicke Alanı

Dil anlama becerisinden sorumludur.

Genellikle sol arka temporal lobdadır.

3 Arkuat Fasikül

Broca ve Wernicke alanlarını birbirine bağlayan önemli beyaz cevher yoludur.

Dilin akıcı şekilde iletimini sağlar.

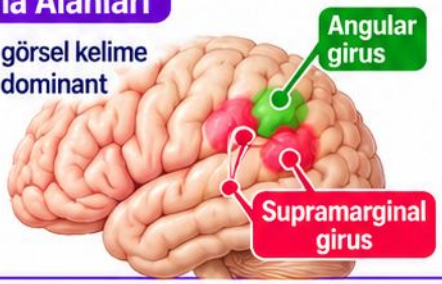
4 Afazi Tipleri

Hasarın yerine göre başlıca afazi türleri:

- **Broka afazisi:** Konuşma üretimi zor, anlama görece iyi.
- **Wernicke afazisi:** Anlama bozuk, konuşma akıcı ama anlamsız.
- **Global afazi:** Hem anlama hem üretim ciddi bozuk.
- **Transkortikal afaziler:** Tekrar eklenmesiyle farklı paternler.

5 Okuma ve Yazma Alanları

Okuma için oksipital lobda görsel kelime formları işlenir; yazma için dominant yarımküredeki angular girus ve supramarginal girus devreye girer.



6 KARIŞTIRMAYIN

Broca Alanı	Wernicke Alanı
✔ Konuşma üretimi	✔ Dil anlama
✔ Ön frontal lob	✔ Arka temporal lob

7 Afazi ile İlgili Önemli Nokta

Akıcı konuşma, her zaman iyi anlama anlamına gelmez; Wernicke afazisinde konuşma akıcı olabilir ancak anlamlı olmayabilir.

8 AKTİF TEKRAR

Arkuat fasikülün görevi nedir?

Cevap: Broca ve Wernicke alanlarını birbirine bağlamaktır.

ANA FİKİR: Dil, özel beyin ağlarıyla işler.

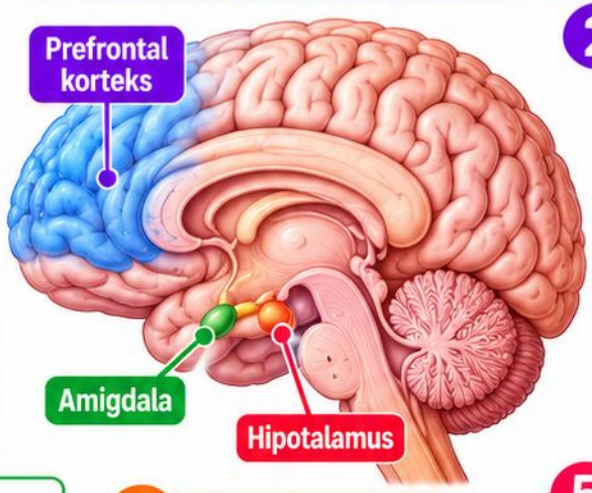
HARİTA 152

DUYGULAR VE DAVRANIŞ

Duygular, limbik sistem ve bağlantılı beyin bölgeleri aracılığıyla düzenlenir.

1 LİMBİK SİSTEM

Duyguların oluştuğu ve davranışa dönüştüğü temel beyin ağıdır.



2 PREFRONTAL KORTEKS

Duyguları değerlendirir, davranışları planlar ve impulsları kontrol eder.

3 AMİGDALA

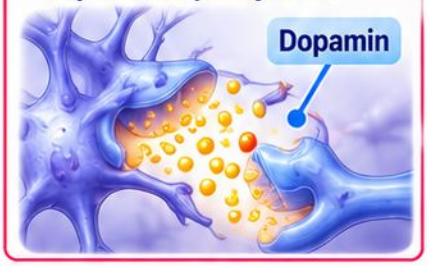
Korku, tehdit ve güçlü duygusal tepkilerin işlenmesinde görev alır.

4 HİPOOTALAMUS

Duygusal tepkileri düzenler; stres yanıtı, uyku ve iştah gibi süreçleri kontrol eder.

5 ÖDÜL SİSTEMİ

Keyif ve motivasyon sağlar; dopaminle pekiştirilir.



6 DUYGU DÜZENLEME

Prefrontal korteks ve limbik sistem arasındaki dengeyle duygular kontrol altına alınır, aşırı tepkiler azaltılır.

KARIŞTIRMAYIN

Amigdala
Duygusal tepkilerde önemlidir.

Prefrontal korteks
Duyguları düzenler, karar verir.

8 AKTİF TEKRAR

Duygu düzenlemede en önemli beyin bölgesi hangisidir?

Cevap: Prefrontal korteks, duyguları değerlendirip kontrol eder.

ANA FİKİR: Duygular, limbik sistem ve prefrontal korteksin iş birliğiyle düzenlenir.

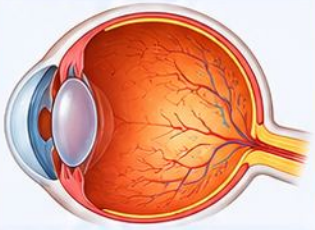
HARİTA 153

GÖRME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU

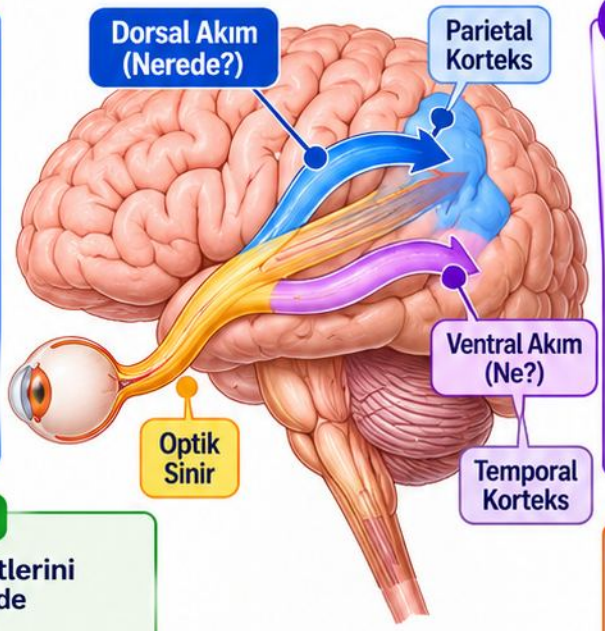
Retinadan başlayan görsel bilgi, beyne farklı yollarla ulaşır ve algı, hareket ve davranışa dönüştürülür.

1 Retina ve İlk İşlem

Görüntü, retinada fotoreseptörler tarafından ışığa çevrilir ve bipolar hücrelerle işlenir.



Gangliyon hücreleri sinir uyarılarını oluşturur.



2 Dorsal ve Ventral Akım

Dorsal Akım (Nerede?): Görsel alanın uzaydaki konumunu işler. Göz hareketleri ve el-göz koordinasyonunda rol oynar.

Ventral Akım (Ne?): Görsel nesnelerin kimliğini, rengini ve şeklini tanır.

3 Göz Hareketleri

Görsel bilgi, göz hareketlerini kontrol eden merkezleri de etkiler. Bu sayede bakış, hedefe yönelir ve sabitlenir.

4 Görsel Refleksler

Görsel uyarılar, refleks yollarıyla hızlı yanıtlar oluşturur.

- Pupilla ışık refleksi (göz bebeği küçülür)
- Baş ve göz yönelme refleksi
- Göz kırpma refleksi

5 Görsel Yol

Retinadaki sinyaller, optik sinirle gidip kısmi çaprazlanmadan sonra lateral genikülat cisimde (LGN) sinaps yapar ve oksipital kortekse ulaşır.

6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal Akım	✗ Ventral Akım
Nerede? (uzay, hareket)	Ne? (nesne, kimlik)

7 Görsel Refleks Örnekleri

- **Işık refleksi:** Parlak ışıkta pupilla küçülür.
- **Yakınsama:** Yakındaki cisme bakarken gözler içe döner.
- **Göz kırpma:** Ani ışıkta gözler hızla kapanır.

8 Aktif Tekrar

Görme sisteminde iki ana akımın başlıca görevleri nelerdir?

Cevap: Dorsal akım uzamsal konumu, ventral akım nesnenin ne olduğunu işler.

ANA FİKİR: Görme, çok yönlü bir ağla işlenir.

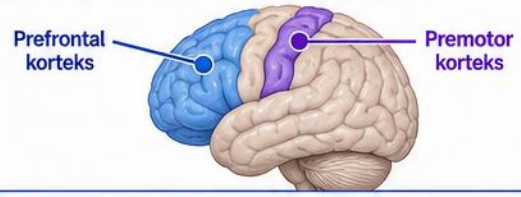
HARİTA 154

İSTEMLİ HAREKETİN ENTEGRASYONU

İstemli hareket; beyinde planlanır, seçilir, komut haline getirilir, düzeltilir ve omurilikte uygulanır.

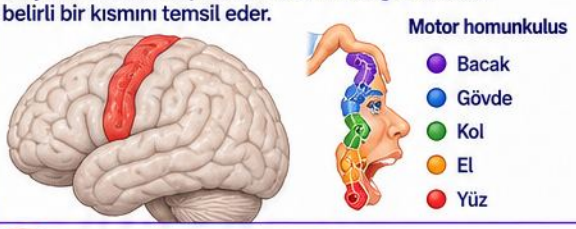
1 PLANLAMA: PREFRONTAL VE PREMOTOR

Prefrontal korteks hedefi belirler, strateji oluşturur ve motivasyonu sağlar. Premotor korteks hareket programını planlar ve sıra düzenini oluşturur.



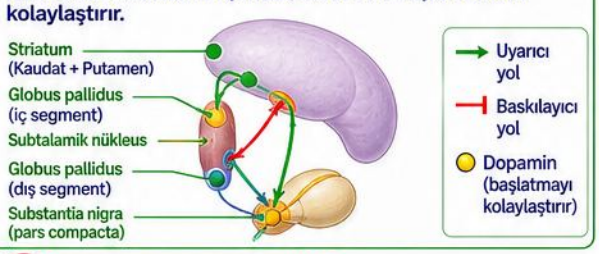
2 KOMUT: MOTOR KORTEKS

Primer motor korteks, hareket komutlarını oluşturur. Somatotopik düzende, her bölge vücudun belirli bir kısmını temsil eder.



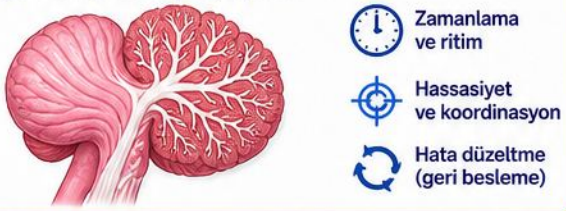
3 SEÇİM: BAZAL GANGLİONLAR

Bazal ganglionlar, uygun hareketi seçer, istenmeyen hareketleri baskılar. Dopamin, hareketin başlatılmasını kolaylaştırır.



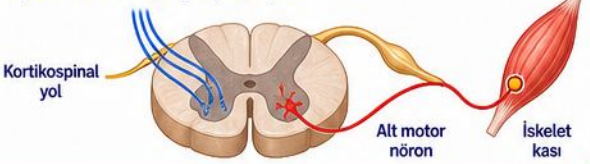
4 DÜZELTME: BEYİNCİK

Beyincik, hareketin zamanlamasını, hassasiyetini ve koordinasyonunu düzeltir. Hata sinyallerini değerlendirip motor çıktıyı ayarlar.



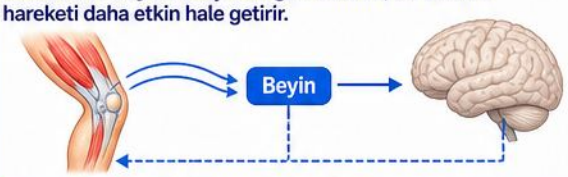
5 UYGULAMA: OMURİLİK

Kortikospinal yollarla gelen komutlar, omurilikteki motor nöronlara ulaşır. Motor nöronlar kasları uyarır ve hareket gerçekleşir.



6 DUYUSAL GERİ BİLDİRİM

Kas ve eklem reseptörlerinden gelen duyusal bilgiler, omurilik ve beyine ulaşır. Bu geri bildirim, bir sonraki hareketi daha etkin hale getirir.



7 HAREKET DÖNGÜSÜ

KARIŞTIRMAYIN

Beyincik
Koordinasyon, zamanlama ve hata düzeltme

Bazal ganglionlar
Hareket seçimi ve başlatma

AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi hareketin zamanlama ve koordinasyonundan sorumludur?

Cevap: Beyincik, hareketin zamanlamasını, hassasiyetini ve koordinasyonunu sağlar.

ANA FİKİR: Doğru hareket, çok merkezli bir ekibin uyumlu çalışmasıyla oluşur.

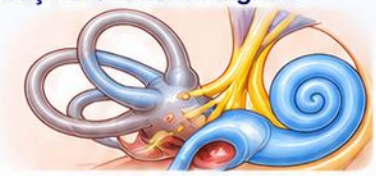
HARİTA 155

POSTÜR VE DENGE

Postür ve denge, vestibüler sistem, görme, propriyosepsiyon ve beyincik arasındaki uyumla sağlanır.

1 VESTİBÜLER SİSTEM

İç kulaktaki yarım daire kanalları ve otolit organları, baş hareketlerini algılar.



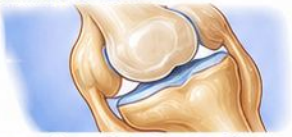
Denge ve baş pozisyonu hakkında bilgi sağlar.

2 GÖRME

Çevreyi görerek vücut pozisyonu ve hareket hakkında ipucu sağlar.

3 PROPRİYOSEPSİYON

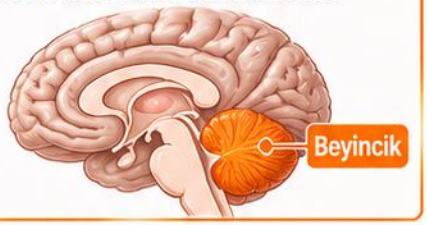
Kas, tendon ve eklemlerdeki reseptörler, vücudun uzaydaki konumunu bildirir.



Duruş ve hareket kontrolüne katkı sağlar.

4 BEYİNCİK

Gelen duyusal bilgileri işleyerek dengeyi, koordinasyonu ve ince motor kontrolü düzenler.



5 VESTİBÜLOSPİNAL YOLLAR

Vestibüler sistemden gelen bilgileri omuriliğe taşıyarak denge kaslarını aktive eder.

Baş ve vücut pozisyonunu stabilize eder.

6 RETİKÜLOSPİNAL YOLLAR

Beyin sapındaki retiküler formasyondan gelen sinyallerle postür kaslarını düzenler.

Vücut tonusunu ve duruşu sağlar.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Beyincik	✗ Vestibüler sistem
Koordinasyon ve denge	Baş hareketi ve denge algısı

7 DENGEYİ BOZAN DURUMLAR

Vestibüler bozukluklar, görme kaybı, propriyoseptif yetersizlik veya beyincik hasarı dengeyi olumsuz etkileyebilir.

8 AKTİF TEKRAR

Dengeyi en çok hangi yapı sağlar?

Cevap: Beyincik, gelen duyusal bilgileri işleyerek denge ve koordinasyonu düzenler.

ANA FİKİR: Denge, çoklu sistemlerin uyumuyla sağlanır.

HARİTA 156

NÖROLOJİK MUAYENEYE GİRİŞ

Nörolojik muayene, sinir sisteminin işlevini değerlendirmemizi sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

1 Mental Durum

Hastanın bilinç, yönelim, bellek, dikkat ve konuşma becerileri değerlendirilir.

Anormallikler, nörolojik sorunun ipuçlarını verir.

2 Kraniyal Sinirler

I–XII. kraniyal sinirler tek tek değerlendirilir.

Görme, işitme, yüz hareketleri gibi özel fonksiyonlar incelenir.

3 Motor Sistem

Kas gücü, kas tonusu, istenmeyen hareketler ve ince motor beceriler değerlendirilir.

Güçsüzlük veya kas anormallikleri saptanır.

4 Duyu

Dokunma, ağrı, sıcaklık ve pozisyon duyusu incelenir.

Duyu kayıpları, sinir sistemi hakkında yol gösterir.

5 Refleksler

Derin tendon refleksleri ve yüzeyel refleksler test edilir.

Refleks yanıtlarındaki değişiklikler, nörolojik hastalıkları düşündürür.

6 Koordinasyon ve Yürüme

Parmak-burun testi, topuk-diz testi ve yürüme değerlendirilir.

Denge ve koordinasyon bozuklukları araştırılır.

! KARIŞTIRMAYIN

Serebellar ataksi ✓	Parkinson bulguları ✗
Denge ve koordinasyon bozukluğu	Dinlenme tremoru ve hareketlerde yavaşlık

7 Nörolojik Muayenede Sıralama

1. Mental durum
2. Kraniyal sinirler
3. Motor sistem
4. Duyu
5. Refleksler
6. Koordinasyon ve yürüme

Bu sıra, sistematik ve eksiksiz bir değerlendirme sağlar.

AKTİF TEKRAR

Nörolojik muayenede en önemli adım hangisidir?

Cevap: Sistematik bir yaklaşımla tüm ana başlıkları değerlendirmektir.

ANA FİKİR: Nörolojik muayene, doğru tanının temelidir.

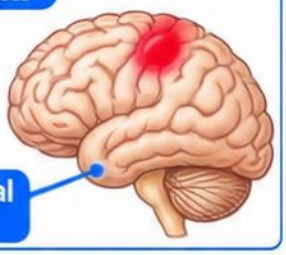
HARİTA 157

LEZYON YERİNİ BELİRLEME

Lezyonun yeri, klinik bulguların tarafı ve dağılımıyla büyük ölçüde tahmin edilebilir.

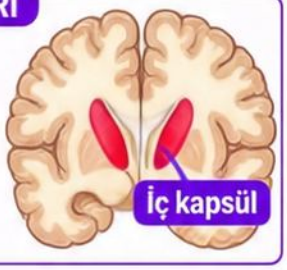
1 KORTEKS LEZYONLARI

- Karşı tarafın (kontralateral) motor, duyu veya dil fonksiyonlarında kayıp yapar.
- Yüz ve el daha belirgindir.



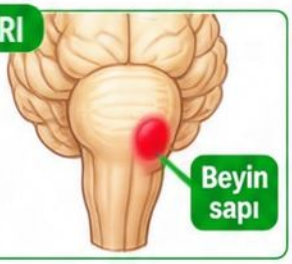
2 İÇ KAPSÜL LEZYONLARI

- Motor ve duyu yolları birlikte etkilendiği için karşı tarafta hem motor hem duyu kaybı olur.
- Yüz, kol ve bacakta belirgindir.



3 BEYİN SAPI LEZYONLARI

- Hayati bulgular ve kraniyal sinirler etkilenir.
- Karşı tarafta motor, duyu ve denge kaybı görülebilir.



4 OMURİLİK LEZYONLARI

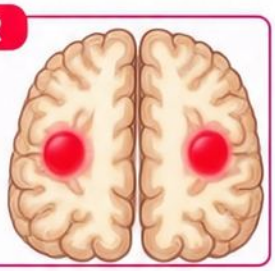
- Lezyonun seviyesine göre aşağısında karşı tarafta motor ve duyu kaybı olur.
- Sfinkterler de etkilenebilir.

5 PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI

- Lezyonun olduğu sinirin geçtiği bölgede, aynı tarafta (ipsilateral) motor ve duyu kaybı yapar.
- Merkezi sistem bulgusu vermez.

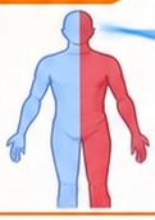
6 İKİ TARAFLI BULGULAR

- Bilateral kortikal lezyonlarda iki taraflı bulgular görülebilir.
- İç kapsül veya beyin sapı lezyonlarında karşı taraf bulgular tek taraflıdır.



7 IPSİLATERAL ve KONTRALATERAL

- Korteks, beyin sapı ve periferik sinir lezyonlarında genellikle ipsilateral bulgu baskındır.
- İç kapsül ve omurilikte ise kontralateral bulgular beklenir.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Korteks lezyonu → Kontralateral bulgu

✗ Periferik sinir lezyonu → İpsilateral bulgu

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Sağ tarafta iç kapsül lezyonu olan bir hastada hangi bulgular beklenir?

Cevap: Sol tarafta hem motor hem duyu kaybı.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, bulguların tarafı ve dağılımıyla belirlenir.

HARİTA 158

SIK GORULEN NÖROLOJIK TABLOLAR

Nörolojide en sık karşılaşılan tabloları, temel özellikleriyle hatırlayalım.

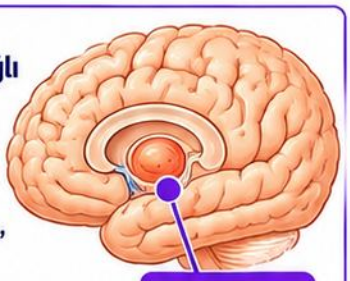
1 İNME

Beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu gelişir.

- **Belirtiler:** ani kol güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu, yüz asimetrisi
- **Türleri:** iskemik (tıkanma), hemorajik (kanama)
- Acil tedavi gerekir.

2 PARKİNSON

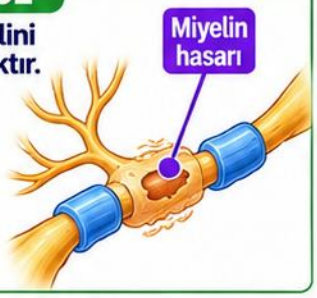
Dopamin eksikliğine bağlı hareket bozukluğudur.



- **Belirtiler:** titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde yavaşlama, denge sorunları
- **Tedavi:** dopaminerjik ilaçlar, fizik tedavi

3 MULTİPL SKLEROZ

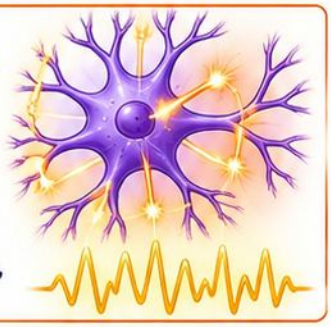
Bağışıklık sisteminin miyelini hedef aldığı kronik hastalıktır.



- Belirtiler: görme kaybı, denge bozukluğu, kas güçsüzlüğü
- MR'da yaygın plaklar
- Ataklarla seyir gösterir

4 EPİLEPSİ

Beyinde anormal elektrik boşalmasıyla oluşur.



- **Belirtiler:** tekrarlayan nöbetler (kasılma, bilinç kaybı, kısa süreli donanma)
- Nedenleri: yapısal lezyon, genetik yatkınlık

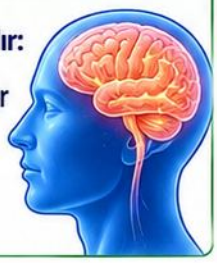
5 PERİFERİK NÖROPATİ

Periferik sinirlerin hasarıyla oluşur.

- Belirtiler: uyuşma, karıncalanma, yanma, kas güçsüzlüğü
- Nedenleri: diyabet, vitamin eksikliği, toksinler

6 TEMEL ÖZELLİKLER

Bu tabloların ortak noktaları şunlardır:

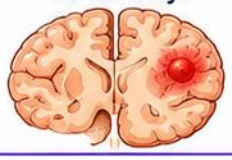


- Nörolojik belirti ve bulgularla seyreder
- Erken tanı ve uygun tedavi önemlidir
- Yaşam kalitesini etkileyebilir

! KARIŞTIRMAYIN

✔ **İnme**

Ani başlangıç, damar olayı



✖ **Epilepsi**

Tekrarlayan nöbetler

? AKTİF TEKRAR

Bu tablolar arasında en sık görüleni hangisidir?

Cevap: İnme.

İnme, erişkinlerde kalıcı sakatlığın başlıca nedenidir.

ANA FİKİR: Nörolojik hastalıklarda erken tanı hayat kurtarır.

HARİTA 159

NÖROTRANSMİTTER SİSTEMLERİ HARİTASI

Beyin, farklı nörotransmitter sistemleriyle iletişim kurar; başlıca sistemler dopamin, serotonin, noradrenalin ve asetilkolindir.

1 Dopaminerjik Sistem

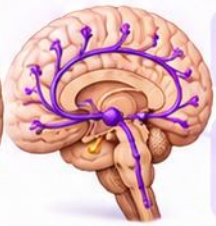
Ödül, motivasyon ve hareketi düzenler.

Başlıca çekirdek: Substantia nigra ve VTA

Başlıca projeksiyonlar: Striatum, prefrontal korteks

2 Serotonerjik Sistem

Duygu durumu, uyku ve iştahı düzenler.



Başlıca çekirdek: Rafe çekirdekleri

Başlıca projeksiyonlar: Beyin sapı, beyin korteksi

3 Noradrenerjik Sistem

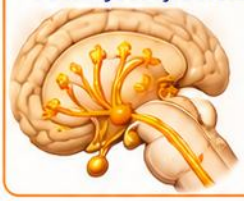
Uyanıklık, dikkat ve stres yanıtını düzenler.

Başlıca çekirdek: Locus coeruleus

Başlıca projeksiyonlar: Tüm beyin bölgeleri

4 Kolinerjik Sistem

Bellek, öğrenme ve bilişsel işlevleri destekler.



Başlıca çekirdek: Bazal ön beyin (n. basalis Meynert)

Başlıca projeksiyonlar: Korteks, hipokampus

5 Dopamin Yolları

Ödül, hareket ve bilişsel süreçlerde önemli rol oynar.

Başlıca yollar:

- Mezolimbik yol
- Meziokortikal yol
- Nigrostriatal yol
- Tuberoinfundibüler yol

6 Serotonin Yolları

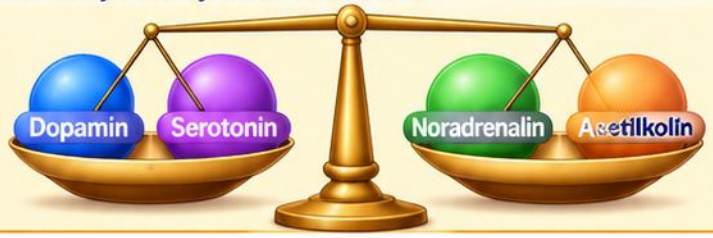
Duygu, uyku ve ağrı algısını düzenler.

Başlıca çekirdek: Bafel çekirdekleri

Başlıca projeksiyonlar: Tüm beyin bölgeleri

7 Nörotransmitterlerin Etkileşimi

Bu sistemler birbirleriyle etkileşerek davranış ve bilişi birlikte düzenler.



KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Dopamin: Motivasyon ve hareket	**Noradrenalin:** Uyanıklık ve dikkat

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Hangi nörotransmitter uyku-uyanıklık döngüsünde en etkilidir?

Cevap: Serotonin.

ANA FİKİR: Nörotransmitter sistemleri, beynin uyumlu çalışmasını sağlar.

HARİTA 160

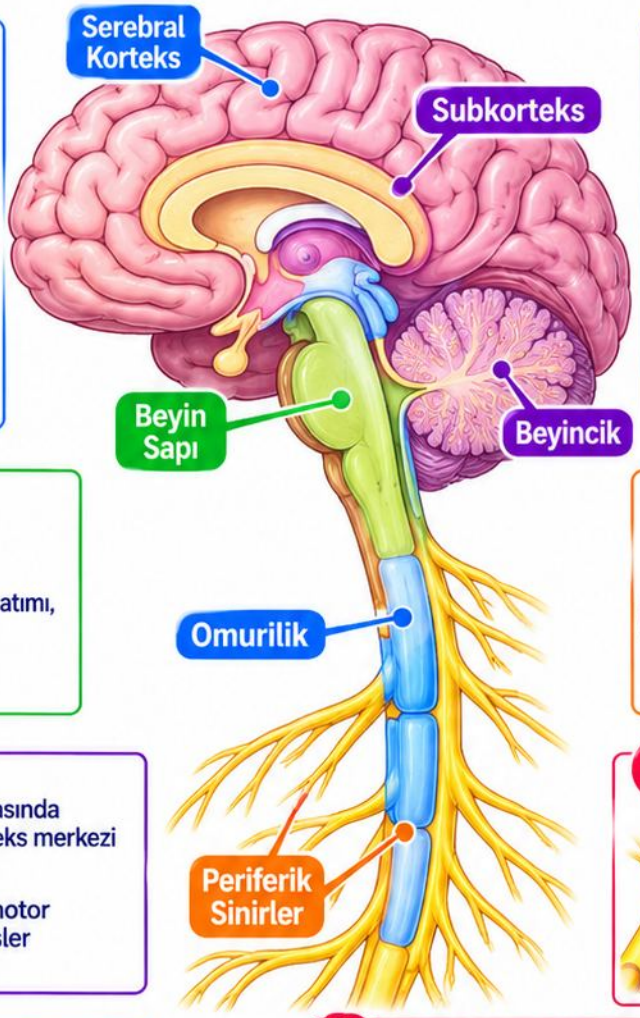
NÖROANATOMİNİN BÜYÜK RESMİ

Sinir sisteminin tüm seviyelerini bir arada düşünelim: Korteks, subkorteks, beyin sapı, beyincik, omurilik ve periferik sinirler.

1 KORTEX

Düşünme, bellek, dil ve algı gibi yüksek işlevlerin merkezi kortekstedir.

- Frontal, parietal, temporal, oksipital loblar



2 SUBKORTİKS YAPILAR

Duyusal ve motor iletimlere katkı sağlar, davranışları düzenler.

- Talamus, hipotalamus, bazal ganglionlar

3 BEYİN SAPI

Hayati yaşamsal fonksiyonları sürdürür.

- Solunum, kalp atımı, bilinç düzeyi

4 BEYİNCİK

Denge, koordinasyon ve ince motor kontrolü için gereklidir.

- Yürüyüş, denge, ince hareketler

5 OMURİLİK

Beyin ile vücut arasında iletim yolu ve refleks merkezi görevi görür.

- Duyusal ve motor iletim, refleksler

6 PERİFERİK SİNİRLER

Merkezi sinir sistemini vücutla buluşturur.

- Duyu bilgisi taşır, motor yanıtı iletir

7 TÜM SİSTEMİN UYUMU

Bu yapılar birlikte çalışarak algı, hareket ve yaşamsal işlevleri sağlar.

Duyusal Girdi → İşleme (Korteks ve Subkorteks) → Yanıt (Motor Sistem) → Hareket ve Yaşam

KARIŞTIRMAYIN

Beyincik: Denge ve koordinasyon

Korteks: Düşünme ve algı

8 AKTİF TEKRAR

Sinir sisteminin hangi bölümü yaşamı sürdürmek için en kritiktir?

Cevap: Beyin sapı, solunum ve kalp atımı gibi hayati işlevleri yönetir.

ANA FİKİR: Tüm sinir sistemi, uyum içinde çalışan bir ağdır.